



内蒙古师范大学

博士研究生学位论文

蒙古高原典型生态系统水分利用效率的时空变化及
其驱动机制研究

**Spatiotemporal Variations and Driving Mechanisms
of Water Use Efficiency in Typical Ecosystems of the
Mongolian Plateau**

姓 名： 刘心怡

学 号： 20206019006

培养单位： 地理科学学院

专业名称： 地理学

研究方向： 土地覆被与生态修复

导师姓名： 银山

二〇二四 年 六 月

蒙古高原典型生态系统水分利用效率的时空变化及其驱动 机制研究

中文摘要

蒙古高原地处东亚内陆地区，拥有独特的自然环境和生态系统，气候类型多样，包括干旱、半干旱和半湿润区，孕育了丰富的生态系统类型，包括草原、森林和荒漠等。蒙古高原不仅是中国北方重要的生态安全屏障，还对区域乃至全球的气候变化和生物多样性保护具有重要意义。近年来，随着全球气候变暖和人类活动的加剧，蒙古高原的生态环境面临着前所未有的挑战。气候变化导致的温度升高、降水模式变化和极端气候事件的增加，以及过度放牧、土地退化和水资源过度开发等人类活动，共同威胁着该地区的生态平衡和水资源安全。因此，研究蒙古高原的植被生长与水资源供应之间的相互关系，对理解和预测气候变化和人类活动对该地区生态系统的影响具有重要意义。植被作为生态系统的基本组成部分，不仅直接影响土壤侵蚀、水分蒸散和碳循环，而且还是维持生物多样性和生态平衡的关键。同时，随着全球变暖的影响日益加剧，水资源短缺已成为制约蒙古高原及其他干旱和半干旱区域可持续发展的关键因素。降水（PPT）、土壤湿度（SM）和地下水（GWS）是蒙古高原生态系统中重要的水源，它们的变化对植被生长有着重要影响。因此，如何平衡有限的水资源与水需求，成为蒙古高原生态系统管理的关键问题。

本研究聚焦于蒙古高原的植被与水分关系，通过整合遥感和地面观测数据，并应用机器学习技术，构建了地表 SM 和 GWS 的空间反演模型，以分析 2000-2020 年间蒙古高原植被对水分条件的响应。进一步探讨了不同生态系统中降水利用效率（PUE）、土壤水利用效率（SWUE）和地下水利用效率（GWUE）的时空变化特征及其驱动机制。通过地理探测器和广义加性模型的应用，量化了不同环境因素对这些水分利用效率的贡献及其交互作用，区分气候变化与人

类活动的影响。本研究显著提高了 SM 和 GWS 估算的准确性，为水文和生态模型提供了更为精确的输入参数，填补了蒙古高原植被生长与水资源供应关系研究的不足，为理解和管理蒙古高原及其他干旱、半干旱区域的生态系统提供了科学依据。论文的研究内容和主要结果如下：

（1）植被生长对水分条件的响应

2000-2020 年，蒙古高原的植被生长总体呈改善趋势，尤其是在半干旱和半湿润区域植被改善更为显著。基于机器学习算法反演得到的 SM 和 GWS 结果显示，大多数地区 SM 呈上升趋势，而超 60% 的区域 GWS 呈下降趋势。植被生长与 SM 和 GWS 之间存在一定的同步性，但对 SM 变化的响应更为敏感 ($R_{SM} > R_{GWS}$, $p < 0.05$)，尤其是太阳诱导叶绿素荧光 (SIF) 对水分梯度和植被类型变化的敏感性高于增强型植被指数 (EVI) 和植被总初级生产力 (GPP)。同时，不同生态系统对水分条件变化的反应存在差异，其中森林生态系统的滞后时间较长（前期 SM 和 GWS 约为 2 和 8 个月，后期约为 1.5 和 3.5 个月），而草原和沙地生态系统相对较短，特别是沙地地区一般只有 1 个月的滞后期。

（2）PUE、SWUE 和 GWUE 的时空变化特征

蒙古高原的 PUE、SWUE 和 GWUE 普遍呈上升趋势。平均 PUE、SWUE 和 GWUE 值分别为 1.51, 4.37 和 $1.87 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。PUE 从东北向西南呈阶梯式递减，而 SWUE 和 GWUE 则表现出相反的趋势。在相对湿润的地区具有较高的 PUE 和较低 SWUE、GWUE，而相对干旱的地区则呈相反的模式。然而，在极端干旱和潮湿的地区，PUE 和 SWUE 相对较低。在水分条件相对适宜的地区（PPT 范围为 148-360mm，SM 范围为 1.3-19.2mm，GWS 范围为 821-1137mm），水分利用效率会随着水分条件的丰富而提高并达到最大值。由于森林生态系统的物种丰富度较高、生长环境良好，其 PUE 最高，其次是草原生态系统和沙地生态系统。而 SWUE 和 GWUE 则表现出相反的模式，这很大程度上取决于植被本身的生物学特性。蒙古高原大部分区域的 PUE、SWUE 和 GWUE 均呈不显著增加，未来也将持续呈现上升趋势，尽管森林地区的 GWUE 可能会有所下降。

(3) PUE、SWUE 和 GWUE 的驱动机制

从 PUE 到 SWUE、再到 GWUE，水分条件的影响逐渐减弱，而 GPP 的作用逐渐增强。环境因素对这些指标的影响呈现出复杂的空间分布格局和动态变化，其中，叶面积指数 ($Q_{LAI}=0.554$) 和土壤湿度 ($Q_{SM}=0.505$) 是对 PUE 贡献最大的两个驱动因素，而蒸散发 ($Q_{ET}=0.654$) 和叶面积指数 ($Q_{LAI}=0.627$) 则在所有生态系统中对 SWUE 的变化起到主导作用。对于 GWUE，除叶面积指数 ($Q_{LAI}=0.762$) 和蒸散发 ($Q_{ET}=0.731$) 外，气温在大部分森林生态系统中也具有显著的控制作用。此外，土壤质地，如沙土和黏土比例，对水分利用效率也有显著影响。而干旱对水分利用效率的影响因气候区和植被类型而异，展现出多样的影响模式。成对环境因素之间的交互作用，尤其是蒸散发与其他因素的交互，有效增强了对 PUE、SWUE 和 GWUE 的贡献。气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 普遍产生正面效应，虽然在部分地区也观察到了负面效应，这反映了不同生态系统对环境变化反应的显著差异。

本文的研究结果有助于促进干旱和半干旱区域的生态恢复、水资源高效利用和生态文明建设，为应对全球气候变化的挑战提供科学依据。

关键词：机器学习，降水利用效率，土壤水利用效率，地下水利用效率，驱动机制

Spatiotemporal Variations and Driving Mechanisms of Water Use Efficiency in Typical Ecosystems of the Mongolian Plateau

ABSTRACT

The Mongolian Plateau is located in the inland of East Asia and has a unique natural environment and ecosystem. It has diverse climate types, including arid, semi-arid and semi-humid, and has nurtured rich ecosystem types, including grasslands, forests and deserts. The Mongolian Plateau is not only an important ecological security barrier in northern China, but also of great significance to regional and even global climate change and biodiversity protection. In recent years, with global climate warming and intensified human activities, the ecological environment of the Mongolian Plateau has faced unprecedented challenges. Rising temperatures, changes in precipitation patterns and an increase in extreme weather events caused by climate change, as well as human activities such as overgrazing, land degradation and over-exploitation of water resources, jointly threaten the ecological balance and water security. Therefore, studying the relationship between vegetation growth and water supply in the Mongolian Plateau is of great significance for understanding and predicting the impact of climate change and human activities on the region's ecosystems. As a basic component of the ecosystem, vegetation not only directly affects soil erosion, water evapotranspiration and carbon cycle, but is also the key to maintaining biodiversity and ecological balance. At the same time, as the impact of global warming intensifies, water shortage has become a key factor restricting the sustainable development of the Mongolian Plateau and other arid and semi-arid regions. Precipitation (PPT), soil moisture (SM) and groundwater (GWS) are important water sources in the Mongolian plateau ecosystem, and their changes have an important impact on vegetation growth. Therefore, how to balance limited water resources

and water demand has become a key issue in the management of the Mongolian plateau ecosystem.

This study focuses on the relationship between vegetation and water condition in the Mongolian Plateau. By integrating remote sensing and observed data, and applying machine learning technology, a spatial inversion model of SM and GWS was constructed to analyze the response of vegetation on the Mongolian Plateau on water conditions from 2000 to 2020. The spatiotemporal characteristics and control mechanisms of precipitation use efficiency (PUE), soil water use efficiency (SWUE) and groundwater use efficiency (GWUE) in different ecosystems were further explored. Through the application of geodetectors and generalized additive models, the contributions and interactions of different environmental factors to these water use efficiencies were quantified, and the effects of climate change and human activities were distinguished. This study significantly improves the accuracy of SM and GWS estimation, provides more accurate input parameters for hydrological and ecological models, and fills the gap in research on the relationship between vegetation growth and water supply in the Mongolian Plateau. It provides a scientific basis for understanding and managing the ecosystems of the Mongolian Plateau and other arid and semi-arid areas. The main research contents and results are as follows:

(1) The response of vegetation growth to water conditions

From 2000 to 2020, vegetation growth on the Mongolian Plateau generally showed an increasing trend, especially in semi-arid and semi-humid areas. The SM and GWS results obtained based on the machine learning algorithm inversion show that SM is on an upward trend in most areas, while GWS is on a downward trend in more than 60% of the regions. There is a certain synchrony between vegetation growth and SM and GWS, but the response to changes in surface SM is more sensitive ($p < 0.05$, $R_{SM} > R_{GWS}$). In particular, solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF) is more sensitive to changes in moisture gradient and vegetation type than

enhanced vegetation index (EVI) and gross primary productivity (GPP). At the same time, there are differences in the responses of different ecosystems to changes in water conditions. Among them, the lag time of forest ecosystems is longer (about 2 months and 8 months for SM and GWS in the early period, and about 1.5 months and 3.5 months in the later period). The grassland and sandy land ecosystems are relatively short, especially in sandy lands, which generally only have a lag period of one month.

(2) Spatiotemporal variation characteristics of PUE, SWUE and GWUE

PUE, SWUE and GWUE in the Mongolian Plateau generally show an upward trend. The average PUE, SWUE, and GWUE values are 1.51, 4.37, and $1.87 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, respectively. PUE consistent with the direction of the transfer of moisture conditions, decreasing in a stepwise from northeast to southwest, while SWUE and GWUE have the opposite patterns. PUE is higher in relatively humid areas and lower in relatively arid areas. However, in extremely dry and humid areas, PUE, SWUE and GWUE are relatively low. In areas with relatively mild moisture conditions (PPT range is 148-360mm, SM range is 1.3-19.2mm, GWS range is 821-1137mm), water use efficiency will increase with abundant moisture conditions and reach the maximum. Due to the higher species richness, good vegetation biological characteristics, and better growing environment, forest ecosystem has the highest PUE, followed by grassland and sandy land ecosystems, while SWUE and GWUE have the opposite patterns. The PUE, SWUE and GWUE in most areas of the Mongolian Plateau have insignificantly increased and will continue to show an upward trend in the future, although the GWUE in forest areas may decrease.

(3) Driving mechanism of PUE, SWUE and GWUE

From PUE to SWUE and then to GWUE, the influence of moisture conditions gradually weakens, while the impact of GPP gradually increases. The impact of environmental factors on these indicators presents complex spatial distribution patterns and dynamic changes. Among them, leaf area

index ($Q_{LAI}=0.554$) and SM ($Q_{SM}=0.505$) are the two driving factors that contribute the most to PUE, while evapotranspiration ($Q_{ET}=0.654$) and LAI ($Q_{LAI}=0.627$) dominate in changes of SWUE in all ecosystems. For GWUE, in addition to LAI ($Q_{LAI}=0.762$) and ET ($Q_{ET}=0.731$), air temperature also has a significant control effect in most forest ecosystems. In addition, soil texture, such as the friction of sand and clay, also have a significant impact on water use efficiency. The impact of drought on water use efficiency varies depending on climatic regions and vegetation types, showing diverse impact patterns. The interaction between pairs of environmental factors, especially the interaction between ET and other factors, effectively enhances the explanatory power of PUE, SWUE and GWUE. Climate change and human activities generally have positive effects on PUE, SWUE, and GWUE, although negative effects are also observed in some areas, reflecting the significant differences in the responses of different ecosystems to environmental changes.

The results of this article can help promote ecological restoration, efficient use of water resources and construction of ecological civilization in arid and semi-arid areas, and contribute to addressing the challenges of global climate change.

KEY WORDS: Machine Learning, Precipitation use efficiency, Soil water use efficiency, Groundwater use efficiency, Control mechanisms

缩略词表

PPT	降水	RF	随机森林
SM	土壤湿度	BPNN	反向传播神经网络
GWS	地下水储量	SVM	支持向量机
EVI	增强型植被指数	GAM	广义加性模型
GPP	植被总初级生产力	Sen's slope	森式斜率
SIF	太阳诱导叶绿素荧光	MK	MK 显著性检验
WUE	水分利用效率	de-trend	去趋势
PUE	降水利用效率	z-score	标准化
SWUE	土壤水利用效率	Fi	特征重要性指数
GWUE	地下水利用效率	R	相关系数
AI	干燥度指数	RMSE	均方根误差
NDVI	归一化植被指数	MSE	均方误差
RH	空气相对湿度	MAE	平均绝对误差
TA	气温		
VPD	饱和水汽压差		
ET	蒸散发量		
RAD	太阳辐射		
SSD	日照时数		
CO ₂	大气 CO ₂ 浓度		
LAI	叶面积指数		
SAND	沙土比例		
CLAY	黏土比例		
SPEI	标准化降水蒸散指数		
SMAI	土壤湿度异常指数		
GWSDI	地下水储量异常干旱指数		

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究进展.....	2
1.2.1 陆地生态系统碳水耦合作用.....	2
1.2.2 生态系统水分利用效率研究.....	8
1.2.3 水分利用效率的影响因素.....	12
1.3 研究目标、内容与技术路线	17
1.3.1 研究目标.....	17
1.3.2 研究内容.....	18
1.3.3 技术路线.....	19
1.4 创新点.....	19
1.5 项目来源与经费支持.....	20
第 2 章 研究区概况与数据	21
2.1 研究区概况.....	21
2.1.1 地理位置.....	21
2.1.2 地形地貌.....	21
2.1.3 气候特征.....	22
2.1.4 植被特征.....	23
2.1.5 土壤特征.....	24
2.1.6 水资源条件.....	25
2.1.7 土地利用现状.....	25
2.2 数据来源及处理.....	26
2.2.1 土地利用数据.....	26
2.2.2 气象数据.....	27
2.2.3 高程数据.....	27
2.2.4 土壤特征数据.....	28
2.2.5 MODIS 数据.....	28
2.2.6 SIF 数据.....	28
2.2.7 水分条件数据.....	28
2.2.8 实测数据.....	29
2.2.9 其他数据.....	30
第 3 章 典型生态系统植被对水分条件的响应	31
3.1 研究方法.....	31
3.1.1 机器学习算法.....	31

3.1.2 精度评估	36
3.1.3 Mann-Kendall(MK)突变分析	37
3.1.4 标准化与距平数	37
3.1.5 去趋势与偏相关	38
3.1.6 平滑与自相关	38
3.2 结果分析	39
3.2.1 基于机器学习算法的水分条件遥感反演	39
3.2.2 植被生长及水分条件的空间变化	43
3.2.3 植被生长与水分条件的相关性	44
3.2.4 植被生长与水分条件的敏感性	55
3.2.5 水分条件的滞后效应	60
3.3 讨论	62
3.4 本章小结	66
第 4 章 典型生态系统降水、土壤水和地下水利用效率	68
4.1 研究方法	68
4.1.1 PUE、SWUE 和 GWUE 的计算	68
4.1.2 相关性与重要性分析	70
4.1.3 统计分析	70
4.1.4 趋势分析及显著性检验	71
4.1.5 Hurst 指数和 R/S 分析	72
4.2 结果分析	73
4.2.1 植被生长对水分条件的响应	73
4.2.2 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间格局	75
4.2.3 典型生态系统 PUE、SWUE 和 GWUE 的差异	81
4.2.4 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间变化趋势	87
4.3 讨论	94
4.4 本章小结	98
第 5 章 典型生态系统三种水分利用效率的驱动机制	101
5.1 研究方法	101
5.1.1 相对敏感性	101
5.1.2 相关性分析	102
5.1.3 干旱指数	102
5.1.4 地理探测器	106
5.1.5 广义加性模型 (GAM) 和残差分析	107
5.2 结果分析	109
5.2.1 主导 PUE、SWUE 和 GWUE 的主要生态系统过程	109
5.2.2 多种因素对 PUE、SWUE 和 GWUE 的影响	112
5.2.3 控制 PUE、SWUE 和 GWUE 的主导因素	123

5.2.4 气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 的贡献	134
5.3 讨论	138
5.4 本章小结	142
第 6 章 结论与展望	145
6.1 主要结论	145
6.2 不足与展望	146
参考文献	148

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

蒙古高原位于亚洲东北部，是典型的干旱、半干旱地区，气候干燥，降水量少而蒸发剧烈，导致该地区的生态环境脆弱。该区域具有丰富多样的植被生态系统，它们与周围环境的相互作用构成了复杂的生态现象，对东亚地区的水碳循环产生了深远的影响。由于蒙古高原独特的地理位置和气候条件，使其容易受到气候变化和人为干扰的影响^[1, 2]。草原、森林和荒漠构成了蒙古高原最主要的生态系统，它们不仅占据了蒙古高原总面积的大部分（76.13%），而且还承担着防风固沙和维护生态安全的重要功能^[3, 4]。尽管近年来中国政府在中国北方地区实施了多项生态恢复项目，如“三北防护林工程”、“退耕还林工程”、“京津风沙源治理工程”等，部分改善了区域生态环境，但土地荒漠化和沙尘暴的问题仍然严峻，这主要归因于气候变化的加剧和人类活动的不当干预^[5-7]。这些问题的存在，不仅加剧了地区的生态压力，也对蒙古高原的植被生长和水资源的可持续利用提出了挑战。

全球温室气体的增加导致全球变暖，加之降雨模式的不规则变化，使得地面水分蒸发加快，从而加剧了干旱胁迫，影响了植物的生长^[8, 9]。此外，人口增长和不合理的人类活动，如过度放牧、过度开垦、过度利用地下水资源和粗放式采矿等都加剧了这一问题^[10, 11]。在蒙古高原这样的干旱、半干旱地区，水资源的有效利用与管理成为了生态系统恢复和可持续发展的关键^[12-14]。因此，深入理解植被生长与水分条件之间的内在机制对于蒙古高原植被的有效保护和恢复以及该地区的可持续发展具有重要意义。还可以为降低政策措施成本和更有效地应对气候变化复杂性的反应提供建议。

土壤-植被-大气系统中，碳与水循环的相互作用受到地表特征和植被对气候变化反应的影响^[15]。陆地生态系统中的水分利用效率（Water Use Efficiency, WUE）是碳和水循环耦合的重要指标^[16, 17]。监测和评估不同水文和气候条件下生态系统的WUE变化成为重要的研究任务，这有助于理解生态系统如何适应气候变化所带来的影响^[18, 19]。先前的研究已经指出，植被生产力与水资源供应之

间存在密切关系^[20-22]。此外，水资源的可用性对于决定陆地生态系统内植被的生长和群落结构至关重要^[20, 23]，尤其在干旱和半干旱地区，水资源的短缺严重影响了社会经济的发展^[13, 14, 24]。因此，研究植被生长与水资源之间的关系变得尤为重要。以往的研究已表明，降水是蒙古高原植被生长最重要的限制因素，它在很大程度上决定了生态系统的功能及其变化^[23]。除降水外，其他水分条件如土壤湿度和地下水的变化也会极大地影响植被的生长和分布情况，进而导致不同植被类型的 WUE 发生变化^[25, 26]。综上所述，本文旨在深入探索蒙古高原典型生态系统中的水分利用效率（包括降水、土壤水和地下水），揭示不同生态系统中水分利用效率的驱动机制，以深入理解气候变化对这些生态系统的具体影响。研究结果将有助于提高对干旱和半干旱地区碳水循环过程的理解，为指导制定有效的生态系统管理措施、提高水资源利用效率，以及应对气候变化提供科学依据。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 陆地生态系统碳水耦合作用

近年来以大气 CO₂ 浓度增加为主要特征的“碳问题”和以水资源短缺为主要特征的“水问题”已引发了全世界陆地生态系统碳水循环研究的热潮^[27, 28]。碳水循环作为陆地生态系统物质能量循环的核心，两者不是独立存在，而是密切联系、相互耦合的生态学过程。当前，探究两者之间耦合关系的研究已成为碳水循环和生态系统碳水管理的重点之一^[29]。但近年来，不同学科的研究人员在国际主流期刊发表陆地生态系统碳水耦合方面的研究侧重于在植被覆盖较好的区域进行，而干旱和半干旱地区自然生态系统对于调节全球的碳水平衡具有重要作用^[30]。准确理解不同物种植物在有限水资源条件下的碳水耦合机制，不仅有助于指导当地科学种植和灌溉，而且对预测气候变化背景下植被与大气间的反馈机制具有重要意义。

（1）植被生产力的研究进展

植被在调节大气 CO₂ 浓度和维持全球陆地生态系统碳平衡方面具有不可替代的作用^[31]。因此，在干旱和半干旱地区，准确评估植被生长情况变得极为关键。随着生态学和植物生理学理论知识体系的不断完善，对陆地植被生态系统植被生产力的测量和计算方法也日趋成熟^[32]。

传统的植被生产力研究方法包括生物量调查、资源清查（如皆伐法、随机抽样法、材积转化法）等^[33]，这些方法可以准确测定植被生物量等关键指标，但因工作量巨大且效率较低，仅在短时间尺度内适用，而在长时间或大空间尺度上的应用则成本高昂，难以估算整个生态系统的生产力^[34]。尽管全球通量观测网络（FLUXNET）采用的涡度相关技术为植被生产力研究提供了新的突破^[35]，但该技术在大范围估算时因观测站点数量和分布范围的限制而存在较大的不确定性^[36]，目前主要用于模型精度的验证，还不能广泛应用于大区域的测算。

随着卫星技术的不断进步，遥感技术已成为弥补通量塔观测在数量和范围上局限性的重要手段^[37, 38]。归一化植被指数（Normalized Difference Vegetation Index, NDVI），作为早期开发且广泛用于表征植被绿度的指标，最初由 Rouse 等人^[39]在 1973 年提出。NDVI 因其与植被生长状况、覆盖度和植被物理特性（如可吸收光量）之间的强相关性而被广泛用于表征陆地生态系统的植被生长情况^[40]。然而，NDVI 的计算依赖于传感器测量的反射光强度，易受环境因素的干扰，影响其准确性^[41]。谢立军等人^[42]的研究进一步探讨了森林、草地、农田和湿地等生态系统的植被生产力估算方法在近 30 年的发展。在使用 NDVI 进行植被生长空间格局分析时，受限于样本数量、测量误差、参数误差、数据来源的不一致性以及模型的普适性问题，使得结果的准确性存在不确定性。

增强型植被指数（Enhanced Vegetation Index, EVI）是在冠层尺度上评估“绿度”的常用指标，主要用于监测陆地光合作用的时空变化。石浩等人^[43]于 2017 年利用全球 155 个通量站的数据，将生态系统分为 12 种类型，研究了 EVI 模型在植被生产力估算中的精度。然而，EVI 对大气成分如气溶胶和云层，以及地表反射率的变化较为敏感，这些因素的变化都可能影响 EVI 的计算结果。因此，EVI 的敏感性在不同地区和季节中可能存在差异，进而导致植被生长估算的不确定性。

叶面积指数（Leaf Area Index, LAI）是衡量植被叶面积生理特性的重要指标，直接反映了植被叶片的生长状况，广泛用于研究植被生长动态和生态系统的固碳能力^[44, 45]。然而，LAI 的测量侧重于植被的叶片分布和密度，未涵盖如树木结构、树冠形态和树高等其他关键生态因素，这可能导致在应用过程中产生误差。

近红外反射率指数（Near-Infrared Reflectance of Vegetation, NIRv）是由 Badgley 等人^[46]于 2017 年提出的一种新的植被指数，它有效地克服了利用

MODIS 传感器数据时背景亮度、叶面积和分布之间混淆效应的问题，并能分析冠层光合能力随深度的变化。NIRv 在月度和长期时间尺度上与 CO₂ 通量的现场涡动协方差测量结果相吻合。然而，NIRv 仅利用了近红外波段和可见光波段的数据，其对植被变化的敏感度相对较低，这可能会导致在植被覆盖度较低的区域碳汇能力的估算值偏低^[47]。

植被总初级生产力（Gross Primary Production, GPP）是表征植被光合作用固碳能力的重要指标^[48]，对揭示陆地生态系统的植被生长状况至关重要。GPP 涵盖了从光能吸收到生物质转换的全过程，以及植物呼吸过程的影响，因此能够综合反映生态系统的生长动态和总体生产力。作为评价生态系统功能及其对环境变化响应能力的重要参数，GPP 反映了植被在单位面积上通过光合作用将二氧化碳转化为有机物质的速率，从而帮助理解生态系统对碳循环的贡献及其储碳潜力^[49, 50]。但基于遥感技术估算 GPP 很大程度上依赖于遥感数据和模型的准确性，因此利用 GPP 作为研究生态系统植被生长情况的唯一指标在当前研究中面临着诸多不确定性。

太阳诱导叶绿素荧光（Solar-induced Chlorophyll Fluorescence, SIF）是植物进行光合作用时所发出的一种特殊光谱信号，其光谱范围大致覆盖了 650-850nm，能够实时反映植物在光照和水分胁迫等环境条件下的即时响应扰动，其信号强弱能直接关联光合作用的效率^[50, 51]。作为近年迅速发展起来的植被遥感技术，可以弥补当前植被遥感观测的不足，为陆地生态系统碳循环和植被监测等提供了新的思路和技术^[51]。与传统的植被指数（如 NDVI、EVI 等）相比，SIF 提供了一种直接测量植物光合作用手段，对理解植被的生理过程和碳循环机制具有重要价值，开启了研究植被结构和生理特性的新路径^[52]。章钊颖等人^[50]强调了 SIF 在植被监测和碳循环应用方面的重要性，是植被遥感领域最具突破性的指数之一。然而，目前 OCO-2、GOME-2、SCIAMARY、TROPOMI、TANSAT 等全球 SIF 产品尚存在不同程度的局限性，部分产品虽空间连续但分辨率较低，而另一部分空间分辨率高但空间覆盖不连续，限制了其在植被生产力研究中的进一步应用和突破。

大量研究表明 SIF 与 GPP 之间存在较强的线性关系^[53, 54]。张志强等人^[55]利用基于卫星的植被光合模型（Vegetation Photosynthesis Model, VPM）估算了北美洲的 GPP，并发现模型估算的 GPP 与通量塔观测值高度一致。在生态系统尺度上，模拟的 GPP 与 SIF 显示出极强的线性相关性（ $R^2 > 0.95$ ）。同样，

Frankenberg 等人^[51]使用来自温室气体观测卫星（GOSAT）的全球观测数据发现，即便在不借助任何额外气候信息或模型假设的情况下，荧光发射在估算 GPP 方面的表现与使用传统遥感植被指数的方法相当，甚至更优。虽然单独使用 SIF 直接反映植被生产力可能存在限制，但将其与 GPP 结合可以有效提高植被生产力的表征精度，弥补了各自的不足。全球 SIF 与 GPP 数据的综合应用，预示着碳循环研究的重大突破，为未来碳循环研究提供了更为稳健的理解基础。

（2）陆地水资源及其利用的研究进展

水资源是维持全球生态平衡和植被生长的关键要素，以固态、液态和气态存在于地球的海洋、陆地和大气中，并通过全球水循环在这些储存库之间持续流动。众多学者已经认识到水资源的重要性，并对其分布及变化进行了深入研究。例如，杜川利等人^[56]分析了中国水资源的气候特征和变化，发现水资源从东至西、从南至北逐渐减少。李培军等人^[57]通过（Gravity Recovery and Climate Experiment, GRACE）重力卫星数据和独立分量分析，研究了中国北方平原的水资源变化，强调了多种水资源对植被生长的重要性。褚江东等人^[58]利用 GRACE 和 GRACE-FO 卫星数据，深入探讨了中国陆地水储量及其组成部分的变化，指出流域陆地水储量的下降主要由地下水亏损引起。植被作为重要的连接媒介将不同形态的水资源在海洋、陆地和大气圈之间进行传递。地球表面的多种水资源，包括淡水湖泊、河流溪流等地表水、地下水、冰川融水和大气降水等，均为植被生长提供必要的水分供应。

地表淡水是指地球表面上自然形成的淡水水体，包括湖泊、溪流、水库及冰川融水等，为植被生长提供良好的水分供给，还通过提高空气湿度减少植被蒸腾作用，从而增加生产力。例如，吴娟等人^[59]的研究使用 ESTARFM 模型，通过分析鄱阳湖洪泛系统的淹没动态，发现其对湿地植被覆盖有显著影响。Hupp 和 Rinaldi^[60]以意大利中部托斯卡纳地区的几条河流沿岸为研究区，研究河岸植被的分布模式和多样性与各种河流地貌、地形和过程的关系，结果表明植物的生长状态与河流直接相关。水库是人工建设的蓄水体，对植被群落类型有着不同的影响。Rains, Mount 和 Larsen^[61]发现水库在全排水的情况下，草本植物群落类型扩展，在全池情况下草本、灌木和森林群落类型则扩展。田梦琪等人^[62]在中国的三峡水库区域进行了调查，探讨了水库蓄水对植被-气候响应关系的潜在影响。结果表明，水库蓄水可能对植被-气候响应产生一定影响，这种影响会随着与河道的距离增加而逐渐减小。冰川是由积雪形成的巨大冰体，通常

对高山地区的植被产生影响。此外，冰川融水形成的许多河流和湖泊，也间接影响植被生长。Slemmons 等人^[63]指出冰川融水通过改变水生态系统特征影响湖泊和河流的生物结构和功能，对周围植被生长产生重要影响。

降水是植被可直接利用的水源之一，直接影响蒸腾过程和土壤水运动，通过调节气孔开闭影响植物水分吸收，进而影响植被生产力。Tiebo 等人^[64]通过分析年降水量的变化趋势发现，当降水量小于年均值时，植被生产力会因水分胁迫而受限。Huiju 等人^[65]在新西兰两个混生温带森林模拟了人工降水，以明确降水强度对土壤呼吸的影响机制。研究发现，干燥土壤的含量变化主要受到土壤含水量和前次降水后土壤的通量影响。而降水强度会导致湿润土壤中的微生物消耗增加，改变其含量。Hawinkel 等人^[66]探讨了东非地区植被对降水变异的响应，研究结果显示生态系统在年降水量为 500 mm/年时的敏感性最大。Rito 等人^[67]选择巴西卡廷加作为研究对象，评估了降水对 19 个 0.1 公顷样地上成年树木和灌木的多样性、茎密度、均匀度、分类组成和地上生物量的独立和综合（加性和乘性）效应，研究发现降水对物种多样性的影响超过干旱和其他干扰，强调降水在维持生态系统多样性和功能中的重要作用。

土壤水也称土壤湿度，是影响土壤呼吸（包括自养和异养呼吸）的非生物限制因子，对土壤动物、植被根系和微生物的呼吸作用以及土壤碳通量的变化具有直接影响。叶片尺度和冠层尺度的大量研究证实了土壤水分在碳吸收过程中的重要作用^[68]。土壤水含量通过影响与气孔行为密切相关的蒸散发过程直接作用于净初级生产力，并通过改变营养成分矿化和吸收过程间接影响植被光合作用^[69]。李荣平等人^[70]利用涡度相关法对玉米生态系统非生长季节的土壤呼吸进行连续观测，发现表层土壤含水率与土壤呼吸作用量之间存在抛物线性关系，尤其是当土壤含水率超过阈值时。Petia 等人^[71]探究了温度和土壤水含量对桦树森林自养呼吸和异养呼吸的影响，指出这两个因素对呼吸过程有显著影响。

在陆地生态系统中，地下水的波动对土壤水分和营养盐的变化产生显著影响，进而影响植被生长环境、分布和演替过程。赵思腾等人^[72]指出地下水埋深是土壤含水量的决定因素，并与土壤物理化学性质如土壤容重、pH 值等相互作用，从而影响植物生长环境，植被的组成和结构可能改变土壤条件，进而影响土壤养分的输入和循环。马玉蕾等人^[73]认为，特别是在干旱和半干旱地区，植物对地下水位变化极为敏感，草本植物和灌木尤其如此。Glanville 等人^[74]的研究概述了地下水作为植物生长的关键水资源的重要性，特别是在干旱时期。适宜的

地下水条件不仅为植被提供了必要的生长环境，而且在干旱时期为生物提供了生态避难所，有助于维护生物多样性和生态系统的平衡。因此，深入了解地下水与植被之间的相互关系，对于在气候变化和人类活动的影响下进行有效的地下水资源管理和生态系统保护尤为关键。

陆地植被的生长依赖于多种水资源的共同贡献，包括直接可供植物吸收的降水、土壤水和地下水。在自然水循环过程中，这些水资源驱动的区域水汽通量和植被冠层截留的水量直接影响光合作用率^[75]。然而，现有研究往往仅聚焦于单一水资源的影响，忽视了植物生长环境中其他水资源的综合作用，导致对植被生长反应的解释过于单一。此外，大多数研究集中在植被覆盖良好的区域，而对于生态脆弱的干旱和半干旱地区的植被水分响应缺乏深入探讨。鉴于这些地区植被对水分变化的高度敏感性，深入研究不同水资源对这些特殊生态系统植被响应的影响，对理解干旱和半干旱生态系统的功能及其对气候变化的反应机制具有关键意义。

（3）碳水耦合作用的研究进展

碳水耦合是陆地生态系统中重要的生物地球化学过程，涉及植物的光合作用、呼吸作用和碳分配等过程。这一过程反映了陆地生态系统中碳循环和水循环的密切相互作用：植被光合作用的固碳能力不仅是碳循环的关键组成部分，也是调控水分蒸散和应对气候变化的重要机制。同时，蒸散发和降水的季节性变化亦影响着生态系统的光合作用过程。这种碳水循环的相互耦合过程伴随植被生长的全周期，对生态系统稳定性有直接影响。尽管如此，碳水耦合的具体机制还需要进一步探索，其研究成果将为碳水资源的综合管理提供新的视角。

现有研究通过基于生理生态学的叶片尺度^[76, 77]、利用通量站观测的冠层尺度^[78, 79]以及集合遥感数据与水文观测的区域尺度，深入探讨了陆地生态系统中碳水耦合的机制和变化规律^[80, 81]。尽管中国在陆地生态系统碳水耦合领域的研究起步较晚，随着中国陆地生态系统通量观测与研究网络（China FLUX）的建立，这一领域的研究得到了快速发展^[82]，并推动了全球变化生态学研究进入新的阶段。碳水循环的关键科学问题已成为未来关注的重点^[83]。在区域尺度上，碳水循环的相互作用影响着植被的整个生长过程，其中水循环主要涉及降水、植被可用水量、土壤水等因素，而碳循环则关注大气中的 CO_2 、叶片碳含量、土壤碳通量等要素。目前，遥感技术在研究大尺度碳水耦合作用方面得到了广泛应用，建立广域生态系统碳模型、植被生态系统监测网络或将植被碳水耦合

模型与气候模型结合等方法仍处于探索阶段，其不同生态系统中的适用性尚不明确。

随着大气中 CO_2 浓度的升高，陆地生态系统的碳水循环发生了显著变化，这些变化直接影响了水循环和植物对 CO_2 的吸收能力。具体来说，大气中 CO_2 浓度的增加改变了气孔调节和生物量，从而影响了生态系统的光合速率和蒸腾作用。这些相互作用的变化对于碳循环和水循环的预测产生了重要影响。目前碳水耦合研究已成为全球变化科学的关键领域，吸引了广泛关注。郭瑶等人^[84]深入探讨了水体储碳过程和机制，探讨了内陆水体的储碳效率，对于内陆水体储碳作用所面临的机遇和挑战进行了讨论。陈新芳等人^[85]指出，陆地生态系统的碳水循环是两个相互耦合的生态学过程，分析了碳循环和水循环在不同尺度上的相互作用。王雨晴等人^[86]从碳水耦合对土壤有机碳含量的影响角度出发，研究发现，在碳水条件较好的情况下碳水耦合作用能增加土壤有机碳的含量。

综上所述，遥感技术为陆地植被生产力的研究提供了多种指数，如 NDVI、EVI 和 LAI 等，这些指数通过描绘植被冠层发育状况来反映其固碳能力。然而，这些基于地表反射率的指数容易受到大气中气溶胶和云层的干扰，影响准确度。GPP 作为衡量植被通过光合作用固定 CO_2 的指标，直接关联至大气碳平衡和碳循环，在表征植被生产力的研究中可以更好地理解气候变化对植被生态系统的影响。这对于预测未来气候变化对植被分布和功能的影响具有重要意义。但在大尺度的研究中，GPP 的估算精度受基础数据质量和模型精度的制约，存在一定的不确定性。而 SIF 与 GPP 之间的强线性关系有助于弥补各自的不足，成为表征植被生产力的稳健指标。此外，陆地的丰富水资源为植被生长提供了必要条件，不同的水资源会产生不同的作用，其中大气降水、土壤湿度和地下水成为控制植被生长的重要因素。水分利用效率作为碳水通量耦合的关键指标，能够揭示植被生产力与水分消耗的平衡关系，成为本文接下来的研究重点。

1.2.2 生态系统水分利用效率研究

（1）WUE 的研究进展

陆地生态系统中的水分利用效率（WUE）是碳水循环耦合的重要指标^[87]，将光合作用和蒸腾过程中的碳循环与水循环联系起来，综合反映了水分损失与碳固存之间的关系，是了解气候变化背景下陆地生态系统碳水相互作用的关键参数^[88-90]。作为一个重要的综合生理计量变量，WUE 的研究对象可分为叶片、个体、群体及生态系统四个层面^[91, 92]，各层面的定义和计算方法因研究目的和

对象而异。在叶片层面，WUE 定义为光合作用速率与植被气孔导度的比值；个体层面上，WUE 则定义为植被生长过程中形成的干物质与其蒸散发量之比；群落层面上，WUE 是指植被群体固定的 CO_2 量与植被蒸腾量的比值；而在生态系统层面，WUE 通常定义为生态系统总初级生产力（GPP）与蒸散量（Evapotranspiration, ET）的比值（ $\text{WUE} = \text{GPP}/\text{ET}$ ）^[93]。这一尺度上的 WUE 是目前研究中应用最广泛的定义方法。随着全球气候变化和人类活动影响的加剧，全球生态系统发生了深刻变化，更好地了解生态系统 WUE 的时空动态变化对于碳循环的深入研究和区域水资源及生态系统服务的有效管理至关重要。

早期生态系统 WUE 的测定主要通过田间测量方式^[94]，即运用研究区部分植被个体代表整个研究区域的 WUE，但该方法成本较高且难以满足大区域生态系统 WUE 估算的要求。近年来，随着涡度相关及遥感技术的发展，融合遥感数据的 WUE 模拟为监测大范围内的 WUE 提供了新思路。

国内外学者针对 WUE 的分布状况及变化特征进行了相关研究，如刘潇忆等人^[95]基于遥感数据定量估算了黄河源区 2000-2014 年的 WUE，结果表明，黄河源 WUE 空间上由西向东呈增加趋势，时间上呈不显著增加趋势（ $p>0.05$ ）。其中，WUE 显著增加区域主要植被类型为中、低覆盖度草地和耕地。Xu 等人^[96]的研究显示，中国范围内多年平均 WUE 显著上升，森林生态系统的 WUE 值相对较高，其中落叶阔叶林的 WUE 值最高，而草地生态系统的 WUE 值最低。杨梅焕等人^[97]利用趋势分析和敏感性分析方法，对 2001-2019 年期间的毛乌素沙地植被 WUE 时空分布特征及对水热条件的响应展开研究，发现植被 WUE 呈微弱的线性减少趋势。空间上，毛乌素沙地植被 WUE 以减少趋势为主，达到总面积的 64.53%，集中分布在沙地中西部和南部地区。林地、灌丛 WUE 呈线性增加趋势，湿地、农田、草地和荒漠呈线性减少趋势。毛乌素沙地植被 WUE 对降水敏感性存在阈值效应，阈值为 300 mm。Lin 等人^[98]将青藏高原的高山草甸和高山草原在生长季节的 WUE 进行对比，发现在干旱年份，高山草原生长季节 WUE 增加，而高山草甸生长季节 WUE 较正常年份下降。与正常年份相比，高山草甸生长季 WUE 增加，而高山草原生长季 WUE 下降。郝海超等人^[99]利用 CASA 模型和 SEBAL 模型，重点分析了塔里木河下游 WUE 的时空变化及其对生态输水的动态响应，发现下游 WUE 呈显著上升趋势，空间上表现出由河道向两侧及由西北向东南呈递减趋势的变化规律，极显著上升面积占整个研究区的 13.64%。Cui 等^[100]发现在全球陆地生态系统中，作物的 WUE 值最高，其次是

森林、草地、湿地和灌木，在空间上，生态系统 WUE 总体上随气温的升高而升高。李丽丽等人^[101]通过 MODIS 数据产品，估算并定量分析了 2000-2020 年祁连山多年冻土区与季节冻土区植被 WUE 月尺度时空变化特征。结果发现近 20 年祁连山地区植被 WUE 总体呈现缓慢减少的趋势，但逐月变化表现为“增加-减少-增加”的趋势。黄卓等人^[103]利用多种生态系统总初级生产力和蒸散遥感数据产品，构建了适用于我国秦岭地区的 GPP 和 ET 组合数据集，并计算分析了秦岭区域生态系统 WUE 的时空变化规律，发现不同产品对于不同植被类型 GPP 和 ET 的估算效果差异较大，其中 VPM GPP 和随机森林（Random Forest, RF）GPP 这 2 种 GPP 产品，China ET 和基于 Penman-Monteith-Leuning（PML-V2）模型模拟的 ET 这 2 种 ET 产品的总体表现较好。Yan 等人^[104]量化了青藏高原不同气候和生物群落间 WUE 的变化，他们认为 WUE 不仅提供了生态系统生物和物理过程的信息，而且反应了生态系统植被生产力与水分可利用性之间的相互作用。因此，监测和评估不同水文气候条件下生态系统 WUE 的变化对于理解生态系统功能（如敏感性、适应性、弹性等）对气候变化的响应至关重要。

（2）PUE、SWUE 和 GWUE 的研究进展

降水（Precipitation, PPT）、土壤水（Soil Moisture, SM）和地下水（Groundwater Storage, GWS）作为陆地生态系统的重要水资源^[105]，其中土壤水是植物生长和生存的物质基础，主要来源于大气降水，在地下水浅埋区，降水可通过土壤包气带带入渗补给地下水饱和带。气候变化将导致更多的可变降水，土壤水分和地下水也将直接受到降水渗透与补给的影响。水分的变化会极大地影响植被的生长和碳水循环，进而导致不同植被类型 WUE 的变化^[106, 107]。

降水是控制陆地生物群落多样性和生态系统功能稳定性的一个重要因素，特别是干旱和半干旱的生态系统^[108]。降水利用效率（Precipitation Use Efficiency, PUE）定义为 GPP 与 PPT 的比值，反映了生态系统植被光合作用的同化过程与降水量之间的特征关系，已被认为是评价干旱和半干旱生态系统中初级生产力对降水时空变化响应的有效综合指标^[109]。目前，在各种时空尺度上开展了许多关于 PUE 变化的研究，例如 Gilgen 和 Buchmann^[110]评估了瑞士不同降水梯度下的三个温带草原对降水资源的响应，发现群落地上生产力对降水输入减少的响应差异不同，植被碳同位素比率在干旱条件下增加，表明 PUE 增加。Yang 等人^[111]利用从区域调查和全球数据集中获得的实际测量数据，研究了西藏和全球草原跨降水梯度的 PUE 变化，结果发现西藏草原的 PUE 在降水梯度上呈现单峰模

式,干燥高山草原呈上升趋势,中高山草甸呈下降趋势;黄土高原 PUE 空间变化与年平均降水量和降水季节分布变化保持一致^[109]。穆少杰等人^[112]发现在内蒙古高原不同的降水区域下,PUE 的时空分布与气候因子的关系差别较大;青藏高原的 PUE 沿水梯度和热梯度呈单峰模式,从干旱向半干旱环境呈递增趋势,从半干旱向湿润环境呈递减趋势^[113]。

土壤水分是地球系统的一个重要组成部分^[114],强烈影响大气和陆地表面之间的水、碳和能量交换。土壤水分作为生态系统蒸散的主要水来源,与降水相比,它与植被生长和生态系统碳动态关系更加密切^[115]。之前的研究已经发现水分供应是全球植物生产力的最大限制之一,尤其在温带或北方地区,土壤水分不足导致的光合作用和净初级生产力显著下降^[116],这表明利用土壤水分探索植被生态系统 WUE 更加直接有效。土壤水分利用效率 (Soil Water Use Efficiency, SWUE) 定义为 GPP 与 SM 的比例^[117]。但关于 SWUE 的研究相对较少,主要集中在全球尺度上,研究发现 SWUE 在赤道附近的潮湿生态系统中相对较高,而在干旱和高纬度生态系统中相对较低^[117]。

地下水贯穿植被生长的全过程,是影响植被生长活动的关键因素之一,尤其在干旱区,植被长期受地下水的制约^[118]。由于该区域年降雨量少且蒸发量大,较稳定的地下水资源成为植物生长依赖的唯一的水分来源,因此,地下水成为限制植物种类组成、数量和生长发育的关键因素之一。地下水主要由大气降水向下运移转化而来,其稳定的供水条件、良好的水质,成为农业灌溉、工矿企业以及城市生活用水的重要水源,尤其是在地表缺水的干旱或半干旱地区。然而,关于地下水利用效率 (Groundwater Use Efficiency, GWUE) 的研究相对较少,仅有少数针对小流域区域内的研究^[119]。这些研究的总体结论是,河岸森林、湿地和沙漠绿洲的地上初级生产力、蒸散量、植被蒸腾量、WUE 和 GWUE 均随着地下水深度的增加而降低^[120]。更大的地下水可用性有助于提高植被生产力和覆盖率^[121]。

随着 WUE 的不断深入研究,PUE, SWUE 和 GWUE 相继被提出。因此,利用降水、土壤水和地下水作为替代指标来探索生态系统的 WUE 是可行的,有助于实现对植被生长发育的精准把控。现阶段,WUE 和 PUE 的研究已经相对成熟,但对于生态系统 SWUE 和 GWUE 的时空分布特征尚未得到充分评价,其适用的空间尺度、变化规律及驱动机制并不清晰,导致对生态系统或植被类型间 WUE 响应差异的认识不足,限制了对干旱/半干旱地区 WUE 对气候适应的理解。

综上所述, WUE 不仅反映了生态系统碳、水循环及其相互的关系, 同时已成为揭示陆地植被生态系统对全球变化响应和适应对策的重要手段。植物 WUE 的高低取决于初级生产力和蒸散作用两个过程的耦合, 但在干旱/半干旱地区植被的整个生理过程更多的受到降水、土壤水和地下水的制约。因此, 基于降水、土壤水和地下水的 WUE 准确估算已成为必要, 本文选取 PUE、SWUE 和 GWUE 作为量化植被碳水耦合关系的核心指标。由于生态系统尺度碳水循环过程较为复杂, 不同植被生态系统对气候变化和人类活动的响应尚不清晰统一, 蒙古高原具有生态环境脆弱, 承载能力差, 自我修复能力低且极易受到外界环境干扰等的自身特点, 识别影响生态系统不同 WUE 变化的潜在干扰驱动因素已成为亟待解决的科学问题。因此, 在全球变化大背景下探究生态系统 PUE、SWUE 和 GWUE 的时空动态趋势特征, 阐明 PUE、SWUE、GWUE 对自然要素和社会要素的响应规律对区域可持续发展及生态恢复政策提供科学依据。

1.2.3 水分利用效率的影响因素

(1) 水分利用效率的驱动因素

WUE 作为表征生态系统碳水循环关系的关键指标, 其变化不仅受植被自身调控, 同时不可避免的受外界环境变化的干扰^[122]。近年来, 学者们通过不同的方法和手段对 WUE 的驱动因素进行识别。生态系统 WUE 的季节性和年度变化主要受温度、CO₂ 浓度、叶面积指数和水汽压差等因子的控制和驱动。苏冰倩等人^[123]对黄土高原 11 个人工刺槐林的 WUE 进行观测, 并考察了不同要素对 WUE 的影响, 结果显示, 纬度位置对 WUE 起重要作用。Sun 等人^[124]基于敏感性分析对 1982-2015 年我国 WUE 变化的驱动因素进行识别, 结果表明, 我国范围内的年平均 WUE 对 NDVI 变化的敏感性较高, 但在季节尺度上存在一定的差异。NDVI 是北中部和西北地区夏季和秋季贡献率最高的驱动因素。孙燕等人^[125]从卫星数据集和碳循环模型推导出了全球陆地生态系统中 WUE 的分布模式及气候驱动因素。结果表明 WUE 与各气候变量之间产生不同的空间关系, 在干燥的生态系统中, 裸露土壤蒸发造成的水分损失, 与生产力无关, 往往使 WUE 低于潮湿地区。Jiang 等人^[126]根据 4 个典型农业生态系统中 11 个涡度协方差通量站点的数据, 采用路径分析方法对影响 WUE 的一系列气候和植被因素进行了量化, WUE 主要受气候因素(水汽压差、净辐射、气温和土壤温度)的控制。Li 等人^[102]在高山草甸上进行了一个为期 5 年的降水减半实验, 结合极端的年际降水波动, 创造了一个大范围的土壤水分变化环境。结果表明, WUE 对土壤水

的响应呈二次模式。该模式在生长季节的不同阶段保持稳定,最佳水阈值变化较小(25.0-28.4%)。Yan 等人^[104]的研究结果表明青藏高原不同气候和生物群落间 WUE 的变化与光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)、水分指数(Moisture Index, MI)和蒸汽压亏缺(Vapor Pressure Deficit, VPD)显著相关,高山草原 WUE 对气候因素更加敏感。段艺芳等人^[127]采用基于像元的时滞偏相关分析,揭示了陕北黄土高原植被生态系统 WUE 的气候时滞效应及其影响因素,说明陕北黄土高原 WUE 对降水存在明显的时滞效应,滞后时间为3个月,并且 WUE 气候时滞效应对植被覆盖度的敏感性存在一定的阈值效应。当植被覆盖度高于阈值 62.3%时,对降水的时滞效应开始逐渐减弱,但对气温的时滞效应逐渐显现。Tang 等人^[128]基于 MODIS 数据产品,对全球生态系统的 WUE 如何分布和变化特征做出分析,认为土地利用/覆被变化是主导全球 WUE 变化的主要因素。与生态系统 WUE 变化有关的植物因素有叶面积指数、植被指数和冠层中的氮百分比等,外界环境因素有 CO₂ 浓度、降水量、太阳辐射、水汽压差、土壤水分、风速、干旱、物候、土地利用变化等^[129],这些因素相互作用,共同控制生态系统 WUE 的可变性,并且彼此之间存在着复杂的交互作用。同时,人类活动对生态系统 WUE 变化的影响也不容忽视,如生态保护工程建设、放牧活动、森林砍伐、矿产资源开发等人类活动在影响植被变化的同时也改变着生态系统水循环。

目前,关于 PUE 的影响因素也取得了一定的研究进展。例如,李春娥等人^[130]分析了新疆 2000-2012 年的植被 PUE 的时空分布特征和影响因素,发现降水量与 PUE 之间存在显著的负相关关系,且这一关系与土地类型无关。穆少杰等人^[2, 23]对内蒙古和中国西北部过去十年间的植被 PUE 的时空分布格局及其影响因素分析结果显示,PUE 的空间分布与降水量呈抛物线关系,不同降水量区间的植被 PUE 变化与气候因子的关系存在显著差异。位贺杰等人^[131]估算了渭河流域的 PUE,并分析了其与气温、年降水量的关系,研究结果发现 PUE 随气温和降水量的变化呈现五阶段的变化特征。Fensholt 等人^[132]模拟了非洲萨赫勒-苏丹地区的植被 PUE,分析了十年间 PUE 与年降雨量的高度相关性。Liu 等人^[133]探索了西藏草原植被 PUE 的时空格局及其驱动因子,指出 PUE 在干旱年份相对较高,而降水丰富的年份则相对较低。此外,PUE 的时空分布不仅与降水量密切相关,还与植被生物学特征如植被覆盖度(Fraction of Vegetation Cover, FVC)和叶面积指数(LAI)有显著关系。Le Houérou 等人^[134]的实测数据分析表明,

常年植被覆盖度每增加 1%，PUE 可相应增加 1%至 2%。Jia 等人^[135]讨论了影响黄土高原温带草原 PUE 的驱动因素，指出全球气候变化、LAI 的变化和降雨模式的不规则变化可能会对该地区生态系统的碳水循环产生严重影响。Hu 等人^[136]的研究显示，中国 4500 km 草地样带上 PUE 的空间分布与 FVC、LAI 呈线性关系，FVC 可以解释 20%的 PUE 空间变异，而 LAI 的解释率为 7%。之前的研究表明，除气候条件外，PUE 的影响因素还包括生物多样性与群落结构、土壤条件、地形地貌、人类活动等多个方面，在特定区域或植被类型中 PUE 的驱动因素具有其特殊性^[137]。然而，相比于 PUE，关于 SWUE 和 GWUE 的驱动因素的研究相对较少，目前的研究主要集中在分析气温和降水对这些指标的影响，相关结论尚未形成一致性认识。这一领域显然需要进一步的探索，特别是考虑到其他潜在的环境变量如土壤类型、植物结构特性和人类活动等因素对 SWUE 和 GWUE 的潜在影响。

（2）干旱对水分利用效率的影响

在全球气候变暖的背景下，气温的持续升高导致了干旱事件的频繁发生，进一步反映了气候变化对水循环过程的深刻影响。在这种环境下，WUE、PUE、SWUE 和 GWUE 成为了衡量生态系统对干旱响应的关键指标，它们通常会受到干旱条件的显著影响^[138]。气候变化引发的气温升高和降水模式的变化直接影响了植被对水分的利用，例如，干旱往往会提升 WUE^[139]。同时，不合理的农业活动、城市扩张和生态系统破坏都可能导致水资源的过度消耗和滥用，降低 WUE^[140, 141]。特别是在干旱条件下，土壤水分的缺乏会直接限制植物的生长，影响 SWUE，而 GWUE 则因地下水位的降低而受到影响，因为植被对地下水的可利用性与地下水位紧密相关^[142]。另外，不同植被类型对干旱的反应速度和强度不同，其中森林对干旱的反应较慢，灌木丛和稀疏植被对干旱的反应较快，这与植物结构特性有关。木本植物因其较粗的根系可以吸收深层地下水以抵抗干旱^[143, 144]，而草本植物由于根系较浅难以利用深层土壤水分^[145, 146]，加之其较低的水和碳储量，可能是其对干旱的快速反应及滞后效应较短的原因^[147, 148]。然而，对于 PUE、SWUE 和 GWUE 在干旱条件下的响应研究相对较少。

气象干旱主要由大气环流异常导致的降水量减少所引发，它是水文干旱的诱发因素之一。降水的不足和气温的升高可能导致土壤水分减少、河湖水流减缓以及地下水位下降，从而触发水文干旱现象。历史研究已经广泛关注了气象干旱如何影响 WUE。研究表明，在气象干旱期间，常伴有降水量降低和气温异

常上升的情况。面对水分胁迫,植物通过调节气孔导度来减少水分的蒸散损失。通过分析气象站数据和模型模拟, Yang 和 Liu 等人^[149, 150]探索了全球及中国区域 WUE 的变化,展现了气象干旱对 WUE 时空分布的影响。Tong 等人^[151]利用涡度协方差测量值分析了 WUE 与干旱之间的关系,发现干旱条件可能导致 WUE 的提升。李丽丽等人^[101]结合 MODIS 数据产品和 scPDSI 干旱指数,研究了多年冻土区与季节冻土区植被 WUE 对干旱的响应。结果发现近 20 年祁连山地区植被 WUE 与 scPDSI 相关性的空间分布特征受季节冻土与多年冻土分布影响,逐月相关性呈现“正相关-负相关-正相关”的波动变化。

土壤水作为控制地表与大气间能量和水分交换的关键要素,直接影响土壤的蒸发以及植被的蒸腾过程^[152]。同时,它对作物生长和产量起到决定性作用^[153, 154],保持适宜的土壤水分对于维持生态系统的稳定和农业生产的持续发展至关重要。土壤干旱是由于土壤水分含量不足所引起,增加了土壤颗粒的吸水力,使得植物根系难以吸收足够的水分来满足蒸腾需求,从而破坏植物内部的水分平衡,进而影响其正常的生理活动,并可能导致各种危害。即使是轻度干旱,如果持续时间较长,也会对植物的生长产生显著的影响。长时间的土壤干旱会引发植物生长受限,叶片变黄,甚至导致植物死亡^[155]。尽管土壤干旱对作物生长与产量有显著的负面影响,但其对 SWUE 的具体影响尚需进一步研究。鉴于土壤水分与生态系统植被生长之间的密切关系^[156, 157],探索土壤干旱对 SWUE 的影响有助于深入理解生态系统对干旱的响应及其对碳水循环的影响。

地下水作为地球上最广泛的淡水资源之一,对于维持人类以及生态系统的稳定至关重要。然而,长期的供水不足或特定时期的水资源减少会导致地下水干旱,从而对水资源安全构成严重威胁。作为水文干旱的一种类型,地下水干旱主要表现为地下水位的持续下降、地下径流的减少以及地下水储量的缩减等^[158, 159]。地下水的循环过程相比地表水更为复杂^[160],地下水干旱不仅对依赖地下水的农业和工业造成严重损失,还可能引发地下水资源枯竭和生态环境退化等一系列问题,对社会经济发展造成间接影响。在气候变化和人类活动的共同影响下,地下水作为一种重要的替代水源的需求不断增加。随着人口的快速增长、粮食需求的提升和经济的快速发展,水资源的需求持续上升,使得地下水干旱的风险进一步加大。特别是在干旱和半干旱地区,农业生产和日常生活极度依赖地下水,使得地下水干旱的发生更加频繁且影响更加深远^[158, 159]。

目前,地下水干旱的监测方法主要包括三种:首先是传统的地下水位监测,

依赖于地下水监测井来获取数据^[161]。这种方法虽然能提供准确的地下水位信息，但其在空间插值和长期数据连续性方面面临挑战，受限于监测井点布局的选择和数据的可获得性^[162]。其次是利用水文模型来监测地下水干旱情况，包括物理模型和统计模型^[163]。物理模型能够全面描绘地下水系统的变化，但由于其沉重的计算负荷和对大量水文地质数据的需求，例如水文、地质条件和地形等数据用以明确研究区域的物理性质，同时需要使用大量参数用以确定模型，在实际运用中存在障碍^[159, 164]。相比之下，统计模型，特别是机器学习和深度学习模型等，提供了一种有效的替代方法，这些模型弥补了对物理特性和参数准确表示的需求，并且不需要对地下水系统的物理过程进行建模^[165, 166]。目前，已有一些研究将其应用到地下水模拟及预测中。Liu 等^[167]的研究表明，支持向量机（Support Vector Machine, SVM）机器学习模型能够在至少一个月的时间范围内提前预测地下水位的变化。Sahoo 等^[168]应用多元线性回归（Multiple Linear Regression, MLR）机器学习模型对日本四国岛高知县甲南地下水流域的地下水位进行了预测，并发现在大多数地区，MLR 表现出良好的预测性能。Chen 等^[169]的研究指出，门控循环单元（Gated Recurrent Unit, GRU）深度学习模型不仅可以替代物理数值模型对地下水进行模拟和预测，而且其对时间序列的处理能力更为强大，计算成本远远低于物理数值模型。然而，目前关于使用机器学习和深度学习模型对地下水进行预测的研究主要集中在地下水位的预测方面，在地下水干旱预测方面的研究相对较少。

最后，GRACE 卫星数据的利用，通过反演地下水储量变化，为大尺度地下水干旱监测提供了有效手段。一些研究已将基于 GRACE 获得的地下水储量变化（Groundwater Storage Anomaly, GWSA）用于构建地下水储量异常干旱指数，以实现连续、大规模且全面的地下水干旱识别和监测。2017 年，Thomas 等人^[159]首次将 GRACE 卫星数据应用于地下水干旱研究，提出了一种新的地下水干旱指数（GRACE Groundwater Drought Index, GGDI），并证明其能够有效地评估地下水干旱。Wang 等人^[170]也指出相比地下水监测井，GRACE 重力卫星是一种有效的实现大尺度地下水干旱监测的替代工具，可以客观直接地反映地下水可用性的盈余和亏缺。陈国庆等^[171]利用 GRACE GWSA 构建的地下水储量异常干旱指数进行地下水干旱评估，并表明该指数能够有效且可靠地捕捉中国长江流域地下水干旱事件。然而，将 GRACE 卫星数据与机器学习算法结合应用于地下水干旱预测的研究仍处于探索阶段，需要进一步的发展和完善。通过这种结

合,可以充分利用 GRACE 卫星数据的全球覆盖优势和机器学习算法的数据处理能力,为地下水干旱的早期预警和管理提供更准确的科学依据。未来的研究应致力于改进模型的预测精度,探索更有效的数据融合方法,并考虑更多影响地下水干旱的因素,以实现更全面和可靠的地下水干旱监测和预测系统。

干旱对 WUE 的影响构成了一个多元复杂的互动体系,受到各种因素的综合作用,成为调节水分利用效率的重要影响因素。目前,众多研究者已经对气象干旱、农业干旱等不同类型的干旱指数对 WUE 的影响进行了广泛的研究。然而,关于土壤干旱和水文干旱对水分利用效率的影响研究相对较少,特别是土壤干旱对 SWUE 的影响以及地下水干旱对 GWUE 的影响尚未得到充分探索。因此,深入研究这些内容对于全面理解不同水分利用效率的驱动机制极为关键。

综上所述,引发 PUE、SWUE 和 GWUE 变化的潜在驱动机制尚不清楚。但影响 PUE、SWUE 和 GWUE 变化的驱动因素并不只是一对一的关系,各个驱动因素之间关系错综复杂。目前,大多数研究只停留在单因子对因变量变化的影响进行探讨,而对各驱动因素之间交互作用产生的影响研究较少,因此,确定研究区域 PUE、SWUE 和 GWUE 的驱动因素,理清各要素之间的相互作用,将有助于加深对干旱、半干旱地区植被生产力形成过程的认识,并为全球气候变化对生态系统碳、水循环的影响提供判断依据。

1.3 研究目标、内容与技术路线

1.3.1 研究目标

本文旨在通过融合多源卫星遥感数据和地面观测数据,并运用先进的机器学习技术,构建精确的蒙古高原地区表层土壤湿度(SM)和地下水储量(GWS)的空间反演模型。综合利用多元数据的优势,显著提高对该地区 SM 和 GWS 估算的准确性,并深入探讨植被生长与水分供应之间的复杂联系。并研究蒙古高原典型生态系统中降水(PUE)、土壤水(SWUE)和地下水利用效率(GWUE)的动态变化。通过分析不同环境因素对这些生态系统的具体影响,评估气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 的综合作用。以期为蒙古高原制定有效的生态系统管理措施、提高水资源利用效率,以及更有效地应对全球气候变化的挑战提供科学依据。

1.3.2 研究内容

本文的研究内容主要涵盖以下四个方面：

（1）基于机器学习算法的水分条件遥感反演模型构建

从数据驱动和问题驱动角度出发，针对土壤湿度和地下水储量两个方面开展基于机器学习的遥感反演技术研究，并全面评估各模型的性能与反演精度。

（2）典型生态系统中植被对水分条件的响应研究

选取草原、森林、沙地等生态系统为研究对象，结合多源遥感数据与机器学习反演的数据，深入探究植被生长与水分供应之间的动态关系。

（3）降水、土壤水及地下水利用效率的时空变化特征分析

利用机器学习技术反演得到的水分条件数据，生成蒙古高原 SWUE 与 GWUE，探索其时空变化特征、历史及未来变化趋势，并将其与 PUE 进行比较分析。

（4）探究降水、土壤水及地下水利用效率的驱动机制

应用广义加性模型（Generalized Additive Model, GAM）和地理探测器技术，对传统线性模型进行改进，揭示驱动蒙古高原 PUE、SWUE 和 GWUE 变化的关键因素，并量化其贡献（包括单个及交互作用，以及气候变化和人类活动的贡献）。

1.3.3 技术路线

基于上述研究内容，本文将执行以下工作，详细技术路线见图 1-1：

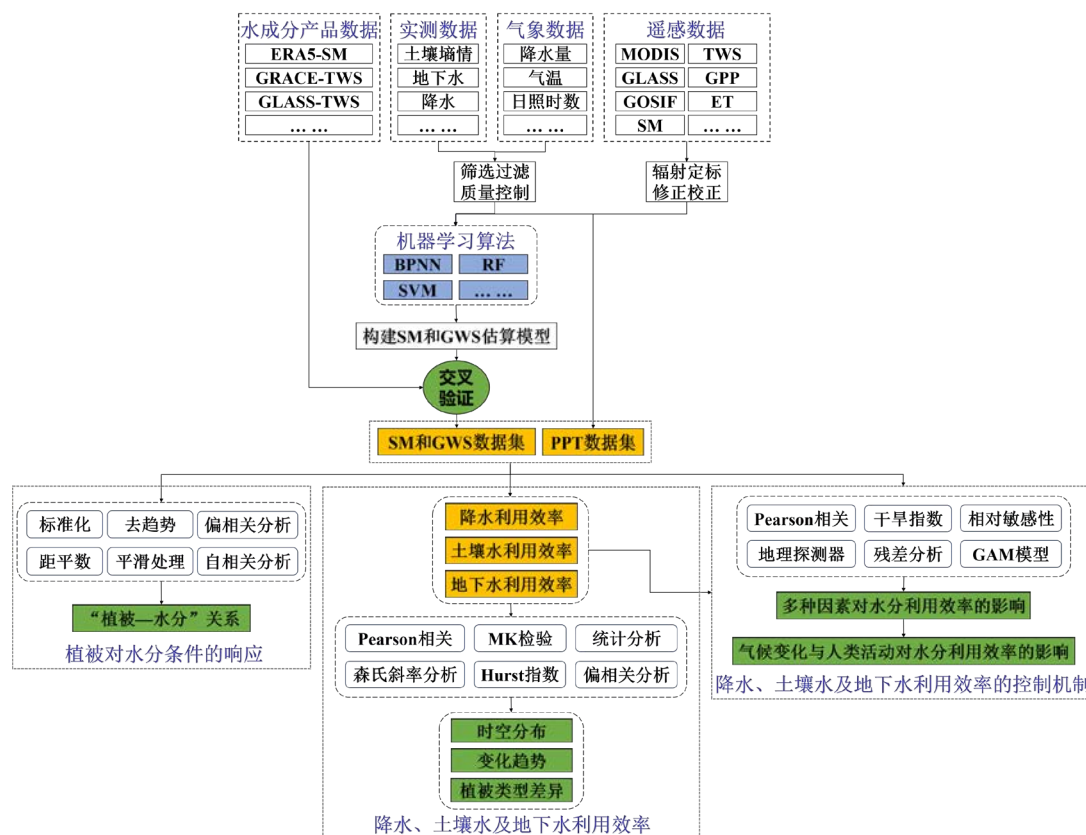


图 1-1 技术路线图

Figure 1-1 Technology roadmap

1.4 创新点

本文的创新点主要体现在两个方面：

(1) 综合应用多源数据和多种技术手段，从不同角度对水分利用效率进行精确测定和深入分析：本文通过结合地面观测数据与多源卫星遥感数据，运用多种机器学习算法构建蒙古高原地区表层 SM 和 GWS 的高精度空间反演模型。这一方法大幅提升了数据的准确度和实用性，为水文和生态模型提供了精确的输入参数。区别于传统单一水分利用效率的研究，本文从降水、土壤水到地下水的垂直视角，全面评估了不同水分条件下的水分利用效率（PUE、SWUE 和 GWUE），为理解各层水分如何共同作用于生态系统提供了综合视角。特别是将地下水纳入水分利用效率的研究范畴，增强了对水分动态的全面理解，并为应

对和管理生态系统中的水资源变化提供了科学依据。

(2) 详细分析植被与水分供应关系、明晰不同水分利用效率的驱动机制：通过对蒙古高原典型生态系统中植被生长与水分供应之间的关系进行深入研究，本文不仅揭示了植被对水分条件的响应和敏感性，还创新性地研究了 PUE、SWUE 和 GWUE 的时空特征及驱动机制，并量化了不同环境因素对它们的独立贡献和交互作用。这些研究填补了相关领域的研究不足，为理解“植被-水”关系提供了新的理论视角和实践指导。

1.5 项目来源与经费支持

对本研究进行资助和支持的项目课题为：内蒙古自然科学基金项目，《干旱对内蒙古植被总初级生产力的影响研究》，项目编号：2022MS04006。内蒙古师范大学引进高层次人才科研项目，《气象干旱对蒙古高原植被 GPP 的影响机制研究》，项目编号：2022JBYJ030。

第 2 章 研究区概况与数据

2.1 研究区概况

2.1.1 地理位置

蒙古高原位于亚洲东北部，是东亚地区最广阔的内陆高原之一，横跨干旱、半干旱和半湿润区（图 2- 2(a)），位于 37°-54°N 和 87°-126°E 之间^[49]，南北跨度大，东西延伸长。蒙古高原的范围大致包括蒙古国全部地区，俄罗斯联邦西伯利亚的部分地区和中国内蒙古自治区，甘肃、新疆西伯利亚的部分地区。本文选取蒙古高原的核心区域，包括蒙古国和中国内蒙古自治区作为研究区（图 2- 1），包含蒙古国的 21 个省和内蒙古的 12 个盟市，总面积约为 $2.74 \times 10^6 \text{ km}^2$ ，其中内蒙古和蒙古国面积分别为 $1.18 \times 10^6 \text{ km}^2$ 和 $1.56 \times 10^6 \text{ km}^2$ ^[172]。

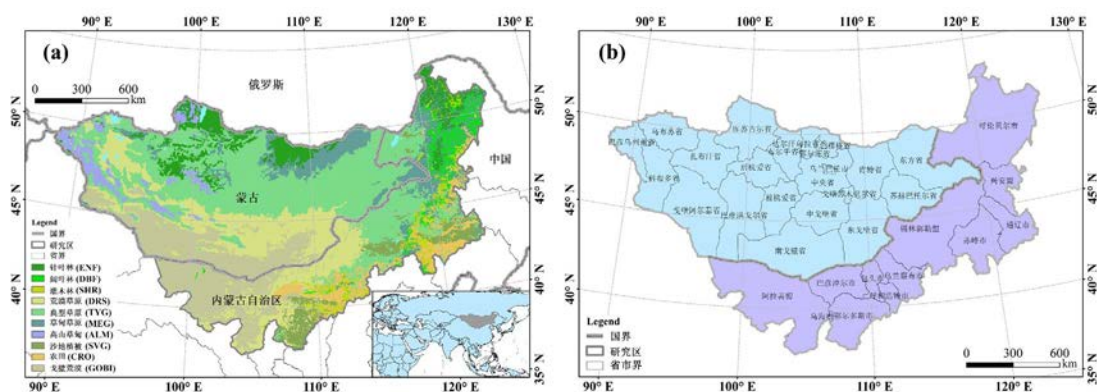


图 2- 1 蒙古高原 (a) 地理位置和植被类型图 (审图号: GS(2019)1822 号), (b) 行政区划图

Figure 2-1 (a) Location and vegetation distribution, (b) administrative divisions of the Mongolian Plateau

2.1.2 地形地貌

蒙古高原的地形地貌大体以山地和高原为主（图 2- 2(b)）。地势自西向东逐渐降低，平均海拔约为 1580m^[173]。西北部以山地为主，西南部为高平原，而中

东部地区丘陵广布。蒙古高原四面环山，北部、中部和西部散布着多条山脉，包括阿尔泰山脉、杭爱山脉和肯特山脉等。这些山脉主峰大多高于 3000 米，形成了一片辽阔而起伏的高原景观。西侧连接着戈壁阿尔泰山和杭爱山的大湖盆地，散布着众多湖泊和低洼地。东侧则为大兴安岭山脉，呈东北至西南走向；南侧则由阴山和贺兰山构成，其中阴山为东西向的褶皱断层山脉。赛音山脉贯穿蒙古国中部至中国东北，地形相对平坦，是区域内气候和生态系统分隔的自然边界。整体上，蒙古高原地势复杂，从山地到荒漠、从草原到丘陵，构成了丰富多变的自然景观。

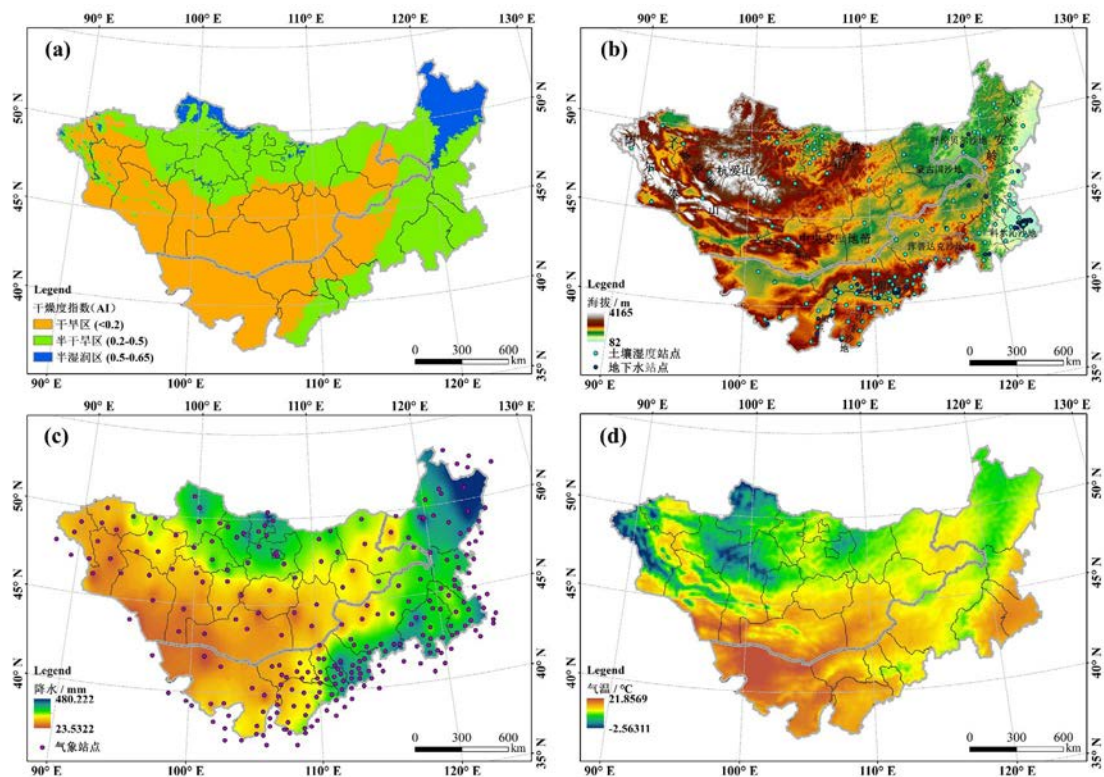


图 2-2 蒙古高原 (a) 气候区、(b) 地形、海拔、实测站点 (c) 生长季降水量、气象站点 (d) 生长季平均气温的空间分布

Figure 2-2 Spatial distributions of the (a) climatic regions, (b) terrain, altitude, measured sites, (c) precipitation during the growing season, meteorological stations, and (d) average temperature during the growing season on the Mongolian Plateau

2.1.3 气候特征

蒙古高原的气候以其区域多样性为特点，包括寒冷干燥的大陆性气候、高

山气候以及局部地区的温带大陆性季风气候。这些气候类型形成了该地区丰富的自然景观和生态系统^[174]。该地区夏季主要受东亚夏季风的控制，天气炎热多雨。而冬季则受西伯利亚-蒙古高压的影响，呈现干燥且寒冷的气候。降水量在不同地区差异明显，北部和东部因靠近北冰洋和太平洋而降水较多，年降水量约 300-400mm；相对之下，西南部戈壁地区降水最少，通常不超过 50mm^[175]。降水主要集中在 7 月至 8 月的夏季，而冬季几乎无雨，形成了一个干燥的气候模式（图 2- 2(c)）。气温分布与降水量呈现相反趋势，由北向南气温逐渐升高，北部和东北地区较冷，年均气温约为 1.5℃，而南部和西南部的荒漠草原和戈壁地区气温较高，年均气温约为 16℃（图 2- 2(d)）。过去 40 年间，蒙古高原的气温升幅超过全球平均水平，同时其降水量呈现下降趋势^[176]。

2.1.4 植被特征

蒙古高原的植被分布呈现出明显的地带性，反映了气候条件和地理位置的综合影响。蒙古高原的植被类型涵盖了干旱和半干旱地区常见的大多数植被类型，包括阔叶林、针叶林、灌木林、沙地植被、草甸草原、典型草原、荒漠草原、高山草地和农田等（图 2- 1(a)）。

针叶林中的西伯利亚落叶松（*Larix sibirica*）和兴安落叶松（*Larix gmelinii*）主要分布于东北部的大兴安岭、西北部的杭爱山和阿尔泰山脉，成为该区域的优势树种。此外，山杨（*Populus davidiana*）和白桦（*Betula platyphylla*）等阔叶林分布在燕山北部山区和贺兰山等地。草甸草原区域则主要以狼针草（贝加尔针茅）（*Stipa baicalensis*）和羊草（*Leymus chinensis*）为建群种，主要分布在蒙古高原东北和北部地区；典型草原区域以大针茅（*Stipa grandis*）和西北针茅（克氏针茅）（*Stipa sareptana* var. *krylovii*）为建群种，主要分布在蒙古高原中心地带和东部的西端；荒漠草原区域以石生针茅（小针茅）（*Stipa tianschanica* var. *klemenzi*）、沙生针茅（*Stipa glareosa*）和短花针茅（*Stipa breviflora*）为建群种，主要分布在蒙古高原中南部以及部分西北地区；草原化荒漠区域则以沙冬青（*Ammopiptanthus mongolicus*）、绵刺（*Potania mongolica*）、毛刺锦鸡儿（藏锦鸡儿）（*Caragana tibetica*）和四合木（*Tetraena mongolica*）为主，这些植被主要分布在鄂尔多斯高原西部。而蒙古高原西南部荒漠区域，包括阿拉善盟、巴彦淖尔市西部、东戈壁省西南部、南戈壁省南部、巴彦洪戈尔省南部、戈壁阿尔泰山省北部等地，主要由泡泡刺（*Nitraria sphaerocarpa*）和霸王（*Sarcozygium xanthoxylon*）等植被覆盖。

草原是蒙古高原最广泛的生态系统,约占总面积的59%^[177],成为该地区的标志性生态景观。这些广阔的草原为当地提供了众多生态服务,包括维持生物多样性、构成自然食物链和提供牧草资源等,对传统的游牧生活方式至关重要。而沙地则是草原退化和沙漠化的结果,在蒙古高原具有高度的代表性和独特性。不仅反映了该区域气候的干旱化趋势,也突显了土地管理和生态保护方面的挑战,其扩展更是环境变化的重要指标,尤其在评估气候变化和人类活动对生态系统的影响时尤为显著。蒙古高原的森林主要分布在北部山区,如大兴安岭和杭爱-肯特山区,这些森林生态系统以其成熟和稳定性,提供了诸多关键的生态服务,如支持高度生物多样性、调节水循环和气候、以及维护土壤健康等。这些功能对保护水源、防止土壤侵蚀、吸收二氧化碳至关重要,对整个高原地区的生态平衡和气候调节发挥着关键作用。

综上所述,草原、沙地和森林作为蒙古高原的主要生态系统,不仅体现了该地区的自然条件和生态特征,而且在维护生态功能和生物多样性方面发挥着不可或缺的作用。这些生态系统的健康状况是评估环境管理成效和生态保护政策成功与否的关键。因此,本文将以这些“典型生态系统”为研究对象,进行详细的分析和探讨。

2.1.5 土壤特征

蒙古高原的土壤类型随地形和气候的变化而呈现出多样性^[178]。在高海拔地带,土壤多浅薄,含有较多的岩石碎屑,同时受到冰川活动和风化作用的影响,排水性好但肥力有限,适宜特定高山植物生长。土壤类型包括黑钙土、栗钙土、草甸土、沼泽土、盐渍土和风沙土等,分布在不同地区,具有独特的性质和特征。在半干旱地区,土壤主要为黑钙土和栗钙土,这些土壤深厚肥沃,富含有机质,透水性较好,广泛分布于草原地区。而干旱区的棕钙土颗粒较粗,排水性好但肥力较低。极干旱区出现的灰棕漠土,因长期风蚀和水分流失,有机质含量低,限制了植被生长。大兴安岭和阴山地区的土壤类型为灰包森林土和漂灰土。山前丘陵则以黑土为主,广泛存在于杭爱山、肯特山、库苏古尔山区以及大兴安岭西麓山前低山丘陵地区。栗钙土分布广泛,特别是在高平原区东部及东南部,而暗栗钙土则多见于谷地。砾石质丘陵上层常见黑钙土,河流滩地以草甸土为主。草原东南部的风沙土和沙质草甸土,以及外阿尔泰戈壁和阿拉善地区的灰漠土、灰棕漠土和风沙土,反映了蒙古高原土壤分布的复杂性^[49, 176]。

2.1.6 水资源条件

蒙古高原身居内陆，水资源的分布和可利用性受到地形特征和人类活动的双重影响。干旱半干旱区的气候特征决定了高原水资源的稀缺性。该地区的水资源主要来源于河流、湖泊、冰川、地下水和降水等。河流是蒙古高原最主要的水资源之一，如额尔齐斯河、图们河及贝加尔湖流出河流等主要河流穿梭于此，为当地生态和人类社会提供着至关重要的水源。尽管如此，持续的干旱现象已导致草场减产、土地退化加剧以及区域性生态环境恶化。同时，由人类活动引起的地下水过度抽取和不断上升的用水需求，使得夏季河流流量减少，水资源短缺成为严峻挑战^[179]。湖泊也是蒙古高原重要的水资源来源之一，其中贝加尔湖作为世界最深和最古老的淡水湖，是水资源的重要储备。此外，一些小型湖泊分布在蒙古高原的不同地区，为当地提供水源。夏季，阿尔泰山脉等地的冰川融化为地区注入大量新鲜水源，但全球气候变暖加速了冰川消融，未来水资源供应面临不确定性^[172]。地下水资源在蒙古高原也相当重要，但过度开采和不合理使用地下水导致水位下降和水质问题已经出现。蒙古高原东北部因降水较多、气温偏低和蒸发量小而水系发达，河流众多，水资源相对丰富；而西南部戈壁地区地处内陆，受到来自北冰洋和太平洋的水汽输入有限，加之植被稀疏，降水稀少且蒸发强烈，水资源相对匮乏^[175]。因此，蒙古高原的水资源有限，需要综合考虑气候变化、地形特征和人类活动，合理的水资源管理政策，以确保水资源的可持续利用和保护，满足当地生态系统和人类生活的水需求。

2.1.7 土地利用现状

蒙古高原的草原覆盖率达到 59.01%，远超过该地区其他土地覆被类型所占比例，成为蒙古高原最广泛的生态系统之一^[178]。草原自西向东主要分布于唐努乌拉山、杭爱山脉、肯特山脉及呼伦贝尔高原等区域^[180]。这些广阔的草原为当地游牧民族提供了丰富的牧场资源，支撑着传统的游牧生活方式。然而，由于过度放牧和不当的土地管理，草原退化现象加剧，裸露土地面积增加，引发了土地退化和草场产草量下降的问题。林地约占蒙古高原总面积的 9.94%，主要集中在大兴安岭西侧及杭爱—肯特山区的半湿润气候带。沙地约占蒙古高原总面积的 7.72%，包括呼伦贝尔沙地、科尔沁沙地、浑善达克沙地、毛乌素沙地和蒙古国境内的沙地（图 2- 2(b)）。呼伦贝尔沙地位于呼伦贝尔草原腹地，面积

4.76 万 km^2 ，其中 3 条主要沙带面积约 7400 km^2 。浑善达克沙地位于锡林郭勒草原南部，面积 4.29 万 km^2 。科尔沁沙地面积 6.33 万 km^2 ，是中国面积最大的沙地，地处西辽河下游干流及支流冲积平原。毛乌素沙地位于鄂尔多斯高原东南部，面积 3.86 万 km^2 。另外，蒙古国东方省境内的沙地（以下称“蒙古国沙地”），也是草原沙化的典型代表区域，面积 1.60 万 km^2 ，呈条带状分布。这些地区都是土地荒漠化严重、对全球气候变化敏感的地区，是重要的生态恢复和荒漠化防治区域^[10]。水体在蒙古高原的分布相对较少，不足总面积的 1%，主要以河流和湖泊的形式存在，而冰川和永久积雪面积仅占 0.01%，主要位于阿尔泰山脉。其他地区多为裸地，大面积分布于中西部的外阿尔泰戈壁及阿拉善地区，该区域降水稀少，气候极端干旱，风沙活动频繁，植被稀少，为物理风化严重的地区。内蒙古与蒙古国土地利用类型差异较大，内蒙古人口相对较多，其耕地面积远多于蒙古国，农用地与自然植被的交错分布特征明显。近期实施的退耕还林还草政策在一定程度上促进了内蒙古地区草地和林地的恢复^[26]。

2.2 数据来源及处理

2.2.1 土地利用数据

蒙古高原土地利用类型是通过结合全球土地覆盖 2000 项目（GLC2000）数据集（<https://forobs.jrc.ec.europa.eu/glc2000/data>）和中分辨率成像光谱仪（MODIS）的土地覆盖数据集（MOD12Q1，<https://lpdaac.usgs.gov/products/>）等遥感数据，同时参照蒙古高原土地利用类型相关的学术论文^[49, 172, 175, 181]，根据多源数据进行对比验证，选取 2010 年蒙古高原 500m 分辨率的数据集来划定研究区内的植被类型分布（图 2-1），包括阔叶林（Broadleaf Forest, DBF）、针叶林（Needleleaf Forest, ENF）、灌木林（Shrub, SHR）、沙地植被（Sandy Vegetation, SVG）、草甸草原（Meadow Grassland, MEG）、典型草原（Typical Grassland, TYG）、荒漠草原（Desert Steppe, DRS）、高山草地（Alpine Meadow, ALM）以及农田（Cropland, CRO），将其中的森林、草地和沙地植被划入研究区域。此外，利用国家青藏高原科学数据中心发布的中国 1:10 万沙漠（沙地）分布数据集（<http://westdc.westgis.ac.cn>）和中国科学院资源环境科学数据中心的土地覆盖数据集（<http://www.resdc.cn/DataList.aspx>），划定了中国四大沙地的分布边界。同时，参考蒙古国科学院生态研究所荒漠化研究中心公布的蒙古国

荒漠化现状图^[182]，划定了蒙古国沙地的边界范围。

2.2.2 气象数据

考虑到蒙古高原冬季积雪的影响，采用 4-10 月的生长季气象数据来评价植被生长的动态变化^[183]。本文用到的气象数据包括气温（TA）、降水量（PPT）、日照时数（SSD）、空气相对湿度（RH）、潜在蒸散量（PET）和太阳净辐射量（RAD）。对于中国内蒙古区域，数据来源于中国气象科学数据共享服务网（<http://data.cma.cn/>）和中国科学院资源环境科学数据中心（<http://www.resdc.cn/>）。此部分数据涵盖了 2000 至 2020 年间内蒙古境内 185 个气象站点分辨率为 1km 的月度气象数据。蒙古国的气象数据则由蒙古国国家气象中心提供，选取同一时间段蒙古国境内 70 个气象站点的月度气象数据，气象站点的具体分布详见图 2-2(c)。首先，利用克里金（Kriging）插值法进行空间插值，以获得蒙古高原连续的气象要素空间数据集。为了使插值结果更加准确，本研究选取蒙古高原外围其他省份的站点进行了统一分析。经团队之前的研究证实该数据集具有较高的精度和优异的性能^[49, 172]。然后，基于平均气温和相对湿度数据计算饱和水汽压差（VPD）。最后，通过计算研究区的干燥度指数（Aridity Index, AI），划分不同气候区进行分析。

$$VPD = 0.61078 \times e^{\frac{17.27 \times Ta}{Ta + 237.3}} \times (1 - RH) \quad \text{公式 2-1}$$

其中， Ta 是月平均气温， RH 是空气相对湿度。

$$AI = \frac{PPT}{PET} \quad \text{公式 2-2}$$

其中， PPT 是平均生长季降水量（mm）； PET 为平均生长季潜在蒸散量（mm）。根据联合国环境规划署（1992）制定的标准^[184]， $0 < AI < 0.2$ 为“干旱区”， $0.2 < AI < 0.5$ 为“半干旱区”， $0.5 < AI < 0.65$ 为“半湿润区”（图 2-2(a)）。

2.2.3 高程数据

本文采用的数字高程模型（DEM）数据，来源于地理空间数据云网站（<http://www.gscloud.cn/#page1/1>），分辨率约为 30m。通过对这些 DEM 数据进行重采样、裁剪等处理，获得蒙古高原的地形地貌分布图（图 2-2(b)）。基于这些高程数据，进一步计算蒙古高原的坡度（SLOPE）和坡向（ASPECT），为研

究提供了重要的地形参数。

2.2.4 土壤特征数据

土壤质地数据来自橡树岭国家实验室发布的世界土壤数据库 (Harmonized World Soil Database, HWSD, https://daac.ornl.gov/cgi-bin/dsvviewer.pl?ds_id=1247), 提供 2000 年表层 (0-30 厘米) 土壤参数, 空间分辨率为 0.05° 。本文重点分析沙土 (SAND) 和粘土 (CLAY) 的比例。

2.2.5 MODIS 数据

本文使用的 MODIS 数据来源于美国国家海洋和大气管理局, 下载网址为 <https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appears/task/area>。数据集包括: 月尺度 1 km 空间分辨率的增强型植被指数 (EVI) 数据 (MOD13A3); 16 天 500 m 空间分辨率的归一化植被指数 (NDVI) 数据和 8 天 500 m 空间分辨率的叶面积指数 (LAI) 数据 (MOD15A2H); 8 天 500m 空间分辨率的蒸散量 (ET) 数据 (MOD16A2); 以及 8 天 500 m 空间分辨率的植被总初级生产力 (GPP) 数据 (MOD17A2H)。本文通过最大值合成法对 NDVI 和 LAI 数据进行月度合成, 而 ET 和 GPP 则采用平均值法进行月度数据合成。

2.2.6 SIF 数据

近期多项研究显示, 太阳诱导叶绿素荧光 (SIF) 能够有效地表征植被总初级生产力 (GPP) ^[54, 185]。相较于直接从卫星反演得到的粗分辨率的 SIF 数据, 基于全球 OCO-2 的太阳诱导叶绿素荧光 (GOSIF) 数据集 (<https://globalecology.unh.edu//data.html>) 提供了更高的空间分辨率 (0.05° , 8 天)、全球范围的连续覆盖以及更长时间序列的记录 (2000-2020) ^[186]。本文采用 GOSIF 数据集中的 SIF 和 GPP 产品对植被生长状况进行分析。

2.2.7 水分条件数据

本文重点研究表层土壤湿度 (SM) 和地下水储量 (GWS) 两种水分条件。欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 第五代再分析 (ERA-5) 数据集提供了月尺度、分辨率为 0.1° 的 SM 产品, 已被证明在表征蒙古高原表层土壤水分变化方面表现良好 ^[49], 但该数据集的准确性仍存在提升空间。数据集可通过 <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp/dataset/> 获取。因此, 本文选取 0-7cm 体积土壤湿度 (SSM) 数据与机器学习方法反演得到的 SM 数据进行交叉验证 ^[187]。

同时, 利用 0-7cm, 7-28cm 和 28-100cm 三层体积土壤湿度代表根区土壤湿度 (RSM), 参与机器学习算法的 GWS 空间反演, 以便进一步提高 GWS 的精度。

NASA 全球陆地数据同化系统 (GLDAS-2) 提供的每日 TWS 数据, 空间分辨率为 0.25° , 覆盖时间从 2000 年 1 月至 2020 年 12 月, 数据来源于 <https://daac.gsfc.nasa.gov/datasets?keywords=GLDAS-2&page=1>。GLDAS-2 中的 TWS 数据, 是基于重力恢复与气候实验 (GRACE) 卫星反演得到的, 代表了目前最准确的陆地水储量指标, 但空间分辨率较粗糙, 存在部分区域数据缺失的问题。根据 GLDAS-2 的产品描述 (README) 说明, 陆地水储量的计算包括地下水储量、根区土壤湿度、雪水当量以及冠层拦截量四部分, 详细信息可在 <http://disc.gsfc.nasa.gov> 获取。因此, GWS 的计算方法如下:

$$GWS = TWS - SM - SWE - SW \quad \text{公式 2-3}$$

其中, GWS 是地下水储量, TWS 是陆地水储量, 单位为 mm。SM 是土壤湿度, SWE 是雪水当量, SW 是冠层拦截量^[189], 单位为 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$, 可直接换算为 mm。其中, TWS、SM、SWE 和 SW 的数据来源于 GLDAS-2 数据集。

不同于地下水位, 地下水储量是指在某一地区地表以下含水层中可用的水总量, 通常以体积单位 (m^3) 或水柱高度 (mm) 表示。采用 mm 作为单位时, 假设该区域被一层均匀的水层覆盖, 其高度即反映了地下水储量。使用这一单位便于将地下水储量与降雨量等其他水文数据进行比较和计算, 尤其是在农业灌溉和水资源管理中更为实用。

2.2.8 实测数据

本文所用的涡度协方差 (Eddy-covariance, EC) 通量测量数据来自 FLUXNET 2015 数据集 (<https://fluxnet.org/data/download-data/>), 研究区共设有三个通量观测站点, 分别位于多伦县 (CN-Du2 和 CN-Du3) 和四子王旗 (CN-Sw2), 均为草地植被类型。选用的年通量参数为 GPP_NT_VUT_MEAN, 其中 NT 代表夜间分区方法, VUT 代表可变 u_{star} (摩擦系数) 阈值, MEAN 代表平均 GPP 值。GPP 通量数据用于验证控制因子的分析结果。关于 GPP 通量参数选择的更多详细信息, 请参阅 Pastorello 等人的研究^[190]。

为了有效地验证基于机器学习模型反演得到的 SM 和 GWS 数据, 本文从国际土壤湿度网络 (ISMN) 获取了 SM 的原位测量数据。选取了蒙古高原内 33 个

观测站点的 0~10 cm 表层土壤湿度数据，通过对 ISMN 每月三次测量的平均处理，得到了 SM 的月平均值。关于观测站点的详细信息，可访问 <https://ismn.geo.tuwien.ac.at/en/data-access/>。同时，内蒙古生态与农业气象信息中心提供的近五年全区土壤湿度实测数据涵盖了 100 个站点的月度数据，共 62 期；内蒙古水利厅提供的 2010-2022 年《内蒙古自治区水资源公报》及 2020-2023 年地下水监测站网基准值覆盖了 65 个站点的季度数据，共 13 期。所有土壤湿度和地下水实测站点的分布详见图 2- 2(b)。

2.2.9 其他数据

大气 CO₂ 浓度数据来源于中国科学院空天信息创新研究院 2008-2020 年全球 100 公里/2015-2020 年全球 50 公里 GOSAT 和 OCO-2 大气 CO₂ 柱浓度数据集 (<https://data.csearth.cn/sdo/detail/6253cddc819aec49731a4bc3>)，该数据集在已发布的产品中提供了更细致的数据质量和最高的空间分辨率^[191]。为了保持一致性，除 CO₂ 数据集外，所有数据集最终均被处理为 2000-2020 年期间的连续时间序列，且为了与 ERA-5 数据相匹配，所有数据集最终统一设为每月 0.1° 的分辨率。

第3章 典型生态系统植被对水分条件的响应

土壤-植被-大气系统的碳水循环交互作用主要受地表特征和植被对气候变化的响应控制^[15]。在陆地生态系统中，水资源的供应是决定植被生长和群落构成的关键^[192, 193]。尽管降水（PPT）是主要的水源之一，土壤湿度（SM）和地下水（GWS）的供应对植被分布也起着重要作用^[194]，但关于它们如何具体影响植被生长的研究还不充分。蒙古高原作为典型的生态脆弱区，对气候变化极为敏感，面临着土地荒漠化、水资源短缺和地下水位下降等问题，迫切需要有效的植被恢复和管理措施，以适应当地的气候变化，保持与自然降水的水平衡^[195, 196]。利用有限的水资源实现水需求和供给的平衡是未来蒙古高原生态系统管理的关键问题^[121, 197]。因此，明确植被生长与供水条件之间的关系至关重要。为了弥补现有 SM 和 GWS 产品数据缺失的问题并提高数据的精度，本章采用多种机器学习方法构建蒙古高原的高精度 SM 和 GWS 估算模型，并进行空间反演。此外，结合 PPT 数据分析水分供应状况，并使用 EVI、GPP 和 SIF 综合评估植被生长状况。首先，通过 MK 突变分析确定突变年，将研究期间分为前后两个时期，分析这些时期植被生长状况和水分条件的空间变化。接着，探索不同时期植被生长与水分条件的空间相关性，并比较典型生态系统之间的差异。此外，通过时间序列分析，评估植被对水分条件的敏感性。最后，利用自相关分析确定典型生态系统中水分条件的滞后时间。研究结果对于指导干旱和半干旱地区的生态系统管理和恢复具有重要意义，有助于制定更高效的政策措施，降低成本，更有效地应对气候变化所带来的挑战。

3.1 研究方法

3.1.1 机器学习算法

3.1.1.1 随机森林（RF）

随机森林（Random Forest, RF）是一种集成学习方法，由 Breiman 于 2001 年首次提出^[198]，用于处理分类和回归问题。RF 的核心在于随机性的引入和多

数投票机制，通过构建多个分类回归树（Classification and regression tree, CART），并将这些分类回归树的预测结果组合起来并输出^[199]。每棵树的构建基于随机选取的样本，并在每个决策点随机选择特征，以此减少模型的方差。在构建决策树时，每次分裂都旨在最小化误差，直至每棵树完全生长，最终通过多数决策树的预测结果来决定随机森林的输出^[200]。本研究采用 Matlab 软件实现了蒙古高原地表 SM 和 GWS 的随机森林模型估算，具体步骤如下：

首先，将地面观测 SM 数据和基于 GLDAS 计算得到的 GWS 数据划分为 60% 的训练集和 40% 的测试集。随后，利用自主重采样（Bootstrap resampling）技术从训练集中随机选取 K 个独立且大小相等的样本子集用于训练，生成 K 棵决策树构成随机森林^[201, 202]。Bootstrap 过程中，每个样本未被选中的概率接近 $1/e \approx 36.8\%$ ，这部分样本被称为袋外数据（Out of Bag, OOB），用于评估 SM 和 GWS 估算模型的预测性能^[203]。以 SM 为例，随机森林模型的预测公式为：

$$c(SM) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^K c(SM, \theta_k) \quad \text{公式 3-1}$$

其中， SM 是模型的输入变量， θ_k 是第 K 棵决策树的参数， K 是决策树的总数， N 是训练样本的数量^[204]。本文从气象、土壤、地形和植被因子方面选取了可能影响 SM 估算的 8 个因子，分别为气温（TA）、降水量（PPT）、蒸散量（ET）、沙土比例（SAND）、黏土比例（CLAY）、坡度（SLOPE）、坡向（ASPECT）和叶面积指数（LAI），尝试通过增加输入变量的数量及其组合来提高模型的估算精度，分别设置了 500 棵决策树和 500 轮的循环训练与测试，采用所有决策树预测结果的平均值作为最终预测输出。

$$C(SM) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K c_k(SM) \quad \text{公式 3-2}$$

其中， $C(SM)$ 是根据 K 棵决策树计算得出的 SM 预测平均值， $c_k(SM)$ 是基于训练集训练的第 k 棵树的 SM 预测值。RF 模型的具体流程如图 3-1 所示。

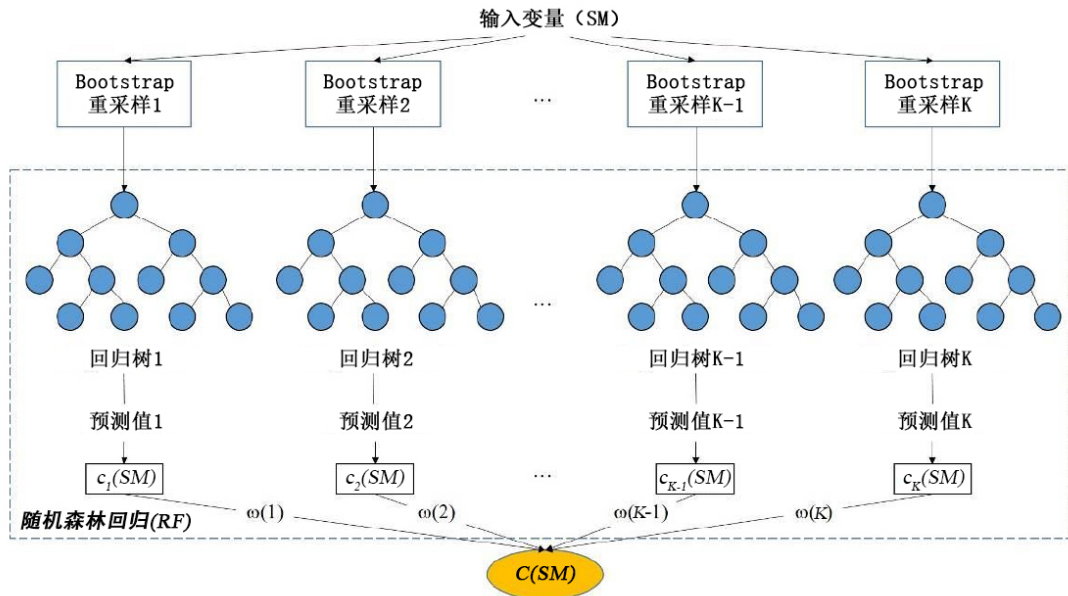


图 3-1 随机森林算法模型图

Figure 3-1 Random Forest algorithm model

基于随机森林算法构建 GWS 估算模型的步骤同上，选取了可能影响 GWS 估算的 8 个因子，包括 PPT、ET、表层土壤湿度 (SSM)、根区土壤湿度 (RSM)、空气相对湿度 (RH)、日照时长 (SSD)、饱和水汽压差 (VPD) 和归一化植被指数 (NDVI)，本文在 Matlab 软件环境下实现了基于 RF 算法的模型构建及空间反演。

3.1.1.2 反向传播神经网络 (BPNN)

神经网络，特别是反向传播神经网络 (Back Propagation Neural Network, BPNN)，是处理非线性回归问题的一种广泛的应用方法^[202]。它由输入层、隐藏层和输出层组成，形成一个复杂的网络结构^[205]。通过反复调整网络中的权重和偏置进行训练，能够最小化预测输出和实际目标值之间的差距。这种训练过程使 BPNN 能够逼近复杂的非线性函数，其中以各种影响因素作为自变量输入网络模型，预测的输出作为因变量。假设网络有 n 个输入节点和 m 个输出节点，BPNN 的工作流程如下^[200, 206]：

- (1) 初始化网络的训练参数，包括学习率、训练次数和阈值。
- (2) 通过输入因素 x_i ，连接权重 w_{ij} 和阈值 b_j 计算隐含层的输出结果：

$$h_j = f(\sum_{i=1}^n w_{i,j} x_i - b_j), j = 1, 2 \dots, l, \quad \text{公式 3-3}$$

其中, f 表示激活函数, l 是隐含层节点的数量。

(3) 使用隐藏层的输出 h_j 、输出层的连接权重 $w_{j,k}$ 和阈值 b_k 计算神经网络输出层的最终输出:

$$C_k = \sum_{j=1}^l h_j w_{j,k} - b_k, k = 1, 2 \dots, m, \quad \text{公式 3-4}$$

(4) 计算神经网络的最终输出 C_k 与期望输出 V_k 之间的误差:

$$e_k = V_k - C_k \quad \text{公式 3-5}$$

(5) 基于计算得到的误差 e_k , 更新神经网络的连接权重 $w_{i,j}$ 、 $w_{j,k}$ 和阈值 b_j 、 b_k :

$$w_{i,j} = w_{i,j} + \eta h_j (1 - h_j) x(i) \sum_{k=1}^m w_{j,k} e_k, i = 1, 2 \dots, n, j = 1, 2 \dots, l, \quad \text{公式 3-6}$$

$$w_{j,k} = w_{j,k} + \eta h_j e_k, j = 1, 2 \dots, l, k = 1, 2 \dots, m, \quad \text{公式 3-7}$$

$$b_j = b_j + \eta h_j (1 - h_j) \sum_{k=1}^m w_{j,k} e_k, j = 1, 2 \dots, l, \quad \text{公式 3-8}$$

$$b_k = b_k + e_k, k = 1, 2 \dots, m, \quad \text{公式 3-9}$$

其中, η 是学习率。

(6) 检查是否满足停止条件, 如未满足则返回第 2 步继续训练; 否则结束训练过程。通过这一系列步骤, BPNN 能够优化其结构, 能够更准确地预测或分类数据, 模型如图 3-2 所示^[207]。

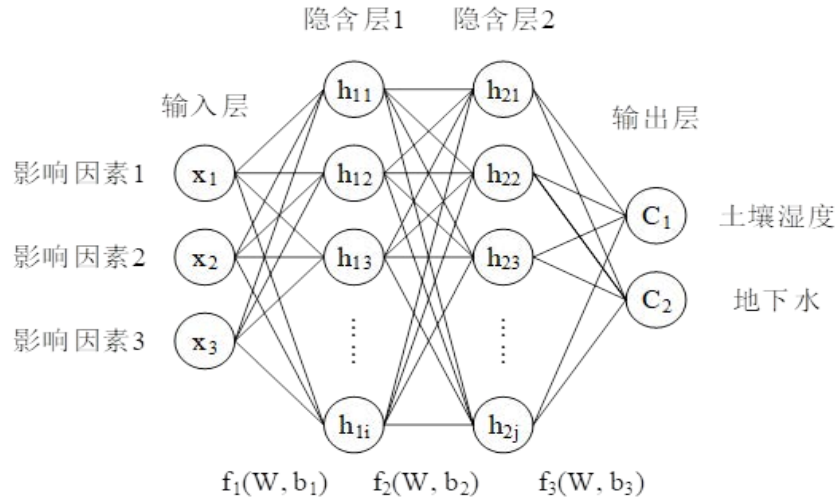


图 3-2 反向传播神经网络算法模型图

Figure 3-2 Back propagation neural network algorithm model

3.1.1.3 支持向量机（SVM）

支持向量机（Support Vector Machine, SVM）作为一种监督学习的非参数机器学习算法，主要用于解决分类和回归问题。SVM 的核心思想是在特征空间中寻找一个最优的超平面，以此来区分不同类别的数据点^[208]。该方法通过将数据映射到一个高维空间中，从而在这个空间内寻找一个最大化类别间隔的超平面。目标是最大化不同类别数据点到这个超平面的最小距离，以达到最佳分类效果^[209]。SVM 通过一种非线性映射技术，将原始数据映射到一个更高维的空间，再在这个高维空间中寻找一个线性分割平面^[210]。

数学上，SVM 问题可以表述为一个优化问题，其目的是最小化下面的目标函数：

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i + \xi_i^*) \\ s.t. ((wx_i) + b) - y_i \leq \varepsilon + \xi_i \quad i = 1, 2, \dots, n \\ y_i - ((wx_i) + b) \leq \varepsilon + \xi_i^* \quad i = 1, 2, \dots, n \\ \xi_i, \xi_i^* \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad \text{公式 3-10}$$

其中：C 是惩罚参数， ξ_i, ξ_i^* 是松弛变量， ε 是不敏感损失函数的阈值。

模型的对偶问题形式如下，旨在通过求解这个对偶问题来找到最优解：

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\alpha_i^* - \alpha_i)(\alpha_j^* - \alpha_j)(x_i - x_j) + \varepsilon \sum_{i=1}^n (\alpha_i^* + \alpha_i) - \sum_{i=1}^n y_i(\alpha_i^* + \alpha_i) \\ st \sum_{i=1}^n (\alpha_i^* - \alpha_i) = 0 \\ 0 \leq \alpha_i, \alpha_i^* \leq \frac{C}{n}, i = 1, 2 \dots n \end{cases}$$

公式 3-11

如果某个样本的对偶变量 $\bar{\alpha}_i$ 或 $\bar{\alpha}_i^*$ 不为零, 则该样本点被称为支持向量^[210]。最终, SVM 的预测函数可以表示为:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i^* - \alpha_i) K(x_i, x) + \bar{b}. \quad \text{公式 3-12}$$

其中, $K(x_i, x)$ 是核函数, 常见的核函数包括径向基核函数 (RBF)、线性核函数和多项式核函数 (Sigmod) 等。由于 RBF 通常能提高 SVM 模型的预测精度, 因此本文选用 RBF 作为 SVM 的核函数构建 SM 和 GWS 的估算模型。本文在 Matlab 软件环境下实现了基于 SVM 算法的模型构建。

3.1.2 精度评估

为了评估本文所选择的三种机器学习算法在建立蒙古高原 SM 和 GWS 估算模型方面的准确性, 我们采用了以下四种精度验证指标, 分别是相关系数 (R)、均方根误差 (Root Mean Squared Error, RMSE)、均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 和平均绝对误差 (Mean Absolute Error, MAE)。公式如下:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad \text{公式 3-13}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}{n}} \quad \text{公式 3-14}$$

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \quad \text{公式 3-15}$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\bar{x}_i - y_i| \quad \text{公式 3-16}$$

其中, x_i 和 y_i 分别代表实测 SM (或 GWS) 和机器学习算法预测 SM (或 GWS) 值。 n 是所有参与反演的像元数量。

3.1.3 Mann-Kendall (MK) 突变分析

Mann-Kendall 突变检验是一项广泛运用于降雨、气温、径流和水质等时间序列趋势变化的非参数统计检验方法^[211]。其优势在于不要求样本遵循特定分布,对于存在极端异常值的情况也表现出较强的抗干扰性。特别适用于类型变量和顺序变量的分析,并且计算过程相对简便。因此, MK 突变检验对于水文、气象等非正态分布的数据非常实用,有助于识别时间序列的突变点。通过对蒙古高原 2000-2020 年的降水数据进行 MK 突变检验分析(图 3-3),结果显示在 2010 年末至 2011 年期间存在明显的突变点,表明蒙古高原由早期进入湿润期。因此,确定 2010 年为气候异常年,并进一步对研究区的前期(2000-2009 年)和后期(2010-2020 年)植被-水分关系进行详细分析。

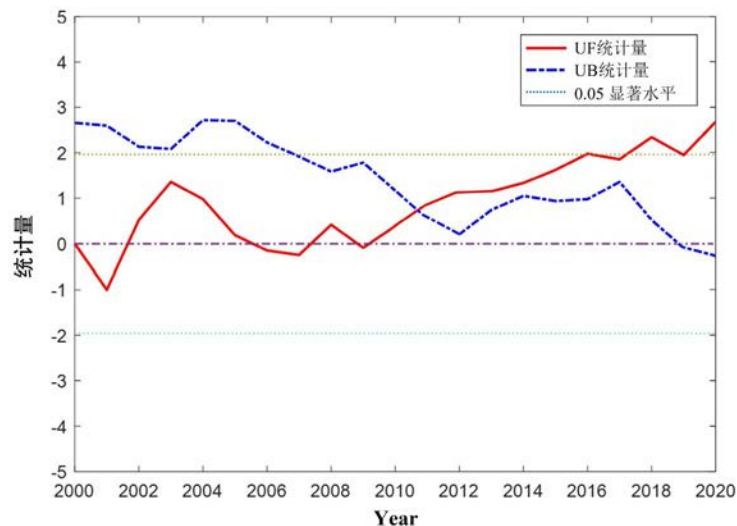


图 3-3 蒙古高原 2000-2020 年降水 Mann-Kendall 突变检验

Figure 3-3 Mann-Kendall mutation test of precipitation in the Mongolian Plateau from 2000 to 2020

3.1.4 标准化与距平数

由于植被生长情况和水分条件之间的时空差异,使得当地气候变化具有异质性。因此,一个地点或时期的水分短缺可能对生物群落产生与另一个地点或时期显著不同的影响^[212, 213]。因此,采用 z 分数 (z -score) 标准化方法进行时间序列处理,公式如下:

$$z_{i,j} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j} \quad \text{公式 3-17}$$

其中 i 是年份, j 是月份, $\bar{x}_j$ 和 σ_j 分别是数据 x 在 j 月的平均值和标准差。该过程根据其月标准偏差对时间序列进行标准化, 从而有效消除气候因素对原始时间序列的影响^[194]。

另外, 使用 z-score 标准化后的所有时间序列数据来计算平均距平数 (anomaly), 可以有效反映 2000-2020 年的变化趋势。

3.1.5 去趋势与偏相关

去趋势分析 (de-trend) 算法是由 Peng 等^[194]提出的, 用于评估数据中的长期相关性和标度信号。这种方法可以有效地去除时间序列中的各级趋势, 从而揭示其中的长程幂律相关性, 适用于处理各种非稳态时间序列数据。此外, 线性去趋势处理有助于消除传感器在获取数据时可能产生的偏移而对后续计算产生影响。通过移除这些趋势, 可以更准确地聚焦于数据本身的波动特征, 提高分析的准确性和深入性。

为了探索植被-水分之间的关系, 我们利用 de-trend 后的 z-score 时间序列数据计算 2010 年前后生长季期间 EVI 和 GWS ($R_{\text{EVI-GWS}}$)、EVI 和 SM ($R_{\text{EVI-SM}}$)、GPP 和 GWS ($R_{\text{GPP-GWS}}$)、GPP 和 SM ($R_{\text{GPP-SM}}$)、SIF 和 GWS ($R_{\text{SIF-GWS}}$) 以及 SIF 和 SM ($R_{\text{SIF-SM}}$) 之间的偏相关系数。de-trend 过程不会影响植被与水分之间相关性的空间模式, 但可以更保守地估计其相关性。此外, 考虑到干旱、半干旱地区的植被生长受降水的限制较大, 本文利用气温作为控制变量计算偏相关系数, 以消除其对植被生长的影响^[10, 214]。同样地, 还考虑了 SM 和 GWS ($R_{\text{SM-GWS}}$) 之间的偏相关系数。

3.1.6 平滑与自相关

为了清晰地呈现植被生长情况和水分条件的月度和长期变化趋势, 我们采用了 13 个月的时间平滑方法, 该方法能有效消除较高时间频率的季节性变化^[194]。通过为每个 13 个月的窗口分配恒定项和线性趋势的和给中心点 (第七个月), 生成平滑的时间序列。

为了进一步评估水分条件的滞后效应 (持续性), 利用去趋势后标准化的时间序列数据计算 SM 和 GWS 的自相关函数。当自相关函数的相关系数减小至 $1/e$ 时, 对应的特征时间点被定义为该时间序列数据的滞后时间^[26]。

3.2 结果分析

3.2.1 基于机器学习算法的水分条件遥感反演

3.2.1.1 基于机器学习算法的土壤湿度遥感反演

图3-4显示了不同机器学习算法的训练和测试结果。结果表明，使用随机森林算法（RF）构建的模型显示出较高的精度和较紧密的分布，其相关系数（R）、均方根误差（RMSE）、均方误差（MSE）和平均绝对误差（MAE）分别为 0.86、 $0.115 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 、0.013 和 0.076。支持向量机算法（SVM）的性能略低，而基于反向传播神经网络算法（BPNN）构建的估算模型准确性较低，训练和测试结果更为分散，其 R、RMSE、MSE 和 MAE 分别为 0.80、 $0.135 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 、0.019 和 0.09。与 BPNN 模型相比，RF 模型在 R 上提升了 0.06，RMSE、MSE 和 MAE 分别减少了 $0.02 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 、0.006 和 0.014。这些结果表明，在构建蒙古高原 SM 估算模型时，RF 算法相较于其他两种机器学习算法表现更佳，能够显著提高模型的准确性。因此，本研究采用 RF 算法构建蒙古高原 SM 估算模型，并进行空间反演以及时空变化特征分析。

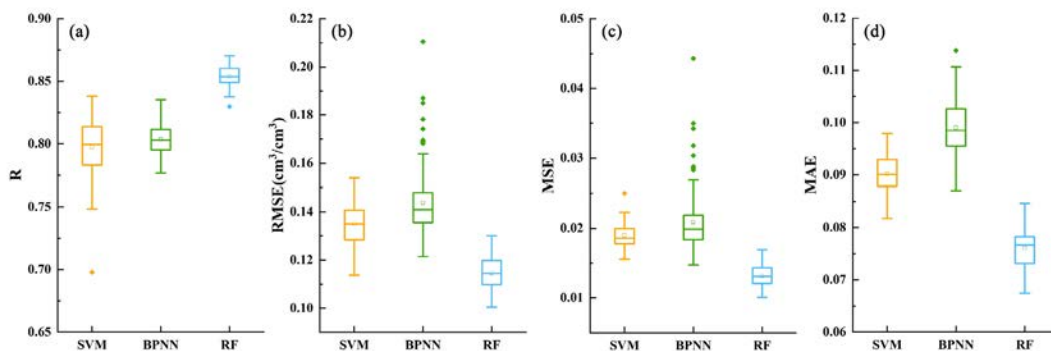


图 3-4 不同机器学习算法建立蒙古高原 SM 估算模型精度对比图

Figure 3-4 Comparison of accuracy of SM estimation models established by different machine learning algorithms on the Mongolian Plateau

本文从气象、土壤、地形和植被因子方面选取了可能影响 SM 估算的 8 个因子（TA、PPT、ET、SAND、CLAY、SLOPE、ASPECT 和 LAI）。RF 算法通过逐渐增加输入变量的数量以及变量之间的组合来提高模型估算的准确性。由不

同输入变量建立的模型准确性如图 3- 5(a)所示。随着输入变量数量的增加,模型的准确性显著提高。当输入四个变量时,模型精度达到最高。对应的输入变量为 TA、PPT、ET 和 LAI,模型精度验证如图 3- 5(b)所示, $R = 0.84$, $RMSE = 0.14 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 。随着输入变量数量的进一步增加, R 保持在 0.80 至 0.84 之间,模型精度没有显著提高。本着模型精度高、输入参数少、易于使用的原则,选取 TA、PPT、ET 和 LAI 作为输入变量,建立 SM 估算模型并进行空间反演。

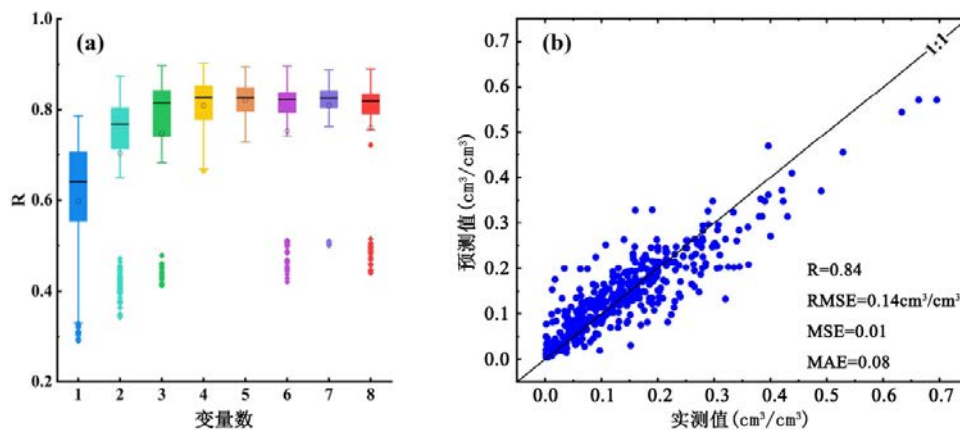


图 3- 5 (a) 不同输入变量建立的随机森林模型准确性比较; (b) 随机森林模拟和实测 SM 散点图

Figure 3-5 (a) Comparison of accuracy of random forest models established with different input variables; (b) Scatter plot of random forest simulated and observed SM

从图 3-6(a)可以看出 2000-2020 年蒙古高原 SM 总体上以 0.0001 的斜率呈现增加趋势,其中 SM 最高出现在 2003 年为 $0.198 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$, SM 最低出现在 2007 年为 $0.172 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 。本章将研究期间分为两个时间段,第一个时间段为 2000-2010 年, SM 呈现减少趋势,斜率为-0.0013,尤其是 2003-2007 年期间, SM 逐年减少。第二个阶段是 2010-2020 年, SM 表现出快速增加的趋势,斜率为 0.0008,在这个区间内出现的两个小峰值分别是 2013 年和 2016 年,而后 SM 呈现出波动性增加趋势。

图 3-6(b)显示的是基于 RF 算法反演的蒙古高原 SM 空间分布图,可以看出 SM 较高的区域主要分布在蒙古高原东北部和西北部的半湿润区域内,主要的植被类型为林地和草甸草原。而 SM 较低的区域主要分布在蒙古高原西南部, SM 的最低值在 $0.013 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 左右,其主要的植被类型为荒漠草原。蒙古高原中部、

东南部大部分区域的 SM 值在 $0.2-0.3 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ 之间，土壤湿度相对适宜，主要的植被类型为典型草原。蒙古高原的 SM 整体上表现出从东北向西南逐渐减少的空间分布格局。

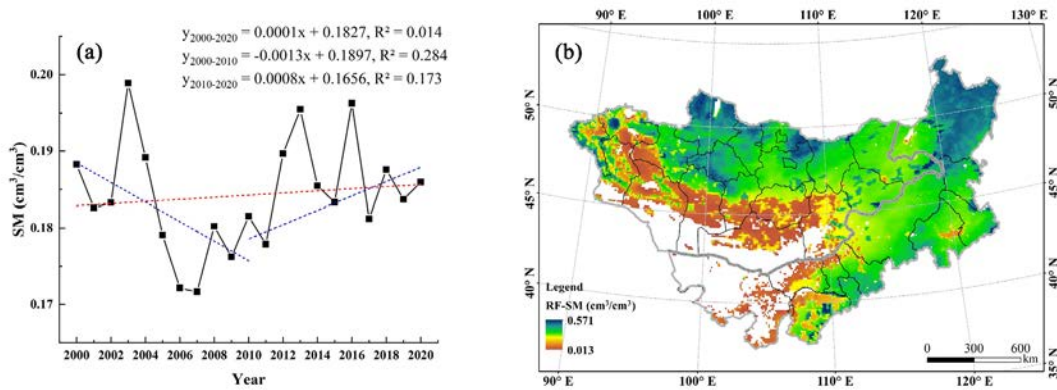


图 3-6 随机森林反演 SM 的时空分布

Figure 3-6 The spatiotemporal distribution of SM derived from random forest model

3.2.1.2 基于机器学习算法的地下水遥感反演

在蒙古高原 GWS 估算方面，本文同样使用 RF、BPNN 和 SVM 三种算法构建模型，并对其训练与测试结果进行了分析，如图 3-7 所示。结果表明，RF 算法构建的模型显示出最高的精度和较为集中的分布，其 R、RMSE、MSE 和 MAE 分别为 0.83、4.2 mm、15 和 3.40。BPNN 算法次之，SVM 算法的表现相对较差，其训练和测试结果较为分散，相应的 R、RMSE、MSE 和 MAE 分别为 0.78、6.2 mm、41 和 5.80。与 SVM 模型相比，RF 模型的 R 值提升了 0.05，而 RMSE、MSE 和 MAE 分别减少了 2.0 mm、26 和 2.40。这些发现表明，RF 算法在构建蒙古高原 GWS 估算模型方面明显优于其他两种算法，能够显著提升模型的估算精度。基于以上结果，本文选择 RF 算法构建蒙古高原的 GWS 估算模型，并进行空间反演与时空分析。

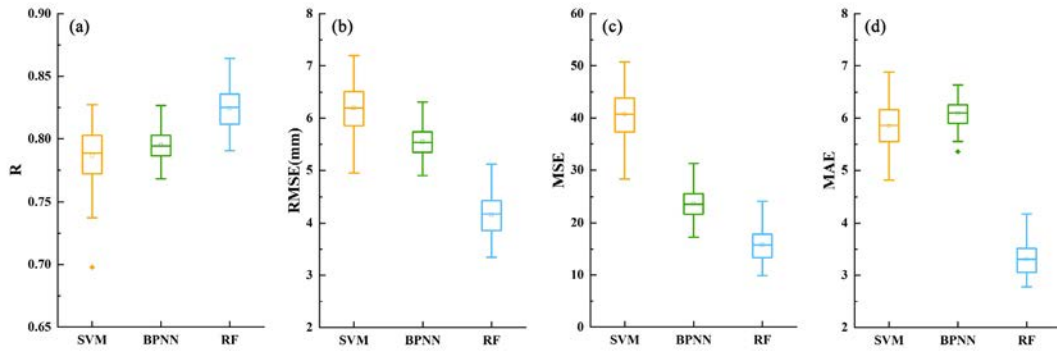


图 3-7 不同机器学习算法建立蒙古高原 GWS 估算模型精度对比图

Figure 3-7 Comparison of accuracy of GWS estimation models established by different machine learning algorithms on the Mongolian Plateau

本文从气象和植被因子方面选取了可能影响 GWS 估算的 8 个因子 (PPT、ET、SSM、RSM、RH、SSD、VPD 和 NDVI)。前五个变量分别为 PPT、ET、SSM、RSM 和 NDVI, 后三个变量为影响 PPT-ET 的气象变量 (RH、SSD 和 VPD)。RF 算法通过逐渐增加输入变量的数量以及变量之间的组合来提高模型估计的准确性。由不同输入变量建立的模型准确性如图 3-8(a)所示, 随着输入变量数量增加至第五个, R 增加的相对缓慢, 但模型精度持续显著提高, 直到输入全部变量时, 模型精度达到最高。GWS 的模型预测值与实测值之间的验证结果如图 3-8(b)所示, $R = 0.46$, $RMSE = 16 \text{ mm}$ 。因此, 加入影响 PPT-ET 的气象变量 (RH、SSD 和 VPD) 在估算 GWS 时能够显示出更好的预测效果。

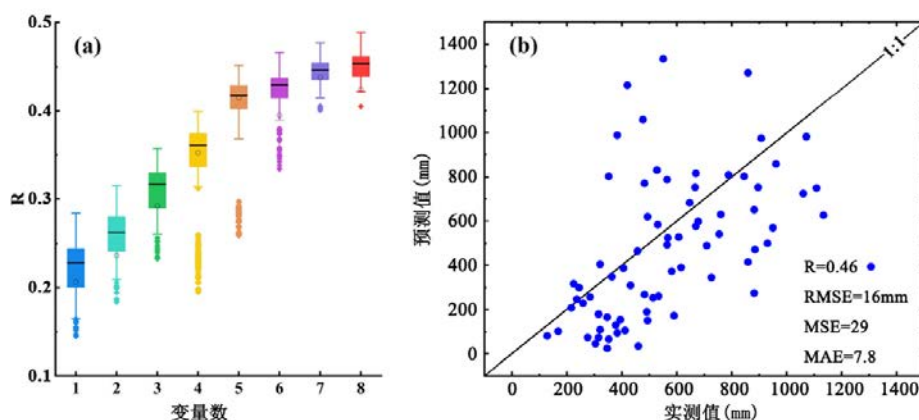


图 3-8 (a) 不同输入变量建立的随机森林模型准确性比较; (b) 随机森林模拟和实测 GWS 散点图

Figure 3-8 (a) Comparison of accuracy of random forest models established with different input variables; (b) Scatter plot of random forest simulated and observed GWS

由图 3- 9(a)可知, 2000-2020 年蒙古高原 GWS 总体上以 0.0456 的斜率呈增加趋势, 其中 GWS 最高出现在 2004 年为 534.5mm, GWS 最低出现在 2002 年为 497.5mm。同样地, 本文将 2000-2020 年分为两个研究时间段, 前期 GWS 总体呈现增加趋势, 斜率为 0.3392。2002 年之前 GWS 逐年减少, 2002-2004 年间快速增加, 并于 2004 年达到了研究时段的峰值。2004-2008 年呈现逐年减少的特征, 2008 年以后缓慢增加。后期 GWS 表现出缓慢增加的趋势, 斜率为 0.0792, 在这个区间内出现的一个较小的峰值是在 2013 年, 而后连续两年呈现出下降趋势, 在 2015 年以后, 蒙古高原 GWS 呈现出波动性增加的趋势。

图 3-9(b)显示了利用 RF 算法反演的蒙古高原 GWS 的空间分布情况。从图中可以观察到, GWS 较高的地区同样集中在蒙古高原的西北部 and 东北部, 这些区域以林地和草甸草原为主要植被类型。相反, GWS 较低的地区则主要位于蒙古高原西北部的大湖盆地区及南部的沙漠化地区, GWS 最低值约为 105mm, 主要植被类型为荒漠草原。蒙古高原的大多数地区 GWS 约在 200-1000mm 之间, 整体上呈现出从东北向西南递减的空间分布模式。

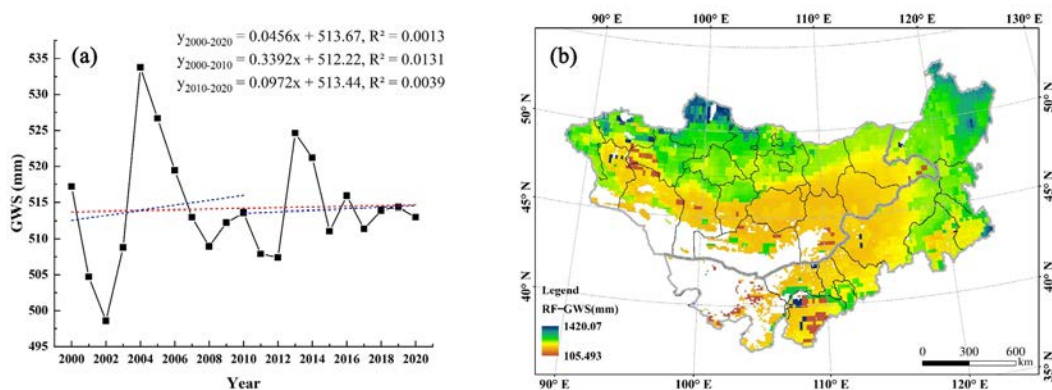


图 3- 9 随机森林反演 GWS 的时空分布

Figure 3-9 The spatiotemporal distribution of GWS derived from random forest model

3.2.2 植被生长及水分条件的空间变化

图 3-10 显示了 2000-2020 年间蒙古高原 EVI、MODIS-GPP、SIF 的平均距平数, 结果表明 EVI、SIF 和 GPP 在空间分布上具有较强的一致性。特别是 SIF 和 GPP 之间表现出更加显著的相似性和空间连续性 (图 3- 10(b)-(c)), 而 EVI 的空间分布则表现出较为明显的斑点状特征 (图 3- 10(a))。整体而言, 正距平数的面积远大于负距平数, 说明在研究期间蒙古高原植被生长总体呈改善趋势,

且这一趋势的空间分布规律性较强。尤其是在半干旱及半湿润区域，植被生长的改善程度较为明显，其中 EVI、GPP 和 SIF 的正距平数分别超过 0.033, 3 gCm⁻²year⁻¹ 和 80 mWm⁻²nm⁻¹sr⁻¹。负距平数主要分散在蒙古国的库苏古尔、巴彦乌列盖省以及内蒙古的呼伦贝尔市北部。EVI 的负距平数分布区域相对于 GPP 和 SIF 更广，也覆盖了蒙古国的大湖盆地以及内蒙古的锡林郭勒、赤峰等地。

此外，本文还对 2000-2020 年间蒙古高原的 SM 和 GWS 进行了距平分析。结果显示，大约 68.70% 的研究区域 SM 呈现出上升趋势，主要集中在蒙古高原的东部和西北部，包括杭爱山区和大湖盆地区（图 3-10(d)）。其中，增加幅度较大的区域（正距平数 > 0.02 cm³/cm³）分布于内蒙古的锡林郭勒、通辽、兴安盟和蒙古国的后杭爱省，占研究区总面积的 6.66%。而 SM 下降的区域则主要分布在内蒙古的中部和西南部，降低幅度相对较小。总体呈现出从东向西逐渐降低的空间分布特征。相反，大约 63.05% 的研究区域 GWS 呈下降趋势（图 3-10(e)），特别是内蒙古南部沙地及蒙古国西北部库苏古尔湖与色楞格河间的地区显著下降（负距平数 < -60 mm）。GWS 在内蒙古大兴安岭地区显著上升（正距平数 > 60 mm），约占研究区域的 4.49%，显示出从东北向西南递减的空间趋势。

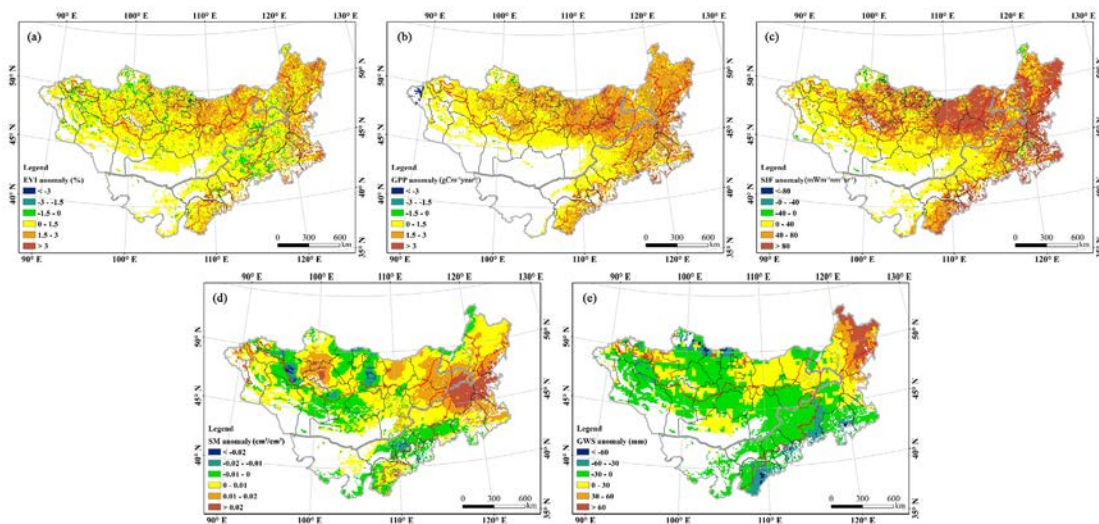


图 3-10 蒙古高原 (a) EVI, (b) GPP, (c) SIF, (d) SM, (e) GWS 的距平数

Figure 3-10 The average anomalies of (a) EVI, (b) GPP, (c) SIF, (d) SM and (e) GWS of the Mongolian Plateau

3.2.3 植被生长与水分条件的相关性

图 3-11 显示了 2000-2009 年和 2010-2020 年期间，蒙古高原植被生长季 EVI、

MODIS-GPP、SIF 与 SM 之间的偏相关系数。结果表明,所有植被生长指标均与 SM 存在显著的正相关性。具体而言,蒙古高原的 EVI 在两个时间段均与 SM 呈显著正相关(图 3- 11(a)和(d)),且 2010 年之后,呈正相关的区域明显增加,相关系数多数分布在 0.3 至 0.6 的范围内。与 EVI 相比,在 2000-2009 年间 GPP 与 SM 的显著正相关区域超过 EVI,尤其是蒙古高原西北部的差异显著(图 3- 11(b))。2010-2020 年期间,GPP 与 SM 的正相关性增强, $R_{GPP-SM}>0.6$ 的区域明显增多,特别是蒙古国的东方、中央省和内蒙古的呼伦贝尔市西部(图 3- 11(e))。SIF 与 SM 的相关性在 2000-2009 年期间与 EVI 与 SM 的趋势相似(图 3- 11(c)),大部分地区呈显著正相关关系,而蒙古高原南部区域关系更为密切($R_{SIF-SM}>0.6$)。2010-2020 年,SIF 与 SM 的空间相关性与 GPP 相似,表现出强烈的空间一致性(图 3- 11(e)-(f))。这些结果表明 GPP 和 SIF 在表征植被生长方面具有优越性。值得注意的是,2010-2020 年期间三种植被生长指标与 SM 在蒙古高原东北部均表现出不显著负相关关系(图 3- 11(d)-(f)),暗示该区域的复杂响应模式。

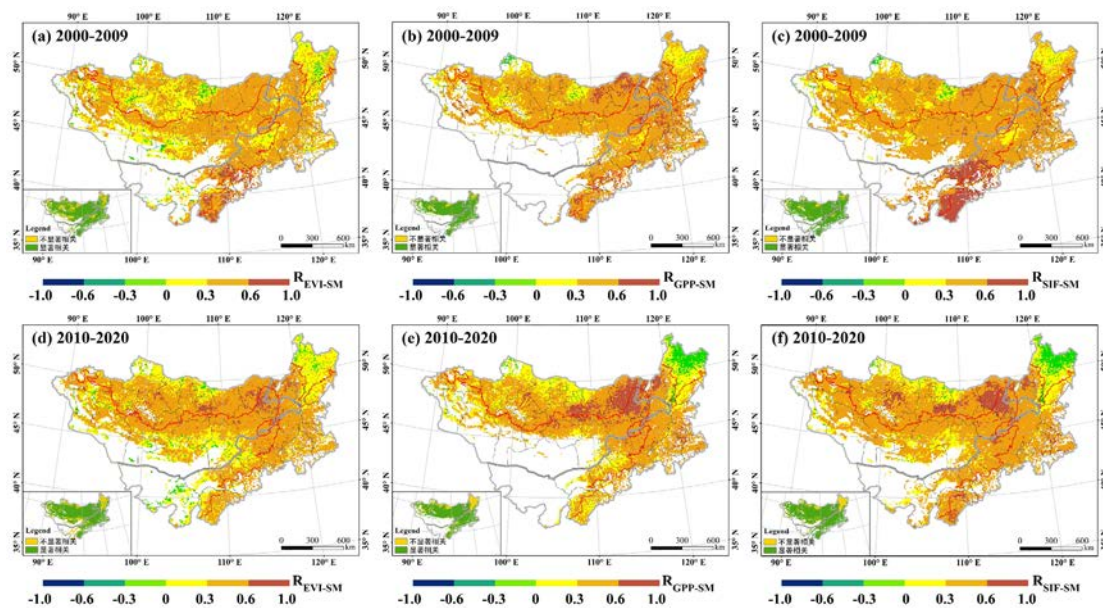


图 3- 11 蒙古高原 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 与 SM, (b) (e) GPP 与 SM, (c) (f) SIF 与 SM 的偏相关系数

Figure 3-11 Partial correlation coefficients for (a) (d) EVI and SM (R_{EVI-SM}), (b) (e) GPP and SM (R_{GPP-SM}), (c) (f) SIF and SM (R_{SIF-SM}) for growing seasons during 2000–2009 and 2010–2020 in the Mongolian Plateau.

同样地, 本文对 EVI、GPP 和 SIF 与 GWS 的偏相关性进行了分析。研究结果表明, 尽管蒙古高原植被生长对 SM 和 GWS 的反应存在差异, 但大部分区域植被生长与 GWS 之间仍然保持显著正相关。在 2000-2009 年期间, EVI 与 GWS 的显著正相关区域主要位于蒙古高原的中部 (图 3-12(a)), 特别是在中央戈壁地带的相关性最高 ($R_{\text{EVI-GWS}} > 0.6$)。2010 年之后, 显著正相关的区域有所增加, 特别是阿尔泰山以北的荒漠草原地区相关性较强 ($R_{\text{EVI-GWS}} > 0.6$)。而蒙古高原东北部的植被生长与 GWS 呈不显著负相关, 相关系数较低在 -0.3 至 0 之间 (图 3-12(d))。相比 EVI, GPP 在 2000-2009 年间与 GWS 的显著正相关区域较少, 且在蒙古高原中部与 GWS 的相关性较弱 (图 3-12(b))。2010 年之后, GPP 与 GWS 在东北部的不显著负相关关系与 EVI 相似 (图 3-12(e))。SIF 与 GWS 的相关性分布与 EVI 高度一致, 即高相关性区域集中在中部, 东北部呈现不显著负相关 (图 3-12(c),(f))。

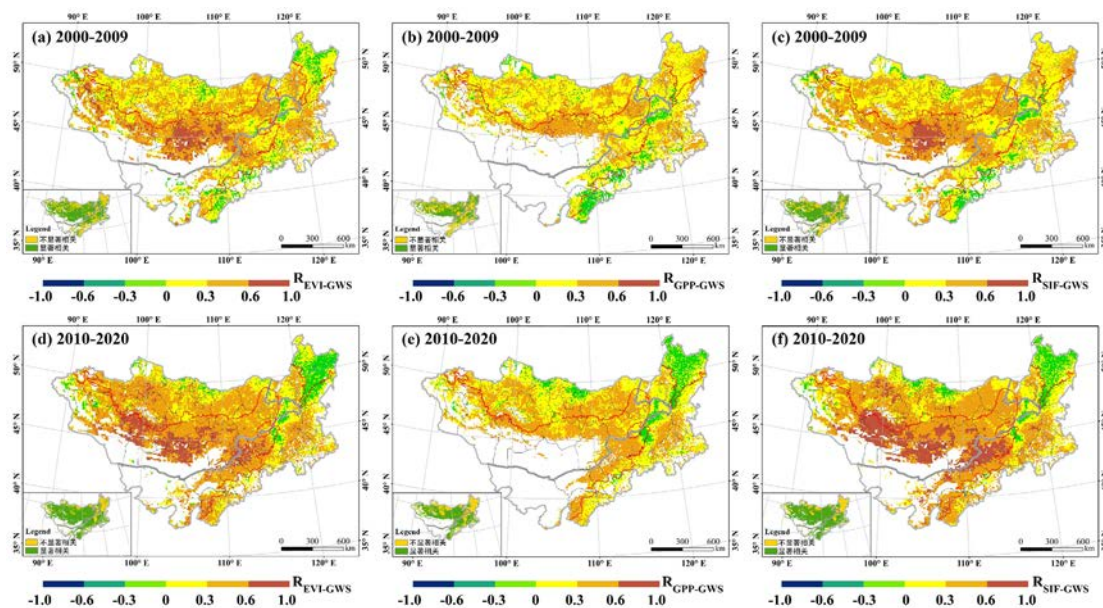


图 3-12 蒙古高原 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 与 GWS, (b) (e) GPP 与 GWS, (c) (f) SIF 与 GWS 的偏相关系数

Figure 3-12 Partial correlation coefficients for (a) (d) EVI and GWS ($R_{\text{EVI-GWS}}$), (b) (e) GPP and GWS ($R_{\text{GPP-GWS}}$), (c) (f) SIF and GWS ($R_{\text{SIF-GWS}}$) for growing seasons during 2000–2009 and 2010–2020 in the Mongolian Plateau.

显然, SM 和 GWS 的变化均会影响植被生长, 但植被对 SM 和 GWS 的敏感性不同, 因此探讨 SM 和 GWS 之间的关联性非常必要。偏相关分析结果显示,

蒙古高原的 SM 与 GWS 普遍呈现正相关性, 且 2010 年之后这一关系更加显著。从图 3-13(a)可以看出, 在 2000-2009 年间, 蒙古高原东北部、中部、和北部主要呈现出显著正相关性, 相关系数多介于 0.3-0.6 之间。内蒙古中部和南部, 蒙古国西南部和东南部的相关性较低, 部分地区甚至呈现负相关。负相关区域主要位于蒙古国大湖盆地区及内蒙古南部的少数区域。进入 2010 至 2020 年, 与前期相比, 蒙古高原的正相关性普遍增强, 负相关区域减少 (图 3-13(b))。特别是杭爱山区, 展现出较强的显著正相关性 ($R_{SM-GWS} > 0.6$)。

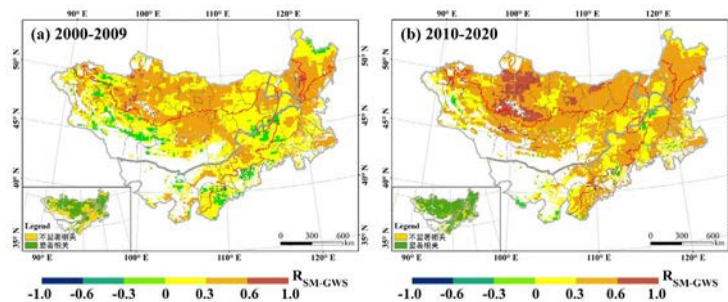


图 3-13 蒙古高原 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 SM 与 GWS 的偏相关系数

Figure 3-13 Partial correlation coefficients for SM and GWS (R_{SM-GWS}) for growing seasons during 2000–2009 and 2010–2020 in the Mongolian Plateau.

2000-2009 和 2010-2020 年间, 蒙古高原不同森林生态系统中 EVI, GPP 和 SIF 分别与 SM 和 GWS 存在不同的响应。在 2000-2009 年间, 90%以上的区域 EVI, GPP 和 SIF 与 SM 呈正相关, 尤其是 GPP 和 SIF 对 SM 的响应高度一致, 呈显著相关的区域面积较 EVI 更广。其中, 阔叶林和灌木林区域内 GPP、SIF 与 SM 显著正相关的面积高达 93%和 92% (图 3-14(b)-(c))。相较之下, 前期 EVI, GPP 和 SIF 与 GWS 的正相关区域虽占多数, 但显著正相关的区域明显减少。尤其在阔叶林和灌木林中, GPP 与 GWS 的正相关面积占比最高, 分别为 96%和 83%, 显著正相关面积占比最高为 56%和 45%。而灌木林中的 SIF 与 GWS 负相关区域占比最高约为 24%, 显著负相关区域面积占比为 2% (图 3-14(h)-(i))。

在 2010-2020 年中, EVI, GPP 和 SIF 与 SM 的关系仍以正相关为主, 但负相关的面积较前期有所增加。特别是 SIF 与 SM 在阔叶林和灌木林几乎全部呈显著正相关, 占比显著增加。除此之外, 其他所有关系中的显著正相关面积均有不同程度的降低 (图 3-14(f))。与前期相比, GPP 与 SM 的显著正相关面积在所有林地类型中都有所下降, 阔叶林的降幅最为显著, 从 93%减至 38%, 同时阔

叶林的不显著负相关面积增加了 17% (图 3- 14(e))。EVI, GPP 和 SIF 与 GWS 的关系与前期相比, EVI 和 GPP 的变化情况相似, 除灌木林的显著正相关面积占比有所增加外, 其他森林类型均降低 (图 3- 14(j)-(k))。其中, 阔叶林中 GPP 与 GWS 的显著正相关面积降幅最大, 由 56%降为 21% (图 3- 14(k))。而 SIF 与 GWS 的关系较为特殊, 所有林地类型的显著正相关面积均显著增加, 尤其是阔叶林中增幅最大, 由 48%增长至 94% (图 3- 14(l))。

总的来说, EVI, GPP 和 SIF 与 SM 和 GWS 在大部分森林区域呈正相关, 其中 SIF 与 SM 和 GWS 的显著正相关面积占比最高。比较两个时期, 三种指标与 SM 的正相关更为显著。特别是在灌木林中, 三种指标的显著正相关面积始终最高, 其次是阔叶林, 针叶林最低。EVI, GPP 和 SIF 与 GWS 的关系较为复杂, 不同林地类型的正相关面积占比没有明显的规律。

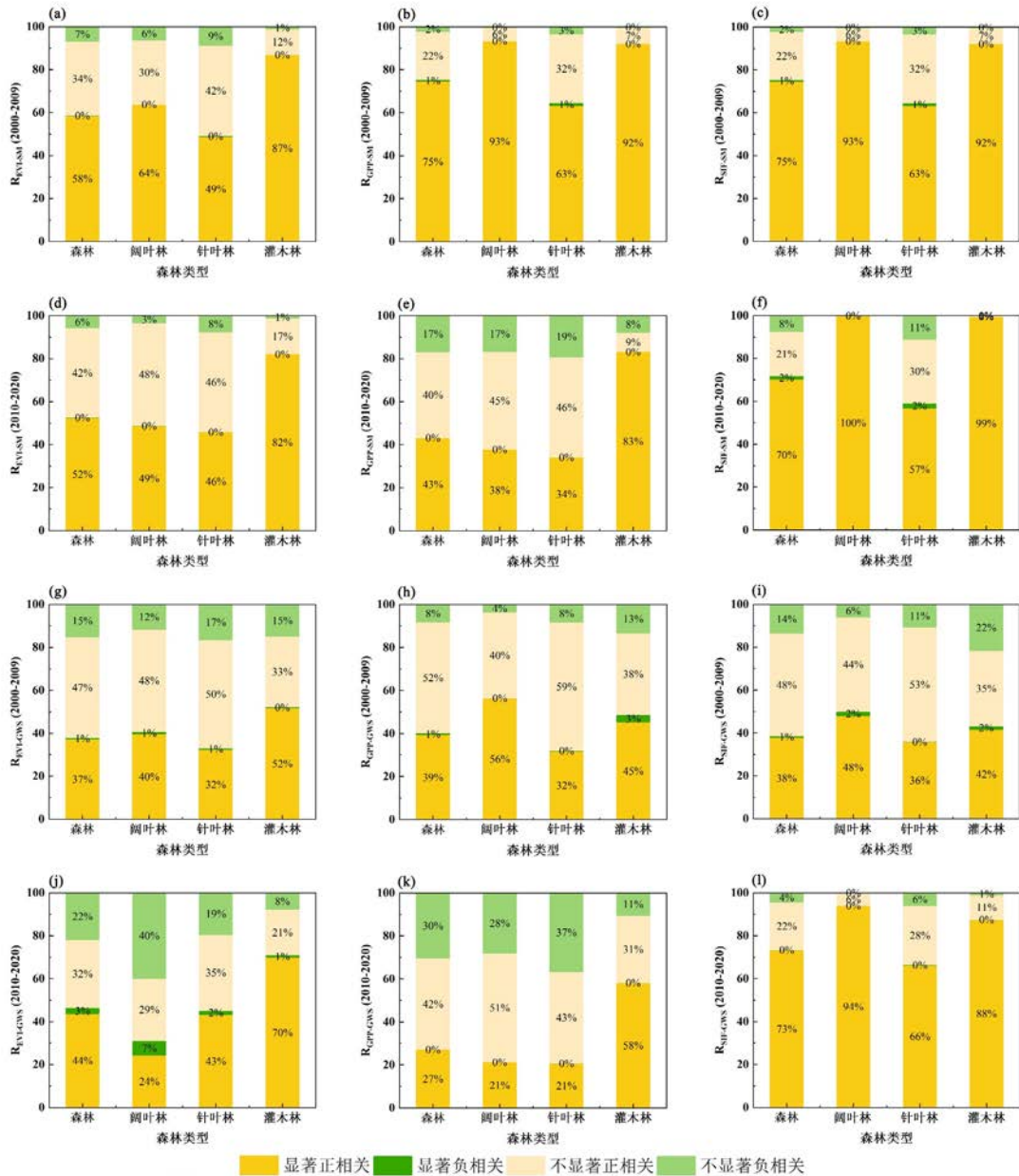


图 3-14 蒙古高原森林生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 对 SM、(b) (e) GPP 对 SM、(c) (f) SIF 对 SM、(g) (j) EVI 对 GWS、(h) (k) GPP 对 GWS、(i) (l) SIF 对 GWS 的响应面积比例 (%)

Figure 3-14 Area proportion (%) of positive, negative, and insignificant cases between (a) (d) EVI and SM, (b) (e) GPP and SM, (c) (f) SIF and SM, (g) (j) EVI and GWS, (h) (k) GPP and GWS, (i) (l) SIF and GWS in different forests

在 2000-2009 和 2010-2020 年期间，蒙古高原的草原生态系统中 EVI、GPP 和 SIF 与 SM 和 GWS 的相互关系表现出明显的差异。2000-2009 年间，所有草原类型的 EVI、GPP 和 SIF 都与 SM 呈正相关，而负相关的区域面积积极少。所有

草原类别中对 SM 的显著正相关在 EVI 中占比最低，而 GPP 和 SIF 的正相关占比相对较高（图 3- 15(a)-(c)）。草甸草原中 SIF 与 SM 的显著正相关覆盖最广，达到 98%（图 3- 15(c)）。在植被生长植被与 GWS 的关系中，EVI 和 SIF 对 GWS 的响应类似，在荒漠草原中表现出最高的显著正相关面积，分别达到 78%和 80%（图 3- 15(j), (l)）。所有草地类型的 GPP 与 GWS 的相关性面积占比情况相似，显著正相关的面积比例均保持在 55%左右（图 3- 15(h)）。

在 2010-2020 年间，EVI、GPP 和 SIF 与 SM 的相关性大多呈正相关，但与前期相比，显著正相关的区域有所减少。尤其是在荒漠草原中，EVI 与 SM 的显著正相关区域从 76%降至 59%，表现出最大的下降。草甸草原中 GPP 与 SM 的显著正相关区域也显著降低了 20%。相反，在典型草原中显著正相关区域有所增加。在此期间，SIF 与 SM 的显著正相关区域占比最高，个别草地中显著正相关面积占比不降反增。如草甸草原中显著正相关最高达到 99%，荒漠草原次之为 98%，均有所增加（图 3- 15(d)-(f)）。EVI、GPP 和 SIF 与 GWS 的关系与前期相比，显著正相关区域在所有草原类型中均有所增加。然而，在草甸草原中 EVI 和 GPP 与 GWS 的正相关面积不升反降，负相关的面积占比增加了近 10%。SIF 与 GWS 的显著正相关区域在所有草原类型中均显示出增加，特别是在荒漠草原中，增加了 13%，达到 93%（图 3- 15(j)-(l)）。

总体而言，EVI、GPP 和 SIF 与 SM 和 GWS 在草原生态系统中的关系大多呈现正相关。从 2000 至 2009 年与 2010 至 2020 年的比较中，几乎所有草原类型中 SIF 与 SM 和 GWS 的显著正相关区域占比最高。与 GWS 相比，三种指标与 SM 的正相关更为显著。具体而言，不同指标与 SM 的关系中，典型草原始终保持着较高的显著正相关区域。在与 GWS 的关系中，显著正相关区域的排序为荒漠草原>典型草原>草甸草原，显示出不同草原类型对水资源变化的敏感性存在差异。

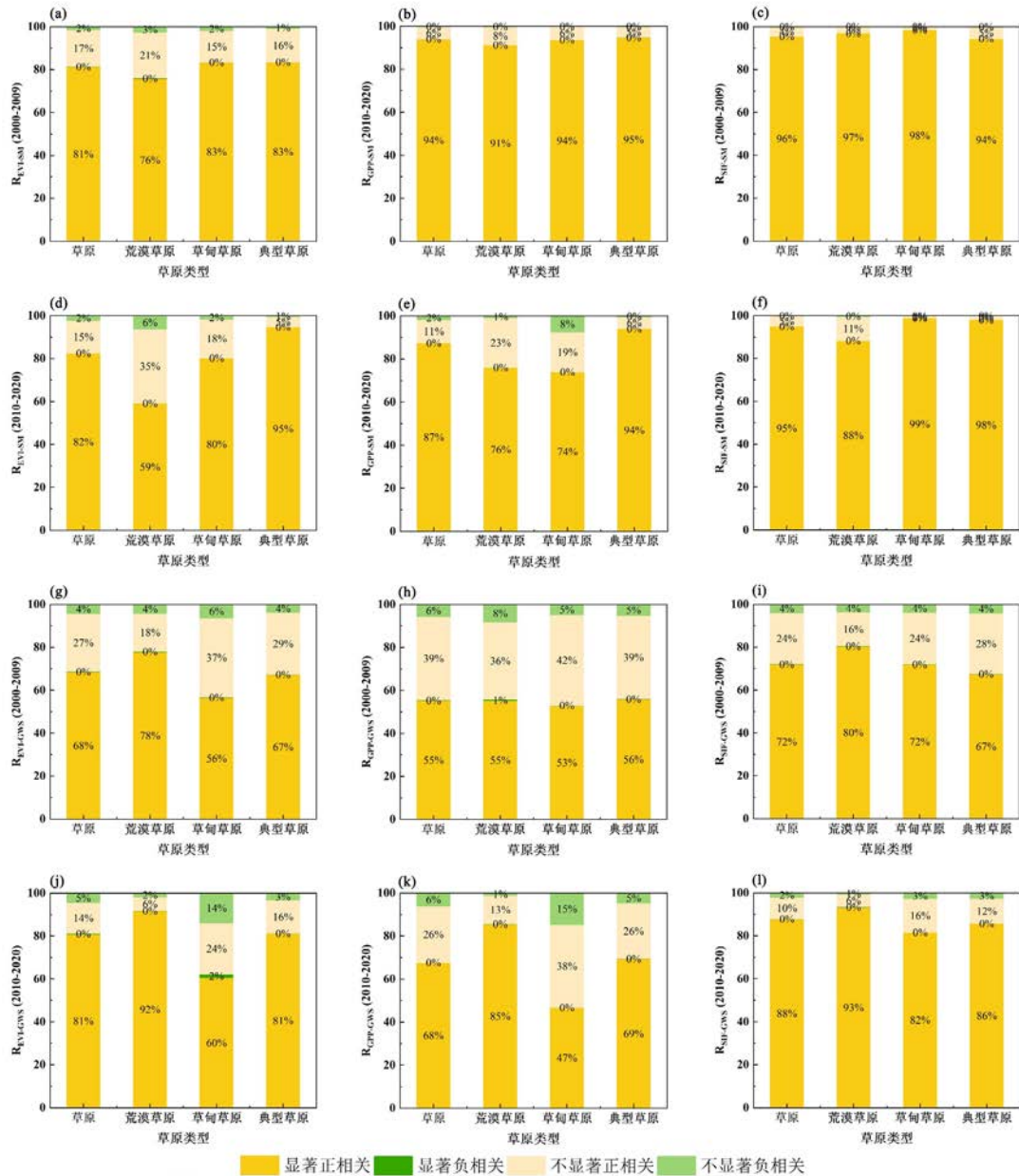


图 3- 15 蒙古高原草原生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 对 SM、(b) (e) GPP 对 SM、(c) (f) SIF 对 SM、(g) (j) EVI 对 GWS、(h) (k) GPP 对 GWS、(i) (l) SIF 对 GWS 的响应面积比例 (%)

Figure 3-15 Area proportion (%) of positive, negative, and insignificant cases between (a) (d) EVI and SM, (b) (e) GPP and SM, (c) (f) SIF and SM, (g) (j) EVI and GWS, (h) (k) GPP and GWS, (i) (l) SIF and GWS in different grasslands

2000-2009 年和 2010-2020 年间蒙古高原不同地区的沙地植被 EVI、GPP 和 SIF 对于 SM 和 GWS 有不同的响应特征。在 2000-2009 年期间，所有沙地的三

种指标对 SM 的响应均表现为显著正相关, 未观察到任何负响应 (图 3- 16(a)-(c))。呼伦贝尔和浑善达克沙地的 GPP 和 SIF 与 SM 之间显示了普遍的显著正相关。相比之下, EVI 与 SM 的显著正相关面积略小于 GPP 和 SIF, 只有在蒙古国沙地中与之相当。该阶段内 EVI、GPP 和 SIF 与 GWS 的响应与 SM 的响应不同, 呼伦贝尔沙地中三种指标与 GWS 的呈显著正相关面积占比最高, 分别为 86%, 85%和 85%。尽管整体上对 GWS 仍以积极响应为主, 但负相关的区域占比也较高。特别是在蒙古国沙地中, 负相关面积占比最高, EVI 与 GWS 的负相关面积占比最高为 31%, 显著负相关的区域占 2%。66%的区域中 GPP 与 GWS 呈负相关, 11%的区域呈显著负相关。38%的区域中 SIF 与 GWS 呈负相关, 仅 1%的区域显著 (图 3- 16(h)-(i))。

在 2010-2020 年间, 所有沙地的三种指标与 SM 的响应与前期相似, 显著正相关的面积有所增加, 几乎没有负响应的区域。只有部分沙地与 SM 的显著正相关面积占比略为降低, 蒙古国沙地中 GPP 与 SM 的减少最为明显 (图 3- 16(e))。值得注意的是, 该阶段内 EVI、GPP 和 SIF 与 GWS 的响应相比前一时期发生了显著变化, 正相关面积显著增加, 负相关面积减少。特别是蒙古国沙地的变化最为显著, EVI、GPP 和 SIF 与 GWS 的显著正相关面积显著增加 (图 3- 16(j)-(l))。

总体来说, 沙地生态系统的 EVI、GPP 和 SIF 与 SM 的显著正相关面积占比超过森林和草原生态系统, 但与 GWS 的显著正相关面积占比相对较低。在两个时间段中, 几乎所有沙地中 SIF 与 SM 和 GWS 的显著正相关面积占比最高, 蒙古国沙地所有相关性中的变化幅度最大。与 GWS 相比, 这三种指标与 SM 的正相关更为显著, 特别是在后期, 这三种指标对 SM 的显著正相关面积占比较前期有所增加, 而对 GWS 的显著正相关面积占比在后期相对较少。



图 3-16 蒙古高原沙地生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 对 SM、(b) (e) GPP 对 SM、(c) (f) SIF 对 SM、(g) (j) EVI 对 GWS、(h) (k) GPP 对 GWS、(i) (l) SIF 对 GWS 的响应面积比例 (%)

Figure 3-16 Area proportion (%) of positive, negative, and insignificant cases between (a) (d) EVI and SM, (b) (e) GPP and SM, (c) (f) SIF and SM, (g) (j) EVI and GWS, (h) (k) GPP and GWS, (i) (l) SIF and GWS in different Sandy Lands

在蒙古高原的各个生态系统中，SM 和 GWS 之间的联系紧密，但在不同生态系统中的表现各异。SM 与 GWS 普遍呈正相关，且后期显著正相关区域较前

期明显增加。在 2000-2009 年期间,阔叶林是森林生态系统中 SM 与 GWS 显著正相关面积占比最多的林地类型 (85%),而灌木林中的负相关区域相对较多为 13% (图 3-17(a))。在草地生态系统中,草甸草原显示出最高的显著正相关比例,达 72%,而荒漠草原中负相关比例较高为 9% (图 3-17(b))。沙地生态系统中,呼伦贝尔沙地显示最广泛的显著正相关 (96%),而蒙古国沙地中负相关面积比例最高为 23% (图 3-17(c))。在 2010-2020 年间,所有生态系统中 SM 与 GWS 的显著正相关区域比例普遍增加,负相关区域比例普遍低于 5%。阔叶林仍是森林生态系统中显著正相关面积占比最高的林地类型,占比提升至 98%。草甸草原在草原系统中保持最高的显著正相关比例,达 91%。呼伦贝尔沙地在沙地系统中的显著正相关比例最高,达 91% (图 3-17(d)-(f))。

综上所述,在研究期间,森林、草原、沙地三种生态系统中,SM 与 GWS 的显著正相关面积比例依次为森林最高,草原其次,沙地最低。其中阔叶林、草甸草原和呼伦贝尔沙地在各自系统中始终显示最高的显著正相关比例。2010 至 2020 年间,所有系统的 SM 与 GWS 显著正相关区域比例相较前期有所提高。

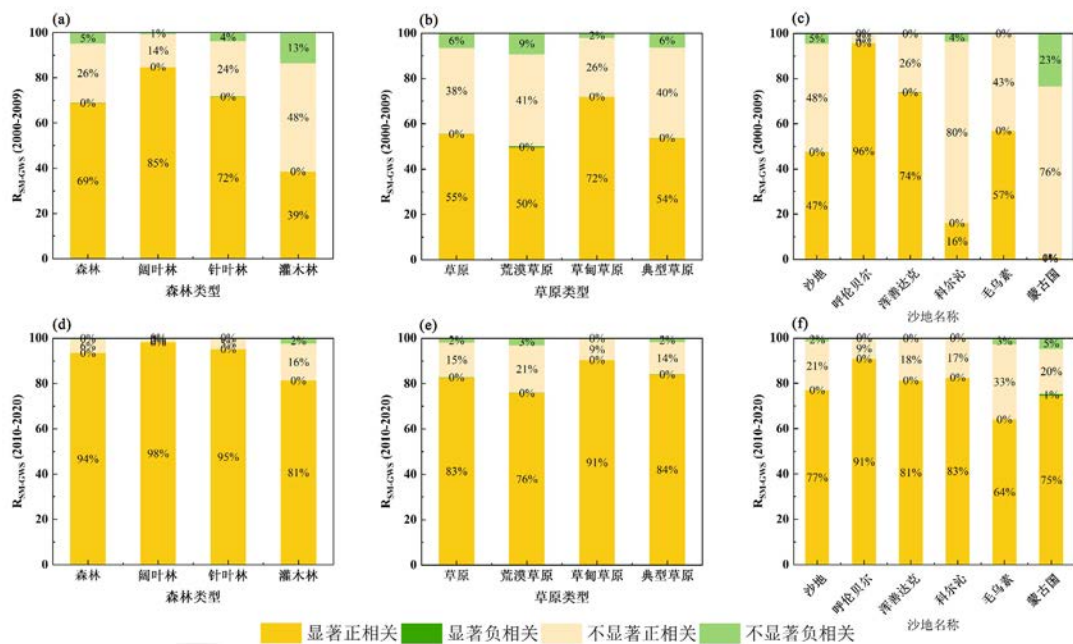


图 3-17 蒙古高原不同生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 SM 对 GWS 的响应面积比例 (%)

Figure 3-17 Area proportion (%) of positive, negative, and insignificant cases between SM and GWS in different ecosystems

3.2.4 植被生长与水分条件的敏感性

为深入理解蒙古高原的植被水分关系，本研究分析了不同生态系统内植被生长指标（SIF、MODIS-GPP、EVI）和水文因素（PPT、SM、GWS）的月平均时间序列。森林生态系统内，SIF 和 GPP 的长期动态显示出高度的一致性，特别是从2010年开始这一特征更加突出，而 EVI在某些年份（如2000年和2003年）的变化与 GPP 和 SIF 不同步（图 3- 18(a)）。相较而言，水文因素（图 3- 18(b)）显示出更复杂的动态变化，SM 与 PPT 高度同步，反映出湿润和干旱周期的同步变化，而 GWS 对 PPT 的响应在研究期的前期阶段较为迟钝，后期虽有所提高但存在一定的滞后性。特别地，SIF 对降水梯度或地表土壤湿度的变化表现出较高敏感性，使其在表征森林生产力方面具有一定优势。不同森林类型中，EVI，GPP 和 SIF 与 SM，GWS 的关系也存在各自的规律。在阔叶林中植被生长前期呈波动下降后期持续改善，与 SM 和 GWS 的变化呈现一定程度的异质性，植被对 SM 的敏感性高于 GWS。EVI 和 GPP 与水分变化同步性较好，而 SIF 的同步性相对较弱（图 3- 18(c)-(d)）。针叶林在 2010 年前，植被生长随水分变化呈非周期性下降，之后呈持续上升。EVI、GPP 和 SIF 在 2010 年前变化差异显著，之后趋于一致，而 SIF 在前期对水分变化相对敏感（图 3- 18(e)-(f)）。与此同时，SM 和 GWS 与 PPT 的变化保持高度一致性，但 GWS 在 2010 年之前的滞后时间相对较长。灌木林的植被生长状况前期大幅下降后期大幅增加，EVI 和 GPP 变化与 SIF 差异较大（图 3- 18(g)）。SM 与 PPT 相对同步，但 GWS 的变化表现出明显的差异，特别是在 2015 年之后表现出持续的下降趋势（图 3- 18(h)）。

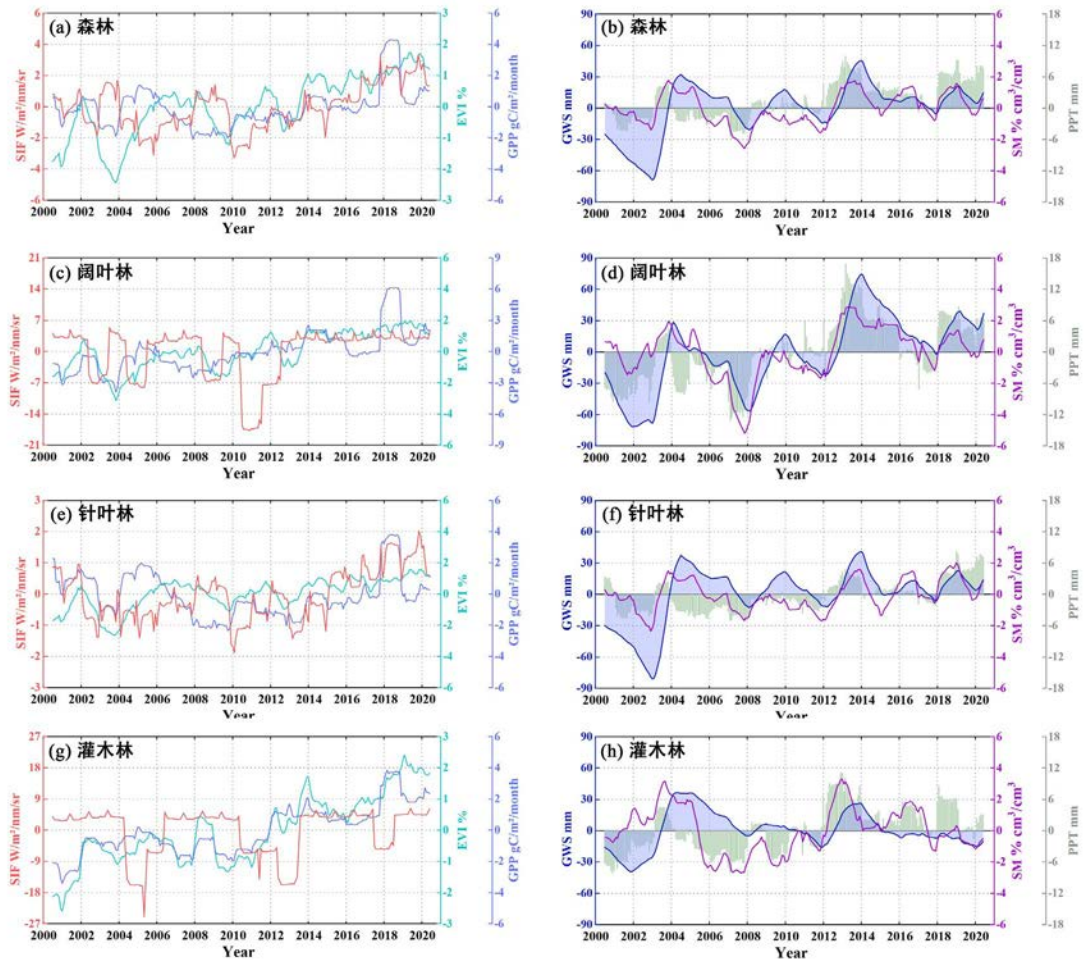


图 3- 18 蒙古高原森林生态系统 EVI、GPP、SIF、SM、GWS 和 PPT 的月度异常变化

Figure 3-18 Monthly anomalies in the dynamics of EVI, GPP, SIF, SM, GWS and PPT of forest ecosystems in the Mongolian Plateau

在草原生态系统中，EVI、GPP 和 SIF 的时间序列展示了植被生长前期呈波动下降的趋势，后期逐渐改善，但在 2015-2018 年间出现小幅的下降趋势，其中 GPP 和 SIF 的变化趋势显示出较高的一致性（图 3-19(a)）。草原的水分条件很大程度上决定了植被生长状况，特别是 SIF 与 SM 的高度相关性表明了 SM 对植被生产力的关键作用。SM 和 GWS 的动态变化与 PPT 的趋势大体相似，尽管前期 SM 和 GWS 相对于 PPT 的响应存在滞后，但这种滞后性在后期有所减少（图 3-19(b)）。在荒漠草原区域，植被生长状态与 PPT 和 SM 的变化紧密同步，前期变化波动较大，但后期趋向于改善（图 3-19(c)）。相对而言，GWS 与 SM 和 PPT 的同步性较弱，尤其是在 2010 年以后 GWS 表现出持续的下降趋势（图 3-19(d)），这暗示了荒漠草原地区对地下水依赖程度的增加。在草甸草原中，2010 年之前

植被退化趋势较为普遍，但 2010 年以后植被逐渐恢复，SIF 能够更加直观的反映出这种趋势（图 3- 19(e)）。与植被生长趋势相似，水文条件也显示出从退化到恢复的变化，尽管 GWS 在前期与其他水文指标的同步性较差，但在后期同步性增强，特别是在 2015 年之后（图 3- 19(f)）。典型草原区域的植被生长与整个草原生态系统的总体趋势相一致，但植被生长的变化幅度相对较小。相比之下，水文条件的变化幅度略大于草原整体，特别是在 2015 年以后的变化（图 3- 19(g)-(h)），表明该区域水分条件的动态变化对植被生长有着明显的影响。

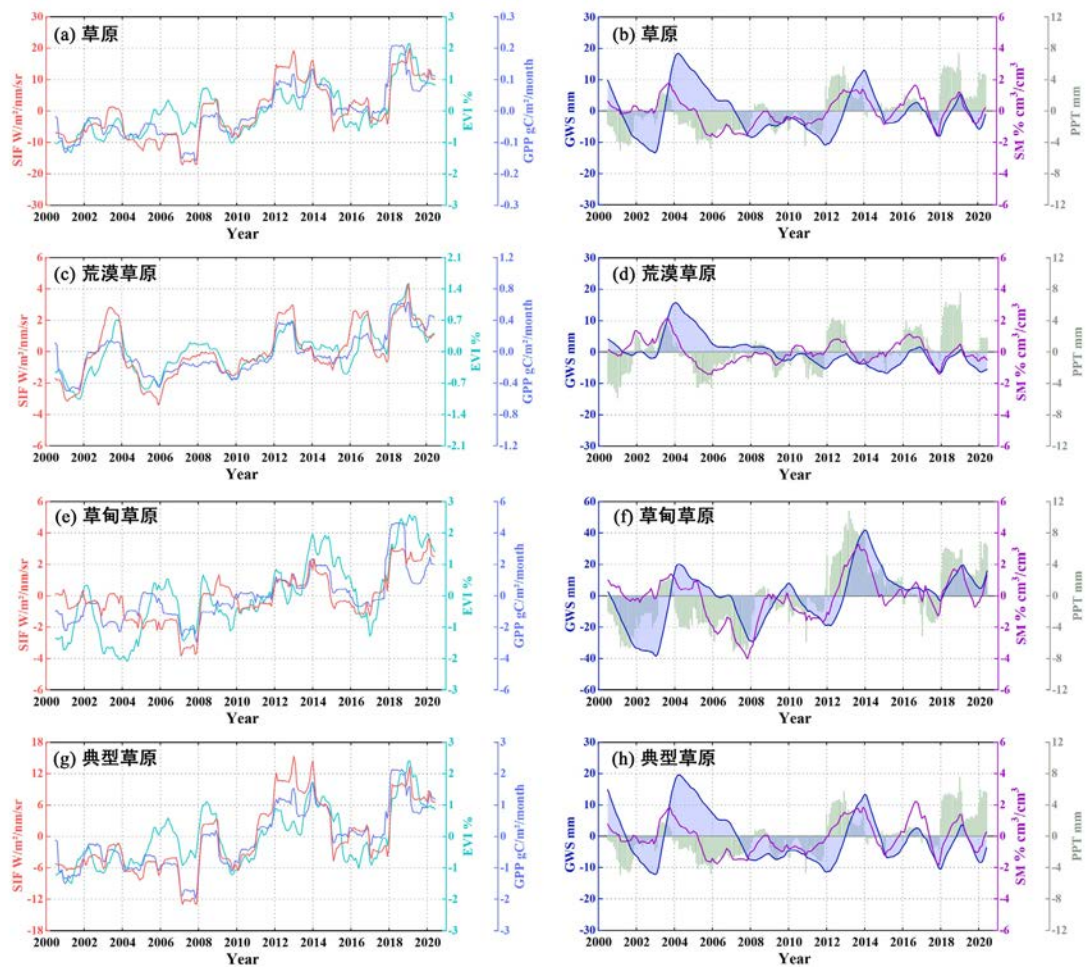


图 3- 19 蒙古高原草原生态系统 EVI、GPP、SIF、SM、GWS 和 PPT 的月度异常变化

Figure 3-19 Monthly anomalies in the dynamics of EVI, GPP, SIF, SM, GWS and PPT of grassland ecosystems in the Mongolian Plateau

图 3-20 显示了沙地生态系统中月尺度的植被水分变化序列。结果显示 SIF、GPP 和 EVI 的长期趋势大致相似，其中 GPP 和 SIF 的变化趋势更加一致。相比

之下,水分条件的动态变化则呈现出多样性。在 2000-2020 年期间,SM 对降水变化极为敏感,反之,GWS 对前期的降水和 SM 变化反应迟缓。与 GPP 相比,SIF 在一些细节上对降水梯度或土壤湿度的变化更加敏感(图 3- 20(a)-(b)),从而在表征沙地植被生产力方面表现出较大优势。图 3- 20(c)显示呼伦贝尔沙地植被生长前期下降明显后期逐渐趋于改善,但在 2015-2018 年间再次出现下降趋势,其变化与 SM 和 GWS 在一定程度上具有一致性,但对 SM 的敏感性大于 GWS。2010 年之前,植被生长随着降水驱动的地表 SM 变化而出现非周期性减少,尽管 2000 至 2005 年 GWS 呈现上升趋势,但 2010 年后 GWS 变化开始与降水和 SM 保持一致(图 3- 20(d))。浑善达克沙地植被生长在前期波动明显,后期逐渐恢复(图 3- 20(e))。植被生长变化与 SM 具有很强的一致性,但 GWS 变化与 SM 明显不同步,尤其是在后期 GWS 呈持续性下降(图 3- 20(f))。这一结果对应于偏相关分析中浑善达克沙地植被生长与 GWS 之间不显著相关的部分。科尔沁沙地的植被生长前期波动较大,退化严重,后期逐渐恢复(图 3- 20(g))。尽管与 SM 存在一定的相关性,但植被生长与水分条件的同步性有明显滞后(图 3- 20(h))。图 3- 20(i)显示,毛乌素沙地植被生长前期普遍退化,后期持续改善,与 SM 变化相关,但略有滞后。然而,GWS 在 2010 年以后持续下降(图 3- 20(j)),说明该区域地下水的不合理利用对植被生长造成了重大影响。蒙古国沙地的植被生长变化较其他沙地更为复杂,特别是在后期(2015-2018 年)再次出现明显的植被退化(图 3- 20(k))。水分变化在前期的同步性较好,但后期未显示出此趋势,水分滞后性明显增加(图 3- 20(l))。

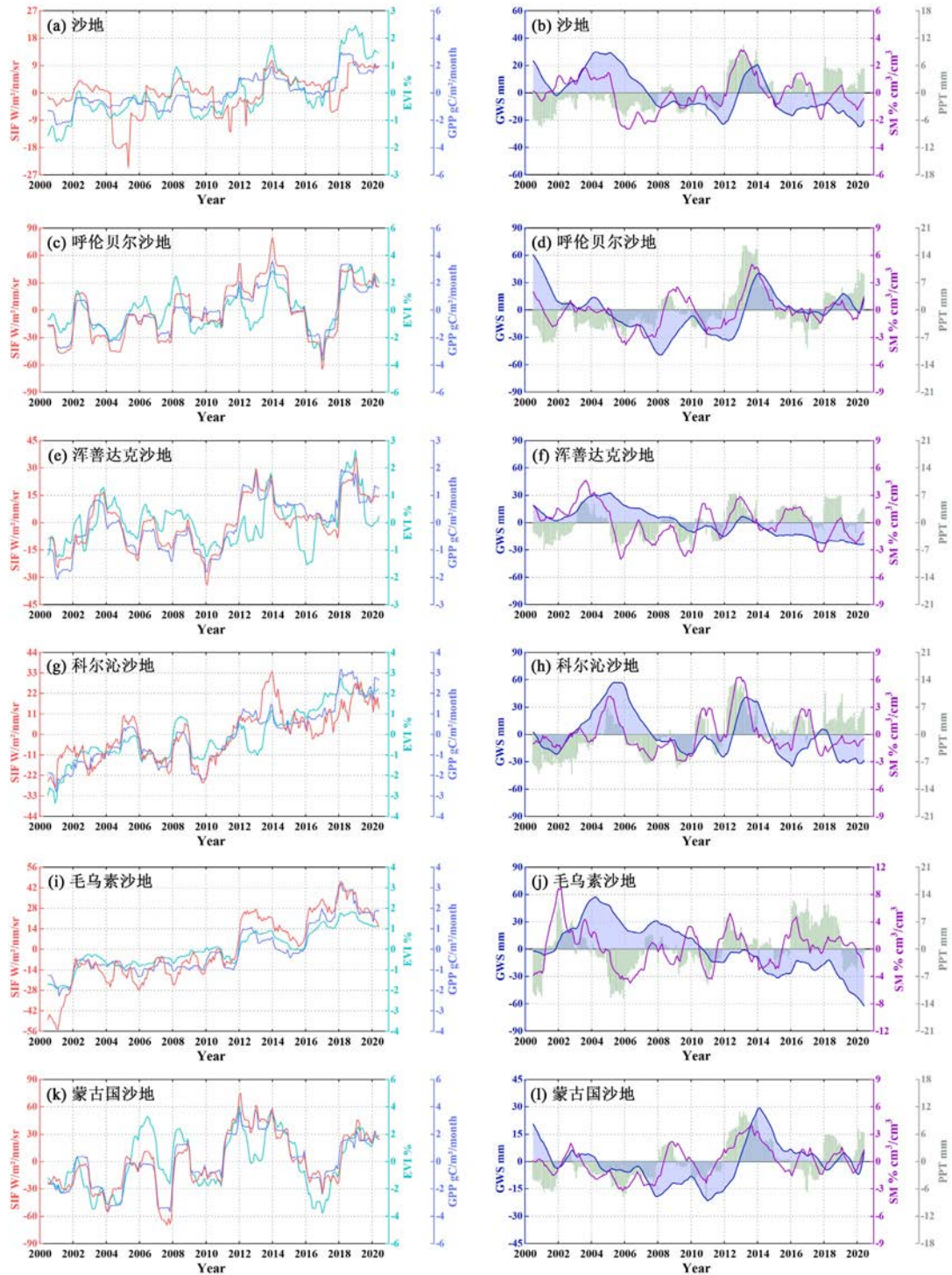


图 3- 20 蒙古高原沙地生态系统 EVI、GPP、SIF、SM、GWS 和 PPT 的月度异常变化

Figure 3-20 Monthly anomalies in the dynamics of EVI, GPP, SIF, SM, GWS and PPT of sandy land ecosystems in the Mongolian Plateau

3.2.5 水分条件的滞后效应

通过前面的分析,我们观察到在大部分研究区域,水分条件(尤其是SM)对植被生长具有决定性作用,并具有一定的滞后效应。为了进一步探讨这一现象,我们计算了2000-2009年和2010-2020年期间SM和GWS的自相关性。在森林生态系统中,SM和GWS的滞后效应存在较大的差异,SM的持续性相对较短,而GWS的持续性则相对较长(图3-21(a)-(b))。具体来说,阔叶林前期SM和GWS的自相关系数下降至0.368(1/e)的时间分别约为2个月和5个月,后期分别缩短至1.3和4.6个月(图3-21(c)-(d))。在针叶林中(图3-21(e)-(f)),前期SM和GWS的滞后时间较长,分别为1.9和8.5个月,而后期滞后效应有所减少,分别为1.7和3.4个月。同样地,灌木林中SM和GWS的滞后时间由前期的1.9和8.3个月降至后期的1.4和3.1个月(图3-21(g)-(h))。总的来说,尽管2010年前后滞后时间有所波动,但SM和GWS在森林生态系统中的滞后时间在前期普遍为2个月和8个月,后期普遍为1.5个月和3.5个月,显示了时间上的变化趋势。

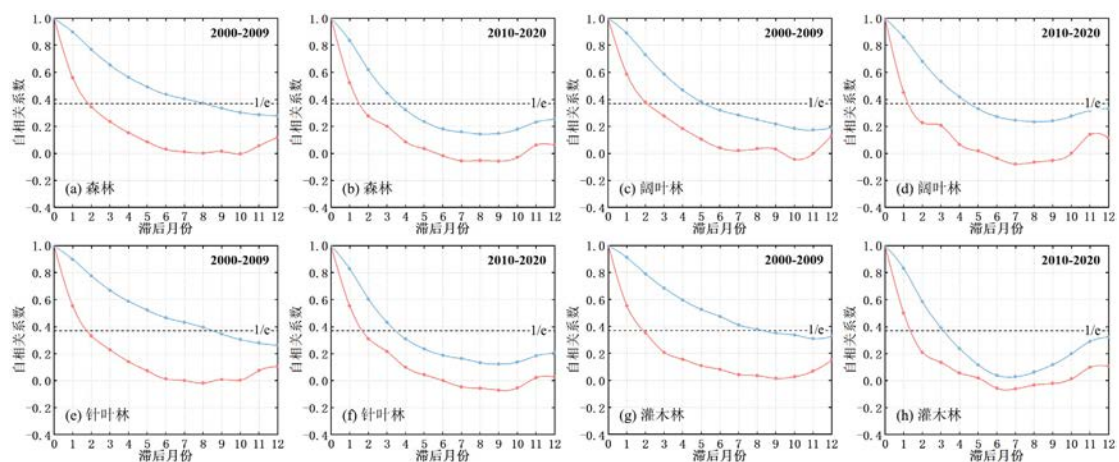


图3-21 蒙古高原森林生态系统2000-2009年和2010-2020年SM(红色)和GWS(蓝色)的自相关系数

Figure 3-21 Autocorrelation coefficients of SM (red) and GWS (blue) during 2000–2009 and 2010–2020 for the forest ecosystems in the Mongolian Plateau

草原生态系统与森林生态系统表现出相似的变化趋势,即SM和GWS对植被生长的滞后效应在研究期后期相比前期有所减少(图3-22(a)-(b))。特别是在荒漠草原地区,SM和GWS的持续时间是最低的,其前期滞后时间分别为1.3

个月和 4.6 个月，而后期分别缩短到 1.2 个月和 2.4 个月（图 3- 22(c)-(d)）。在草甸草原地区，SM 的滞后效应略有延长，前期约为 1.7 个月，后期略减至 1.6 个月，而 GWS 的滞后时间从前期的 6 个月减少到后期的 4.2 个月（图 3- 22(e)-(f)）。典型草原地区的滞后效应与整个森林生态系统相似，SM 和 GWS 的滞后时间由前期的 1.8 个月和 6.3 个月变为后期的 1.7 个月和 3.4 个月（图 3- 22(g)-(h)）。整体而言，草原生态系统的 SM 和 GWS 前期普遍具有 1.6 和 5.5 个月的滞后，后期普遍具有 1.5 和 3.2 个月的滞后，显示出较为稳定的变化趋势。

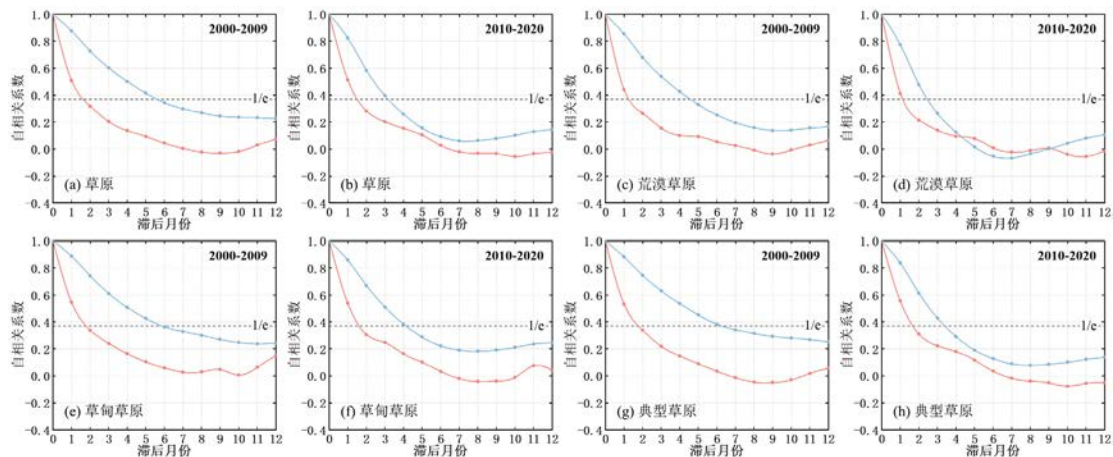


图 3- 22 蒙古高原草原生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年 SM（红色）和 GWS（蓝色）的自相关系数

Figure 3-22 Autocorrelation coefficients of SM (red) and GWS (blue) during 2000–2009 and 2010–2020 for the grassland ecosystems in the Mongolian Plateau

在沙地生态系统中，SM 和 GWS 的自相关性前后期具有相对一致的滞后时间，但响应模式有所变化（图 3- 23(a)-(b)）。呼伦贝尔沙地前期 SM 和 GWS 下降到 0.368（1/e）的时间分别为 0.72 和 0.78 个月，后期分别为 0.62 和 0.58 个月（图 3- 23(c)-(d)）。在浑善达克沙地中，两个时间序列显示不同的自相关曲线，前期 SM 的滞后时间较短（0.62 个月），GWS 的滞后时间较长（0.76 个月）。相比之下，后期 SM 增至 0.72 个月，GWS 减至 0.54 个月（图 3- 23(e)-(f)）。与其他沙地相比，科尔沁沙地的 GWS 在整个研究期间的持久性普遍低于 SM，两者的滞后时间从前期的 0.7 和 0.84 个月调整至后期的 0.5 和 0.64 个月（图 3- 23(g)-(h)）。图 3- 23(i)-(j)的数据显示，2010 年前后，SM 和 GWS 在毛乌素沙地具有相反的自相关曲线。前期，SM 和 GWS 时间序列显示出相似的时间尺度，均为

0.94 个月。但后期 SM 的滞后时间增至 1.1 个月，而 GWS 的滞后时间降至 0.68 个月。蒙古国沙地的 SM 和 GWS 的滞后时间较其他沙地稍有延长，前期分别为 1.6 和 1.8 个月，后期分别为 1.5 和 1.9 个月（图 3- 23(k)-(l)）。尽管 2010 年前后滞后时间有所波动，但 SM 和 GWS 在沙地生态系统的持久性（滞后效应）普遍存在 1 个月的滞后。

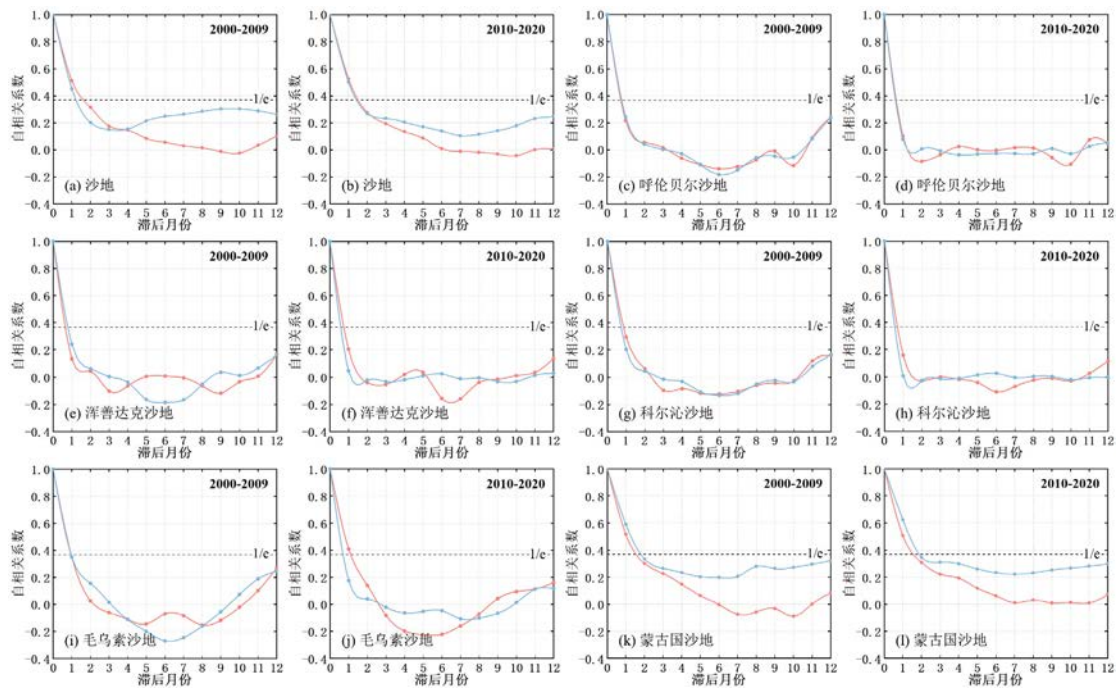


图 3- 23 蒙古高原沙地生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年 SM（红色）和 GWS（蓝色）的自相关函数

Figure 3-23 Autocorrelation coefficients of SM (red) and GWS (blue) during 2000–2009 and 2010–2020 for the sandy land ecosystems in the Mongolian Plateau

3.3 讨论

本文通过三种机器学习算法构建了表层 SM 和 GWS 的估算模型，经评估后选取随机森林算法构建的模型对蒙古高原地区的 SM 和 GWS 进行空间反演，显著提高了模型的估算精度。特别是，SM 估算模型在预测精度上达到了较高的相关系数（ $R=0.84$ ），显示了与实测数据较小的误差。此外，为了验证随机森林反演模型的准确性，本文还对三种 SM 数据（RF-SM、ERA-5 和 GLDAS）进行了评估，并利用蒙古高原 133 个监测站的原位土壤水分测量结果进行精度验证。三种 SM 数据与现场土壤水分测量结果之间的误差项对比如图 3- 24 所示。分析

结果表明, RF-SM 数据具有较高的 R 和较低的 RMSE、MSE 和 MAE, 在表征蒙古高原表层土壤水分变化方面优于其他两种产品。因此, 在后续的研究中, 本文将采用 RF-SM 数据进一步探讨土壤水分与植被生长之间的关系。而 GWS 估算模型虽然准确性较低 ($R=0.46$), 但考虑到地下水模拟的复杂性, 这一结果仍属于较为精确的范畴。地下水模型预测值与实测值的较大误差, 可能源于实测数据主要来自地下水超采区, 这些数据本身可能存在异常。尽管如此, 这一误差不会影响对地下水与植被关系研究的有效性。

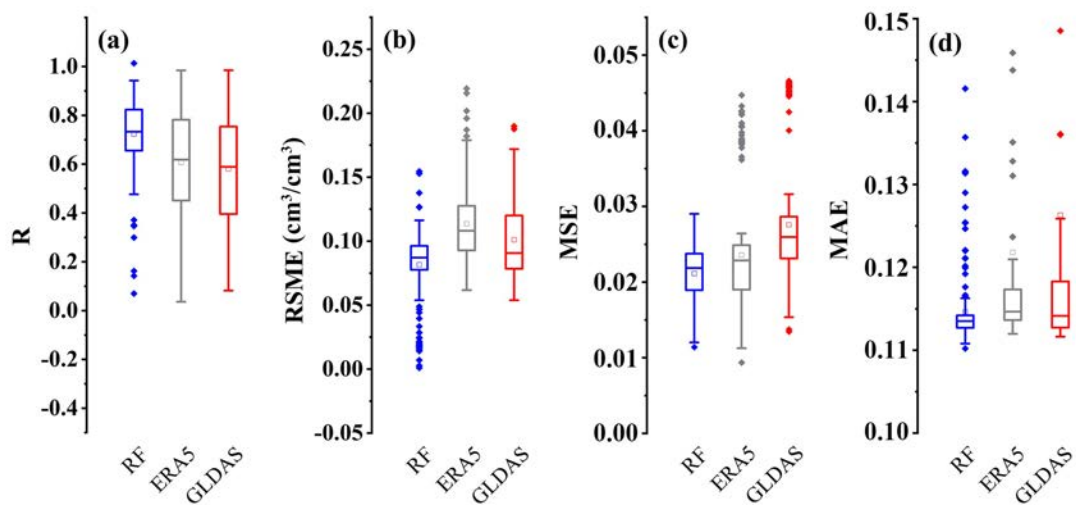


图 3-24 三种 SM 数据与实测 SM 之间的 (a) R 、(b) RMSE、(c) MSE 和 (d) MAE 误差项分析

Figure 3-24 Analysis of the error terms of (a) R , (b) RMSE, (c) MSE, and (d) MAE between the three gridded SM products and the in-situ soil moisture measurements

在 2000 至 2020 年间, 蒙古高原的植被生长总体呈现增长趋势, 这与我国北方干旱、半干旱地区的总体趋势一致^[215, 216]。该时期内, 尽管一些地区在 2010 年之前经历了植被退化, 但 2010 年之后的植被恢复面积超过了退化面积, 呈逐渐改善的趋势。这一变化反映了政府生态恢复措施的有效性, 这些措施不仅显著改善了当地的植被状况, 还有效地防止了风蚀和水土流失^[217, 218]。特别是内蒙古四大沙地的生态环境日渐恢复, 其中毛乌素沙地的植被改善尤为明显。相较于其他沙地, 毛乌素沙地在生物多样性和生态系统稳定性方面较为脆弱, 因此在人为干预下的植被覆盖度变化显得尤为突出^[5, 219]。同时, 蒙古高原的 SM 也呈现出广泛的上升趋势, 特别是锡林郭勒、兴安盟、通辽地区上升明显

(正距平数 $>0.02 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$), 说明土壤水分很大程度上受到降水模式的影响^[220, 221]。然而, GWS 变化则更为复杂, 除大兴安岭地区显著上升外, 其他区域普遍呈现下降趋势, 特别是在浑善达克、科尔沁和毛乌素沙地地下水下降严重, 这与大面积人工植被的增加, 包括农田扩张在内的人类活动密切相关^[141, 222]。毛乌素沙地的地下水下降幅度最大(负距平数 $<-60\text{mm}$), 这反映了不合理的水资源利用和管理, 导致该地区地下水资源的严重浪费^[223, 224]。由于毛乌素沙地生态系统的稳定性最差, 且受人类活动的深刻影响, 毛乌素沙地的恢复和监测应成为未来研究和保护工作的重点。

此外, 三种植被指标都有效地反映了植被生长的这种变化趋势。特别是, GPP 和 SIF 表现出高度一致的变化模式, 这一发现与以往的研究结果一致, 即 SIF 和 GPP 之间存在线性关系^[225, 226], 进一步强调了它们在植被生产力表征中的优越性。不同植被类型间, SIF 与 GPP 的关系也展现出差异性^[51, 227], 尤其在草原和沙地环境中, SIF 对于水分梯度和植被类型变化的敏感度高于 GPP, 突显了 SIF 在这些区域植被生产力评估和水分变化监测中的潜在优势。

蒙古高原的植被生产力显示出明显的地理梯度, 从半湿润区的高生产力到干旱区的低生产力, 呈由东北向西南减少的趋势。这种分布模式与年降水量的空间梯度紧密相关, 东部较湿润, 西部则相对干燥。研究表明, 这种气候梯度在很大程度上决定了植被与水分条件间的区域格局^[194, 224], 其中降水量(或 SM)为植被生长提供了有利的自然条件, 并与植被生产力呈显著正相关^[194, 224]。

植被与水分条件的相关性在蒙古高原表现出较强的地带性规律, 该区域内植被与 SM 的相关性自西向东逐步增强(大兴安岭地区除外), 与区域降雨梯度一致。而与 GWS 的相关性则表现出相反的趋势, 由西向东逐渐减少。这一差异主要是由水资源分布不均匀所造成^[222, 228]。西部地区水资源相对匮乏, 年平均降水量不足 200 毫米, 地下水开采困难。而东部地区水资源丰富, 年平均降水量在 350 毫米左右, 地表水分布广泛, 地下水丰富, 开发潜力巨大^[222, 228]。

植被类型的分布也反映了这一水文梯度, 从西部的荒漠草原到东部的草甸草原、灌木和林地。研究显示, 自然植被对水分条件的敏感性随植被类型而异, 其中草本植被对水分变化最敏感, 其次是灌木和沙地植被, 乔木植被最不敏感^[229]。随着后期 SM 和 GWS 的增加, 西部草原区植被与水分条件的相关性增强。另外, 王皎月等人^[216, 230]指出半干旱地区不同植被类型水分利用效率从高到低依次为农田 $>$ 灌木 $>$ 草甸草原 $>$ 典型草原 $>$ 荒漠草原。因此, 当年降水量发生变化

时,西部植被与水分的相关性变化较大,而东部则相对稳定。但浑善达克、科尔沁和毛乌素沙地相对特殊,植被对 GWS 的依赖性较高,这些地区的可利用水资源大部分来自于地下水,大多数地区的地下水位可能就在地表以下,使得地下水更容易开采,并且主要用于农田灌溉^[141]。这说明,除了降水因素外,地下水动态变化还受到人类活动的强烈影响。自 1970 年以后,这些地区的地表径流随着气温和耕地面积的增加而减少。地下水已逐渐成为研究区供水的主要来源。多年来持续抽取地下水灌溉农田,严重减少了地下水储量^[140, 141]。因此,沙地地区前期地下水与植被生长的相关系数较低^[141]。而毛乌素沙地除以上原因外,该地区的煤炭开采严重影响地下水排放,导致地下水减少,水环境遭到破坏^[223, 231]。因此,蒙古高原的植被与水分关系受到了自然条件和人类活动的双重影响,这要求未来的管理和保护策略需要综合考虑这些复杂因素。

上述讨论表明,植被与水分关系的空间分布主要由降水驱动的表层土壤水分和植被类型共同决定。正如 Rodriguez 等人^[232]的研究所示,土壤湿度是影响生态系统最关键的因素之一,是地表植物的生命之源。杨婷婷等人^[220]的研究进一步强调了先锋植物的分布与土壤水分之间的密切关系。不同植被群落可能对这种关系产生影响^[221]。此外,植被与地下水的关系随植被类型而异:依赖地下水的植被直接受地下水控制,而不依赖地下水的植被分布则具有不同的覆盖范围^[223]。特别是在草原和沙地地区,优势旱生植被的广泛分布表明其生长更依赖于表层土壤湿度,这也意味着地下水并非旱生植被生长的唯一决定因素^[223, 231]。因此,植被生长的变化与 SM 和 GWS 呈现出一定的同步性,但植被生产力对 SM 的响应明显高于对 GWS 的依赖。

另外,SM 和 GWS 对植被生长的影响具有明显的滞后效应,表明除了当期的水分供应外,先前的水分条件也对植被生长具有重要影响^[233]。从自相关获得的滞后时间可以表征水分时间序列的惯性,或水分异常可以持续多长时间^[194, 234]。研究结果表明,SM 和 GWS 在水分持续性方面,森林、草原、沙地生态系统依次减少。更重要的是,异常的气候变化可以在一定程度上调节这种惯性,导致研究期前期的滞后时间普遍大于后期,这表明植被为了适应先前的水分短缺,需要更长时间的水分补给^[234, 235]。随着蒙古高原由干旱期向湿润期过渡,水分恢复时间相对缩短,对植被生长的限制逐渐减少,因此植被生长在后期得到明显恢复。

3.4 本章小结

本章通过整合多源卫星遥感数据和地面观测数据,利用随机森林算法成功实现了蒙古高原地区地表 SM 和 GWS 的空间反演,显著提高了对该地区 SM 和 GWS 估算的准确性。并以此为基础,进一步探讨了植被生长模式与水资源供应状况的空间变化特征。详细分析了植被生长和水分供应之间的关系,包括相关性、敏感性和持续性。通过这些分析得出以下结论:

(1) 研究发现, EVI、SIF 和 GPP 在蒙古高原的空间分布上显示出高度一致性,其中 SIF 与 GPP 在空间连续性和相似性方面的表现尤为突出,而 EVI 则呈现出更多的斑点状分布特征。2000-2020 年,蒙古高原的植被生长总体呈改善趋势,并且这种趋势在空间分布上表现出较强的规律性,尤其是在半干旱和半湿润区域植被改善更为显著。同时,超过 2/3 的地区 SM 呈上升趋势,主要分布在蒙古高原的东部及西北部,如杭爱山区和大湖盆地区。然而,约 63.05% 的区域 GWS 呈下降趋势,特别是内蒙古南部的沙地和蒙古国西北部的库苏古尔湖与色楞格河间地区显著下降。

(2) 所有植被生长指标与 SM 紧密相关,特别是 GPP 和 SIF 在表征植被生长方面具有明显优势。尽管蒙古高原植被对 SM 和 GWS 的反应存在差异,但大部分区域的植被生长仍与 GWS 保持显著正相关。进一步,SM 与 GWS 普遍呈正相关,且这一关系在 2010 年后更为显著。森林、草原和沙地生态系统的分析表明, SIF 与 SM 和 GWS 的显著正相关面积比例最高。比较两者,与 GWS 的正相关性虽然普遍存在,但与 SM 的正相关性更加显著,尤其是在研究期后期,显著正相关区域的比例有所上升。然而,沙地生态系统相对特殊,与 GWS 的显著正相关区域在后期略有减少。这些结果突显了在蒙古高原不同生态系统中,水资源变化对植被生长影响的复杂性和动态性。

(3) 时间序列分析显示,相比 EVI 和 GPP, SIF 对不同生态系统的水分梯度和植被类型变化更加敏感。在森林生态系统内, SIF 和 GPP 的长期动态高度一致,2010 年后这一特征更加突出,而 EVI 在某些年份的变化与二者不同步。相较而言,水文动态更复杂, SM 与 PPT 相对同步,而 GWS 对 PPT 的响应前期较为迟缓,后期虽有所改善但依旧滞后。草原的水分条件很大程度上决定了植被的生长状况, SM 和 GWS 的动态变化与 PPT 趋势大体相似,尽管前期存在滞后,但滞后性随时间减少。沙地中水分条件的动态变化多样, SM 对降水变化极为敏感,而 GWS 对前期的降水和 SM 变化反应迟缓,后期因地下水的不合理利

用而表现出持续下降趋势。这反映了不同生态系统对水分条件的复杂响应。

(4) 尽管 2010 年前后滞后时间有所波动, 但 SM 和 GWS 在森林生态系统中的滞后时间在前期普遍较长约为 2 个月和 8 个月, 而在后期缩短至约 1.5 个月和 3.5 个月, 显示出水分条件对森林生态系统的持久影响。在草原生态系统, SM 和 GWS 的滞后时间从前期的约 1.6 个月和 5.5 个月减少至后期的约 1.5 个月和 3.2 个月, 表现出相对稳定的变化模式。这种前期较长的滞后时间反映出森林和草原生态系统对前期干旱条件的适应, 需要较长时间的水分补充来弥补水分短缺。随着蒙古高原从干旱期向湿润期转变, 水分恢复周期相对缩短, 对植被生长的限制逐渐减少。相较之下, 沙地生态系统中 SM 和 GWS 的滞后效应较短, 一般只有 1 个月的滞后期。

第 4 章 典型生态系统降水、土壤水和地下水利用效率

陆地生态系统的水分利用效率 (WUE) 反映了植被生产力与水资源可用性之间的相互作用^[16, 236]。随着气候变化导致降水变率增加, 降水的入渗直接影响着土壤湿度的补充。这些因素对生态系统的蒸散过程具有重要影响, 进而影响着植被生长和水碳循环, 导致不同植被类型的 WUE 变化^[237, 238]。因此, 采用降水量和土壤湿度作为研究生态系统 WUE 的替代指标是可行的。另外, 地下水作为植被额外的供水来源, 其供应的变化也将极大地影响土壤湿度的分布, 从而影响着植被的生长分布^[121, 239]。忽视地下水的作用可能会导致水碳平衡的错误估计^[121]。因此, 本章旨在研究典型生态系统的三种水分利用效率, 包括降水 (PUE)、土壤水 (SWUE) 和地下水利用效率 (GWUE), 以进一步了解气候变化对于干旱、半干旱地区生态系统的影响。首先, 采用 Pearson 相关系数分析法和随机森林算法评估蒙古高原基于叶绿素荧光反演的 GPP (GOSIF-GPP) 对降水、土壤湿度和地下水储量的敏感性, 以及这些水分条件对 GPP 的重要性。其次, 探索 2000-2020 年蒙古高原 PUE、SWUE 和 GWUE 的时空格局, 并比较典型生态系统中三种指标的差异。接着, 分析 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间分布与水分条件、GPP 之间的关系, 确定降水、土壤湿度和地下水的最佳利用范围, 以提高水分利用效率, 促进植被生长, 避免水资源的浪费。最后, 通过结合过去和未来的趋势分析, 明确有效保护植被生态系统的重点关注区域。本章的研究结果将有助于深入了解干旱和半干旱地区的植被生产力过程, 并为评估全球气候变化对典型生态系统碳和水循环的影响提供基础。

4.1 研究方法

4.1.1 PUE、SWUE 和 GWUE 的计算

依据之前学者们对生态系统降水利用效率 (PUE) 的广泛研究^[2, 21-23, 240-242], 本文将 PUE 定义为 GPP 与降水量 (PPT) 的比值。这一比值反映了生态系统在单位降水量下的生产力水平, 是衡量生态系统对水资源利用效率的重要指标。

$$PUE = \frac{GPP}{PPT} \quad \text{公式 4-1}$$

其中，GPP 为生长季植被总初级生产力 ($\text{gC} \cdot \text{m}^{-2}$)，PPT 为生长季总降水量 (mm)。PUE 单位为 $\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。

本文将生态系统土壤水利用效率 (SWUE) 定义为植被消耗单位土壤湿度所产生的 GPP。为了便于与 PUE 和 GWUE 进行比较分析，需要先将土壤湿度的单位由原先的 cm^3/cm^3 转化为 mm，所使用数据为基于随机森林算法反演所得的表层 SM 数据。计算步骤如下：

1. 估算每月植物从土壤中吸收的水分量，通常用土壤湿度的变化 (ΔSM) 来表示：

$$\Delta SM_i = SM_{i-1} - SM_i \quad \text{公式 4-2}$$

其中， ΔSM_i 是指在 i 月内土壤水分的减少量，即从月初 (SM_{i-1}) 到月末 (SM_i) 的土壤湿度差值，单位为 mm。该差值反映了土壤水分的消耗量，理论上包括植物的吸水和土壤的自然蒸发。如果 ΔSM_i 为正，则说明该月内土壤水分减少；如果为负，则说明增加。

2. 调整负值数据：

考虑到我们关注的是水分消耗，对于 ΔSM_i 为负的情况，可以将这些负值视为 0，假设该月内植物没有从土壤中额外消耗水分。

3. 累计有效的土壤水分消耗量：

$$\Delta SM_j = \sum_{i=4}^{10} \max(\Delta SM_i, 0) \quad \text{公式 4-3}$$

其中， ΔSM_j 表示 j 年内整个生长季的总土壤水分消耗量（只考虑正值或调整后的值），单位为 mm。这里， $\max(\Delta SM_i, 0)$ 确保只计算水分减少的月份。

4. 计算整个生长季的总 GPP ($\text{gC} \cdot \text{m}^{-2}$)：

$$GPP_j = \sum_{i=4}^{10} GPP_i \quad \text{公式 4-4}$$

5. 计算年际土壤水利用效率 SWUE ($\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$)：

$$SWUE_j = \frac{GPP_j}{\Delta SM_j} \quad \text{公式 4-5}$$

这种方法的意义在于，将生物量的产出与土壤水分的消耗直接关联起来，提供了一个评价植物在特定土壤水分条件下的生产效率的指标。

同理，利用地下水储量的变化 (ΔGWS) 来衡量森林生态系统的地下水利用效率 ($GWUE$)。这种方法通过只计算实际减少的地下水储量，来确保评估的是森林植被消耗单位地下水储量 (mm) 所产生的 GPP 。所使用数据为基于随机森林算法反演所得的 GWS 数据。具体公式如下：

$$GWUE_j = \frac{GPP_j}{\Delta GWS_j} \quad \text{公式 4-6}$$

其中， GPP_j 为生长季植被总初级生产力 ($gC \cdot m^{-2}$)， ΔGWS_j 为生长季的总地下水储量消耗量（只考虑正值或调整后的值），单位为 mm 。 $GWUE$ 单位为 $gC \cdot m^{-2} \cdot mm^{-1}$ 。

我们使用 ArcGIS 中的栅格计算器功能计算 2000 年至 2020 年像元尺度上的 PUE 、 $SWUE$ 和 $GWUE$ 。

4.1.2 相关性与重要性分析

Pearson 相关系数是一种常见的统计方法，用于检验 $GOSIF-GPP$ 与水分条件 (PPT 、 SM 、 GWS) 之间的空间相关性。相关性的显著性评估采用了通常的水平标准，即 $p < 0.05$ 。此外，为了识别影响 GPP 的主要水分条件，本研究采用随机森林 (RF) 方法进行分析。 RF 是一种监督式机器学习算法，属于集成学习范畴。通过构建多个决策树并将它们组合成“森林”来获得比单一决策树更准确、更稳定的预测结果^[198]。该算法从训练集中随机抽取样本和特征子集，使用 Bootstrap 样本进行替换，并在构建的每棵树中应用这些子集，最终通过投票（分类任务）或平均（回归任务）方法来整合所有树的预测结果^[200]。这种方法可以有效减少单棵树可能出现的过拟合问题以及树之间的相关性。同时，通过计算特征重要性指数 (Feature Importance Index, Fi)，评估 PPT 、 SM 和 GWS 对 GPP 的相对重要性，以确定影响 GPP 的关键水分条件。该分析在 RStudio 环境下，使用“*randomForest*”包完成。

4.1.3 统计分析

统计分析 PUE 、 $SWUE$ 和 $GWUE$ 随经纬度、气候区和海拔等地理梯度的变化。以 $0.01 mm$ 降水量、 $0.01 cm^3/cm^3$ 土壤湿度、 $0.01 mm$ 地下水储量和 $1 gC \cdot m^{-2} \cdot yr^{-1} GPP$ 为设定步长范围计算生长季平均 PUE 、 $SWUE$ 和 $GWUE$ ，分析 PUE

与 PPT、SWUE 与 SM、GWUE 与 GWS 之间的空间关系，以及三种水分利用效率与 GPP 的空间联系。此外，还分别评估了典型生态系统中平均 PUE、SWUE 和 GWUE 的差异及年际变化。为了确定典型生态系统不同植被类型之间 PUE、SWUE 和 GWUE 是否存在显著差异，使用 SPSS 软件进行单向方差分析 (One-way Analysis of Variance, ANOVA)，显著性水平为 $p < 0.05$ 。

4.1.4 趋势分析及显著性检验

4.1.4.1 森式斜率 (Sen's slope)

Sen 斜率是一种稳健的非参数统计趋势计算方法，适用于分析长时间序列数据的趋势变化^[240]。该方法计算效率高，对测量误差和离群数据表现出较强的抗干扰性，因此在趋势分析领域中得到了广泛应用。计算公式如下：

$$\beta = \text{Median}\left(\frac{x_j - x_i}{j - i}\right), \forall j > i \quad \text{公式 4-7}$$

其中 $1 < j < i < n$ ， n 是研究时期的长度。 x_i 和 x_j 分别代表了研究时期中第 i 和第 j 年的 PUE (SWUE 或 GWUE) 值。中值函数 *Median* 用于计算时间序列的中位数。斜率程度 β 反映了趋势的方向，当 $\beta > 0$ 时，呈现上升趋势。 β 的数值越大，表示趋势越明显。反之，当 $\beta < 0$ 时，表示存在下降趋势。因此，通过计算森式斜率，我们能够准确地描述 PUE、SWUE 和 GWUE 的趋势变化，并对典型生态系统的长期演变进行深入分析。

4.1.4.2 Mann-Kendall (MK) 检验

MK 检验是用于评估 Sen 斜率趋势显著性水平的一种有效方法。该方法很好地揭示了时间序列的趋势变化特征，并被广泛用于气象和水文变量的趋势分析和研究^[211, 241]。MK 统计量 S 的计算公式如下：

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(x_j - x_i) \quad \text{公式 4-8}$$

$$\text{sgn}(x_j - x_i) = \begin{cases} 1, & x_j - x_i > 0 \\ 0, & x_j - x_i = 0 \\ -1, & x_j - x_i < 0 \end{cases} \quad \text{公式 4-9}$$

当 $n \geq 10$ 时， S 的标准正态检验统计量 Z 可计算如下：

$$Z = \begin{cases} \frac{S-1}{\sqrt{\text{VAR}(S)}}, & S > 0 \\ 0, & S = 0 \\ \frac{S+1}{\sqrt{\text{VAR}(S)}}, & S < 0 \end{cases} \quad \text{公式 4-10}$$

$$VAR(S) = \frac{n(n-1)(2n+5) - \sum_{i=1}^m t_i(t_i-1)(2t_i+5)}{18} \quad \text{公式 4-11}$$

其中 n 是系列中数据点的数量, m 是系列中重复数据集的数量, t_i 是第 i 组中重复数据值的数量。在给定的显著性水平 $p=0.05$ 下, 正态分布阈值为 $Z_{1-p/2}$ 。当 $|Z| \leq Z_{1-p/2}$ 时, 则接受原假设 (趋势不显著), 若 $|Z| > Z_{1-p/2}$, 则拒绝原假设 (趋势显著), 表明 PUE、SWUE 和 GWUE 具有显著增加 ($Z > 0$) 或减少 ($Z < 0$) 的趋势。

4.1.5 Hurst 指数和 R/S 分析

Hurst 指数被广泛用于分析长时间序列数据的相关性, 以获得数据的长期持续性特征^[242]。本章使用重标极差分析 (Rescaled Range Analysis, R/S) 法 (即 Hurst 指数) 来计算 2000-2020 年 PUE (SWUE 或 GWUE) 未来是否会具有持续发生的趋势。R/S 分析的公式如下^[243-245]:

给定 $x(t)$ 的时间序列为:

$$\langle x \rangle_t = \frac{1}{\tau} \sum_{t=1}^{\tau} x(t) \quad t = 1, 2, 3 \dots \quad \text{公式 4-12}$$

其中, t 是时间序列中数据点的数量, x 是时间序列中的数据值, τ 是时间序列中数据点的总数, $\langle x \rangle_t$ 是时间序列中的平均值。

$$x(t, \tau) = \sum_{u=1}^{\tau} (x(u) - \langle x \rangle_t) \quad 1 \leq t \leq \tau \quad \text{公式 4-13}$$

其中, $x(t, \tau)$ 是累积偏差, u 是时间序列中重复数据集的数量。

$$R(\tau) = \max_{1 \leq t \leq \tau} X(t, \tau) - \min_{1 \leq t \leq \tau} X(t, \tau) \quad \tau = 1, 2, 3 \dots \quad \text{公式 4-14}$$

其中, $R(\tau)$ 是极端偏差。

$$S(\tau) = \left[\frac{1}{\tau} \sum_{t=1}^{\tau} (x(t) - \langle x \rangle_{\tau})^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad \tau = 1, 2, 3 \dots \quad \text{公式 4-15}$$

其中, $S(\tau)$ 是标准差序列。

$$R/S = R(\tau)/S(\tau) \quad \text{公式 4-16}$$

其中, R/S 是重标极差范围。

$$R/S \propto \left(\frac{\tau}{2}\right)^H \quad \text{公式 4-17}$$

其中, H 是 Hurst 指数, 说明时间序列中存在赫斯特现象。当 $H=0.5$ 时, 没有变化。当 $0.5 < H < 1$ 时, 表明该过程将继续下去, 未来的趋势与过去具有一致性。当 $0 < H < 0.5$ 时, 表明未来趋势与过去相反。

4.2 结果分析

4.2.1 植被生长对水分条件的响应

由于 SIF 数据可以更好的反映蒙古高原植被的生长情况, 因此本章利用基于 SIF 反演的 GPP (GOSIF-GPP) 数据来表征植被生产力。图 4-1 显示了 2000-2020 年蒙古高原 GPP 与降水、土壤湿度和地下水储量的空间相关性和显著性。GPP 与 PPT 的相关性结果表明 (图 4-1(a)), 内蒙古大部分地区和蒙古国东部地区主要呈显著正相关, 尤其是在内蒙古地区相关性较强 ($R_{\text{GPP-PPT}} > 0.6$)。而在蒙古国西部的杭爱-肯特山区和内蒙古东北部的大兴安岭地区 GPP 与 PPT 呈不显著负相关。GPP 对 SM 的响应表明 (图 4-1(b)), 植被生长很大程度上受到土壤湿度的限制。超过 87.1% 的研究区域呈现显著正相关, 其中 43.4% 的区域具有较强的相关性 ($R_{\text{GPP-SM}} > 0.6$), 表明与 PPT 相比, SM 对 GPP 的影响更大。相比之下, GPP 与 GWS 之间的相关性相对较弱 (图 4-1(c)), 但在内蒙古的大兴安岭地区、蒙古国的杭爱-肯特山区和中央戈壁地带, 植被生长对 GWS 的变化更为敏感, 表现出较强的显著正相关性。同时, 在内蒙古中部和南部地区则表现出显著的负相关性, 特别是在毛乌素沙地地区, 负相关性较强 ($R_{\text{GPP-GWS}} < -0.6$)。

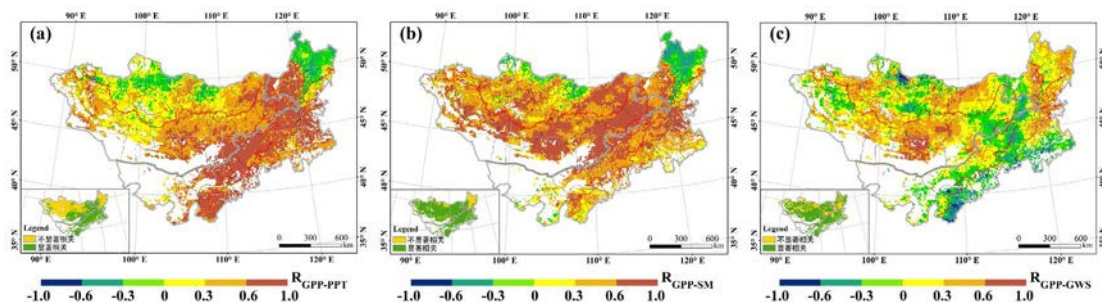


图 4-1 蒙古高原 2000-2020 年 GOSIF-GPP 对 (a) PPT、(b) SM 和 (c) GWS 的响应

Figure 4-1 Responses of GPP to (a) PPT, (b) SM, and (c) GWS on the Mongolian Plateau

图 4-2 显示了影响蒙古高原 GPP 的主要水分条件（PPT、SM 和 GWS）及其显著性的空间分布情况。根据随机森林分析结果所示（图 4-2(a)），SM 是影响 GPP 的主要水分条件，其影响区域面积最大，占蒙古高原总面积的 43.58%，主要集中在蒙古国境内的干旱和半干旱区域。其次，PPT 影响蒙古高原约 37.97% 的区域，主要分布在内蒙古除大兴安岭以外的地区，少量分布在蒙古国的东方、东戈壁、中央、色楞格等省。而 GWS 对 GPP 的主要影响区域面积最小，仅占研究区域的 18.43%，主要位于内蒙古的大兴安岭地区以及蒙古国的杭爱-肯特山区和中央戈壁地带。在不同的生态系统中，三种水分条件对 GPP 的相对重要性存在明显差异，约 72% 的研究区域显示水分条件对 GPP 影响显著（图 4-2(b)），这些区域广泛分布于蒙古高原各地。这一分析为深入理解植被水关系的地区性差异提供了重要依据。

总体来说，森林因其深根系而能更好地直接利用地下水储量，特别是在地下水位不是非常深的地区。相比之下，草原和沙地的植被虽然具有一定的适应机制，但在持续和有效利用地下水方面通常不及森林，其植被生长更多依赖于降水和土壤湿度。鉴于此，本研究接下来将通过比较森林、草原和沙地生态系统的 PUE 和 SWUE，以及森林生态系统的 GWUE，进一步探讨不同水分条件对植被生长的具体影响。这将有助于深入理解各生态系统对水资源的依赖和适应性。

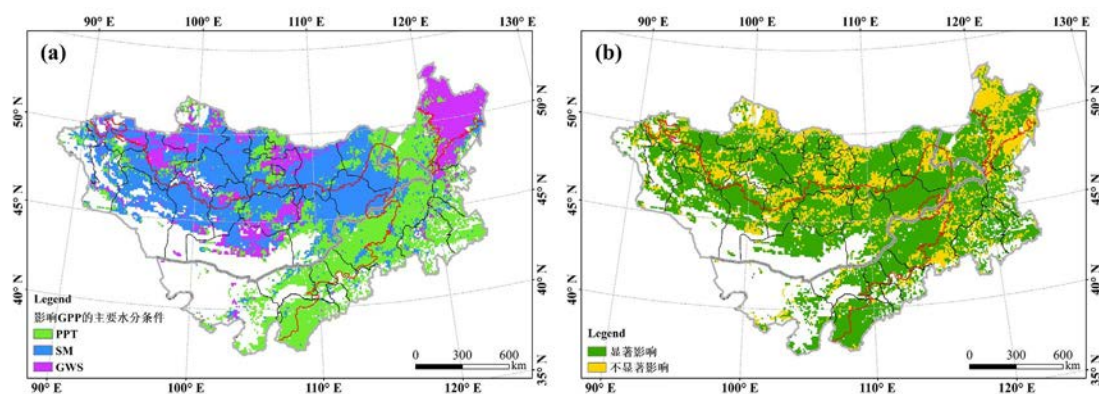


图 4-2 蒙古高原影响 GPP 的 (a) 主要水分条件及其 (b) 显著性的空间分布

Figure 4-2 The spatial distribution of (a) main moisture conditions affecting GPP and (b) their significance in the Mongolian Plateau

4.2.2 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间格局

4.2.2.1 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间分布

2000 至 2020 年平均 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间分布如图 4-3 所示。总体来说, 蒙古高原的 PUE 和 SWUE 之间存在明显的空间异质性。具体而言, PUE 由西南向东北呈阶梯式递增, 而 SWUE 和 GWUE 均表现出相反的空间分布模式, 即在相对干旱的地区值较高, 而在相对湿润的地区值较低。PUE 值的范围从小于 $0.7 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 至大于 $3.5 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ (图 4-3(a))。杭爱-肯特山区附近的高海拔地区 PUE 值最高 ($>3.5 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$), 半湿润区的大兴安岭次之 ($2.1\sim 3.5 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$), 而阿尔泰山、外蒙古戈壁边缘以及内蒙古中西部的干旱地区 PUE 值较低, 普遍低于 $0.7 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。SWUE 表现出明显的斑点式散布特点, 其值范围从小于 $3 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 至大于 $9 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ (图 4-3(b))。与 PUE 的空间分布相反, 在杭爱-肯特山区和大兴安岭附近具有大范围的 SWUE 较低值, 且向周边地区的过渡相对平稳。SWUE 的较高值大范围出现在干旱区的荒漠草原地区, 普遍高于 $6 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。GWUE 在森林地区的空间分布与 SWUE 相似, 但其值普遍低于 SWUE。GWUE 值范围从小于 $1 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 至大于 $5 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ (图 4-3(c))。在内蒙古南部的森林地区 GWUE 值较高, 其次为杭爱-肯特山区, 而在大兴安岭地区值相对较低。

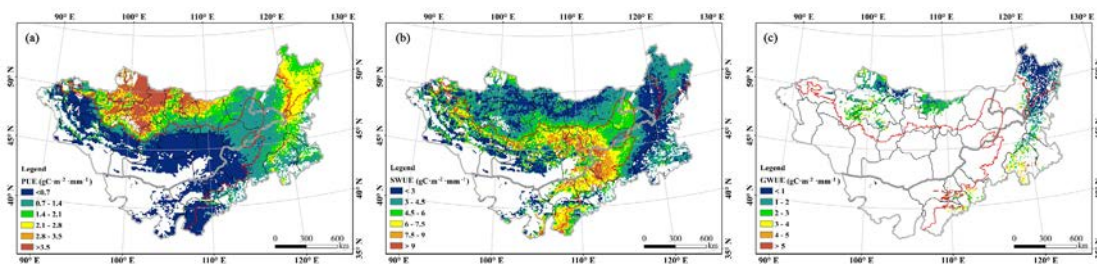


图 4-3 蒙古高原多年平均 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 的空间分布

Figure 4-3 Spatial distribution of mean annual (a) PUE, (b) SWUE and (c) GWUE

4.2.2.2 PUE、SWUE 和 GWUE 随地理梯度的变化

图 4-4 显示了 PUE、SWUE 和 GWUE 随经度和纬度的变化规律。从经向变化规律 (图 4-4(a)-(c)) 可以看出, PUE、SWUE 和 GWUE 的空间分布具有明显差异。PUE 值在整个蒙古高原自西向东呈现“增加-减少-增加”的趋势, 尤其是在 103° E 附近急剧增加至峰值 $3.32 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 然后经度以每度 $0.34 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$

mm^{-1} 的速率急剧下降, 在 108°E 之后再次增加。与 PUE 相比, SWUE 和 GWUE 的动态变化更为显著, 两者在 93°E 以西和 $93\text{-}103^\circ \text{E}$ 之间分别表现为急速增加和缓慢减少。同样, SWUE 和 GWUE 在 103°E 以东大幅增加, 分别于 112°E 和 116°E 附近达到最大值 6.36 和 $5.18 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 随后向东至 120°E 区域内急剧减少。而三种指标在 120°E 以东均虽有波动, 但仍以增加趋势为主。从纬度变化规律来看 (图 4- 4(d)-(f)), PUE 自南向北总体呈增加趋势, 而 SWUE 和 GWUE 则呈现相反的趋势。PUE 在 46°N 以南的区域略有波动, 在 $46\text{-}51^\circ \text{N}$ 区域迅速增加至最大值 $2.82 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 51°N 以北的区域随后呈下降趋势。而 SWUE 随纬度的变化较为复杂, 在 40°N 以南的区域大幅减少, 从最高值 $9.09 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 迅速降至最低值 $2.94 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 并在 $40\text{-}42^\circ \text{N}$ 区域纬度以每度 $2.35 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 的速率迅速增加, 随后在 42°N 以北的区域频繁出现增减交替的情况, 但总体呈下降趋势。GWUE 随纬度的变化相对平稳, 在 40°N 以南和 $40\text{-}41^\circ \text{N}$ 之间分别出现大幅减少和增加, 并在 41°N 以北的区域逐渐减少, 尽管有小幅波动, 但总体呈下降趋势。

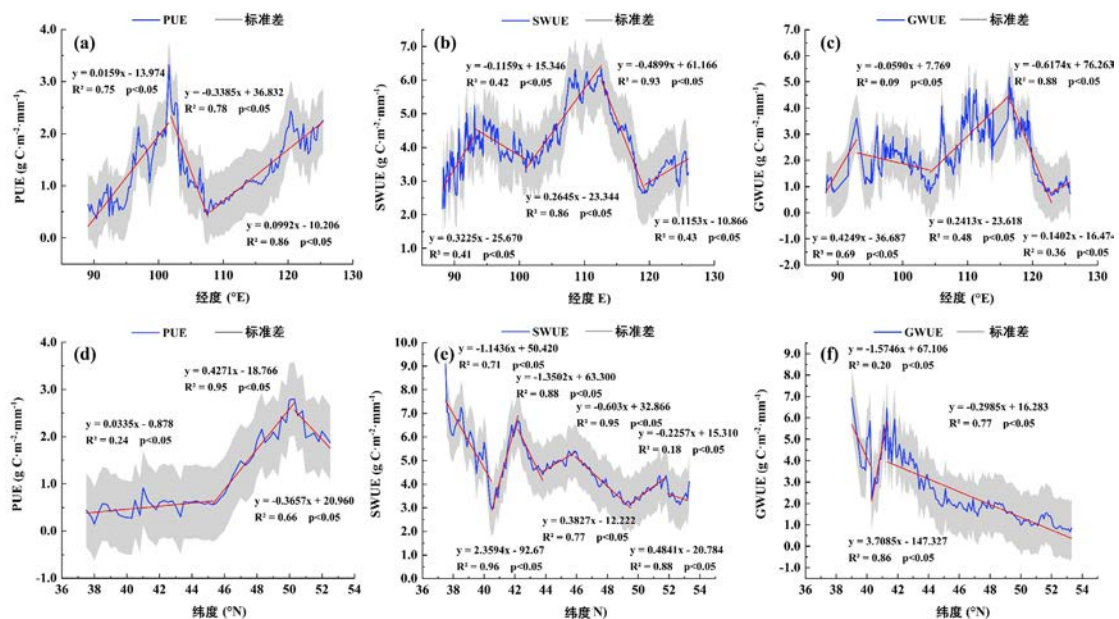


图 4- 4 蒙古高原多年平均 (a) (d) PUE、(b) (e) SWUE 和 (c) (f) GWUE 随经纬度的变化

Figure 4-4 Variations in (a) (d) PUE, (b) (e) SWUE and (c) (f) GWUE with longitude and latitude across the Mongolian Plateau

PUE 随不同地理梯度的变化具有多样性。一般来说, PUE 和干燥度指数 (AI) 之间存在单峰相关性 ($R^2=0.73$) (图 4-5(a))。PUE 在半干旱地区 AI=0.41 时达到峰值, 平均 PUE 半湿润地区>半干旱地区>干旱地区。PUE 随海拔高度的变化呈双峰式分布 ($R^2=0.42$), 分别在海拔 460m 和 2300m 处达到最高值。460-2300m 区域中的 PUE 相对较低, 其中 1100m 区域的 PUE 最低 (图 4-5(d))。而 SWUE 和 GWUE 对不同地理环境的响应与 PUE 存在明显差异。值得注意的是, SWUE 与 AI ($R^2=0.42$) 和海拔高度 ($R^2=0.48$) 分别呈单峰和双峰式分布 (图 4-5(b)), 但其峰值出现的区域与 PUE 不同。在极端干旱地区, SWUE 的值最低, 而在干旱地区 AI=0.14 时达到峰值, 随后随 AI 的增加而减少。SWUE 在海拔 1100m 处达到最大值, 与 PUE 相反。随后随海拔的增加先减小后增加 (图 4-5(e)), 另一个较小的峰值出现在海拔 2500m 附近。此外, 森林地区的 GWUE 随着 AI 的增加而减少 ($R^2=0.78$), 表明其对 AI 的敏感度较高 (图 4-5(c))。平均 SWUE 和 GWUE 均表现为干旱地区>半干旱地区>半湿润地区。另外, 在海拔低于 1200m 的森林地区, GWUE 随着海拔高度的增加而增加 ($R^2=0.31$), 然后随着海拔的增加先轻微减少而后增加, 并在海拔 2600m 附近区域达到一个较小的峰值 (图 4-5(f))。

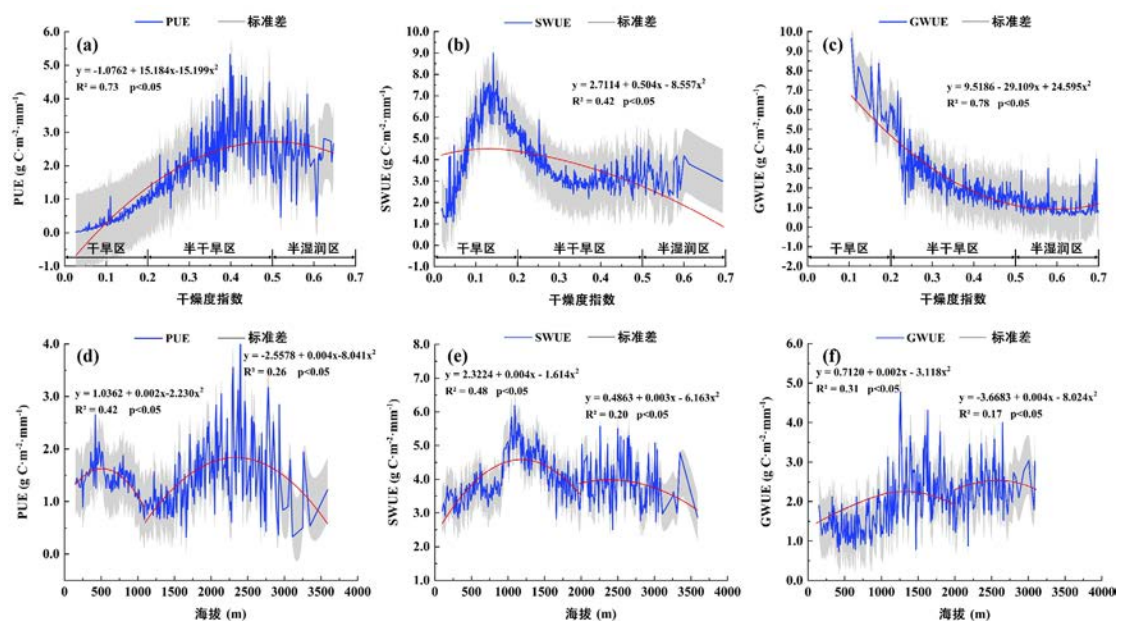


图 4-5 蒙古高原多年平均 (a) (d) PUE、(b) (e) SWUE 和 (c) (f) GWUE 随干燥度指数和海拔的变化

Figure 4-5 Variations in (a) (d) PUE, (b) (e) SWUE and (c) (f) GWUE with aridity index and altitude across the Mongolian Plateau

4.2.2.3 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间分布与水分条件的关系

如图 4-6(a)所示, 蒙古高原的 PUE 在整个降水范围内呈现出“快速增加-急剧减少-平稳增加-小幅减少”的趋势。在生长季降水量小于 147mm 的地区, PUE 先增加到 106mm 处的第一个峰值, 然后随着降水量的增加而下降。该区域在空间上对应于蒙古高原西南部的干旱荒漠草原区 (图 4-6(b))。PUE>1.5 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 的地区主要分布在杭爱-肯特山区。生长季降水量 148~359mm 的区域占研究区的 61.03%, 其间草原和林地交替分布。PUE 随着降水量的增加而稳定增加 ($R^2=0.56$, $p<0.05$), 变化率约为每 100mm 降水量增加 0.63 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 并在 359mm 处达到第二个峰值。该降水范围对应蒙古高原的北部和东南部地区, 横跨干旱、半干旱和半湿润地区。生长季降水量大于 360mm 的地区主要分布在内蒙古东北部的半湿润地区。总体而言, 蒙古高原 PUE 的空间分布随着降水量的增加而增加。

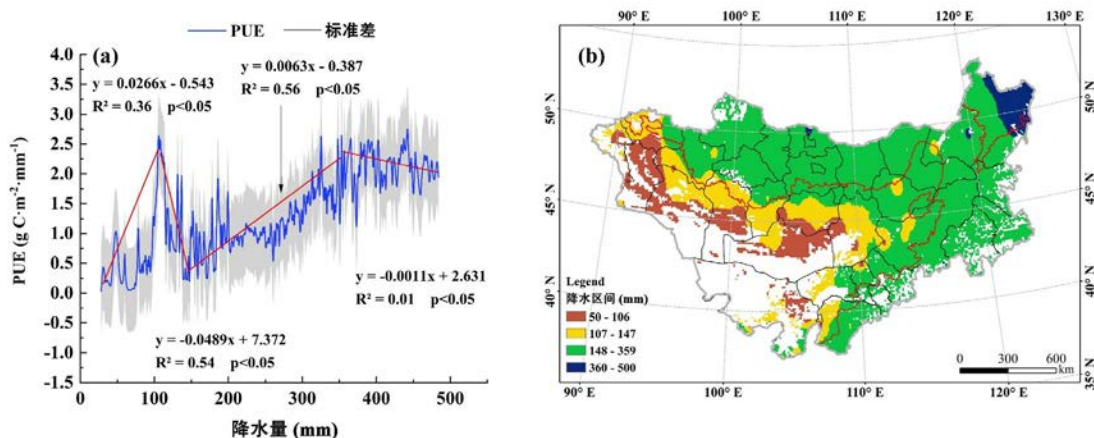


图 4-6 蒙古高原 (a) PUE 随降水量的变化和 (b) 不同降水量范围区域的空间分布

Figure 4-6 (a) Pattern of changes in PUE with PPT, and (b) the spatial distribution of areas with different PPT ranges in the Mongolian Plateau

SWUE 与 PUE 表现出相反的趋势, 在整个土壤湿度范围内总体表现为“先增加后减少”的模式 (图 4-7(a))。在生长季土壤湿度小于 19.2 mm 的干旱荒漠草原地区, SWUE 随 SM 的增加先急剧增大, 然后轻微下降, 随后再次快速增加。该范围内的区域占研究区的 31.96%, 主要覆盖了干旱区内的大部分草原地区 (图 4-7(b))。SWUE 的一个较小峰值出现在 SM 约为 4.6 mm 的区域。在 SM

从 4.7 mm 增至 16.0 mm 的区间内, SWUE 表现出小幅的波动, 随后随着 SM 的进一步增加而显著增加 ($R^2=0.67$, $p<0.05$), 并在 SM=19.2 mm 的区域附近达到最大值。然而, 在土壤湿度超过 19.2 mm 的广泛区域内 SWUE 随着 SM 的增加而大幅减少。仅在 SM 为 27.1~36.4 mm 的范围内, SWUE 略有回升, 该区域主要分布于内蒙古东北部的大兴安岭地区和蒙古国的杭爱-肯特山区。

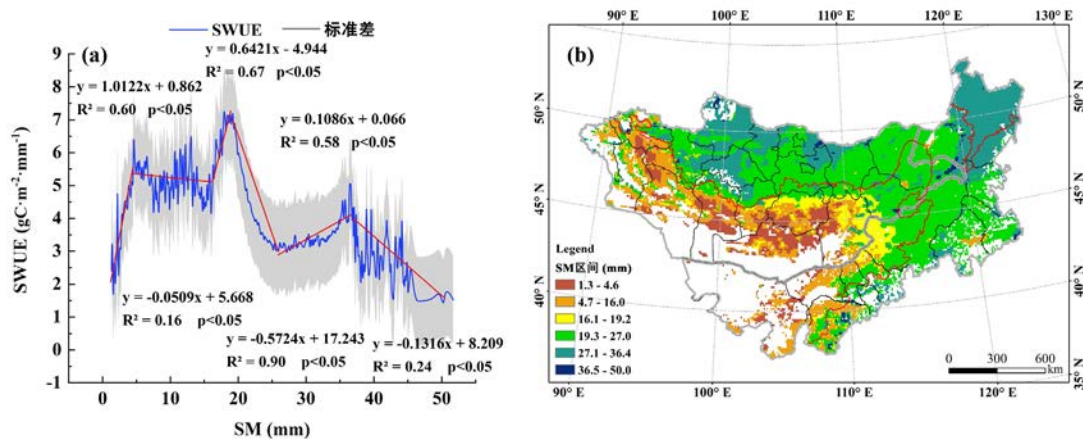


图 4-7 蒙古高原 (a) SWUE 随 SM 的变化和 (b) 不同 SM 范围区域的空间分布

Figure 4-7 (a) Pattern of changes in SWUE with SM, and (b) the spatial distribution of areas with different SM ranges in the Mongolian Plateau

根据图 4-8(a)显示, 蒙古高原森林地区的 GWUE 在空间上与地下水储量的关系与 PUE 和 SWUE 的分布模式存在显著差异, 总体表现为“快速下降-小幅增加-缓慢下降”的趋势。在极度干旱地区 ($GWS < 378$ mm), GWUE 随着 GWS 的增加而逐渐上升, 在 GWS 约为 378 mm 的地区达到 GWUE 的峰值。值得注意的是, 在随后的生长季 GWS 范围 (378~820 mm) 内, GWUE 快速下降 ($R^2=0.58$, $p<0.05$), 变化率约为每 100 mm 地下水储量减少 $1.15 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, 最低点出现在 GWS 约 820 mm。该区域覆盖了森林总面积的 79.88%, 主要分布于 50°N 以南的森林地区 (图 4-8(b))。然而, 在 GWS 从 821 mm 增至 1137 mm 的范围内, GWUE 出现小幅增加 ($R^2=0.24$, $p<0.05$), 变化率为每 100mm 地下水储量增加 $0.61 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。该生长季 GWS 范围对应蒙古国西北部的库苏古尔和布尔干省北部, 以及内蒙古东北部的呼伦贝尔市北部。在 GWS 超过 1138 mm 的区域内, GWUE 再次呈波动下降态势。综上所述, 蒙古高原森林地区的 GWUE 随地下水储量的增加总体呈现下降趋势。

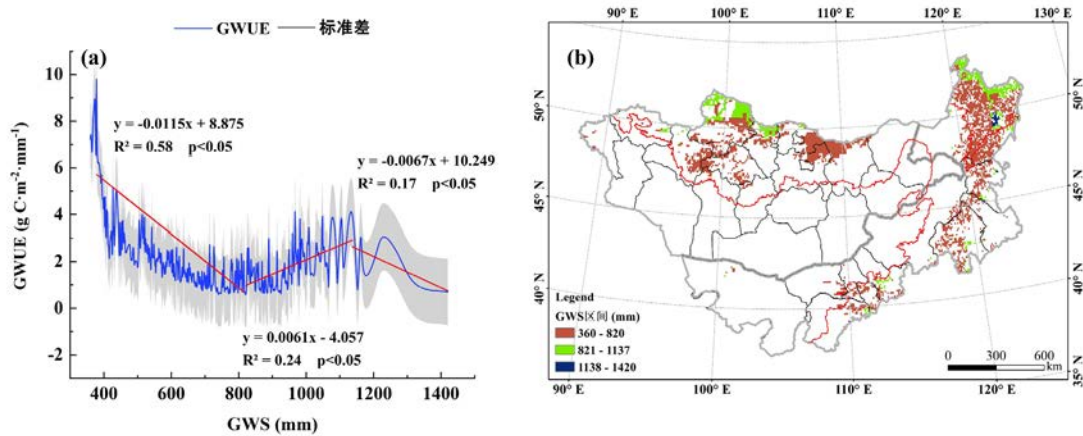


图 4-8 蒙古高原 (a) GWUE 随 GWS 的变化和 (b) 不同 GWS 范围区域的空间分布

Figure 4-8 (a) Pattern of changes in GWUE with GWS, and (b) the spatial distribution of areas with different GWS ranges in the Mongolian Plateau

4.2.2.4 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间分布与 GPP 的关系

本文还分析了蒙古高原三种水分利用效率与 GPP 的空间关联性, 如图 4-9(a) 所示, PUE 随 GPP 的变化呈现出“快速增加-适度减少-小幅增加”的模式。在 GPP 低于 $790 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 的范围内, PUE 迅速增加 ($R^2=0.97$, $p<0.05$), GPP 每增加 $100 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$, PUE 相应增加约 $0.49 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, 并在 GPP 约为 $790 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 的地区达到峰值。该区域占研究区总面积的 90.42%, 空间上对应于蒙古高原广泛分布的草原地带, 几乎覆盖所有干旱及半干旱区 (图 4-9(b))。在半湿润区, 随 GPP 增加, PUE 呈现先下降后上升的趋势。在 GPP 介于 $790 \sim 995 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 的针叶林区域, PUE 随 GPP 的增加而减少 ($R^2=0.42$, $p<0.05$)。当 GPP 超过 $995 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 时, PUE 略有上升 ($R^2=0.60$, $p<0.05$), 主要分布在大兴安岭的阔叶林地区。

由图 4-9(c)可知, 在 GPP 低于 $94 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 的区域内, SWUE 呈急剧上升趋势 ($R^2=0.95$, $p<0.05$), GPP 每增加 $100 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$, SWUE 相应增加约 $7.21 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, 并在 GPP 约为 $94 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 的地区达到峰值。该区域空间上对应于干旱地区的荒漠草原 (图 4-9(d))。在 GPP 为 $94 \sim 390 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 的区域中, SWUE 由峰值快速下降至 $2.56 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ ($R^2=0.90$, $p<0.05$), 这一区域主要位于干旱和半干旱地区的典型草原区。当 GPP 超过 $390 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{yr}^{-1}$ 时, SWUE 则显示出轻微的上升趋势, 基本稳定在 $2.5 \sim 4.0 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 之间, 该区域空间上

对应于蒙古国北部和内蒙古东部的林地及林草混合区。

与 PUE 和 SWUE 相比, GWUE 主要表现出随 GPP 增加的单调减少趋势 ($R^2=0.73$, $p<0.05$)。这一趋势持续至 GPP 超过 $900 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{yr}^{-1}$, 此时 GWUE 开始轻微上升, 这一趋势主要出现于大兴安岭的阔叶林区域 (图 4-9(e)-(f))。

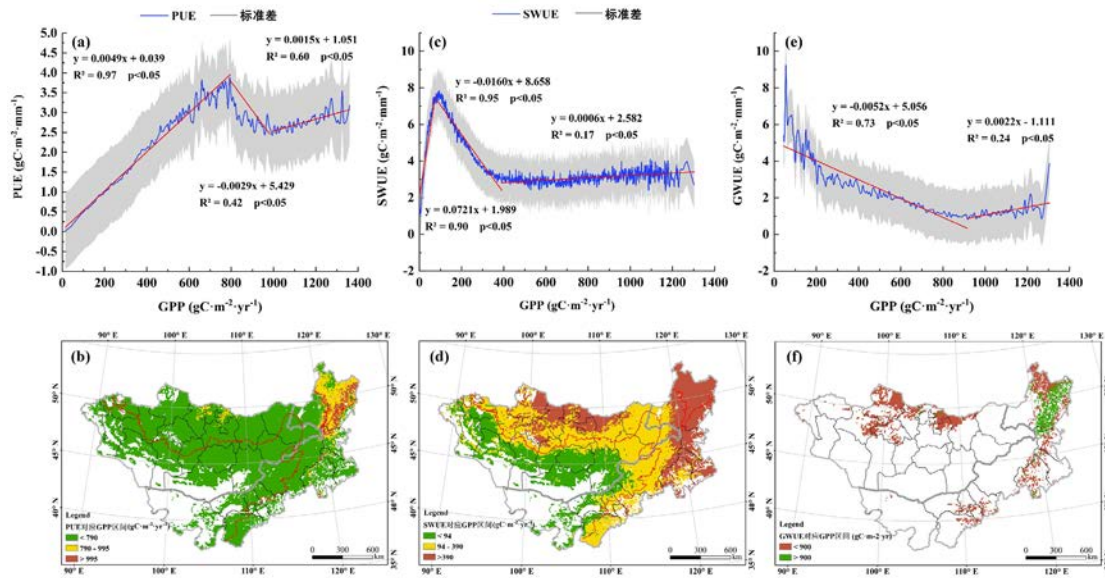


图 4-9 蒙古高原 (a) PUE、(c) SWUE 和 (e) GWUE 随 GPP 的变化, (b)、(d)、(f) 不同 GPP 范围区域的空间分布

Pattern of changes in (a) PUE, (c) SWUE, (e) GWUE with GPP, and (b), (d), (f) the spatial distribution of areas with different GPP ranges in the Mongolian Plateau

4.2.3 典型生态系统 PUE、SWUE 和 GWUE 的差异

图 4-10 显示了 2000 年至 2020 年蒙古高原典型生态系统的平均 PUE、SWUE 和 GWUE, 分别为 1.51 , 4.37 和 $1.87 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。不同的植被类型呈现出明显的差异 (ANOVA, $p<0.05$)。其中, 森林生态系统的 PUE 最高, 平均值达到 $2.88 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。相对而言, 草原的 PUE 高于沙地, 分别为 1.26 和 $0.90 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。而 SWUE 与 PUE 相反, 沙地的 SWUE 值最高, 其次为草原, 森林最低, 分别为 4.59 、 4.56 和 $3.39 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。值得注意的是, 草原的面积在蒙古高原中占比最大 (78.67%), 而沙地的面积占比最小 (4.67%)。因此, 草原的 PUE 和 SWUE 值更加接近整个蒙古高原的平均值。总的来说, 相对潮湿的生态系统具有较高的 PUE 和较低的 SWUE, 而相对干旱的生态系统则表现出相反的模式。

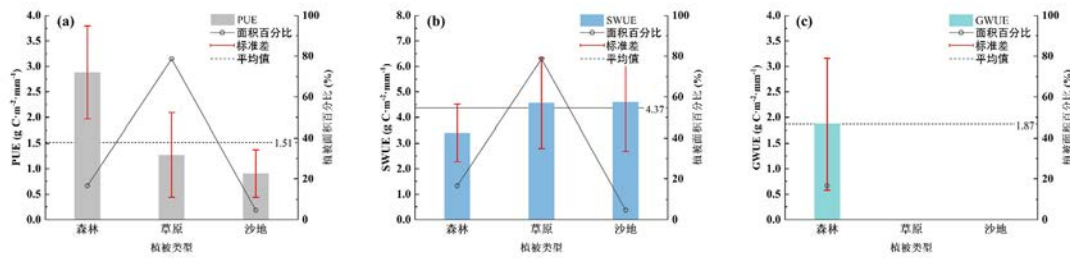


图 4-10 蒙古高原典型生态系统多年平均 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE

Figure 4-10 Multi-year average (a) PUE, (b) SWUE and (c) GWUE of different ecosystems in the Mongolian Plateau

森林生态系统生长季的多年平均 PUE、SWUE 和 GWUE 差异显著。在不同森林类型中, 针叶林的 PUE 值最高, 达到 $3.51 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。其次是阔叶林, 平均值为 $2.26 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。而灌木林的 PUE 值最低, 仅为 $1.38 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ (图 4-11(a))。顺序与各种森林类型的面积比例相一致。对于 SWUE 和 GWUE (图 4-11(b)-(c)), 灌木林的值最大, 分别为 3.68 和 $3.25 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。其次是针叶林, 平均值分别是 3.42 和 $1.62 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。而阔叶林的值最小, 平均值分别是 3.10 和 $1.48 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。考虑到针叶林在蒙古高原森林类型中占据主导地位 (61.51%), 因此针叶林的三种水分利用效率指标更加接近整个森林的平均值。

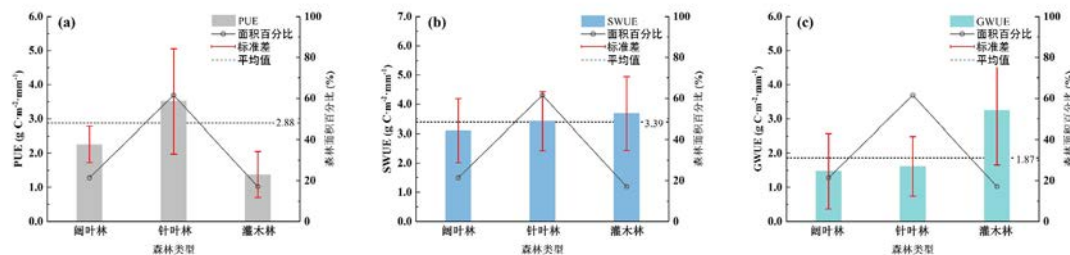


图 4-11 蒙古高原森林生态系统类型多年平均 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE

Figure 4-11 Multi-year average (a) PUE, (b) SWUE and (c) GWUE of forest ecosystems in the Mongolian Plateau

草原生态系统生长季 PUE 和 SWUE 的结果显示 (图 4-12), 不同草地类型之间存在显著差异。草甸草原虽然面积最小, 仅占草原面积的 15.83% , 但其 PUE 最高, 达到 $2.13 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。典型草原的 PUE 平均值为 $1.48 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。

¹, 而荒漠草原的 PUE 最低, 仅为 $0.34 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。相应地, SWUE 表现出与 PUE 相反的趋势, 荒漠草原的 SWUE 最高, 典型草原次之, 草甸草原最低, 平均值分别为 5.47、4.53 和 $3.05 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。可以看出, 由于典型草原在蒙古高原草原类型中面积占比最大 (56.11%), 因此典型草原的三种水分利用效率指标更加接近整个草原的平均值。总体看来, 从荒漠草原到草甸草原, 随着气候的逐渐湿润, PUE 逐步提高, 而 SWUE 则相应降低。

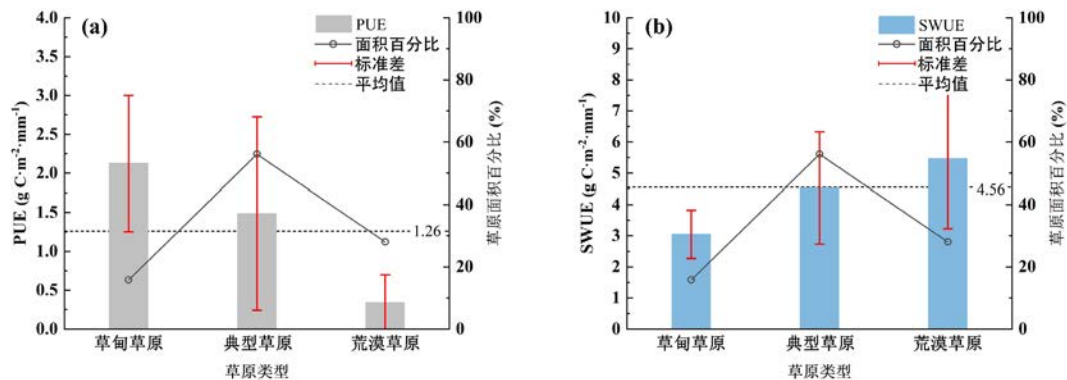


图 4-12 蒙古高原草原生态系统类型多年平均 (a) PUE 和 (b) SWUE

Figure 4-12 Multi-year average (a) PUE and (b) SWUE of grassland ecosystems in the Mongolian Plateau

沙地生态系统生长季的平均 PUE 值相对较小, 而 SWUE 相对较大, 且不同沙地之间差异显著 (图 4-13)。其中, 科尔沁沙地面积最大, 占沙地总面积的 30.73%, 其 PUE 为 $1.32 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 为各沙地中最高, 而 SWUE 为 $3.63 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 相对最低。呼伦贝尔沙地面积次之, 其 PUE 为 $1.28 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, SWUE 为 $3.89 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。浑善达克沙地的 PUE 和 SWUE 值最接近整个沙地生态系统的平均水平, 分别为 0.94 和 $4.78 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。而毛乌素沙地的 PUE 最低, 仅为 $0.51 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, SWUE 为各沙地中最高, 达到 $6.14 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。对于蒙古国沙地来说, 尽管面积较小, 但其 PUE 和 SWUE 均较高, 分别为 0.95 和 $5.43 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。需要注意的是, 位于相对湿润地区的沙地的 PUE 较高, 而相对干燥地区的沙地值较低。然而, SWUE 则表现出刚好相反的模式。

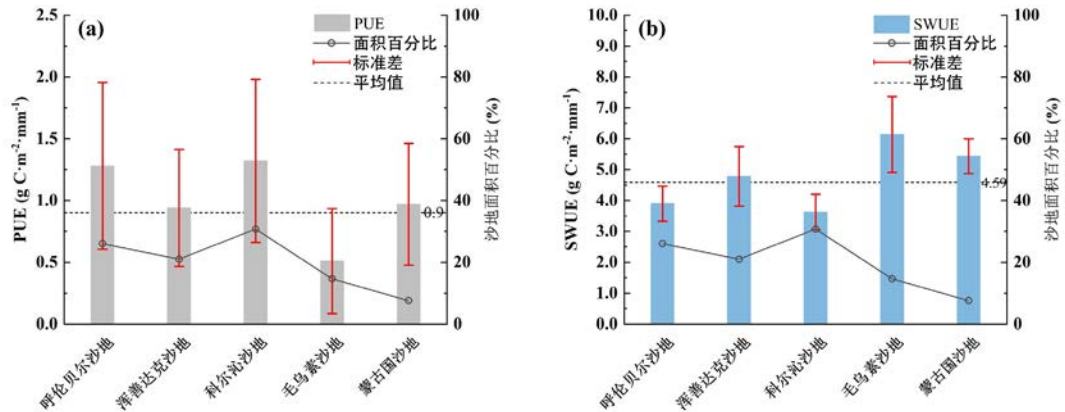


图 4- 13 蒙古高原沙地生态系统多年平均 (a) PUE 和 (b) SWUE

Figure 4-13 Multi-year average (a) PUE and (b) SWUE of sandy land ecosystems in the Mongolian Plateau

同样地, PUE、SWUE 和 GWUE 在年际变化方面也存在显著的差异。如图 4- 14 所示, 2000-2020 年期间, 蒙古高原的 PUE、SWUE 和 GWUE 总体呈上升趋势, 而不同生态系统中则表现出了不同的趋势。具体来说, SWUE 和 GWUE 的变化波动较大, 而 PUE 的变化则相对平稳。三种典型生态系统中, 森林的 PUE 值波动范围相对较大, 约为 $2.13 \sim 3.56 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ (图 4- 14(a))。相比之下, 草原和沙地的波动范围相对较小, 分别为 $0.82 \sim 1.23 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 和 $0.99 \sim 1.15 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。在各个生态系统类型中, PUE 的较高值主要出现在 2001 年和 2011 年, 而较低值则出现在 2000 年、2003 年和 2018 年。相对而言, SWUE 的波动范围较大 (图 4- 14(b)), 其中森林为 $2.57 \sim 4.64 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, 草原为 $3.27 \sim 5.58 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, 沙地为 $2.74 \sim 5.73 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。其较大值主要出现在 2008 年和 2014 年, 而较低值则出现在 2000 年和 2017 年, 整体呈现逐年增大的趋势。对于森林生态系统的 GWUE 来说, 其数值变化幅度较大 (图 4- 14(c)), 约为 $1.09 \sim 3.83 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。高值和低值交替出现, 最大值出现在 2016 年, 最小值出现在 2005 年。

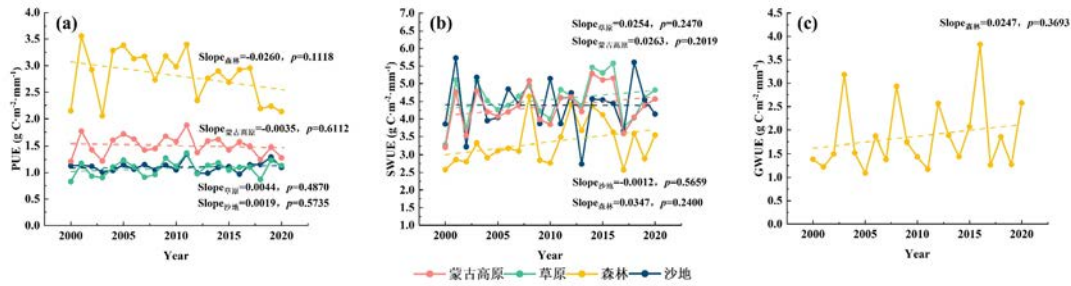


图 4-14 蒙古高原典型生态系统 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE 的年际变化

Figure 4-14 Inter-annual variations of (a) PUE, (b) SWUE and (c) GWUE of different ecosystems in the Mongolian Plateau

图4-15的结果显示, 2000-2020年森林生态系统的PUE年际变化波动较小, 呈不显著下降趋势, 而SWUE和GWUE波动较大, 总体呈不显著上升趋势。三种森林生态系统中, 阔叶林和针叶林的PUE值波动范围相对较大, 分别为 $1.52\sim 3.25\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 和 $2.20\sim 4.41\text{ C}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ (图4-15(a))。相比之下, 灌木林的波动范围相对较小, 变化范围为 $1.13\sim 1.62\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。各种森林类型中PUE较大值主要出现在2001年、2007年和2011年, 较低值出现在2000年、2003年和2013年, 高值和低值交替出现。SWUE的波动范围相对较大 (图4-15(b)), 阔叶林为 $2.01\sim 4.28\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 针叶林为 $2.27\sim 4.81\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 灌木林为 $2.58\sim 5.22\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。SWUE较大值主要出现在2008年、2012年和2014年, 较低值出现在2000年、2010年和2017年。对于GWUE (图4-15(c)), 灌木林的变化幅度较大, 为 $1.36\sim 5.67\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。针叶林次之, 为 $0.78\sim 4.24\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 阔叶林的变化幅度相对较小, 为 $0.70\sim 3.42\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。GWUE的较大值主要出现在2008年、2012年和2016年, 最小值则普遍出现在2005年。

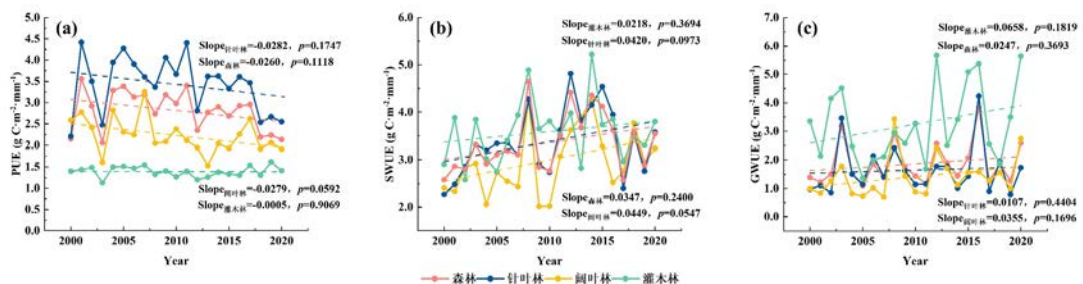


图 4-15 蒙古高原森林生态系统 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE 的年际变化

Figure 4-15 Inter-annual variations of (a) PUE, (b) SWUE and (c) GWUE of forest ecosystems in the Mongolian Plateau

如图 4- 16 所示，草原生态系统的 PUE 和 SWUE 总体呈不显著上升趋势，其中荒漠草原的 SWUE 上升显著 ($p<0.05$)。PUE 的年际变化波动较小 (图 4- 16(a))，而 SWUE 波动较大。三种草地类型中，草甸草原和典型草原的 PUE 值波动范围相对较大，分别为 $1.04\sim1.54\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 和 $0.82\sim1.47\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。相比之下，荒漠草原的波动范围相对较小，变化范围为 $0.48\sim0.74\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。各草地类型 PUE 较大值主要出现在 2005 年、2009 年和 2011 年，较低值出现在 2000 年、2008 年和 2018 年，高值和低值交替出现。我们发现 SWUE 的数值变化幅度较大，多呈逐年增大的趋势 (图 4- 16(b))，仅在典型草原出现轻微的下趋势。最大值普遍出现在 2014-2016 年间，最小值则主要出现在 2000 年。

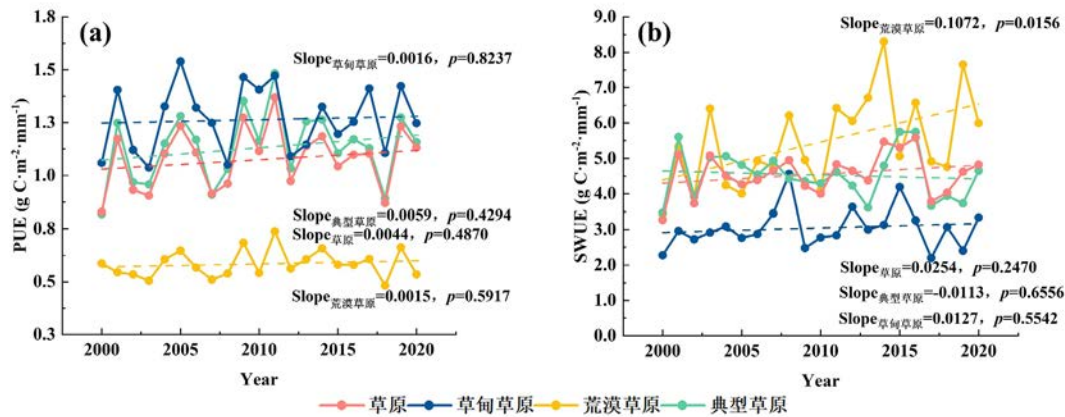


图 4- 16 蒙古高原草原生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 的年际变化

Figure 4-16 Inter-annual variations of (a) PUE and (b) SWUE of grassland ecosystems in the Mongolian Plateau

沙地生态系统中，PUE 总体呈上升趋势，而 SWUE 则呈现波动性变化。在各个沙地中，仅毛乌素沙地的 PUE 呈显著上升趋势，其余沙地呈不显著上升 (图 4- 17(a))。呼伦贝尔沙地相对特殊，PUE 呈轻微的下趋势。具体而言，蒙古国沙地和呼伦贝尔沙地的 PUE 年际变化波动相对较大，分别为 $0.58\sim1.55\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 和 $0.95\sim1.71\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。而浑善达克沙地和科尔沁沙地的 PUE 变化相对平稳，分别为 $0.83\sim1.15\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 和 $1.04\sim1.54\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。各个沙地中 PUE 较大值主要出现在 2011 年和 2019 年，较低值出现在 2001 年和 2010 年左右。同样地，蒙古国沙地、呼伦贝尔沙地和科尔沁沙地的 SWUE 波动范围较

大（图 4-17(b)），分别为 $2.10\sim 8.41\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 、 $2.27\sim 6.61\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 和 $1.80\sim 6.95\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ ，呈轻微的下趋势。而浑善达克沙地和毛乌素沙地的 SWUE 呈轻微的上升趋势，变化范围分别为 $2.66\sim 7.82\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 和 $2.53\sim 9.34\text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$ 。SWUE 较大值主要出现在 2001 年和 2018 年，较低值则主要出现在 2013 年和 2017 年。

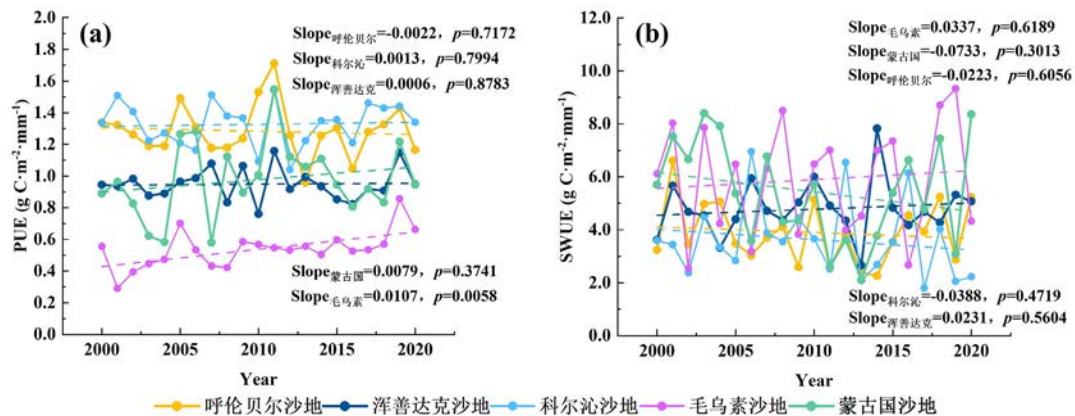


图 4-17 蒙古高原沙地生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 的年际变化

Figure 4-17 Inter-annual variations of (a) PUE and (b) SWUE of sandy land ecosystems in the Mongolian Plateau

4.2.4 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间变化趋势

除了年际变化趋势外，还对蒙古高原三种指标的空间变化趋势进行了进一步的分析。我们使用 Sen 斜率来计算 PUE 的线性变化趋势，图 4-18(a)显示 57.57% 的研究区域斜率为正值，表明 2000 年至 2020 年大多数地区的 PUE 呈上升趋势，特别是在蒙古高原腹地，增加趋势更为集中。其中，干旱区域内 PUE 增加的面积远大于减少的面积，半干旱区域内呈上升与下降趋势的面积接近。而 PUE 下降的地区主要分布在内蒙古中东部地区，以及零星分布于蒙古国西北部。其中，位于半湿润区域内的大兴安岭地区和蒙古国库苏古尔省的 PUE 呈现出大幅下降的趋势。图 4-18(b)显示了使用 MK 检验的线性回归趋势的显著性 ($p < 0.05$)。约 95.89% 的研究区域未通过 MK 显著性检验，表明这些地区变化趋势不显著。相比之下，PUE 显著降低的面积约为 $7.99 \times 10^4 \text{ km}^2$ ，仅占总面积的 4.11%。该区域零散分布在内蒙古东部的呼伦贝尔、兴安盟、锡林郭勒、通辽、赤峰等地。此外，还分布在蒙古国东部的东方省、西部的乌布苏和科布多省。根据 PUE 的

变化趋势，我们利用 Hurst 指数来探讨其长期持续特征。从图 4- 18(c)可以看出，80.91%的研究区域具有长期持续特征，将继续维持原有的变化趋势。而其余 19.09%的地区则具有反持续性特征，将反转之前的变化趋势。结合之前的线性变化趋势，我们得到 PUE 的未来变化趋势（图 4- 18(d)）。32.67%的研究区域 PUE 未来还会持续减少。这些地区主要分布在内蒙古东部的呼伦贝尔、兴安盟、锡林郭勒盟、通辽市以及蒙古国的北部山区。此外，蒙古国中部戈壁地区的 PUE 将集中出现反转趋势，由原先的增加趋势转变为减少趋势。但未来 46.61%的研究区域 PUE 将持续增加，该区域主要集中在除中部戈壁以外的蒙古高原腹地。这表明中部戈壁地区相对恶劣的植被生长环境导致其未来变化趋势比其他地区更加复杂。

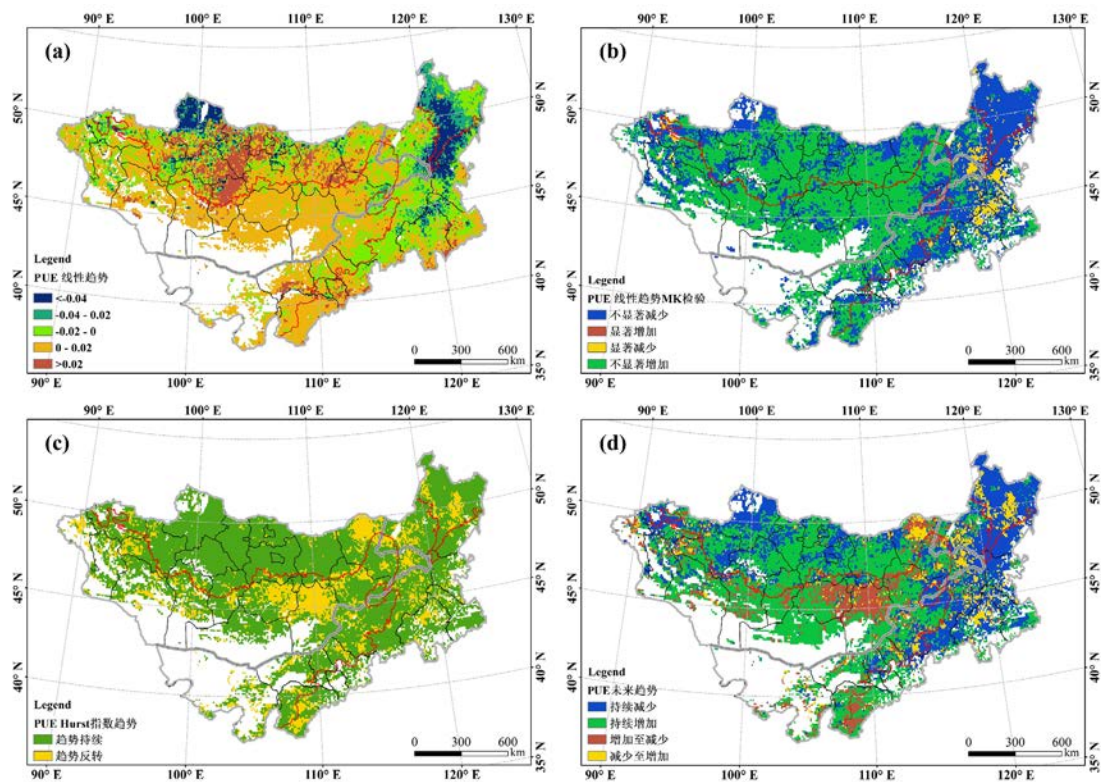


图 4- 18 蒙古高原 PUE 的 (a) 线性趋势、(b) 显著性检验、(c) Hurst 指数和 (d) 未来可持续性的空间格局

Figure 4-18 (a) Linear trend, (b) MK significance test, (c) Hurst exponent and (d) sustainability of PUE in the Mongolian Plateau

SWUE 的线性趋势分析结果显示，93.90%的研究区表现出正斜率（图 4- 19(a)），表明从干旱区至半湿润区的绝大多数地区 SWUE 均有所提高。与 PUE

相比, SWUE 下降的区域相对分散, 仅占研究区总面积的 6.08%。这些区域零散分布于蒙古国西北部的库苏古尔、乌布苏省附近的地区, 苏赫巴托尔省东部, 以及内蒙古东部的呼伦贝尔、兴安盟、锡林郭勒、通辽、赤峰等部分地区。同样地, 约 97.78% 的研究区域 SWUE 变化趋势不显著 (图 4-19(b))。SWUE 显著减少的区域面积约为 $4.57 \times 10^4 \text{ km}^2$, 仅占总面积的 2.22%。这些区域零散分布于内蒙古东部的大兴安岭地区和蒙古国西北部的大湖盆地区。如图 4-19(c) 所示, 73.81% 的研究区域将继续保持原来的变化趋势, 而其余 26.19% 的地区将向相反的趋势变化。值得注意的是, SWUE 出现反转趋势的区域与 PUE 相似, 更多地集中于蒙古国中部的戈壁地区和东方省的北部地区, 以及内蒙古的大兴安岭地区。而 SWUE 则表现出更为明显的斑点状分布。未来 SWUE 将持续减少的地区分散在蒙古高原的各个地区, 占研究区总面积的 21.39%。此外, 约 51.36% 研究区域的 SWUE 未来将得到改善, 该区域广泛分布于蒙古高原的各个区域 (图 4-19(d))。这说明土壤水分条件更有利于蒙古高原植被的生长。

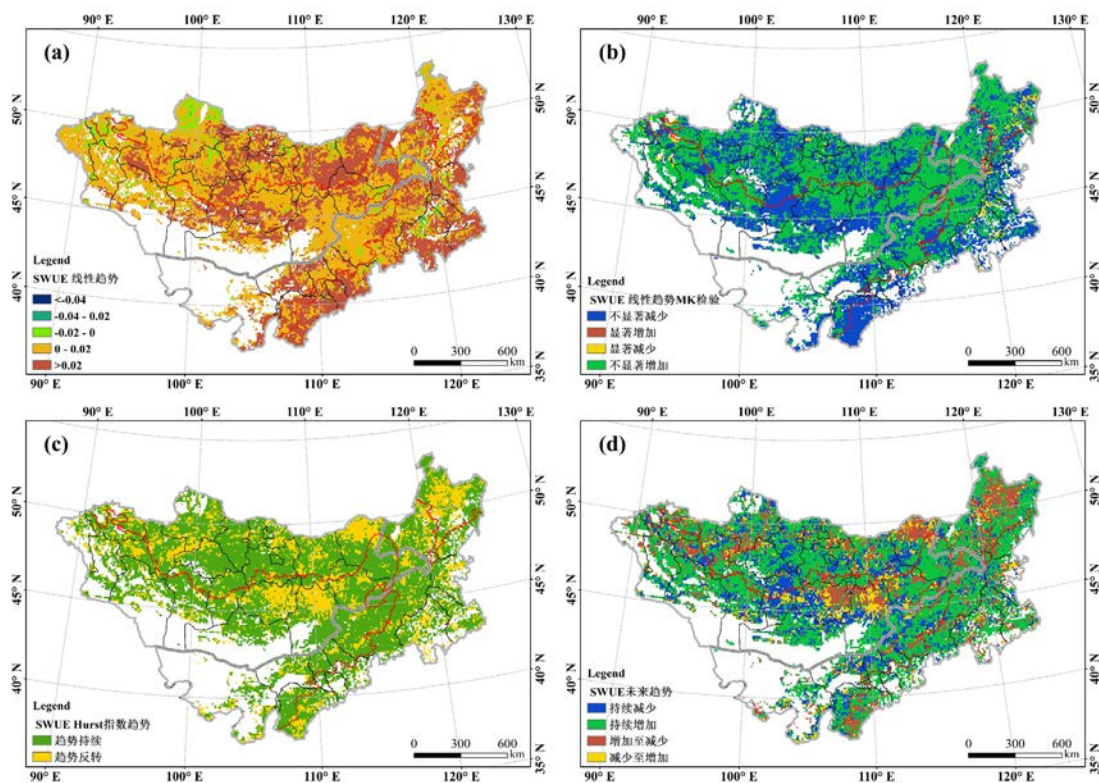


图 4-19 蒙古高原 SWUE 的 (a) 线性趋势、(b) 显著性检验、(c) Hurst 指数和 (d) 未来可持续性的空间格局

Figure 4-19 (a) Linear trend, (b) MK significance test, (c) Hurst exponent and (d) sustainability of SWUE in the Mongolian Plateau

同样, GWUE 的线性趋势分析结果显示 (图 4- 20(a)), 73.40% 的森林区域表现出增加趋势, 而 GWUE 的下降趋势主要局限在半湿润区域, 特别是大兴安岭地区, 仅占森林总面积的 26.60%。结合 MK 检验的结果发现 (图 4- 20(b)), GWUE 下降的区域大多数表现为显著下降 (26.04%, $p < 0.05$), 而呈增加趋势的区域则多为不显著增加 (71.71%, $p > 0.05$)。森林地区 GWUE 的 Hurst 指数结果与 SWUE 相似 (图 4- 20(c)), 约 72.01% 的森林区域表现出长期持续特征, 将继续保持原有的变化趋势, 而其余 27.99% 的森林区域则具有反持续性特征, 将反转之前的变化趋势。此外, GWUE 出现反转趋势的区域与 SWUE 相似, 但更多地集中在内蒙古大兴安岭的北部地区, 多数由原来的减少趋势转变为增加趋势 (9.16%)。而大兴安岭的大部分地区则表现出长期持续的趋势, 预示着 GWUE 将持续减少, 该区域仅占森林总面积的 17.54%。此外, 约 54.05% 的森林区域 GWUE 在未来将呈现增加的趋势, 广泛分布于除大兴安岭以外的各个森林区域 (图 4- 20(d))。

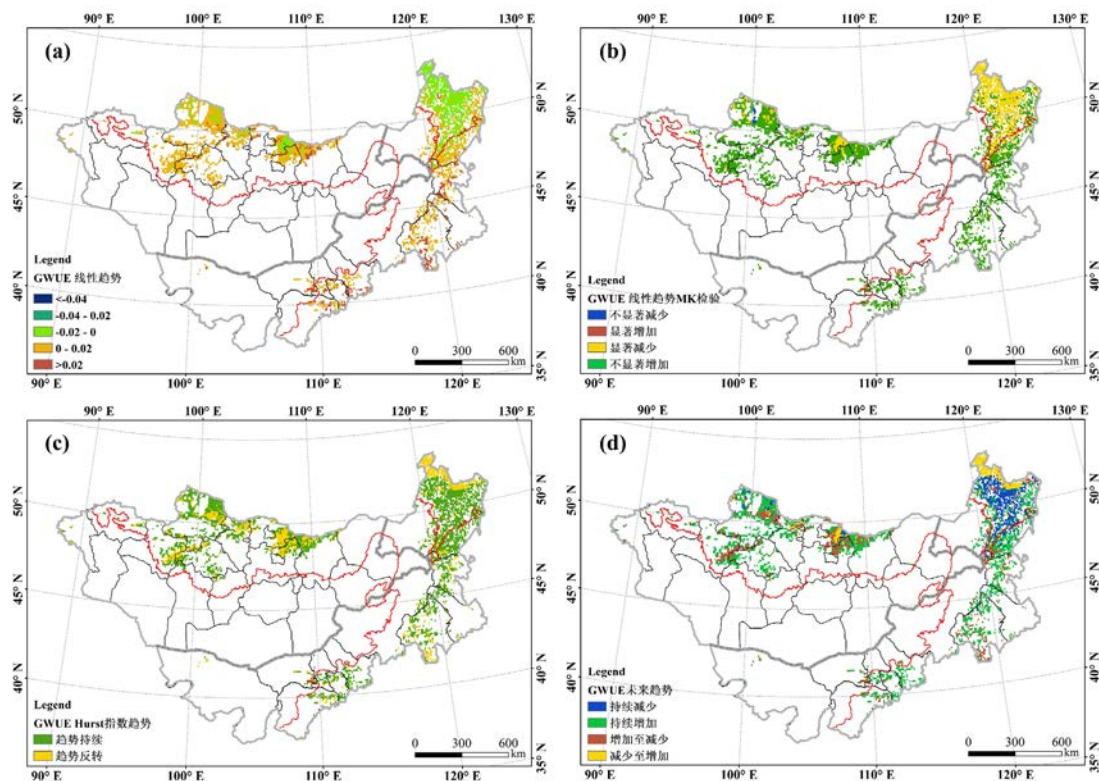


图 4- 20 蒙古高原 GWUE 的 (a) 线性趋势、(b) 显著性检验、(c) Hurst 指数和 (d) 未来可持续性的空间格局

Figure 4-20 (a) Linear trend, (b) MK significance test, (c) Hurst exponent and (d) sustainability of GWUE in the Mongolian Plateau

图 4-21 显示了森林生态系统的 PUE、SWUE 和 GWUE 的显著性趋势和持续性趋势统计结果，表明三种水分利用效率均以不显著变化为主。具体而言，PUE 与 SWUE 的显著性趋势相似（图 4-21(a)-(b)），近 90% 的森林区域呈不显著变化，其中不显著减少的森林面积普遍大于不显著增加的区域，仅针叶林的 SWUE 中不显著增加的森林面积占比较大（55%）。相反地，超过 58% 的森林区域 GWUE 主要表现为不显著增加，而不显著减少的面积相对较小（图 4-21(c)）。在各种森林类型中，PUE 和 SWUE 显著变化的面积相对较少，且主要表现为显著减少，其中以阔叶林的显著减少趋势相对更为突出，面积达到阔叶林区域的 13%。而对 GWUE 而言，近 30% 的森林区域表现出显著减少的变化趋势，在今后的植被治理与恢复过程中需要引起重视。就未来趋势而言，三种水分利用效率均以保持原有的变化趋势为主。其中 PUE 出现大面积的持续减少（图 4-21(d)）。而 SWUE 和 GWUE 中持续增加的面积占主导地位（图 4-21(e)-(f)），所占比例通常不小于 47%。与此同时，各森林类型中有 10%~40% 的区域将反转之前的变化趋势，并逐渐趋于减少。

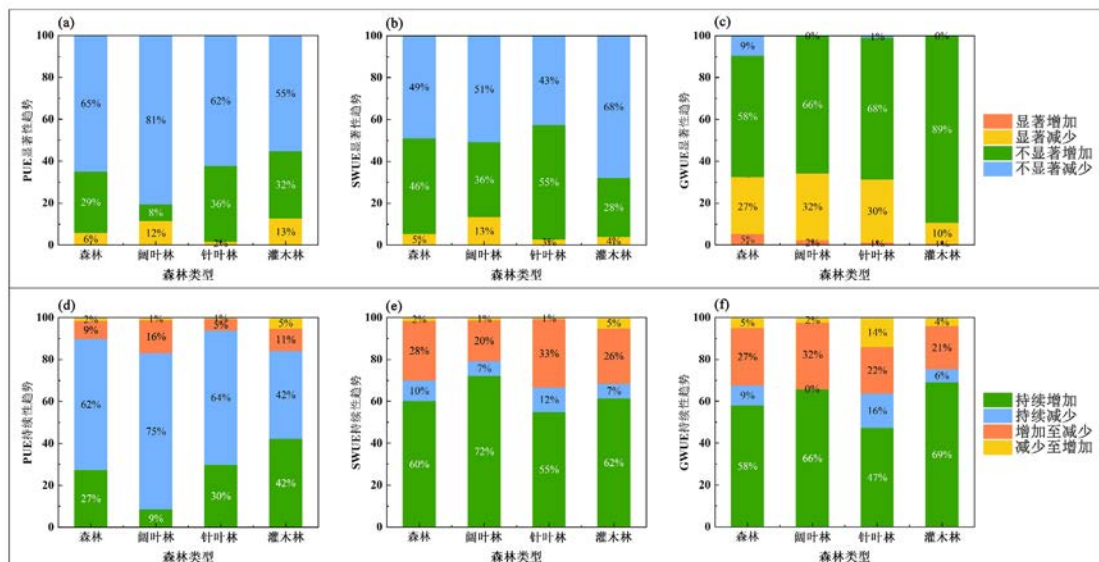


图 4-21 蒙古高原森林生态系统 PUE、SWUE 和 GWUE 的 (a-c) 显著性趋势和 (d-f) 持续性趋势

Figure 4-21 (a-c) Significant trends and (d-f) persistence trends of PUE, SWUE and GWUE of forest ecosystems in the Mongolian Plateau

从草原生态系统的 PUE 和 SWUE 显著性趋势和持续性趋势统计图（图 4-22）中可以得出，PUE 和 SWUE 主要呈不显著变化，占草原总面积的 90%以上。具体而言，PUE 和 SWUE 的情况相似（图 4-22(a)-(b)），主要表现为不显著增加的面积多于不显著减少的面积，仅草甸草原的 PUE 相对特殊，呈现出更多区域的不显著减少（58%）。在各种草原类型中，显著变化的面积相对较少，主要表现为显著减少，其中以草甸草原的显著减少趋势相对突出（9%）。今后在制定草原生态系统管理和恢复策略时，需要考虑草甸草原地区的具体情况，以确保生态恢复的成功和生态系统服务的持续提供。未来的变化趋势中（图 4-22(c)-(d)），超过 70%的草原区域将继续保持原有的变化趋势。PUE 和 SWUE 主要以持续增加的趋势为主（图 4-22(d)），仅在草甸草原的 PUE 中表现出大面积的持续减少趋势（54%）。另外，各种草原类型中有近 20%~30%的区域将反转之前的变化趋势。

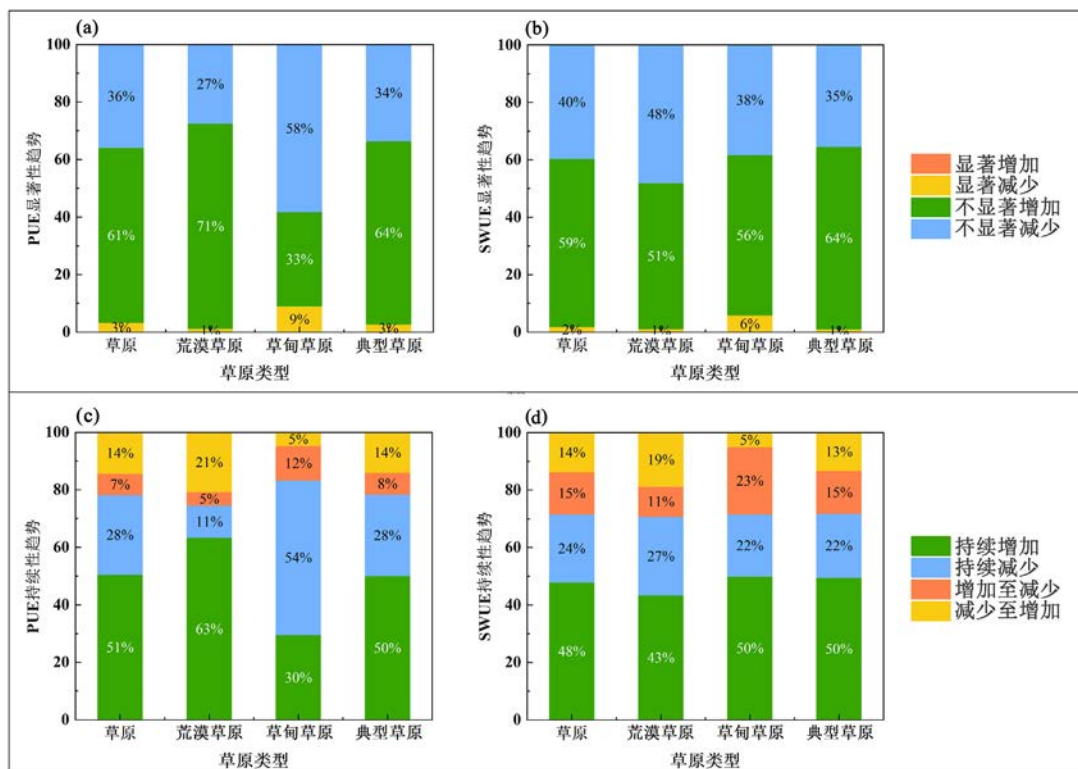


图 4-22 蒙古高原草原生态系统 PUE 和 SWUE 的 (a-b) 显著性趋势和 (c-d) 持续性趋势

Figure 4-22 (a-b) Significant trends and (c-d) persistence trends of PUE and SWUE of grassland ecosystems in the Mongolian Plateau

沙地生态系统中 PUE 和 SWUE 的变化趋势呈现出相对复杂的格局（图 4-23）。总体来说，PUE 和 SWUE 仍以不显著变化为主，但在不同沙地中，不显著增加和不显著减少的面积比例存在差异较大。具体而言，PUE 主要表现为不显著减少的面积多于不显著增加的区域，但在毛乌素沙地和蒙古国沙地中，PUE 呈现出相反的模式，不显著增加的面积分别达到 67%和 81%（图 4-23(a)）。同样地，SWUE 也显示出不显著减少的面积较多，但在呼伦贝尔沙地和蒙古国沙地中，74%和 85%的沙地区域 SWUE 呈不显著增加（图 4-23(b)）。在各个沙地中，显著变化的面积相对较少，只有在呼伦贝尔、浑善达克和科尔沁沙地中有不超过 10%的区域显示出较明显的 PUE 显著减少趋势。在未来趋势中，PUE 和 SWUE 主要呈现出持续原有趋势的特征，但在毛乌素沙地中则表现出较大面积（超过 47%）的反转趋势（图 4-23(c)）。大部分沙地的 SWUE 以持续增加为主（图 4-23(d)），而 PUE 中持续减少的趋势相对突出。不同沙地的反转趋势存在差异较大，其中浑善达克沙地和科尔沁沙地出现反转趋势的区域相对较少。

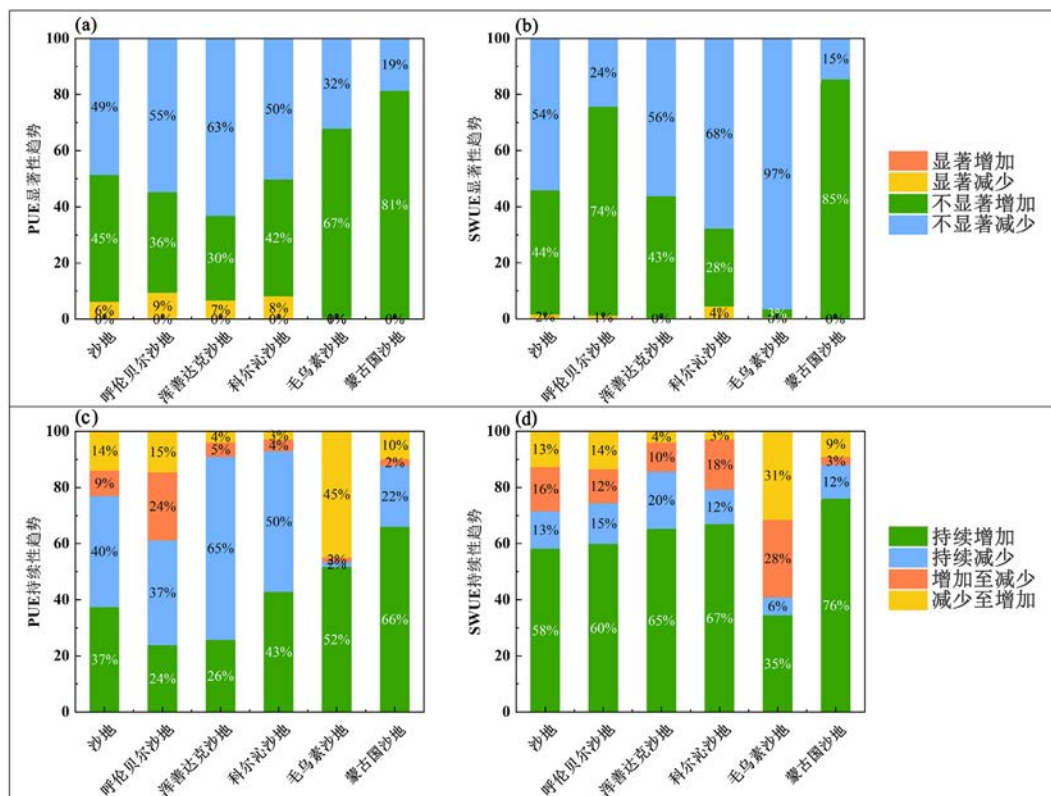


图 4-23 蒙古高原沙地生态系统 PUE 和 SWUE 的 (a-b) 显著性趋势和 (c-d) 持续性趋势

Figure 4-23 (a-b) Significant trends and (c-d) persistence trends of PUE and SWUE of sandy land ecosystems in the Mongolian Plateau

4.3 讨论

从 GOSIF-GPP 对三种水分条件的响应可以看出, 降水、土壤湿度和地下水都对蒙古高原的植被生长产生一定影响。从 PUE、SWUE 和 GWUE 的空间格局可以看出, PUE 由西南向东北呈阶梯式递增, 而 SWUE 和 GWUE 则表现出相反的空间分布模式。由于不同生态系统的物种丰富度不同, 森林生态系统的 PUE 最高, 其次是草原生态系统和沙地生态系统。先前的研究表明, 物种丰富度与 GPP 之间存在正相关关系, 尤其是在较大的空间范围内^[21, 246]。由于生态位互补, 更多的物种可能意味着更有效地利用降水^[246, 247]。较高的物种丰富度也可能意味着生态系统包含更多对较高湿度做出反应的功能群^[247-249]。然而, 人类活动和生态系统退化引起的土地覆盖变化会极大地影响相对脆弱的生态系统, 导致降水利用效率较低^[250, 251]。因此, 我们发现相对湿润的生态系统中 PUE 普遍高于相对干旱的生态系统, 特别是蒙古国的杭爱-肯特山区和内蒙古东北部的大兴安岭地区。这可以解释为相对湿润的生态系统更易获得丰富的养分(或养分周转率较高), 具有更有利的水、阳光和温度条件, 以及茂密的植被存在, 导致更高的 GPP 和水分利用效率^[252]。然而, SWUE 和 GWUE 在相对干旱的地区较高, 而在相对湿润的地区较低。这主要是因为干旱地区的植物通常具有深根系, 可以深入土壤中吸收深层的水分, 从而更高效地利用有限的土壤水和地下水资源。另外, 干旱地区的植被通常具有厚叶片和小叶面积等特性, 可以减少水分蒸发和蒸腾, 增加水分利用效率。在高温和干旱条件下, 植物会关闭气孔以减少水分损失, 从而提高对土壤水和地下水的利用效率^[253]。其他因素, 包括土壤质地和植被本身的物理化学特性, 也可能影响干旱和湿润生态系统之间 PUE、SWUE 和 GWUE 的差异^[253]。

三种水分利用效率指标的空间分布存在显著差异。杭爱-肯特山区的 PUE 显著高于周边地区, 对应于 GPP 与 PUE 不显著负相关的地区。这表明降水不是影响高海拔地区最重要的因素, 相对来说温度和叶面积对该地区的影响可能更大^[21, 254]。同时, 该区域 SWUE 和 GWUE 的空间变化较为平缓。这可能是由于地形因素的影响, 地表不同部位接收的降水量与径流量不均匀, 导致土壤湿度的地域差异。尽管降水变化会随着海拔高度的增加而快速增加, 但土壤可以暂时储存降水并逐渐浸出, 使得土壤湿度的变化相对缓慢^[255, 256]。与此同时, 杭爱-肯特山区的地下水储量相对稳定。因此, 该区域的 PUE 值较高, 而 SWUE 和

GWUE 相对稳定。

此外, 三种水分利用效率在经纬度尺度上具有明显的差异。PUE 随经纬度的变化趋势与 SWUE 和 GWUE 相反。PUE 的最大值以及 SWUE 和 GWUE 相对较小的值均出现在 103° E 附近, 该区域在空间上对应于杭爱-肯特山区。蒙古高原中降水量小于 100mm 的区域主要位于 103° E 以西的干旱地区。而降水是干旱地区植被生长的主要限制因素^[2, 20]。随着蒙古高原年平均降水量的增加, 土壤水的供应能力提高, 光合作用效率增强, GPP 随之增加^[20, 257], PUE、SWUE 和 GWUE 也相应增加。SWUE 和 GWUE 在 93° ~ 103° E 之间的下降趋势可能是由于山区地形因素的影响, 导致土壤水和地下水的有效利用量减少所致。而 PUE 在 103° ~ 108° E 之间的下降趋势可能是 GPP 的纵向增长率小于降水的增长率所致。 120° E 以东地区的波动也是如此。PUE 在 108° ~ 120° E 以及 SWUE 和 GWUE 在 103° ~ 115° E 之间的区域内具有明显的经度地带性。随着经度的增加, 可利用的水分条件、植被生产力和水分利用效率迅速增加^[2, 22, 23]。而 SWUE 和 GWUE 在 115° E 以东的地区急剧下降, 这可能是因为该区域内充足的土壤水分和高降水量会导致蒸腾作用增加, 从而使植物对土壤水分和地下水的消耗量增加, 但这不一定会显著提高生产力, 土壤水和地下水利用效率相对较低^[255, 256]。此外, 三种水分利用效率的纬向变化也不一致。 46° N 以南的地区 PUE 波动平稳。原因可能是 GPP 随着可用水资源的丰富而线性增加, 导致水分利用效率相对稳定^[258]。 46° ~ 51° N 范围内区域地带性明显, PUE 随纬度增加而迅速增加。而 51° N 以北地区的低温会抑制植被生长和 GPP, 从而导致 PUE 下降^[136, 259]。而 SWUE 很大程度上由植被本身的物理化学特性所决定, 因此随纬度的变化波动较大^[253]。但 SWUE 和 GWUE 随纬度的变化总体呈下降趋势, 表现出一定的纬度地带性。

我们观察到 PUE 从干旱地区向半湿润地区过渡的过程中逐渐增加, 并在半干旱地区达到峰值。而 SWUE 和 GWUE 则表现出相反的趋势, 峰值主要出现在干旱区。已有研究指出, 随着潜在蒸散量和干旱程度的增加, GPP 和 PUE 主要呈下降趋势^[21, 260]。这可能是因为干旱地区生产潜力较低、植被密度较低、对水分胁迫和蒸发潜力的耐受能力较高^[136, 249]。因此, 随着干燥度 (AI) 的增加, 气候趋于湿润, PUE 也随之增加。而在相对潮湿的地区, AI 和 PUE 之间存在负相关关系。这种现象可能是因为在湿润环境下, 植物通过加速水分流失来吸收更多的土壤养分, 以促进植被的生长^[253, 261]。对于 SWUE 和 GWUE 来说, 干旱

环境中的降水有限,植物通过多种机制最大化地利用每一滴水。例如,它们具有更高效的水分运输系统和更深的根系,以便吸收深层的土壤水及地下水,从而使每单位水分能转化为更多的生物量。而在湿润地区,土壤含水量通常较高,地下水位也较高,植物根系能够容易地接触到地下水,以便维持较高的蒸腾作用,促进养分运输和气温调节。虽然高蒸腾作用有利于植物生长,但会导致水分消耗较大,使得单位水分产生的生物量相对较低^[21, 23]。因此,SWUE 和 GWUE 通常随 AI 的增加而减少。另外,海拔与 SWUE 和 GWUE 之间存在显著的负相关关系,而海拔与 PUE 之间存在双峰相关性。这两个峰值在空间上对应于大兴安岭和杭爱山区。但整体上 PUE 仍呈现随海拔升高而下降的趋势。一般来说,地上生物量和生物多样性随着海拔的升高而减少^[21, 22]。如上所述,GPP 与物种丰富度高度相关。另外,随着海拔的升高,植被生长的不利因素也随之增加,包括强风、生长季缩短、气温低、太阳辐射强等^[136, 254]。因此,随着蒙古高原海拔的升高,GPP 和水分利用效率均有所下降。

本章的研究结果表明,在极端干旱和潮湿地区,蒙古高原的 PUE 和 SWUE 相对较低。在水分条件相对适中的地区,水分利用效率会随着水分条件的丰富而增加,并达到最大值。蒙古高原的 PUE 和 SWUE 在极度干旱地区存在峰值,这与前人的研究结果一致^[21, 23]。此外,Wu 等人^[262]的研究指出,在降水量偏少的地区(年降水量<150mm),PUE 的空间分布会随着降水量的增加先增大后减小。极端干旱地区植被水分利用效率异常的原因包括地形、植被生理、土壤质地和群落物种组成等因素。首先,由地形因素导致的降水重分配可能是该地区植被 PUE 较高的主要原因之一,特别是在有限的降水条件下草原的生长情况良好。这是因为高山冰雪融水为该地区的地表径流、土壤湿度乃至地下水提供了一定量的补给^[246, 247]。其次,干旱地区的植被根系发达,可以有效利用深层的土壤水分和地下水。同时,它们的冠层导度较低,单位耗水量的产量较高^[23, 263]。第三,干旱区域表层沙土比例较高,降水入渗率趋于增大。可用于植被生长的土壤水和地下水增加,导致 SWUE 和 GWUE 大幅增加。这也解释了为什么干旱地区的 SWUE 和 GWUE 更大^[23, 134]。第四,一些 C4 植物多为极端干旱地区的建群种或优势植被,包括梭梭(*Haloxylon ammodendron*)、沙拐枣(*Calligonum mongolicum*)、珍珠猪毛菜(*Salsola passerine*)和落叶松(*S. laricifolia*)等。相比于 C3 植物,C4 植物在干旱环境下的蒸腾速率较低,光合作用速率较高,因此水分利用效率也可能较高^[264, 265]。此外,在年降水量较高的湿润地区,土壤

水分长期处于饱和状态, 植被根部和土壤微生物受到氧气供应的限制, 生物活性大大降低^[261, 266]。同时, 过量的降雨导致地表径流增加, 从而引发生态系统中重要养分(如氮和磷)的淋溶和流失, 间接对植被生长造成压力^[261]。再加上高生产潜力导致的高维护呼吸率和生长呼吸率, 使得植被的水分利用效率随着水分条件的改善而降低^[23, 120]。

我们的研究表明, 在降水量范围为 148-360mm、土壤湿度为 1.3-19.2 mm、地下水储量为 360-820mm 的地区, 水分利用效率对水分条件的变化更为敏感。Sala 等人^[137]认为草地 PUE 随降水梯度呈抛物线变化。PUE 随着年降水量的增加而增加, 在 150-500mm 和 400-600mm 的区间内存在两个峰值^[136]。本研究的结果略有不同, 主要是因为我们使用的是生长季的降水量而不是年降水量, 导致 PUE 略低。蒙古高原降水量的增加改善了土壤水分供应和地下水补充, 提高了植被的光合作用效率和 GPP^[2, 21, 23]。因此, 在相对适中的湿度条件下, 三种水分利用效率逐渐增加。

从上述结果来看, 2000-2020 年蒙古高原 PUE、SWUE 和 GWUE 的增加趋势可能与全球变暖有关, 尤其是在中高纬度地区^[243, 245]。蒙古高原由于纬度高、海拔高, 热量较少。气温升高可能导致植被生长季节延长、生长速率加快、光合作用增强, 从而促进植被生长, 提高水分利用效率^[244, 267]。蒙古高原森林的平均 PUE 为 $2.88 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 草原平均 PUE 为 $1.26 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 处于 Le Houérou 等人^[134]提出的全球干旱区草原 ($0.05\sim 1.81 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$) 和森林 ($0.20\sim 3.51 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$) PUE 范围内。草地生态系统类型之间差异显著 ($p<0.05$), PUE 从高到低依次为草甸草原 ($2.13 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$) > 典型草原 ($1.48 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$) > 荒漠草原 ($0.34 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$)。该结果与穆少杰等人^[23]得到的中国西北部草原 PUE 结果类似。白永飞等人^[22]的研究结果表明温带森林中 PUE 的大小顺序遵循针叶林>阔叶林>灌木林, 与我们的结果相似。另外, 森林和草原的平均 SWUE 分别为 3.39 和 $4.56 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 高于何斌等人^[253]提出的全球森林 ($3.20 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$) 与草地 ($2.10 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$) 的 SWUE 结果。这可能是因为他们的研究区域较大, 包含多种气候区域的森林和草原类型, 导致 SWUE 值较低。何斌等人^[253]指出在湿润的生态系统中观察到相对较高的 SWUE, 而在干旱和高纬度生态系统中发现较低的 SWUE 值, 这与我们的研究结果相反, 这是由于我们考虑的是土壤水的消耗量, 而非简单的土壤湿度。GWUE 与 SWUE 的分布规律相似, 但由于针对 GWUE 的研究相对较少, 缺少对比验证的

数据。刘冰等人^[120]在中国西北干旱区戈壁边缘进行了地下水利用效率的梯度实验, 结果表明 GWUE 沿地下水深度加深而逐渐减小, 差异普遍显著。其中 GWUE 在河岸林中最高 ($0.85 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$), 其次是湿地 ($0.82 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$), 绿洲 ($0.70 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$), 沙漠-绿洲交错带 ($0.65 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$) 和沙质荒漠 ($0.26 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$)。而我们的研究结果中森林的 GWUE 平均值为 $1.87 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$, 高于刘冰等人^[120]的实验结果。这可能是由于他们的研究区域相对较小, 并且仅通过分析 15 个实测样本数据可能会导致得到的 GWUE 结果偏低。

从上面的讨论可以看出, 物种丰富度和植被本身的物理化学特性决定了不同植被类型的 PUE、SWUE 和 GWUE。然而, 它们也受到植被用水策略和生长环境的限制^[270]。例如荒漠草原和毛乌素沙地的 PUE 最低, 而 SWUE 却较高。这一现象主要有两个原因。一方面, 该地区的生长季降雨量只有约 300mm, 大量蒸发导致土壤长期处于缺水状态, 极大地限制了植物的生长和生态系统功能的维持。另一方面, 干旱区域的植被通常具有较高的根冠比、较小的叶面积、较低的气孔导度等特征, 导致相对生长速率较低, 从而 PUE 较低^[270, 271]。但当降水发生时, 这些植被能够通过多种机制最大化地利用土壤水分, 使每单位土壤水分能转化为更多的生物量, 因此 SWUE 较高。森林和草甸草原较高的 PUE 也得益于丰富的降水, 以及植被自身具有较高的分生组织密度, 导致较高的相对生长速率和生产潜力^[23, 272]。这些区域的土壤含水量通常也处于较高水平, 因此植物不需要像干旱地区的植物那样发展高效的土壤水分利用效率^[268, 269]。而典型草原和各个沙地广泛分布于各个降水范围之内, 适中的 PUE、SWUE 和 GWUE 归因于多种因素的权衡作用^[23]。

4.4 本章小结

本章基于多源遥感数据, 分析了 2000 年至 2020 年蒙古高原的降水利用效率 (PUE)、土壤水利用效率 (SWUE) 和地下水利用效率 (GWUE), 以及典型生态系统中这三种水分利用效率指标的时空分布模式及变化特征。进一步探讨了 PUE、SWUE 和 GWUE 随经纬度、气候区和海拔等地理梯度的变化, 明确了它们与水分条件和 GPP 之间的关系。以下是本章的主要结论:

(1) 2000-2020 年, 蒙古高原的 PUE、SWUE 和 GWUE 总体呈上升趋势, 其中 SWUE 和 GWUE 的年际变化波动较大, 而 PUE 的变化相对平稳, 仅在森林地区出现轻微的下降趋势。平均 PUE、SWUE 和 GWUE 值分别为 1.51, 4.37

和 $1.87 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$ 。三者之间存在明显的空间差异性，PUE 从东北向西南呈阶梯式递减，而 SWUE 和 GWUE 则表现出相反的趋势。在相对湿润的地区具有较高的 PUE 和较低 SWUE、GWUE，而相对干旱的地区则呈相反的模式。

(2) PUE、SWUE 和 GWUE 随地理梯度的变化具有不同的空间分布格局。在经度变化上，PUE 自西向东呈现“增加-减少-增加”趋势，而 SWUE 则表现出相对复杂的响应模式。在纬度变化上，PUE 自南向北呈现出“小幅波动-上升-下降”的趋势，而 SWUE 和 GWUE 则总体表现为下降的趋势。一般来说，PUE 值在半干旱区>半湿润地区>干旱区，而 SWUE 和 GWUE 在干旱地区达到峰值。PUE、SWUE、GWUE 与海拔均呈双峰式分布，PUE 在 460m 和 2300m 处达到峰值，而 SWUE 和 GWUE 在 1200m 和 2500m 附近达到峰值。

(3) 在极端干旱和潮湿的地区，PUE 和 SWUE 相对较低。在水分条件适中的地区，水分利用效率会随着水分条件的丰富而增加并达到最大值。在不同水分条件下，PUE、SWUE 和 GWUE 与降水量、土壤湿度和地下水储量之间存在着不同的空间关系。在降水量范围为 148-360mm 的区域内，PUE 随着降水量的增加迅速增加 ($R^2=0.56$, $p<0.05$)，约在 359mm 处达到峰值。在 1.3-19.2mm 土壤湿度范围内，SWUE 随着 SM 的增加而显著增加 ($R^2=0.67$, $p<0.05$)，在 19.2 mm 附近区域达到峰值。在地下水储量为 360-820 mm 的地区，GWUE 对 GWS 的变化更为敏感 ($R^2=0.58$, $p<0.05$)，并于 378 mm 时达到峰值。虽然 PUE 随 GPP 增加时表现出一定的波动性，但总体趋势显示 PUE 随 GPP 增加而上升。同时，SWUE 和 GWUE 随 GPP 的增加而递减。

(4) 典型生态系统间的水分利用效率存在显著差异。由于森林生态系统的物种丰富度较高、生长环境良好，其 PUE 最高，其次是草原和沙地生态系统。具体而言，PUE 在生物群落层面的顺序为阔叶林>针叶林>灌木林，草甸草原>典型草原>荒漠草原，在沙地之间的顺序为科尔沁沙地>呼伦贝尔沙地>蒙古国沙地>浑善达克沙地>毛乌素沙地。而 SWUE 则表现出相反的模式，这很大程度上取决于植被本身的生物学特性。另外，在各森林类型中，GWUE 的大小顺序与 SWUE 相似。

(5) 蒙古高原大部分区域的 PUE、SWUE 和 GWUE 均呈不显著增加，未来也将大面积维持现有的增加趋势。除了森林地区和部分湿润地区的沙地的 PUE 表现出不显著减少外，其他地区多表现为不显著增加的趋势。相应的，森林地区和部分沙地的 PUE 可能会持续减少。除了部分干旱地区的沙地和荒漠草

原的 SWUE 呈不显著减少的趋势外，其他地区多以不显著增加为主，未来也趋向于持续增加。相比之下，GWUE 在大兴安岭地区显著减少，其他森林区域基本上呈现不显著增加。森林地区未来也会出现相对突出的反转趋势，并更多地趋向于 GWUE 减少。

第 5 章 典型生态系统三种水分利用效率的驱动机制

PUE、SWUE 和 GWUE 是衡量植被如何适应不断变化的环境条件的重要指标，了解其变化和控制对于评估区域碳水耦合关系至关重要^[2, 25, 120]。这些指标的变化主要受气候因素的影响，这一点在众多研究中已得到广泛探讨^[2, 21, 23]。然而，现有研究主要集中于 WUE 与单一气候因素（如气温和降水）之间的关系，而较少考虑其他环境因素的作用，导致 PUE、SWUE 和 GWUE 对气候变化和人类活动的响应机制尚不清晰。此外，关于影响 WUE 的各种驱动因素间相互作用的研究相对较少。传统分析方法假设气候与植被间存在线性关系，这种假设因无法充分反映生态系统对外部扰动的非线性和复杂响应而遭到质疑^[273, 274]，不利于对蒙古高原水碳循环过程及其机制的理解。本研究假设蒙古高原的 PUE、SWUE 和 GWUE 受到气候、植被、土壤、干旱等多种环境因素的复杂交互作用影响，进一步假设这些影响呈现非线性特征，并在不同的生态系统中存在显著差异。此外，预计气候变化和人类活动对这些指标具有显著影响。因此，本章旨在探讨不同生态系统对各种环境因素的具体影响，评估单个因素的贡献、成对因素之间的交互作用以及气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 的综合影响。为实现这一目标，本章节通过采用地理探测器和广义加性模型对传统的残差分析方法进行改进。研究结果将深化对于干旱和半干旱地区生态系统与大气之间碳水交换动态的理解，提高对未来生态系统碳水循环情景的预测能力，为区域经济发展和环境保护提供理论支撑。

5.1 研究方法

5.1.1 相对敏感性

生态系统水分利用效率作为衡量陆地生态系统碳与水循环耦合的综合指标，受到许多生态系统生理和物理过程的影响。因此，不同生态系统、气候区域或生物群落之间 PUE、SWUE 和 GWUE 的不同响应被认为是由于生态系统过程（即以 GPP 为代表的生理过程和以水分条件为代表的物理过程）的敏感性不同

造成的^[275]。在本章节中，以 PUE 为例，利用 GPP 和 PPT 对 PUE 的相对敏感性来量化不同生态系统过程对 PUE 的影响。首先，对 GPP、PPT 和 PUE 的时间序列进行去趋势（de-trend）处理，然后使用 z 分数（ z -score）方法进行标准化。最后，通过计算标准化 GPP（或 PPT）与标准化 PUE 的斜率，量化了 GPP 和 PPT 对 PUE 的相对敏感性。如果某个像元内 GPP 与 PUE 的斜率绝对值大于 PPT，则认为控制该像元 PUE 的生态系统过程以 GPP 为主，否则以 PPT 为主。控制 SWUE 和 GWUE 的主要生态系统过程的方法同理。

5.1.2 相关性分析

选取降水（PPT）、气温（TA）、饱和水汽压差（VPD）、蒸散发量（ET）、土壤湿度（SM）、太阳净辐射（RAD）、日照时数（SSD）、大气 CO₂ 浓度（CO₂）、叶面积指数（LAI）、沙土比例（SAND）、黏土比例（CLAY）和干旱指数（SPEI/SMAI/GWSDI）等多个可能影响水分利用效率的环境因素，构成多年连续的时间序列。通过采用 Pearson 相关系数评估 PUE、SWUE 和 GWUE 与这些环境因素的相关性，以揭示它们之间的驱动关系。然而，考虑到水分利用效率和各种环境因素的长期趋势可能会影响相关性分析的结果，为了排除这一影响，我们使用去趋势后的年度水分利用效率和环境因素时间序列来计算 Pearson 相关系数。这种去趋势的处理有助于排除两个时间序列之间由于共同趋势引起的虚假相关关系，使得我们能够更加精确地评估它们之间的真实关联。另外，由于世界土壤数据库并未提供多年连续的表层土壤参数，因此无法对 PUE、SWUE 和 GWUE 与 SAND、CLAY 之间的空间相关性进行评估，仅在多年平均尺度上进行了分析。

5.1.3 干旱指数

5.1.3.1 标准化降水蒸散指数（SPEI）

SPEI 是 Vicente-Serrano 等人在 SPI 的基础上提出的，是目前干旱评估中应用最广泛的指标之一^[276]。SPEI 作为多尺度干旱指数，以降水量和潜在蒸散量作为输入参数，并明确考虑气温对干旱评估的影响。本章中使用 SPEI-12 分析气象干旱在年尺度上对 PUE 的影响。

5.1.3.2 土壤湿度异常指数（SMAI）

对于衡量土壤干旱条件，本章节采用了 Bergman 等人^[277]提出的土壤湿度异常百分比指数（Soil Moisture Anomaly Percentage Index, SMAPI）。SMAPI 定义为

当前土壤水分相对于长期气候的变化^[277, 278]。这一指数被广泛运用于干旱监测, 其优势在于通过相对而不是绝对的土壤水分亏缺来比较不同地区的干旱状况。SMAPI 的计算过程简单, 不需要引入如田间持水量和萎蔫点等额外的变量, 使其成为一种灵活而有效的干旱指标^[279]。

然而, 在以往的研究中, SMAPI 是在每个网格单元的 SM 服从正态分布的假设下构建的^[279]。一些研究发现, 不同气候区域 SM 的频率分布有所不同, 并不总是遵循正态分布^[280]。这就导致基于 SMAPI 的干旱/潮湿分类可能不合理。因此, 有必要开发一种新的干旱指数来描述土壤干旱条件。为此, 通过引入 Box-Cox 变换建立一种新的干旱指数, 即土壤湿度异常指数 (Soil Moisture Anomaly Index, SMAI), 该变换已广泛应用于统计分析, 可以有效地将非正态分布数据转化为正态分布数据^[281]。在 Box-Cox 变换中, 仅需估计幂指数即可将非正态分布的 SM 变量转换为正态分布的形式。Box-Cox 变换的公式如下:

$$SM_n = \begin{cases} \frac{SM^{n-1}}{n} & n \neq 0 \\ \ln SM & n = 0 \end{cases} \quad \text{公式 5-1}$$

其中 SM 和 SM_n 分别是机器学习算法模拟的 SM 和 Box-Cox 变换得到的 SM (cm^3/cm^3)。n 是 Box-Cox 变换的幂指数, 可以通过最大似然算法估计。通过 Box-Cox 变换减轻原始 SM 数据可能存在的偏差, 改进后的 SMAI 计算公式如下^[275, 278]:

$$SMAI = \frac{SM_n - \overline{SM_n}}{\overline{SM_n}} \times 100\% \quad \text{公式 5-2}$$

其中 $\overline{SM_n}$ 为 Box-Cox 变换后的 SM 数据的平均值。根据公式 5-2 进行年尺度的 SMAI 计算, 以反映土壤湿度的年度潮湿或干旱状况, 探讨年尺度 SMAI 对 SWUE 的影响。

5.1.3.3 地下水储量异常干旱指数 (GWSDI)

近些年, 基于 GRACE 卫星获得的陆地水储量异常 (Terrestrial Water Storage Anomaly, TWSA) 越来越多地用于监测干旱和研究大尺度生态系统与陆地水储量之间的相互作用, 在反映土壤含水量、雪水当量、生物质量以及冠层含水量变化的同时, 也能够反映地下水储量的变化^[275, 282]。在本章节中, 我们采用了由 Thomas 等人开发的基于 GRACE 的地下水储量干旱指数 (GGDI) 计算方法, 并通过水质量平衡方法对地下水储量变化 (Groundwater Storage Anomaly,

GWSA) 进行估算, 从而计算地下水储量异常干旱指数 (Groundwater Storage Drought Index, GWSDI) [283]。

假设陆地水储量变化 (TWSA) 由土壤水分变化 (Soil Moisture Anomaly, SMA)、雪水当量变化 (Snow Water Equivalent Anomaly, SWEA)、冠层水储量变化 (Canopy Water Storage Anomaly, CWSA) 和地下水储量的变化组成, 则 GWSA (mm) 可以根据分解方程计算为残差^[275, 283]:

$$\text{GWSA} = \text{TWSA} - \text{SMA} - \text{SWEA} - \text{CWSA} \quad \text{公式 5-3}$$

然而, 由于 GRACE 数据的粗糙空间分辨率, 限制了对地下水干旱的深入研究。为解决这一问题, 我们引入机器学习模型预测研究区的 GWSA, 选取最优的机器学习模型来对 GWSDI 进行预测。研究选用 SVM, BPNN 和 RF 三种模型进行月尺度的 GWSA 的预测。训练集占比时间序列的 60% (156/252), 而剩余 40% 作为检验数据。训练期和测试期分别为 2000.01-2012.12 和 2013.01-2020.12。

根据图 5- 1 所示, 不同机器学习算法对 GWSA 的预测结果以及图 5- 2 中对预测结果的评估指标可知, 相较于其他模型, RF 模型的预测效果更为优越, 其预测的 GWSA 与参考值更为接近, 具有较高的 R 值, 同时 RMSE、MSE 和 MAE 值较低, 表明其在模拟 GWSA 方面表现更为准确和可靠。

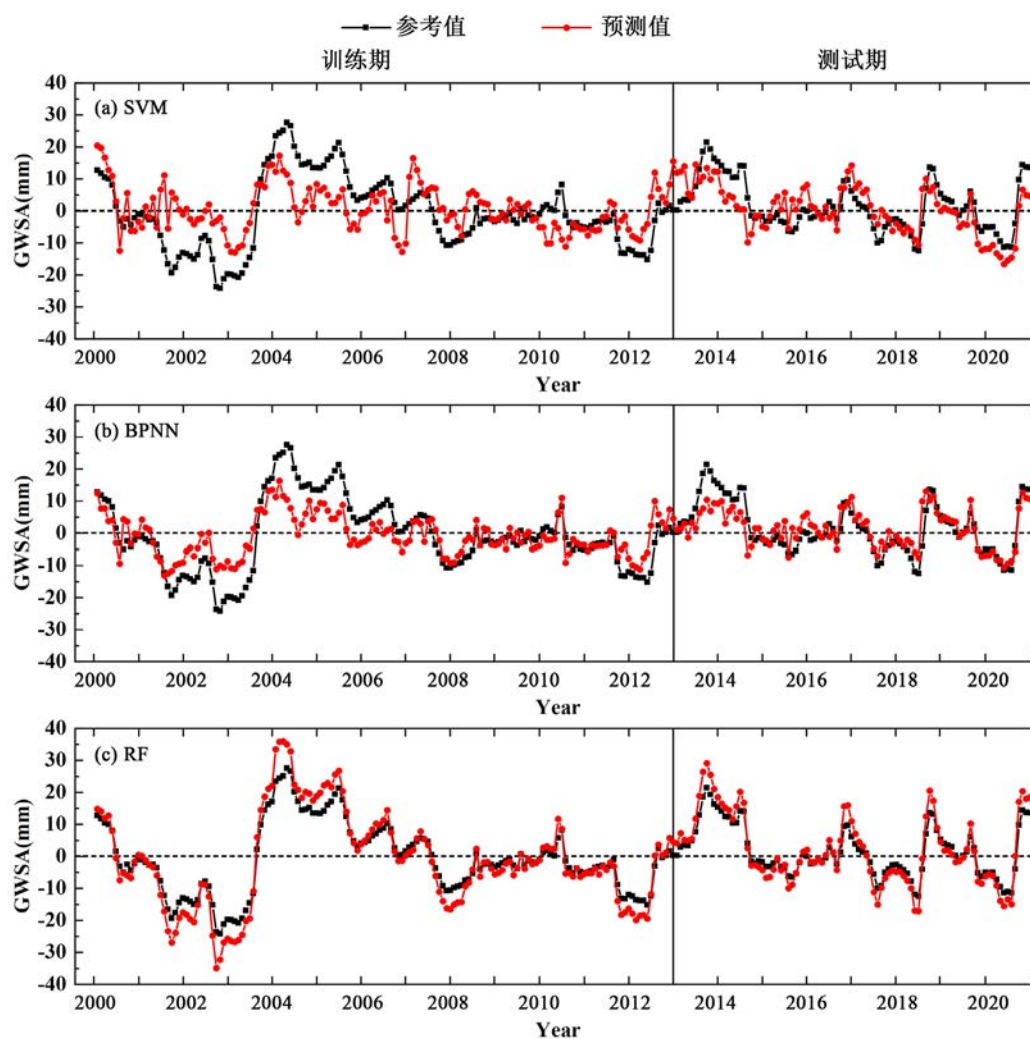


图 5-1 不同机器学习算法 GWSA 的预测值和参考值的时间序列

Figure 5-1 Time series of prediction and reference data of GWSA for different machine learning algorithms

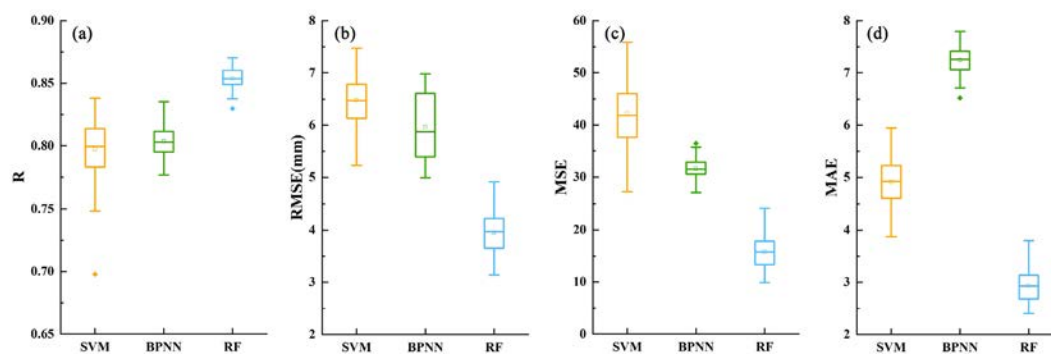


图 5-2 不同机器学习算法 GWSA 的预测值与参考值之间的 R, RMSE, MSE 和 MAE

Figure 5-2 R, RMSE, MSE, and MAE between predicted and reference values of GWSA for different machine learning algorithms

利用 RF 模型反演获得的 GWSA 数据来评估地下水可用性并跟踪水文干旱。为了检测地下水干旱状况，我们引入了基于 RF 衍生的 GWSA 时间序列的标准化异常地下水储量异常干旱指数（GWSDI）。计算公式 5-4 如下：

$$GWSDI = \frac{GWSA - \overline{GWSA}}{\sigma_{GWSA}} \quad \text{公式 5-4}$$

其中 $\overline{GWSA}$ 和 σ_{GWSA} 分别是年际 GWSA 的平均值和标准差（mm）^[284]。通过引入 GWSDI 作为地下水干旱的度量，分析其在年尺度上对 GWUE 的影响。

5.1.4 地理探测器

地理探测器是一种具有地理特性的统计分析方法，能够用于分析地理现象的空间异质性特征并揭示其潜在驱动因素，被广泛应用于驱动力和因子分析^[285]。该方法无需对变量做任何线性假设，能够确保其不受多个自变量共线性的影响，并利用 Q 统计量（Q-value）来评估空间分层异质性、识别解释因素，并分析变量之间的交互关系。本章节采用因子探测器、交互探测器和生态探测器，以深入了解多种驱动因素的独立贡献及其对 PUE、SWUE 和 GWUE 的交互影响。

因子探测器的目标在于检测因变量 Y 的空间分异性。它使用 Q-value 来衡量单个因子 X 对因变量 Y 空间分异性的解释程度（即贡献率），其计算公式如下：

$$Q = 1 - \frac{\sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2}{N \sigma^2} = 1 - \frac{SSW}{SST} \quad \text{公式 5-5}$$

$$SSW = \sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2, SST = N \sigma^2 \quad \text{公式 5-6}$$

其中， $h=1, \dots, L$ 为因子 X 或因变量 Y 的分类层数； N_h 和 N 分别为第 h 层和整个区域的像元数； σ_h^2 和 σ^2 分别是第 h 层和整个区域的 Y 值的方差。SSW 和 SST 分别为层内方差之和与整个区域的总方差。Q 值的范围在 [0, 1] 之间，Q 值越大表示自变量 X 对因变量 Y 的贡献越大，反之亦然。

交互探测器用于识别两个自变量之间的交互作用（ $Q_{X1 \cap X2}$ ），它可以评估两个因素 X1 和 X2 的共同作用是否增强或减弱对因变量 Y 的解释力，或者它们对 Y 的影响是否彼此独立。具体的交互作用类型如下：

表 5-1 自变量交互作用类型

Table 5-1 Independent variable interaction type

判别标准	交互作用类型
$Q_{X1 \cap X2} < \min(Q_{X1}, Q_{X2})$	非线性减弱
$\min(Q_{X1}, Q_{X2}) < Q_{X1 \cap X2} < \max(Q_{X1}, Q_{X2})$	单因子非线性减弱
$Q_{X1 \cap X2} > \max(Q_{X1}, Q_{X2})$	双因子增强
$Q_{X1 \cap X2} = Q_{X1} + Q_{X2}$	独立
$Q_{X1 \cap X2} > Q_{X1} + Q_{X2}$	非线性增强

此外，生态检测器用于比较两个因素 X_1 和 X_2 之间的相互作用是否显著影响 Y 的空间分布，通常使用 F 检验来统计显著性：

$$F = \frac{N_{X1}(N_{X2}-1)SSW_{X1}}{N_{X2}(N_{X1}-1)SSW_{X2}} \quad \text{公式 5-7}$$

$$SSW_{X1} = \sum_{h=1}^{L1} N_h \sigma_h^2, SSW_{X2} = \sum_{h=1}^{L2} N_h \sigma_h^2 \quad \text{公式 5-8}$$

其中， N_{X1} 和 N_{X2} 分别为两个因子 X_1 和 X_2 的样本； SSW_{X1} 和 SSW_{X2} 分别为由 X_1 和 X_2 形成的分层的层内方差之和； $L1$ 和 $L2$ 分别为两个因子 X_1 和 X_2 的分层数量。其中零假设 h_0 ： $SSW_{X1}=SSW_{X2}$ 。如果满足显著性水平则拒绝 h_0 ，表明两个因子 X_1 和 X_2 对因变量 Y 的空间分布的影响存在显著差异（ $p<0.05$ ）。

5.1.5 广义加性模型 (GAM) 和残差分析

基于残差趋势的分析方法是区分气候变化和人类活动对水分利用效率相对影响最常用的方法之一^[286, 287]。然而，传统的残差趋势分析法经常因假设气候与植被生长之间呈线性关系而备受争议，因为线性模型难以充分捕捉生态系统对外部干扰的非线性和复杂性响应。广义加性模型作为线性模型的非参数扩展，能够更好地分析各种因素对因变量的非线性影响^[273, 274]。因此，本章节利用 GAM 对传统的残差分析法进行改进。

以 PUE 为例，首先根据地理探测器确定的具有最大 Q 值（ $p<0.05$ ）的四个影响因素被作为自变量纳入 GAM 模型中，以预测气候变化引起的 PUE。随后，采用残差分析分离 2000 年至 2020 年气候变化和人类活动对蒙古高原 PUE 变化的非线性影响：

$$g(PUE_c) = \beta_0 + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + \cdots + \beta_4(X_4) \quad \text{公式 5-9}$$

其中, PUE_c 为气候变化引起的 PUE 预测值; g 为链接函数; β_0 为截距; β_1 , β_2 , β_3 和 β_4 分别为 X_1 , X_2 , X_3 和 X_4 这四个影响最大的因素的拟合函数。可用的链接函数包括恒等、logit、对数、负倒数和平方倒数。链接函数的选择取决于自变量和因变量的响应数据类型。当使用 RStudio 中的“*mgcv*”包构建 GAM 模型时, 它会根据响应数据类型自动优化参数, 以确定最合适的链接函数^[288]。此外, 假设实际 PUE 的变化是气候变化和人类活动共同影响的结果。因此, 我们得到 PUE_h 如下:

$$PUE_h = PUE_a - PUE_c \quad \text{公式 5-10}$$

其中, PUE_a 是根据公式 4-1 计算的实际 PUE 值。 PUE_h 是 PUE 的残差值, 代表人类活动对植被 PUE 的影响。

此外, Sen 斜率被用来评估气候变化和人类活动对 PUE 的相对贡献, 如表 5-2 所示^[286, 289]。对 SWUE 和 GWUE 的分析方法同上。

表 5-2 评估气候变化和人类活动相对贡献的方法

Table 5-2 Methods for evaluating the relative contributions of climate change and human activities

比较斜率值	预测值与残差值		相对贡献
	$S(PUE_c)$	$S(PUE_h)$	
$S(PUE_a) > 0$	>0	<0	气候变化具有较高的增加效应 (CCP)
	<0	>0	人类活动具有较高的增加效应 (HAP)
	>0	>0	气候变化和人类活动共同具有较高的增加效应 (CHP)
$S(PUE_a) < 0$	<0	>0	气候变化具有较高的减少效应 (CCN)
	>0	<0	人类活动具有较高的减少效应 (HAN)
	<0	<0	气候变化和人类活动共同具有较高的减少效应 (CHN)

5.2 结果分析

5.2.1 主导 PUE、SWUE 和 GWUE 的主要生态系统过程

鉴于生态系统 PUE (SWUE 和 GWUE) 是使用 GPP 和 PPT (SM 或 GWS) 估算所得, PUE 的变化可归因于 GPP 的增加 (或减少) 和 PPT 的增加 (或减少) 的组合引起的相对变化率。图 5-3 展示了蒙古高原范围内 PUE、SWUE 和 GWUE 的主导过程的空间格局。我们注意到不同水分利用效率的主导因素在空间上存在较大差异。如图 5-3(a) 所示, GPP 在主导 PUE 方面的作用范围大于 PPT, 主要分布在干旱区和部分半干旱区的草原地带, 约占研究区总面积的 60% 以上。而 PPT 在主导 PUE 方面主要出现在半干旱区和半湿润区, 特别是在杭爱-肯特山区、大兴安岭地区, 以及内蒙古的四大沙地地区, 这些区域占研究区总面积的 39.78%。除此之外, 我们还发现从 PUE 到 SWUE 和 GWUE, 以水分条件 (PPT、SM 或 GWS) 为主的主导过程逐渐减弱, 而 GPP 对水分利用效率的主导逐渐增强。在 SWUE 的主导过程中 (图 5-3(b)), GPP 对蒙古高原包括干旱区和半干旱区在内的大部分地区 (81.48%) 的 SWUE 起主导作用。而 SM 仅主导蒙古国的杭爱-肯特山间盆地和大湖盆地的部分地区, 以及内蒙古的大兴安岭地区、科尔沁沙地和毛乌素沙地, 约占研究区总面积的 18%。相比之下, GWUE 几乎全区域都由 GPP 主导 (图 5-3(c)), 影响面积高达森林区域的 90.67%。仅有不到 9.5% 的森林区域 GWUE 受 GWS 主导, 零散分布于蒙古国的布尔干和色楞格省、以及内蒙古呼伦贝尔市最北端的地区。

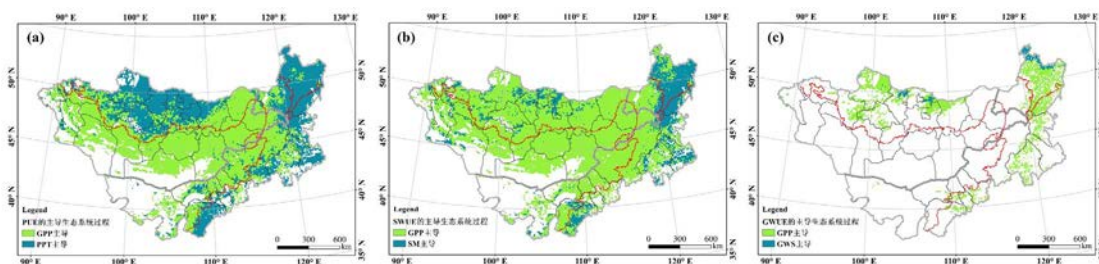


图 5-3 蒙古高原主导 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE 的生态系统过程 (GPP 或 PPT, GPP 或 SM, GPP 或 GWS) 的空间分布

Figure 5-3 Spatial distribution of dominant ecosystem process (GPP or PPT, GPP or SM, GPP or GWS) in controlling (a) PUE, (b) SWUE and (c) GWUE in the Mongolian Plateau

此外, 还分析了典型生态系统中不同植被类型的 PUE、SWUE 和 GWUE 的

主导过程（图 5-4~图 5-6）。在森林生态系统中，PUE 的主导过程主要为 PPT，而 SWUE 和 GWUE 的主导过程则更多的与 GPP 相关。同时，不同水分利用效率的主导过程（即 GPP 和水分条件）随着不同的植被类型而变化。具体而言，对于近 94% 的阔叶林区域，PUE 由 PPT 主导（图 5-4(a)）。与其他森林类型不同，阔叶林的 SWUE 主要由 SM 主导，约占 84% 的阔叶林区域（图 5-4(b)）。但阔叶林的 GWUE 却表现出全区域性的 GPP 主导过程，覆盖了 99% 的阔叶林区域（图 5-4(c)）。与此同时，针叶林与整个森林地区表现出高度的一致性，即 PPT 主导大部分针叶林区域（91%）的 PUE，而超过 65% 和 87% 针叶林区域的 SWUE 和 GWUE 则由 GPP 主导。相比之下，在灌木林区域中，GPP 对 PUE 的主导作用相较于其他森林更加广泛，影响面积达到 34.38%，其余 65.62% 的灌木林仍由 PPT 主导。在 SWUE 和 GWUE 的主导过程中，GPP 同样发挥主导作用，影响面积分别达到 64% 和 96%。

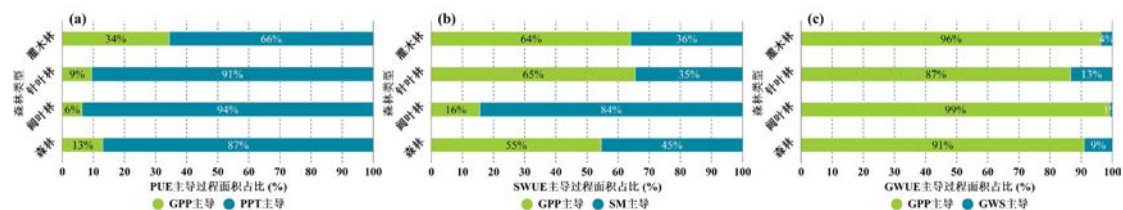


图 5-4 蒙古高原森林生态系统中主导 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 的主要生态系统过程

Figure 5-4 The dominant ecosystem process in controlling (a) PUE, (b) SWUE, and (c) GWUE in forest ecosystems

与森林生态系统不同，草原生态系统中 PUE 的主导过程以 GPP 为主（72.21%），不同草原类型之间表现出较大的差异（图 5-5(a)）。具体而言，位于干旱区内的荒漠草原受到 GPP 影响较大，GPP 主导超过 90% 区域的 PUE。典型草原与荒漠草原的情况类似，PUE 以 GPP 为主导的草原面积达 72.94%。其余 27.06% 的草地主要由 PPT 主导，空间上对应于蒙古国杭爱山以北的森林草原地带，该区域降水量较多，植被生长受 PPT 影响较大。与其他草原类型相反，草甸草原多分布于气候环境较湿润的地区，因此 PUE 主要由 PPT 主导，影响超过 64% 的草甸草原区域。蒙古高原上草原自西向东依次分布为荒漠草原，典型草原和草甸草原，由此可以看出，随着水热条件的变化，PPT 对 PUE 的主导作用

依次增强，而 GPP 的控制逐渐减弱。在 SWUE 的主导过程中（图 5-5(b)），不同草原类型的主导过程大体相同，即 GPP 主导大部分草原地区的 SWUE，影响面积分别达到荒漠草原、典型草原和草甸草原的 92.55%，93.47%和 63.29%。其中草甸草原由于其相对湿润的气候条件和土壤湿度，36.71%的区域内 SM 的主导作用相对较强。

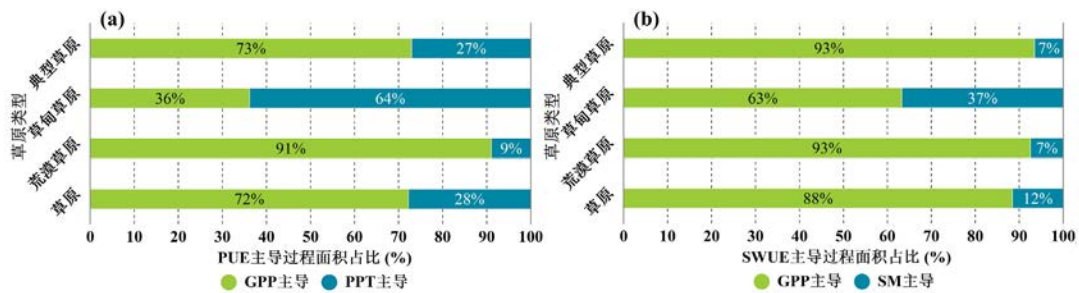


图 5-5 蒙古高原草原生态系统中主导 (a) PUE 和 (b) SWUE 的主要生态系统过程

Figure 5-5 The dominant ecosystem process in controlling (a) PUE and (b) SWUE in grassland ecosystems

根据图 5-6(a)的数据显示，沙地生态系统内 PUE 的主导过程呈现出较大的空间异质性，这可能是由于不同沙地所处的气候区域不同，导致对可利用降水的敏感性存在差异。在沙地区域中，PPT 占主导地位的面积大于 GPP，特别是在浑善达克沙地、科尔沁沙地和毛乌素沙地，由 PPT 主导的面积分别占 52.26%，77.78%和 92.76%。而在其他沙地中，GPP 主导着大部分地区的 PUE，尤其是在蒙古国沙地地区基本全域（99.51%）均以 GPP 为主导过程。在呼伦贝尔沙地中，60.04%的区域 PUE 由 GPP 主导，主要位于沙地西侧地区。其余 39.96%的东侧地区以 PPT 为主导过程。由此可知，沙地生态系统中 PUE 以 PPT 为主导的关系由东向西依次增强，而 GPP 的主导作用随之减弱。相比之下，SWUE 的主导过程更加倾向于 GPP（图 5-6(b)），呼伦贝尔沙地、浑善达克沙地和蒙古国沙地中 GPP 占主导地位的面积分别达到 96.41%，95.70%和 99.63%。但在科尔沁沙地和毛乌素沙地地区仍以 SM 为主导过程。其中，毛乌素沙地中 SM 占主导地位的面积略大于 GPP，沙地东侧主要由 SM 主导，而西侧则主要由 GPP 主导。值得注意的是，科尔沁沙地中超过 90%的区域均由 SM 主导，与其他沙地存在明显的差异。

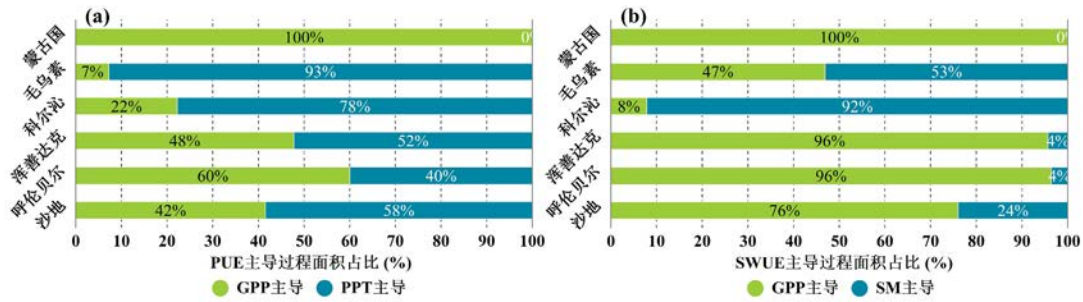


图 5-6 蒙古高原沙地生态系统中主导 (a) PUE 和 (b) SWUE 的主要生态系统过程

Figure 5-6 The dominant ecosystem process in controlling (a) PUE and (b) SWUE in sandy land ecosystems

5.2.2 多种因素对 PUE、SWUE 和 GWUE 的影响

图 5-7 显示了 PUE 与降水 (PPT)、气温 (TA)、饱和水汽压差 (VPD)、蒸散发量 (ET)、土壤湿度 (SM)、太阳辐射 (RAD)、日照时数 (SSD)、大气 CO₂ 浓度 (CO₂)、叶面积指数 (LAI)、气象干旱指数 (SPEI) 等 10 个环境因素的相关性空间分布情况。首先, PUE 与 TA 的相关性显示 (图 5- 7(a)), 蒙古高原大部分地区 (61.43%) 呈负相关, 主要分布在干旱区和蒙古国北部的半干旱区, 正相关多分布于内蒙古的半干旱区和半湿润区, 但多为不显著相关。显著相关性主要集中在相关系数较高的区域, 包括内蒙古的大兴安岭地区 ($R_{PUE-TA} > 0.6$, $p < 0.05$) 和蒙古国的大湖盆地区 ($R_{PUE-TA} < -0.6$, $p < 0.05$)。PPT 对 PUE 的影响表明 (图 5- 7(b)), 超过 80% 的研究区域表现为负相关关系, 仅 17.95% 的区域表现出正相关关系, 多集中在干旱区域。同样地, 显著相关的区域多为负相关系数较大的区域 ($R_{PUE-PPT} < -0.6$, $p < 0.05$), 空间上对应于蒙古国的杭爱-肯特山区、内蒙古的大兴安岭和四大沙地地区。相比之下, PUE 与 VPD 之间的相关性相对较弱 (图 5- 7(c)), 多为负相关 (80.64%), 但在蒙古国东部各省和杭爱山附近表现出较强的显著负相关性。

PUE 与 SM 之间的关系以正相关为主 (图 5- 7(d)), 占研究区总面积的 58.02%。呈正相关的区域主要分布在蒙古国腹地的干旱区及部分半干旱区, 而呈负相关的区域则主要集中在蒙古国北部的针叶林区和内蒙古地区。相关性较强的地区通常呈现出显著性关系, 其中显著正相关主要分布于阿尔泰山以北的草原地区, 而显著负相关则集中分布在内蒙古的大兴安岭地区、科尔沁沙地、浑善达克沙地和毛乌素沙地地区。ET 对 PUE 的影响表明 (图 5- 7(e)), 植被

PUE 很大程度上受到 ET 的限制。超过 86.72%的区域呈现显著正相关, 其中 39.76%的区域具有较强的相关性 ($R_{\text{PUE-ET}} > 0.6$, $p < 0.05$), 表明与其他环境因素相比, ET 对 PUE 的影响更大。相比之下, PUE 与 RAD 之间的相关性相对较弱 (图 5- 7(f)), 以负相关居多 (60.47%)。但在内蒙古的浑善达克沙地, 以及蒙古国东部干旱区与半干旱区的过渡区域中, 存在较强的显著负相关性, 其余地区多为不显著相关。

SSD 对 PUE 的影响与 TA 相似 (图 5- 7(g)), 但呈正相关的区域面积略大于负相关的地区, 分别占研究区域的 54.93%和 45.07%。相对于 TA 的影响情况, SSD 与 PUE 呈正相关的区域在蒙古国中部和内蒙古四大沙地地区有所增加。位于阿尔泰山以北呈显著负相关的区域有所减少, 而四大沙地的显著正相关面积有所增加。在 PUE 与大气 CO_2 浓度的空间相关性中 (图 5- 7(h)), 内蒙古大部分地区和蒙古国中央戈壁地带以北的地区主要呈负相关 (59.58%), 而正相关主要出现在内蒙古的大兴安岭地区和蒙古国的中央戈壁地带。其中, 中央戈壁地带表现为显著正相关, 而内蒙古锡林郭勒盟的西南部、蒙古国东方省的东南部和中央省的西部表现为显著负相关。相较于其他因素, LAI 对 PUE 的影响更加显著 (图 5- 7(i)), 超过 87.42%的研究区呈现显著正相关, 其中 32.87%的区域具有较强的相关性 ($R_{\text{PUE-LAI}} > 0.6$, $p < 0.05$), 且分布区域与 ET 对 PUE 的影响相似。

在蒙古高原中, PUE 对近 65%的研究区的 SPEI 呈正相关 (图 5- 7(j)), 主要分布在蒙古国境内和内蒙古中西部地区。显著正相关零散分布于蒙古国西部的扎布汗、戈壁阿尔泰和巴彦洪戈尔省以及内蒙古毛乌素沙地西侧地区, 其中正相关系数最高的区域位于毛乌素沙地西侧地区以及戈壁阿尔泰省中部 ($R_{\text{PUE-SPEI}} > 0.6$, $p < 0.05$)。而 PUE 与 SPEI 显著负相关的区域主要分布在内蒙古大兴安岭南缘地区, 其中最大负相关系数出现在兴安盟南部 ($R_{\text{PUE-SPEI}} < -0.6$, $p < 0.05$)。

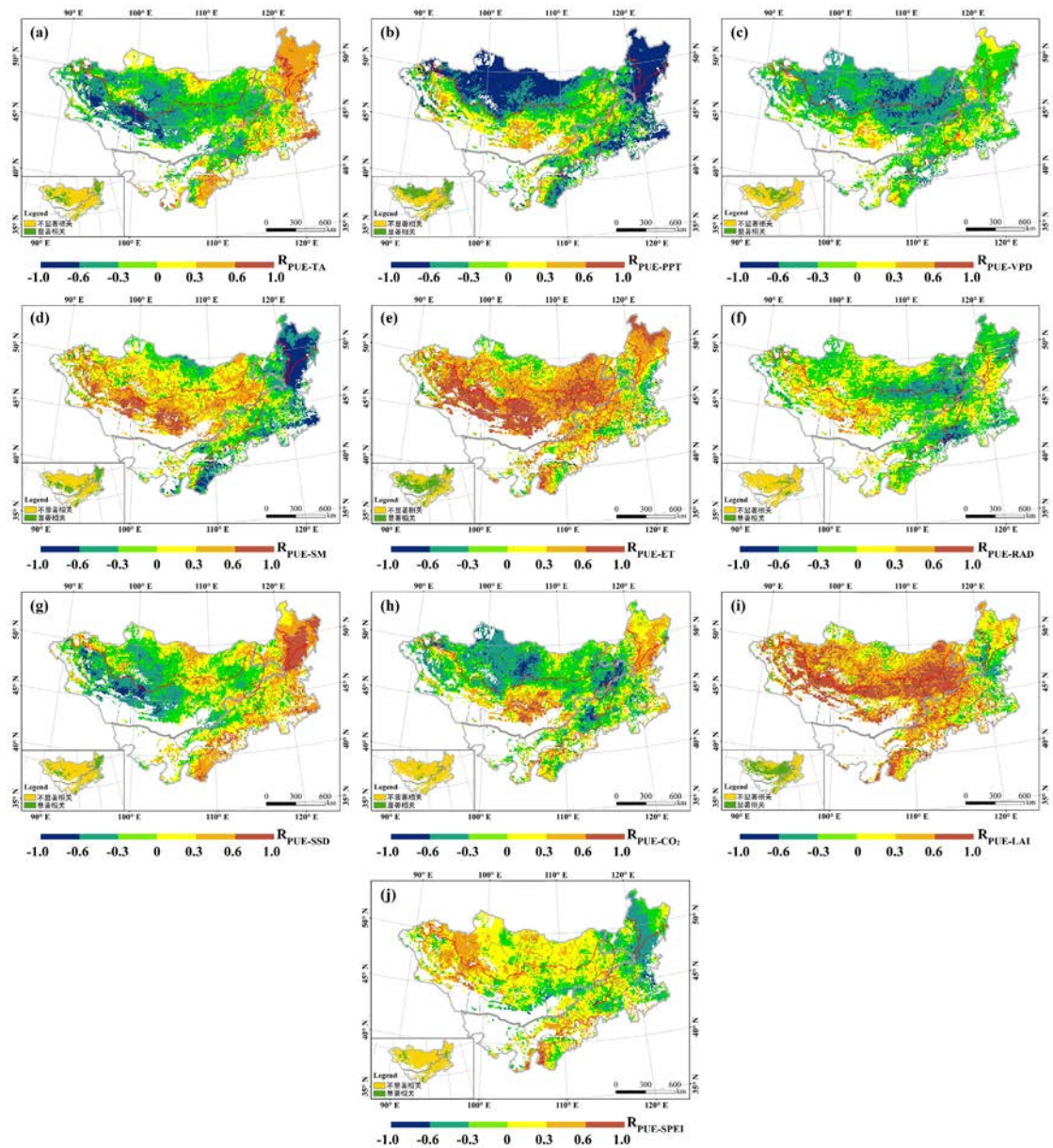


图 5- 7 蒙古高原 PUE 与多种驱动因素之间的相关性空间分布

Figure 5-7 Spatial distribution of correlation coefficients between PUE and multiple driving factors across the Mongolia Plateau

同样，我们也分析了 SWUE 与 9 个环境因素以及土壤干旱指数（SMAI）的相关性空间分布。如图 5- 8(a)所示，SWUE 与 TA 在蒙古高原大部分地区（61.73%）呈负相关，主要分布在干旱区和半干旱区，正相关多分布于内蒙古的大兴安岭地区、浑善达克沙地、科尔沁沙地和毛乌素沙地，以及蒙古国杭爱山以北肯特山以西的部分地区。显著相关性主要出现在内蒙古的大兴安岭地区，零散分布于蒙古国东方、苏赫巴托尔、库苏吉尔、巴彦洪戈尔和戈壁阿尔泰等

省的部分地区, 这些地区普遍具有较强的相关性 ($|R_{\text{SWUE-TA}}| > 0.6$, $p < 0.05$)。图 5-8(b) 的相关性结果显示, 76.96% 的研究区域中 SWUE 与 PPT 呈正相关, 主要集中在蒙古国东南部与内蒙古北部相邻的地区, 且多为显著正相关。而呈负相关的区域主要分布在大兴安岭地区和杭爱-肯特山区, 零星分布于科尔沁沙地、浑善达克沙地和毛乌素沙地。而从 VPD 对 SWUE 的影响可以发现 (图 5-8(c)), 二者之间的相关性相对较弱, 且多为负相关 (74.32%), 仅在蒙古国东部肯特、苏赫巴托尔省, 以及内蒙古的兴安盟、赤峰和鄂尔多斯市零星表现出较强的显著负相关性, 面积仅占研究区域的 2.32%。

很显然 SWUE 与 SM 之间存在较强的相关性 (图 5-8(d)), 在相对干旱的地区以正相关为主, 占研究区总面积的 65.39%。而在相对湿润的地区则以负相关为主 (34.61%)。当然也存在相对特殊的区域, 例如位于半干旱区的科尔沁沙地、浑善达克沙地和毛乌素沙地则以负相关为主。显著相关的区域与 PPT 对 SWUE 的影响相似, 但 SM 的相关性更强。同样地, ET 与 SWUE 之间的关系以正相关为主 (图 5-8(e)), 在 96.23% 的研究区域中 SWUE 受到 ET 的显著正影响, 其中超过 60% 的区域具有较强的相关性 ($R_{\text{SWUE-ET}} > 0.6$, $p < 0.05$), 表明与 PUE 相比, ET 对 SWUE 的影响更加显著。而在 SWUE 与 RAD 的相关性结果中, 二者之间的相关性相对较弱 (图 5-8(f)), 呈正相关的区域面积略大于负相关, 分别为 51.42% 和 48.58%。基本在全区域内均呈不显著相关。

SSD 对 SWUE 的影响情况与 TA 高度相似 (图 5-8(g)), 以负相关为主。但 SSD 具有更高的正相关系数, 尤其是在大兴安岭地区和毛乌素沙地。相对于大气 CO_2 对 PUE 的影响, 大气 CO_2 对 SWUE 的影响更多地倾向于正相关, 影响 62.58% 的研究区域 (图 5-8(h))。其中, 大兴安岭东缘、科尔沁沙地东部、毛乌素沙地南部, 以及蒙古国的中央戈壁地带均表现出较强的显著正相关性 ($R_{\text{SWUE-CO}_2} > 0.6$, $p < 0.05$), 而在蒙古国东方省的东南部则表现为较强的显著负相关性 ($R_{\text{SWUE-CO}_2} < -0.6$, $p < 0.05$)。同样地, 相较于其他因素, LAI 对 SWUE 的影响更加显著 (图 5-8(i)), 基本呈全区域性 (98.18%) 的显著正相关, 且超过 70% 的区域具有较强的显著相关性 ($R_{\text{SWUE-LAI}} > 0.6$, $p < 0.05$)。

SWUE 与 SMAI 之间存在相当的正相关和负相关关系, 分别占 48.31% 和 51.69% (图 5-8(j))。正相关的区域主要分布于蒙古国东部各省以及与其相邻的锡林郭勒盟和呼伦贝尔市, 尤以苏赫巴托尔省的显著正相关性最高 ($R_{\text{SWUE-SMAI}} > 0.6$, $p < 0.05$)。显著负相关系数较高的区域主要集中在内蒙古的大兴安岭、

科尔沁沙地、浑善达克沙地和毛乌素沙地地区，零星分布于蒙古国西北部的大湖盆地区 ($R_{\text{SWUE-SMAI}} < -0.6$, $p < 0.05$)。

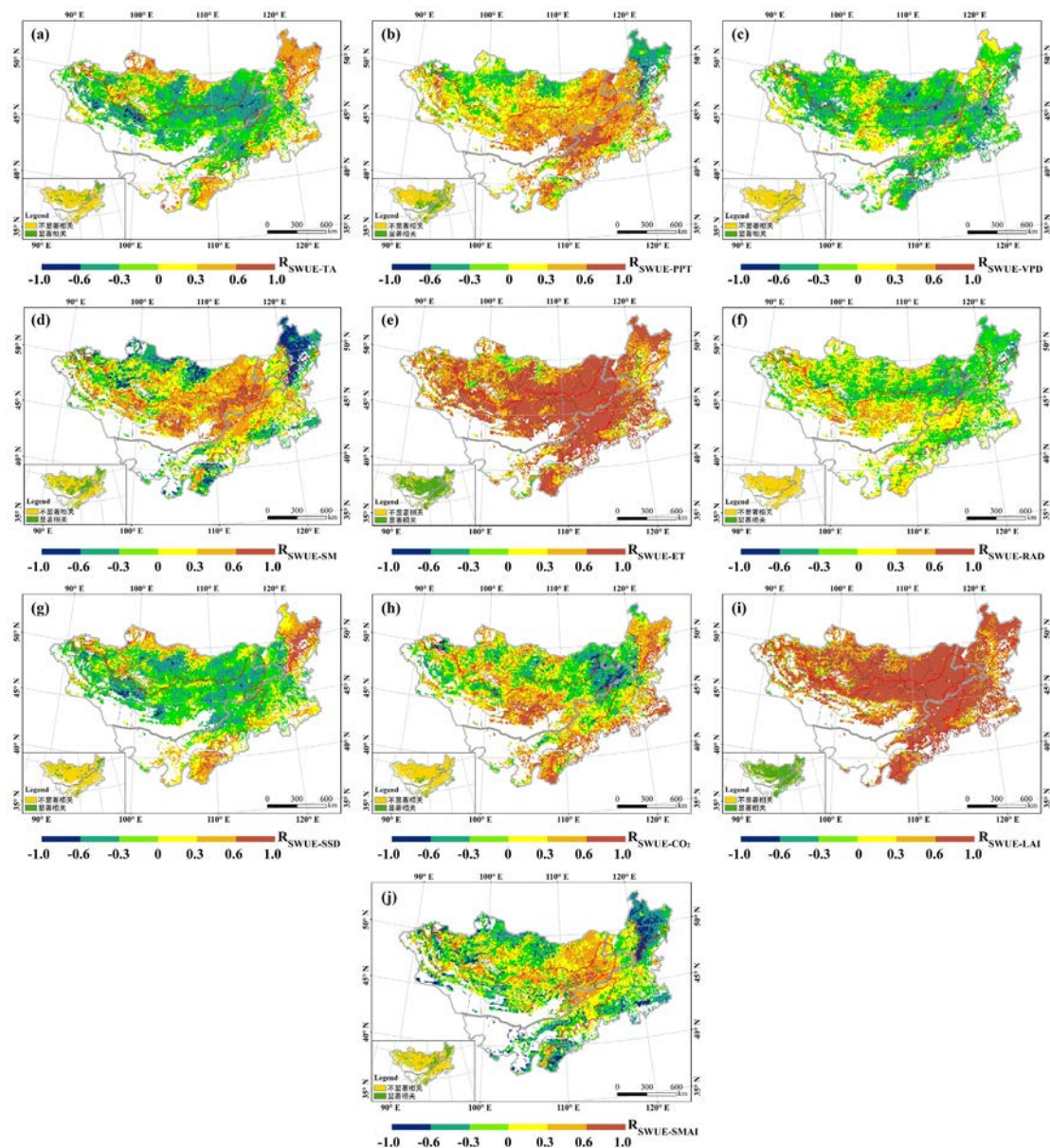


图 5-8 蒙古高原 SWUE 与多种驱动因素之间的相关性空间分布

Figure 5-8 Spatial distribution of correlation coefficients between SWUE and multiple driving factors across the Mongolia Plateau

与森林地区的 PUE 和 SWUE 相比，GWUE 与 TA 的正相关区域更为广泛，占森林总面积的 65.92%，且正相关系数相对较高（图 5-9(a)）。其中，在阔叶林和针叶林地区多呈正相关，而灌木林地区多呈负相关。显著相关性主要出现于

内蒙古的大兴安岭地区。PPT 对 GWUE 的影响显示, PPT 在很大程度上影响着 GWUE 的分布(图 5-9(b))。显著相关的区域多为相关系数较高的森林地区,特别是在内蒙古的大兴安岭地区呈现出显著的负相关($R_{\text{GWUE-PPT}} < -0.6$, $p < 0.05$),而内蒙古南部的森林地区则多呈显著正相关($R_{\text{GWUE-PPT}} > 0.6$, $p < 0.05$)。与此相比,VPD 对 GWUE 的影响相对较弱(图 5-9(c)),与 SWUE 相似,大部分森林区域呈不显著负相关(69.82%),仅在内蒙古的赤峰市和蒙古国的肯特省出现零星的显著负相关。

与 PUE 和 SWUE 不同, GWUE 与 SM 在森林区域中表现出相当的正相关性和负相关性(图 5-9(d))。这种分布情况与 GWUE-PPT 的相关性类似,但在内蒙古的森林地区, GWUE 与 SM 的相关性不显著。与 SWUE 相似,几乎全区域(94.05%)的 GWUE 与 ET 之间存在较强的正相关性(图 5-9(e))。其中,显著相关的面积达 54.56%($R_{\text{GWUE-ET}} > 0.6$, $p < 0.05$),这表明 ET 在很大程度上决定了 GWUE 的空间分布情况。在 RAD 对 GWUE 的影响中(图 5-9(f)),呈正相关的森林区域相对较多(55.66%),且相关系数较 PUE 和 SWUE 更高,但相关性仍不显著。

同样地, GWUE 与 SSD 的空间相关性与 TA 高度相似(图 5-9(g)),但在大兴安岭北部地区呈正相关的面积有所减少,而内蒙古南部的灌木林区域中正相关的面积增加。与 SWUE 相似,大气 CO_2 浓度与 GWUE 之间多呈正相关关系(图 5-9(h)),影响区域更广(85.42%),主要体现在杭爱山区的正相关系数有所增加。同时,该地区内呈显著正相关的区域也有所增加。另外, LAI 与 GWUE 之间同样存在显著正相关性(图 5-9(i)),超过 58.18%的森林区域具有较强的相关系数($R_{\text{GWUE-LAI}} > 0.6$, $p < 0.05$),仅在大兴安岭地区相关性较弱。

GWUE 与地下水储量异常干旱指数(GWSDI)之间的相关性比例与 SWUE 和 SMAI 相似,具有较高显著负相关性的分布区域也相似(图 5-8(j)和图 5-9(j))。然而,蒙古国北部的库苏古尔、布尔干、色楞省以及内蒙古南部森林地区 GWUE 与 GWSDI 的负相关性显著增强($R_{\text{GWUE-GWSDI}} < -0.6$, $p < 0.05$)。同时, GWUE 与 GWSDI 呈正相关的区域更多的集中于蒙古国的肯特省以及大兴安岭的南缘地区。

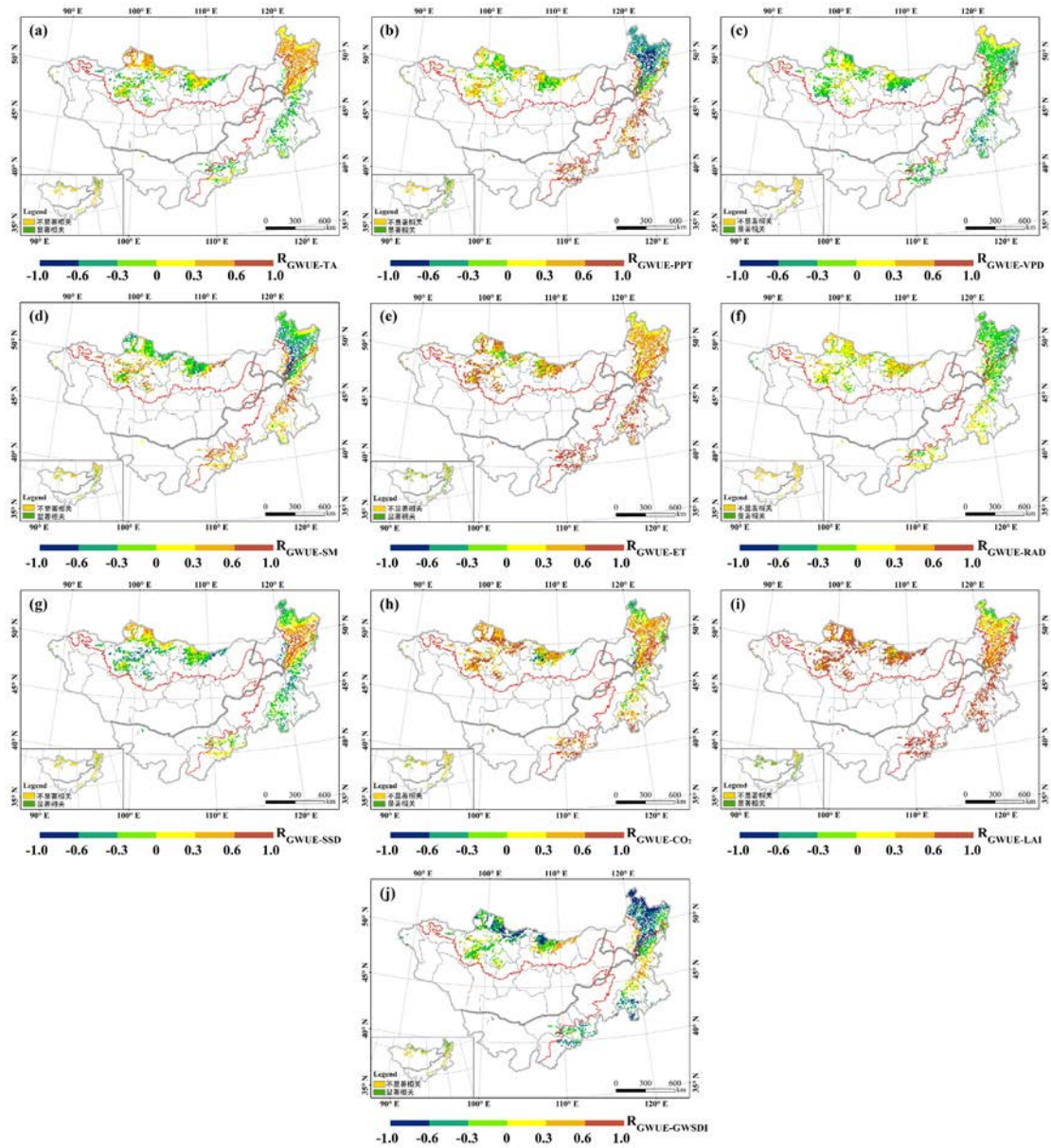


图 5-9 蒙古高原 GWUE 与多种驱动因素之间的相关性空间分布

Figure 5-9 Spatial distribution of correlation coefficients between GWUE and multiple driving factors across the Mongolia Plateau

图 5-10 显示了 2000 年至 2020 年不同生态系统中各种植被类型的 PUE 与多个环境因素（包括沙土比例（SAND）和黏土比例（CLAY））之间的相关性。从相关系数来看，不同生态系统之间存在较大差异。结果显示，PUE 与 PPT 之间主要呈负相关关系，相关系数普遍大于与其他因素的相关系数，这表明 PPT 是大多数生态系统中影响 PUE 变化的主要因素。PUE 与 PPT 在森林中的相关性较强，相关系数普遍高于-0.7，尤其是在阔叶林中相关系数高达-0.92。其次是

沙地，而在草原中的相关性相对较弱。值得注意的是，荒漠草原和蒙古国沙地较为特殊，以正相关为主，但相关性相对较弱。SM对PUE的影响与PPT类似，最大相关系数同样出现在阔叶林区域（ $R_{PUE-SM}=-0.82$ ），荒漠草原和蒙古国沙地仍体现出有别于其他区域的正相关性。但在沙地中SM的影响更加突出，相关性大于森林和草原。相比之下，VPD与PUE几乎在全区域均表现为负相关性，包括荒漠草原和蒙古国沙地地区。草原地区具有较强的负相关性，而在沙地地区观察到相对较弱的相关性。而RAD对PUE的影响则更多的集中在沙地区域。虽同样表现出大面积的负相关性，但在森林和草原地区的相关性较弱。大气CO₂浓度与PUE在大多数研究区域均表现出较弱的负相关性，仅在灌木林、荒漠草原和科尔沁沙地中表现出一定的正相关关系。

在众多影响因素中，SSD对PUE存在广泛的正影响，且对沙地和森林地区的影响大于草原地区。但在荒漠草原和蒙古国沙地地区表现出较弱的负影响。TA对PUE的影响与SSD相似，但相关系数较SSD略低，甚至在大部分草原地区出现负相关。值得注意的是，荒漠草原和蒙古国沙地地区的PUE对于多数环境变量呈现出不同于其他区域的影响模式，可能因为这些区域主要受到ET和LAI的影响。PUE与ET和LAI的相关性较强，多呈显著正相关关系（ $R_{PUE-ET}=0.76$ 和 0.58 ， $R_{PUE-LAI}=0.55$ 和 0.69 ）。

总的来说，SAND和CLAY对PUE的影响相对较小，但也不容忽视。特别是在沙地生态系统，土壤质地对PUE的影响较大，其中毛乌素沙地的表现最为突出（ $R_{PUE-SAND}=-0.42$ ， $R_{PUE-CLAY}=0.45$ ）。相比之下，森林生态系统中，土壤质地对PUE的影响较草原更加明显。同时，气象干旱（SPEI）对PUE的影响表现出较大的地域性差异，草原地区通常与SPEI呈正相关，而沙地和森林地区则多为负相关。其中针叶林、毛乌素沙地和蒙古国沙地地区的情况较为特殊，PUE与SPEI的关系呈现出正相关性。

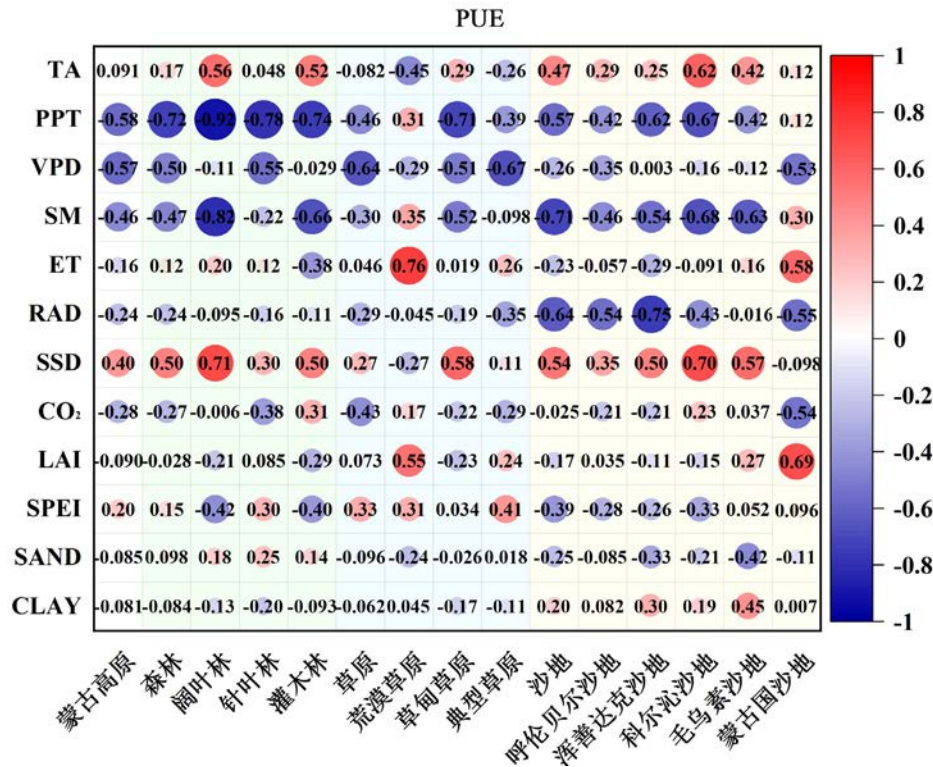


图 5- 10 不同生态系统下各植被类型中多种因素对 PUE 的影响

（浅绿色、浅蓝色和浅黄色背景分别代表森林、草原和沙地）

Figure 5-10 Responses of multiple factors to PUE in each vegetation type under different ecosystems.

从相关系数（R）热图中可以观察到（图 5- 11），SWUE 与多个环境因素之间存在显著相关性，这些相关性在不同的生态系统中表现出明显的异质性。SWUE 与 ET 和 LAI 的相关性几乎在所有生态系统中均呈现出强正相关（最高 $R_{PUE-ET}=0.89$ ， $R_{PUE-LAI}=0.91$ ），表明 ET 和 LAI 是影响 SWUE 的最主要因素。另外，PPT 对 SWUE 的影响也表现出较强的正相关性，尤其是在草原生态系统中，SWUE 与 PPT 之间的相关系数普遍高于 0.7，仅在针叶林中表现出轻微的负相关。同时，SWUE 与 SM 在大部分区域表现出正相关性，特别是在水分变化较大的草原地区，但在针叶林和毛乌素沙地则表现出一定的负相关性，这可能反映了水分供应对于植被水分利用效率的重要作用。草原生态系统中以上四个因素对 SWUE 的影响大于沙地和森林。虽然 SWUE 与大气 CO₂ 浓度之间在大多数的植被类型中同样呈正相关关系，但相关性相对较弱，这表明 CO₂ 浓度的增加对水分利用效率的直接影响有限。

相比之下，VPD 与 SWUE 之间在大部分研究区域呈负相关，尤其是在森林

生态系统中，VPD 对 SWUE 的影响明显大于草原和沙地。尽管 SSD 在大多数区域表现为 SWUE 的负影响因素，但在针叶林和毛乌素沙地地区，SSD 与 SWUE 呈现出一定的正相关性。这可能反映了这些地区对水分的独特适应性，以及日照时数对这些地区植被生长的潜在积极作用。TA 和 RAD 与 SWUE 的相关关系较弱，表明在大部分生态系统中，它们对 SWUE 的影响并不显著。

同样地，土壤质地与 SWUE 的关系整体上较为复杂。虽然相关系数相对较低，但在森林生态系统中，SAND 对 SWUE 的影响较为显著。而在草原和沙地生态系统中，CLAY 对 SWUE 的影响相对更为突出。这可能是由于土壤质地直接影响了水分的保留能力和根系的发展，进而影响植被的水分利用效率。因此，土壤干旱（SMAI）也会对 SWUE 产生一定影响，特别是在草原和森林区域的影响相对较大，主要呈现正相关。而在沙地区域，SWUE 与 SMAI 多呈现负相关，但蒙古国沙地则相对特殊，其正相关性较强（ $R_{SWUE-SMAI}=0.42$ ）。这表明不同生态系统中土壤干旱对水分利用效率的影响存在明显差异。

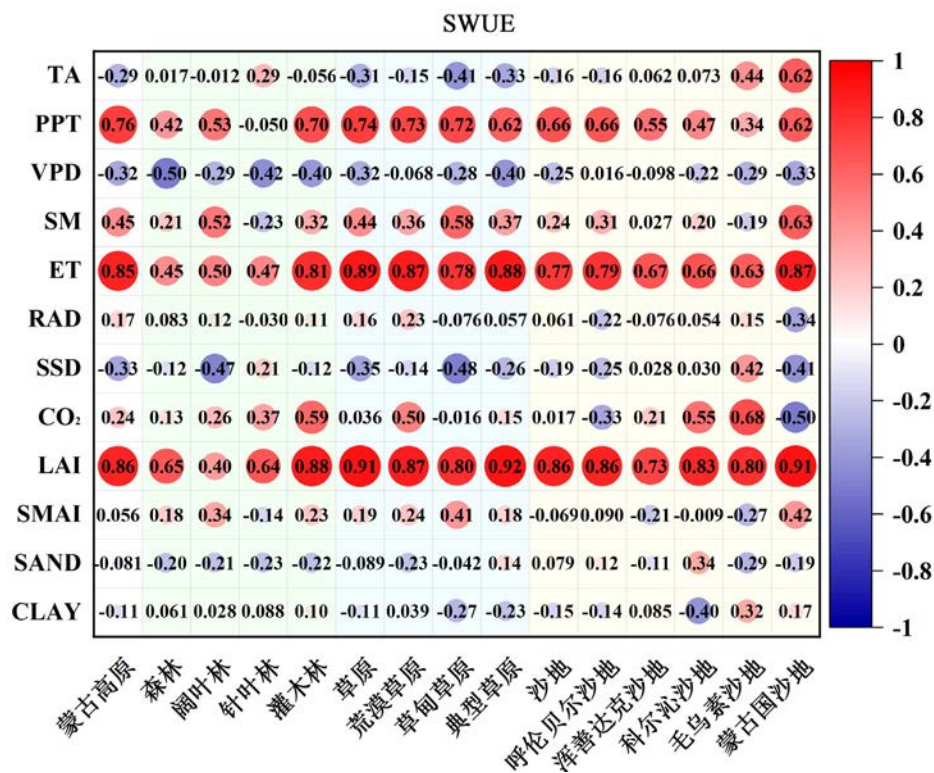


图 5-11 不同生态系统下各植被类型中多种因素对 SWUE 的影响

（浅绿色、浅蓝色和浅黄色背景分别代表森林、草原和沙地）

Figure 5-11 Responses of multiple factors to SWUE in each vegetation type under different ecosystems.

本章还对 GWUE 与各环境因子之间的相关性进行了探讨（图 5-12）。分析结果显示，森林生态系统的 GWUE 与 ET 和 LAI 在各森林类型中都表现出强烈的正相关性，其中 ET 与 GWUE 的最高相关系数达 0.89，LAI 与 GWUE 的最高相关系数达 0.92。这一结果突显了 ET 和 LAI 作为影响植物生长和地下水利用效率的关键因素。此外，大气 CO₂ 浓度与 GWUE 普遍存在正相关性，其相关性明显高于 PUE 和 SWUE，尤其是在灌木林中，相关系数最高达到 0.73。PPT 与 GWUE 在森林生态系统中相关性较弱，尤其是在阔叶林和针叶林中甚至出现负相关，但在灌木林中存在强烈的正相关性（ $R_{\text{GWUE-PPT}}=0.80$ ）。SM 对 GWUE 的影响与 PPT 相似，在大部分森林区域呈负相关，但相关性较 PPT 稍强。在阔叶林和针叶林中，SM 与 GWUE 的负相关性相对较强，这可能是由于这些生态系统中植物对水分的利用策略更为保守。值得注意的是，GWUE 与 RAD 的相关性虽弱，但普遍呈正相关，仅在阔叶林地区表现出轻微的负相关关系。

然而，VPD 与 GWUE 在大部分森林区域内均呈现出负相关性，尤其是对灌木林的影响较大。这可能是因为较高 VPD 条件下，植被为了减少水分蒸腾而关闭气孔，从而降低了生长速率。同时，SSD 和 TA 在大多数森林区域也表现为 GWUE 的正影响因素，但它们对 GWUE 的影响在灌木林中有所不同。具体来说，TA 对森林的正影响大于 SSD 的影响。而 SSD 对灌木林的负影响大于 TA 的影响。相比之下，土壤质地（SAND 和 CLAY）与 GWUE 的相关性虽然不高，但在森林生态系统中，沙土比例对 GWUE 的影响较黏土比例更大。

与干旱对 PUE 和 SWUE 的影响不同，地下水干旱（GWSDI）与 GWUE 在森林生态系统中普遍表现为负相关。特别是在针叶林中，这种负相关关系更为显著，其次为阔叶林，相关系数分别为-0.26 和-0.28。

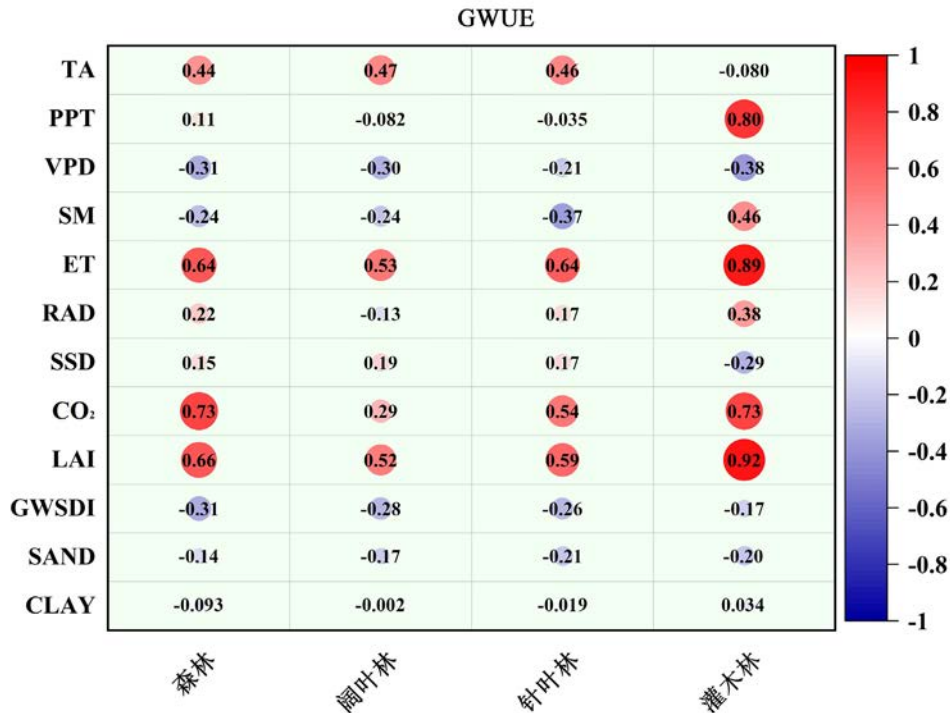


图 5-12 森林生态系统下各植被类型中多种因素对 GWUE 的影响

(浅绿色背景代表森林)

Figure 5-12 Responses of multiple factors to GWUE in each vegetation type under forest ecosystems. (Light green background represents the forests)

5.2.3 控制 PUE、SWUE 和 GWUE 的主导因素

5.2.3.1 单因子的独立贡献

图 5-13 显示了蒙古高原不同因素对 PUE 的独立贡献。因子探测器的 Q 统计结果表明, LAI ($Q_{LAI}=0.554$) 和 SM ($Q_{SM}=0.505$) 是对整个研究区 PUE 变化具有最大贡献的两个驱动因素。与此同时, CLAY ($Q_{CLAY} = 0.116$) 和 VPD ($Q_{VPD}=0.145$) 是贡献相对较小的影响因素 (图 5-13(a))。然而, 在不同的生态系统中, 影响因素的作用各异。例如, 在森林生态系统中 (图 5-13(b)), CLAY 和 VPD 的贡献超越其他因素, 成为 PUE 变化的主要驱动力 ($Q_{CLAY} = 0.404$, $Q_{VPD}=0.396$), 而 SM 的贡献则相对较低 ($Q_{SM}=0.128$)。这在一定程度上反映了针叶林中的主导因素特征 (图 5-13(d)), 其中 VPD 和 CLAY 对 PUE 的贡献最大 ($Q_{VPD}=0.423$, $Q_{CLAY} = 0.42$), SSD、LAI 和 PPT 次之 ($Q_{SSD}=0.366$, $Q_{LAI} = 0.36$, $Q_{PPT}=0.348$), TA 和 SAND 的贡献相对最小 ($Q_{TA} = 0.117$, $Q_{SAND} = 0.108$)。而在阔叶林中 (图 5-13(c)), TA 的贡献相对更大 ($Q_{TA} = 0.513$), SAND ($Q_{SAND} = 0.407$)

超过 CLAY 成为对 PUE 贡献较大的土壤因素。此外, CO_2 、CLAY 和 VPD 对 PUE 的影响不显著 ($p>0.05$)。对于灌木林来说 (图 5-13(e)), LAI、RAD 和 ET 是影响 PUE 变化的三个主要因素 ($Q_{\text{LAI}} = 0.629$, $Q_{\text{RAD}} = 0.601$, $Q_{\text{PPT}} = 0.596$), 同时两个土壤因素的贡献相对均衡。

草原生态系统中 (图 5-13(f)), LAI 和 SM 对 PUE 的贡献最为显著 ($Q_{\text{LAI}} = 0.513$, $Q_{\text{SM}} = 0.527$), 在土壤因素中, SAND 的贡献更为重要。在草原的主导亚类型典型草原中, 控制因素与草原整体保持一致 (图 5-13(i))。而在荒漠草原和草甸草原地区 (图 5-13(g)-(h)), TA 远超其他因素, 成为 PUE 的主导因素, Q 值分别达到 0.317 和 0.259。但在草甸草原中土壤因素的影响不显著 ($p>0.05$)。

相对来说, 沙地生态系统中 PUE 的主导因素相对一致 (图 5-13(j)-(o)), ET 和 LAI 在很大程度上决定了各个沙地的 PUE 变化。而除科尔沁沙地外, TA 的影响也十分突出, 成为控制沙地 PUE 分布的另一关键因素。此外, SAND 和 CLAY 在不同沙地类型中交替控制 PUE, 湿润沙地通常受 SAND 影响, 而相对干旱的沙地 (如浑善达克和毛乌素沙地) 则更多受 CLAY 控制。

同时, 在消除与其他因素的共线性影响后, SPEI 对森林生态系统的 PUE 影响显著, 而对草原和沙地生态系统的影响相对减弱。这揭示了气象干旱在调节森林生态系统水分利用效率方面的重要作用, 也突出了森林生态系统对气候变化具有较高的敏感性和适应性。

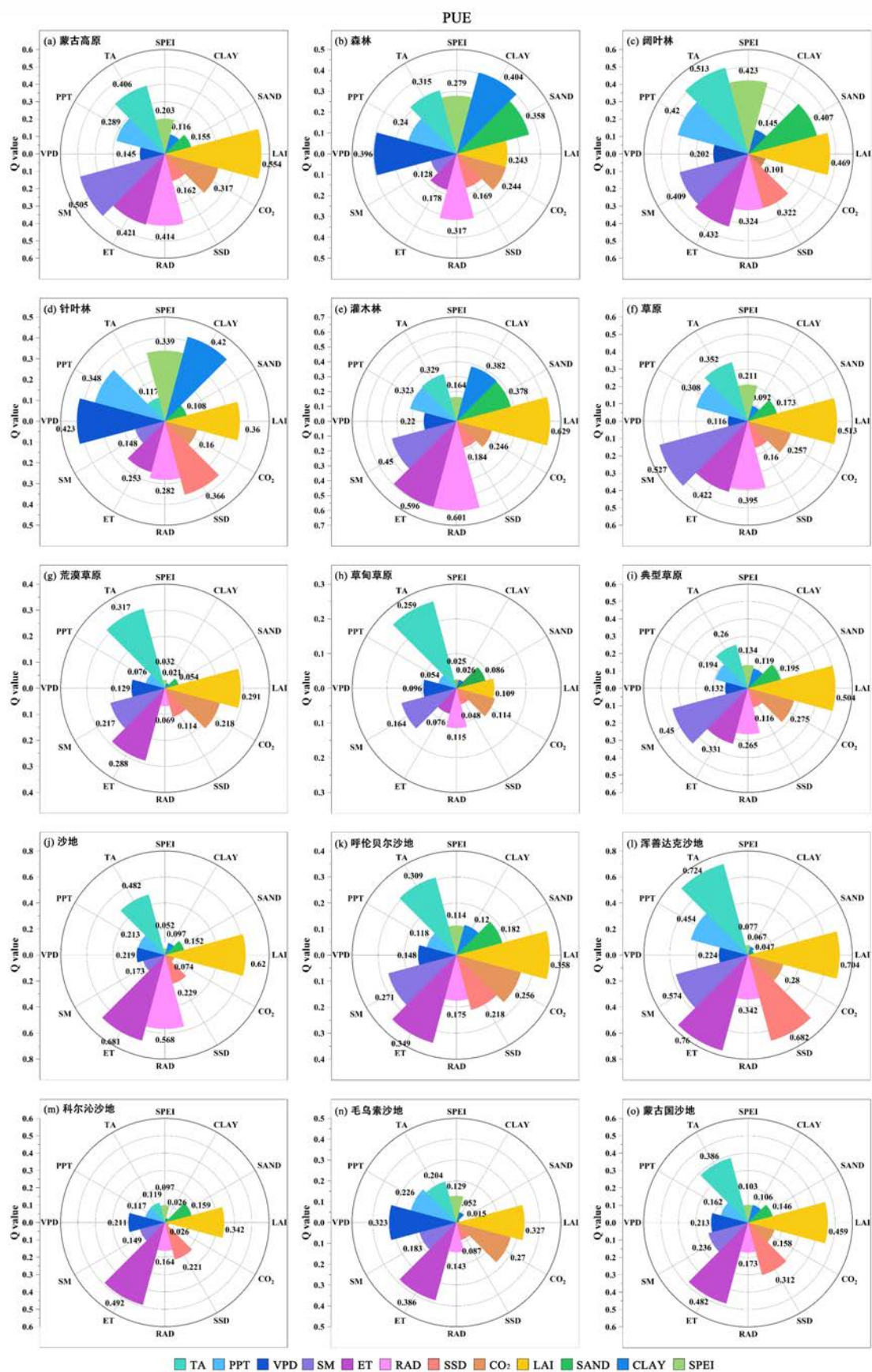


图 5-13 不同生态系统下每种植被类型中单因子与 PUE 之间的因子探测器 Q 统计量
(带阴影的部分表示不显著关系)

Figure 5-13 Factor detector Q-statistic between single factors and PUE for each vegetation type under different ecosystems. (Sectors with hatches represent nonsignificant relationships)

总的来说,各环境因素在不同生态系统中对 SWUE 的贡献存在显著差异,这一点反映了各个生态系统的独特性以及它们对水分利用的适应性。图 5- 14(a)的结果显示,ET 和 LAI 对蒙古高原的植被 SWUE 贡献较大, Q 值分别达到 0.654 和 0.627。而 TA 和土壤干旱 (SMAI) 则对 SWUE 的贡献相对较小, Q 值仅为 0.126 和 0.061。然而,不同生态系统的驱动机制各不相同。首先,对于森林生态系统来说(图 5- 14(b)), ET 和 LAI 的贡献不容忽视 ($Q_{ET} = 0.731$, $Q_{LAI} = 0.571$), 但对 SWUE 影响最小的两个要素却是大气 CO_2 浓度和 SMAI, Q 值仅为 0.048 和 0.045。与此同时,土壤质地 (SAND 和 CLAY) 对森林 SWUE 的影响相对均衡。针叶林的主导因素与森林高度相似(图 5- 14(d))。阔叶林相对特殊(图 5- 14(c)), VPD、SM、SSD、CLAY、 CO_2 和 CLAY 对 SWUE 的影响均不显著 ($p > 0.05$), 而土壤因素 SAND 的贡献相对显著 ($Q_{SAND} = 0.292$)。而在灌木林中(图 5- 14(e)), RAD 超过 ET 成为对 SWUE 贡献最大的影响因素 ($Q_{RAD} = 0.646$), SAND 的影响大于 CLAY, SSD 的贡献依旧不显著 ($p > 0.05$)。

同样地, ET 和 LAI 是对草原生态系统 SWUE 贡献最大的影响因素 ($Q_{ET} = 0.54$, $Q_{LAI} = 0.519$, 图 5- 14(f))。同时, TA 和 SMAI 对 SWUE 的贡献较弱 ($Q_{TA} = 0.088$, $Q_{SMAI} = 0.034$)。草甸草原和典型草原与草原整体相似, 但典型草原中土壤因素的贡献相对较弱(图 5- 14(i)), 而草甸草原中土壤因素的贡献较显著, 特别是 CLAY 的影响程度有所加强(图 5- 14(h))。荒漠草原相对特殊(图 5- 14(g)), SM 的贡献远大于其他因素, Q 值达到 0.428, 而 TA、ET、SSD、SAND、CLAY 和 SMAI 的影响不显著 ($p > 0.05$)。

沙地生态系统的驱动机制相对复杂(图 5- 14(j)-(o)), 贡献较大的因素普遍为 TA、ET、LAI 和 SSD。但 SM 的贡献在各个沙地中表现不同, 在呼伦贝尔沙地和蒙古国沙地中 SM 的贡献相对减弱(图 5- 14(k),(o)), 在浑善达克沙地中 SM 的贡献有所增加(图 5- 14(l)), 而在科尔沁沙地和毛乌素沙地中 SM 超过其他因素成为主导因素(图 5- 14(m)-(n)), Q 值分别达到 0.368 和 0.517。与此同时, 土壤因素对沙地 SWUE 的影响相对较弱。

相比之下, 土壤干旱 (SMAI) 对 SWUE 的影响普遍较弱, 通常不及土壤质地的影响显著。尽管如此, 在森林生态系统中, SMAI 对 SWUE 的影响比草原和沙地更加突出, 并且在部分沙地中, SMAI 对 SWUE 的影响甚至超过了土壤质地因素。

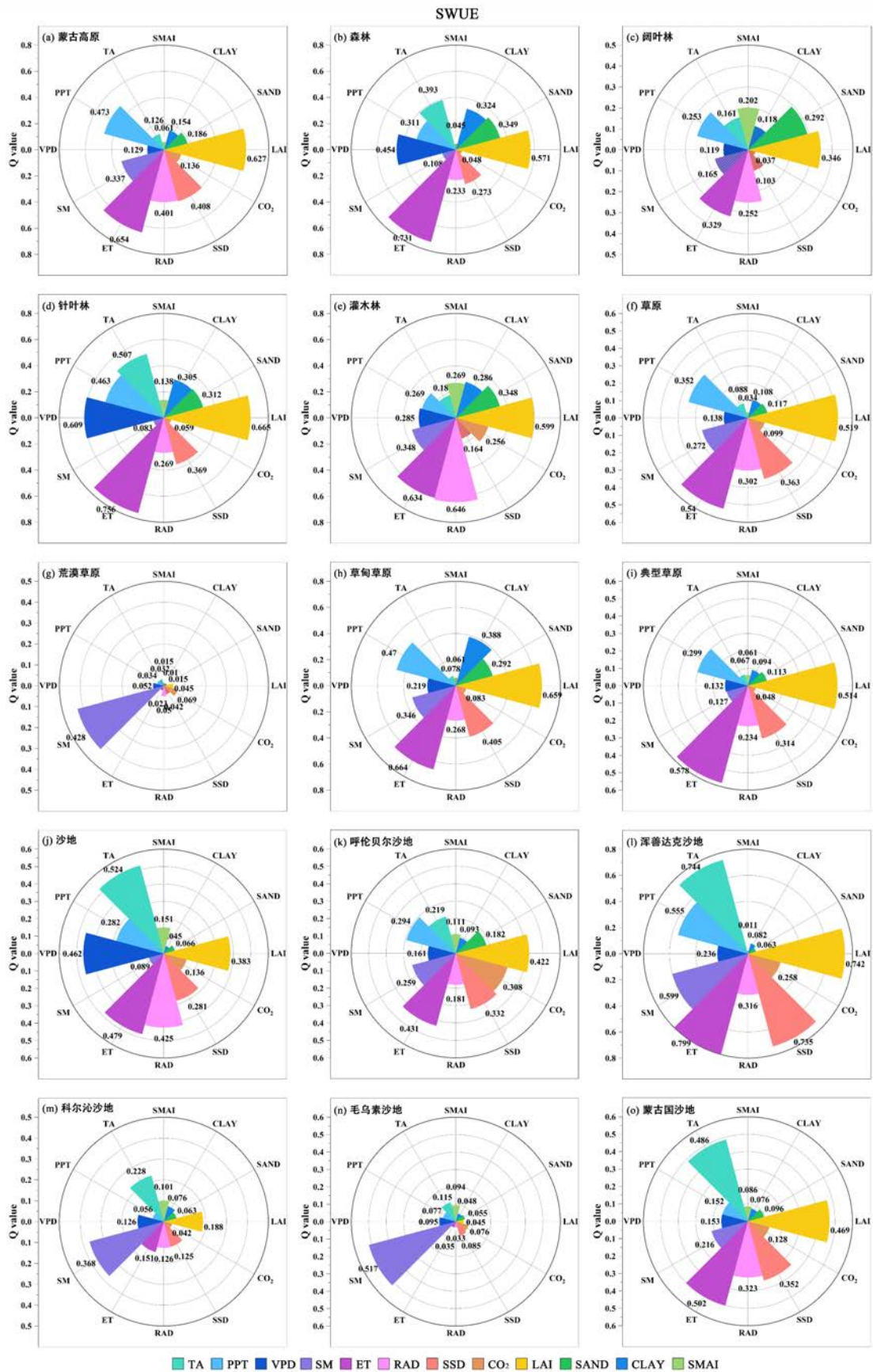


图 5-14 不同生态系统下每种植被类型中单因子与 SWUE 之间的因子探测器 Q 统计量
(带阴影的部分表示不显著关系)

Figure 5-14 Factor detector Q-statistic between single factors and SWUE for each vegetation type under different ecosystems. (Sectors with hatches represent nonsignificant relationships)

如图 5- 15 所示，森林生态系统中各个因素对 GWUE 的单独贡献与 SWUE 相似，但在具体的植被类型上存在一定的差异。总的来说，ET ($Q_{ET} = 0.634$) 和 LAI ($Q_{LAI} = 0.488$) 是对蒙古高原森林生态系统 GWUE 贡献最大的两个因素（图 5- 15(a)），与之相对的，大气 CO_2 浓度和 SM 的影响相对较小，Q 值仅为 0.085 和 0.137。针叶林的表现与森林整体相一致（图 5- 15(c)），但值得注意的是，太阳辐射（RAD）对 GWUE 的贡献不显著（ $p>0.05$ ）。灌木林中 GWUE 的影响因素与 SWUE 高度一致（图 5- 15(d)），其中 ET、LAI 和 RAD 是较为重要的因素。与此相对，SSD 和大气 CO_2 对 GWUE 的影响并不显著。而在阔叶林中（图 5- 15(b)），GWUE 的主导因素与 SWUE 存在一定的不同，ET、LAI、SAND 和 RAD 的重要性依旧突出，但 TA、PPT、SM 和 SSD 的贡献显著增加，仅 CLAY 和 GWSDI 的影响不显著。

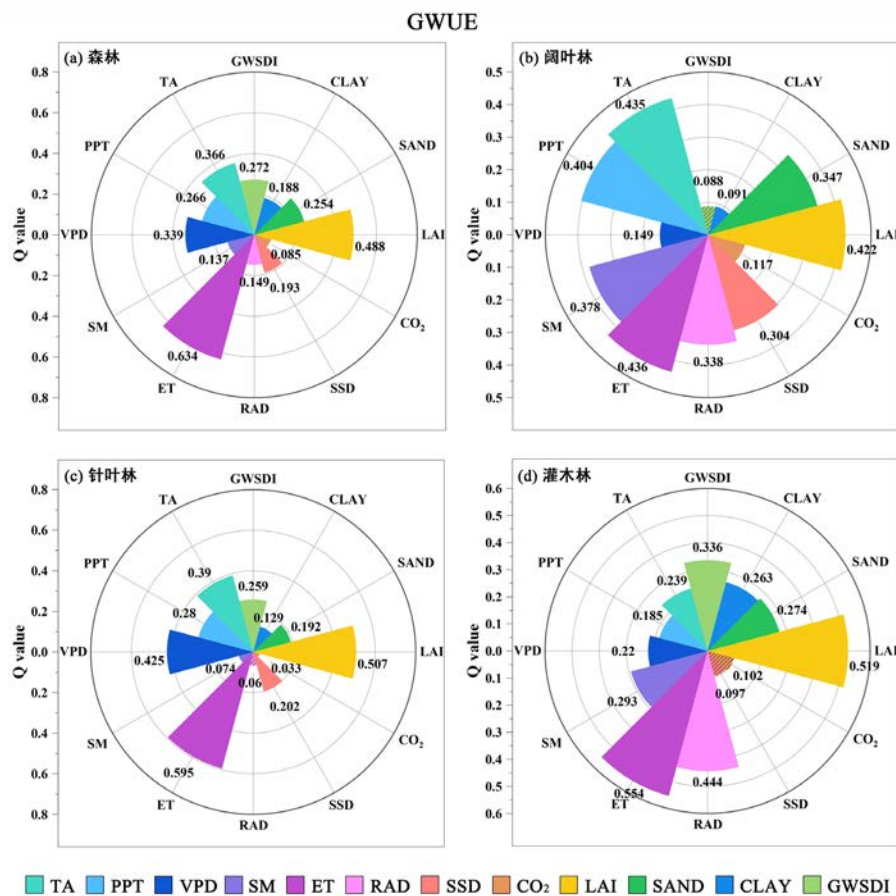


图 5- 15 森林生态系统下每种植被类型中单因子与 GWUE 之间的因子探测器 Q 统计量
(带阴影的部分表示不显著关系)

Figure 5-15 Factor detector Q-statistic between single factors and GWUE for each vegetation type under forest ecosystems. (Sectors with hatches represent nonsignificant relationships)

5.2.3.2 成对因子的交互作用

在自然环境中, PUE 的空间格局受到多种环境因素的综合作用, 很少有单一因素能独立决定 PUE 的变化。图 5- 16 揭示了成对环境因素之间的交互作用及其对 PUE 贡献的显著性。不同生态系统中因素相互作用的模式呈现出显著的异质性。整个研究区域中, 因素间的交互作用主要呈现为双因子增强和非线性增强效应, 而非独立作用(图 5- 16(a))。在 LAI 和 VPD 之间观察到最强的非线性增强作用($Q_{\text{LAI} \cap \text{VPD}} = 0.765$), 这突显了气候变量与植被属性之间的协同作用对 PUE 的贡献具有增强效应。相反, TA 与 ET 和 RAD、VPD 与 SAND、ET 与 RAD、SSD 与 SAND 的交互作用并未显示显著性($p > 0.05$)。

在森林生态系统中(图 5- 16(b)), 多因素的共同影响主要表现为双因子增强或非线性增强, 单因子非线性减弱的关系较少, 仅在阔叶林和灌木林区域出现。在阔叶林中(图 5- 16(c)), ET 与 CLAY、LAI 与 CLAY、TA 与 SPEI 之间的交互作用对 PUE 的贡献减弱。同时, 在灌木林地区, CO_2 与 CLAY 的相互作用显著降低了 PUE(图 5- 16(e))。这表明土壤因素 CLAY 的不利影响较大, 与 ET 和 LAI 等显著正影响的因素相互作用可能会导致对 PUE 的控制减弱。另外, 高温与气象干旱的共同影响可能会导致阔叶林地区 PUE 降低。而阔叶林的最大联合效应出现在 TA 与另一个土壤要素 SAND 之间($Q_{\text{TA} \cap \text{SAND}} = 0.668$), 且为双因子增强效应, 这一发现进一步说明土壤质地对 PUE 空间分布中的显著影响, 即便它们各自的作用可能相对较小。

草原生态系统则在 TA 和 LAI 的共同作用下发挥出对 PUE 的最大贡献($Q_{\text{TA} \cap \text{LAI}} = 0.765$, 图 5- 16(f))。在不同草原生态系统类型中(图 5- 16(g)-(i)), TA 通常与 LAI、 CO_2 、ET 等因素共同发挥出最大的联合效应, 反映了草原生态系统对温度的高度依赖性。相比之下, ET 对沙地地区表现出绝对的控制力(图 5- 16(j)-(o)), 与单因子对 PUE 的控制结果一致。具体表现为 ET 与其他因素的交互作用显著增强了对沙地 PUE 的贡献, 且在大多数沙地表现为双因子增强作用, 仅在科尔沁沙地和蒙古国沙地表现为非线性增强。

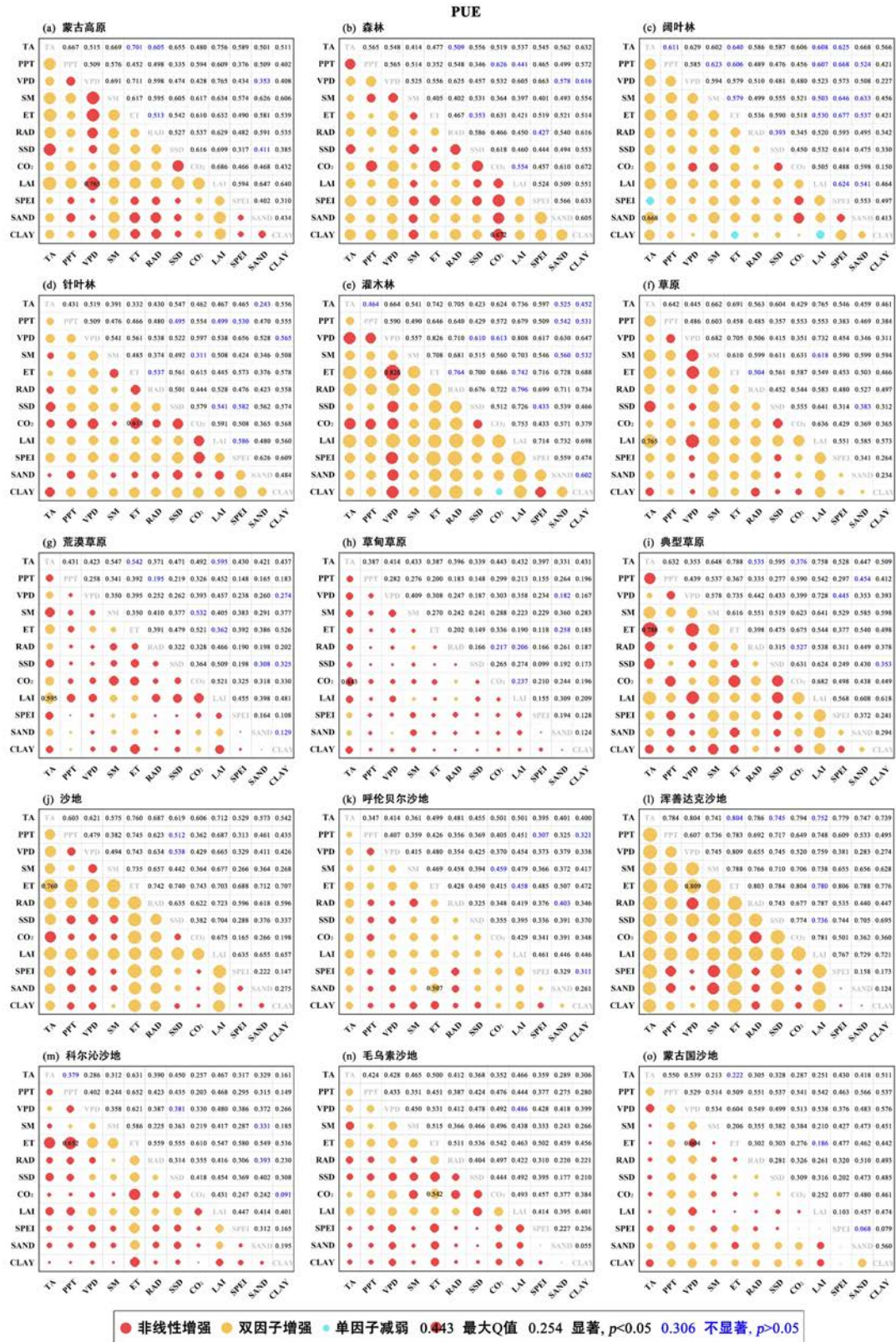


图 5-16 不同生态系统下每种植被类型中成对因子与 PUE 之间的交互探测器和生态探测器 Q 统计量

Figure 5-16 Q-statistic of the interaction and ecological detectors between the pairwise factors and PUE for each vegetation type under different ecosystems

SWUE 的空间分布同样受到多种环境因素的共同作用，而非由单一因素独立决定。如图 5-17 所示，这些因素的交互作用对 SWUE 的贡献在不同生态系统中表现出显著差异。整个蒙古高原的结果表明（图 5-17(a)），影响因素之间的交互作用通常表现为双因子协同和非线性协同（增强作用），而减少作用相对较少。特别是 ET 和 SM 之间的双因子增强作用最为显著（ $Q_{ET \cap SM} = 0.749$ ），凸显了这两个水分相关因素对 SWUE 的重要性。然而，TA 与 VPD 和 CO_2 、VPD 与 CO_2 、ET 与 LAI、RAD 与 SSD 的相互作用对 SWUE 的影响并不显著（ $p > 0.05$ ）。

在森林生态系统中（图 5-17(b)），多个环境因素的共同影响主要为双因子增强，其中 ET 和 CLAY 之间的联合效应最大（ $Q_{ET \cap CLAY} = 0.777$ ）。阔叶林则显示出大气 CO_2 浓度和 SAND 之间的非线性增强作用最为显著（ $Q_{CO_2 \cap SAND} = 0.461$ ，图 5-17(c)）。同时阔叶林也呈现出多个单因子减弱的交互组合，尤其是 SMAI 与其他因素的交互。这说明在阔叶林中，土壤干旱与其他环境因素的交互作用可能对 SWUE 产生了抑制作用。此外，在针叶林和灌木林中（图 5-17(d)-(e)），ET 与 CO_2 、LAI 与 RAD 的交互作用对 SWUE 的双因子增强作用最为显著，其最大 Q 值分别为 0.795 和 0.836，表明在这些森林区域 ET 和 LAI 的作用尤为重要。

草原生态系统（图 5-17(f)）的 SWUE 则在 ET 与 SM 的共同作用下表现出显著的双因子增强效应（ $Q_{ET \cap SM} = 0.698$ ），在草甸草原和典型草原（图 5-17(h)-(i)）中这种模式也得到体现，最大 Q 值分别为 0.730 和 0.653。而荒漠草原相对特殊（图 5-17(g)），几乎所有因素的相互作用都呈非线性增强，其中以 SM 与 PPT 的联合作用最为突出（ $Q_{SM \cap PPT} = 0.523$ ），这反映了该区域对水分供应的敏感性。此外，SMAI 与其他环境因素的交互作用多表现为单因子减弱，这表明荒漠草原地区的 SWUE 对土壤干旱具有较高的敏感性。

在沙地生态系统（图 5-17(j)-(o)）中，ET 的作用占据了主导，尤其在与其他因素结合时，双因子增强效应显著。而在科尔沁沙地（图 5-17(m)）和毛乌素沙地（图 5-17(n)）中最大联合效应表现为非线性增强。另外，在蒙古国沙地地区 ET 与 SM 的交互作用表现为减弱（图 5-17(o)）。

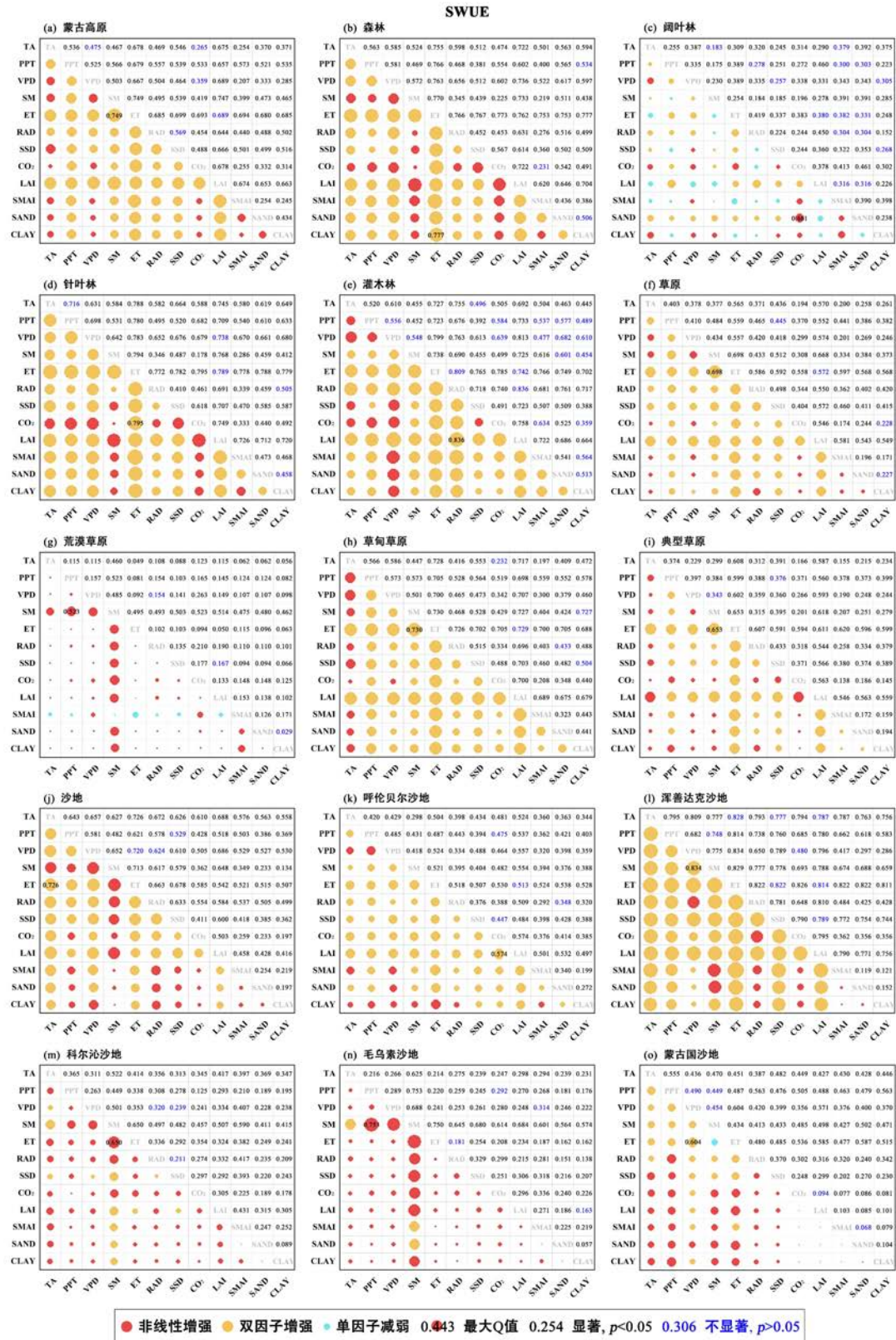


图 5-17 不同生态系统下每种植被类型中成对因子与 SWUE 之间的交互探测器和生态探测器 Q 统计量

Figure 5-17 Q-statistic of the interaction and ecological detectors between the pairwise factors and SWUE for each vegetation type under different ecosystems

图 5-18 揭示了多种环境因素在森林生态系统中对 GWUE 的交互作用与驱动机制，主要呈现为双因子增强和非线性增强效应，而减弱影响相对较少。在森林生态系统中（图 5-18(a)），ET 与 CO_2 之间的非线性增强作用最为显著 ($Q_{\text{ET} \cap \text{CO}_2} = 0.722$)。只有少数的因素组合，如 TA 与 VPD、SM 与 RAD、SSD 与 CLAY、PPT 与 SAND 的交互作用对 GWUE 的影响不显著 ($p > 0.05$)。针叶林与森林整体情况相似，最大交互作用出现在 ET 与 CO_2 之间 ($Q_{\text{ET} \cap \text{CO}_2} = 0.749$ ，图 5-18(c))。而在灌木林中（图 5-18(d)），ET 与 VPD 之间的双因子增强作用显示为最强的联合效应 ($Q_{\text{ET} \cap \text{VPD}} = 0.759$)，而 CO_2 与 CLAY 的交互作用则有所减弱 ($Q_{\text{CO}_2 \cap \text{CLAY}} = 0.225$)。与此同时，阔叶林中多个因素组合呈现出非线性减弱的交互作用（图 5-18(b)），其中 CLAY 与 TA、ET、LAI 的组合中减弱作用较为显著，而 SM 与 ET、LAI 的减弱作用不显著 ($p > 0.05$)。最大联合作用出现在 TA 与 CO_2 之间 ($Q_{\text{TA} \cap \text{CO}_2} = 0.672$)

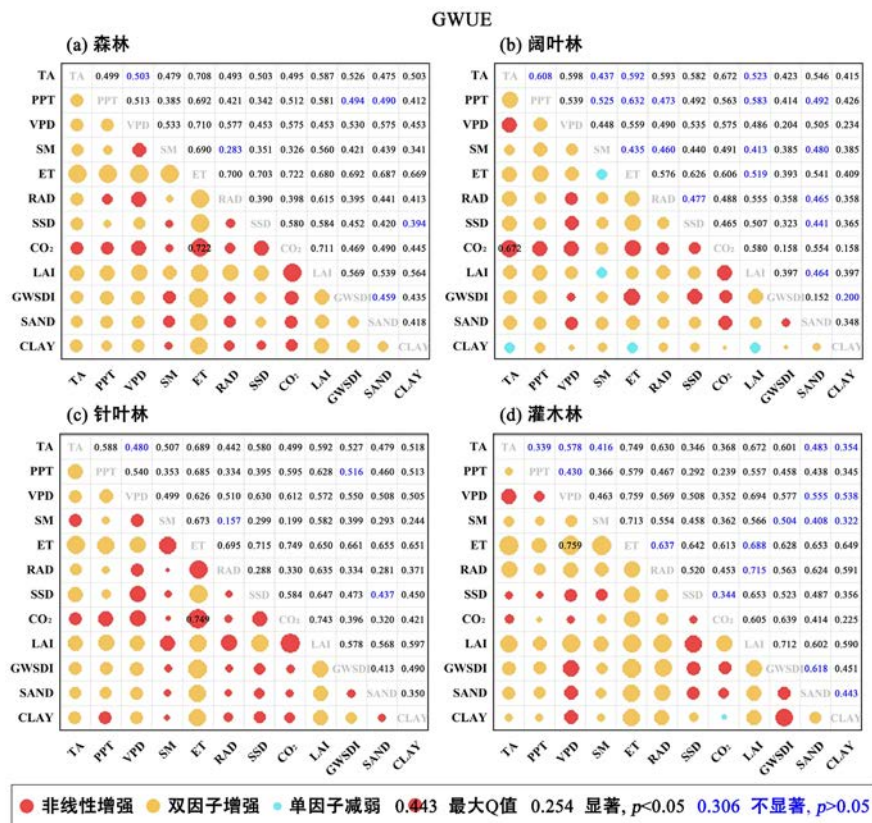


图 5-18 森林生态系统下每种植被类型中成对因子与 GWUE 之间的交互探测器和生态探测器 Q 统计量

Figure 5-18 Q-statistic of the interaction and ecological detectors between the pairwise factors and GWUE for each vegetation type under forest ecosystems

5.2.4 气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 的贡献

根据斜率结果和识别标准（表 5-2），图 5-19 揭示了 PUE、SWUE 和 GWUE 变化的潜在驱动力（气候变化或人类活动）在蒙古高原的影响模式。2000 年至 2020 年，气候变化和人类活动对超过 66% 的研究区域的 PUE 产生积极影响（图 5-19(a)）。其中，气候变化与人类活动的共同作用对 PUE 的积极影响最大（CHP = 40.28%），其次是气候变化单独的促进作用（CCP = 24.26%），以及人类活动单独的促进作用（HAP = 1.88%），这些区域主要分布于蒙古国境内以及内蒙古中西部的干旱区域内。其余 33.58% 的区域具有较高的负面影响，其中气候变化与人类活动的共同作用对 PUE 的负面影响最大（CHN = 30.34%），主要分布于内蒙古中东部的半干旱和半湿润区域，零星分布于蒙古国西北部的森林地区。

从 SWUE 方面来看，气候变化与人类活动对 73.26% 的研究区域产生积极影响（图 5-19(b)）。其中，超过半数的区域得益于气候变化与人类活动的双重积极作用（CHP = 53.34%）。此外，人类活动对 SWUE 的积极影响较为显著（HAP = 18.12%），空间上对应于内蒙古的农牧交错区。而负面影响主要源于气候变化与人类活动的共同作用（CHN = 25.79%），主要分布在蒙古国西北部和内蒙古农牧交错带东侧的延伸地区。

对于森林生态系统的 GWUE 而言，超过 74% 的研究区域在气候变化和人类活动的影响下具有较高的积极作用（图 5-19(c)）。其中，约 9.29% 的 GWUE 增强归因于气候变化，22.49% 归因于人类活动，而 42.24% 归因于二者的协同效应。只有少数区域呈负面影响，通常不超过 25%，这些区域主要分布在内蒙古的大兴安岭地区及蒙古国的肯特山区。

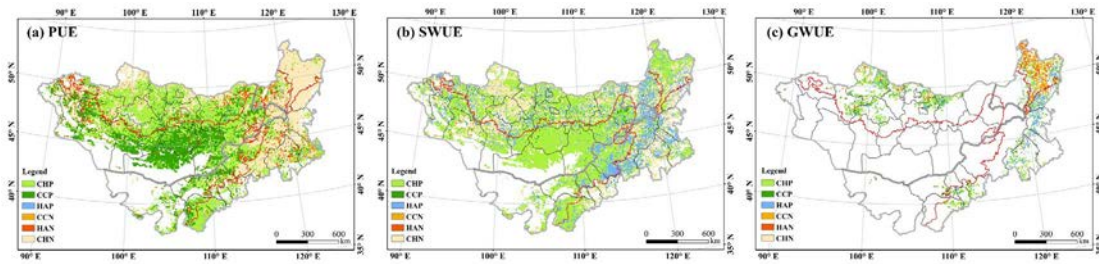


图 5-19 气候变化和人类活动对蒙古高原 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 的相对贡献

(CHP: 气候变化和人类活动共同作用具有较高的积极影响; CCP: 气候变化具有较高的积极影响; HAP: 人类活动具有较高的积极影响; CCN: 气候变化具有较高的负面影响; HAN: 人类活动具有较高的负面影响; CHN: 气候变化和人类活动共同作用具有较高的负面影响)

Figure 5-19 Relative contributions of climate change and human activities to (a) PUE, (b) SWUE, and (c) GWUE variations across the Mongolia Plateau

(CHP: climate change and human activities with higher positive effects; CCP: climate change with higher positive effects; HAP: human activities with higher positive effects; CCN: climate change with higher negative effects; HAN: human activities with higher negative effects; and CHN: climate change and human activities with higher negative effects)

本文进一步对不同生态系统的 PUE、SWUE 和 GWUE 的变化进行了归因分析。如图 5-20 所示, 森林生态系统对于气候变化和人类活动的响应呈现差异性。在森林地区 (图 5-20 (a)), 特别是阔叶林和针叶林地区, PUE 的下降主要受到气候变化和人类活动双重影响 (CHN) 的显著结果, 相对贡献分别达到 67%、91% 和 63%。然而, CHN 对灌木林的贡献相对减弱, 仅占 44%。而气候变化和人类活动共同的积极影响 (CHP) 在灌木林地区略高于二者共同的负面影响。SWUE 的响应模式相对复杂 (图 5-20(b)), 针叶林与森林整体的响应相似, CHP 决定了大多数森林区域的 SWUE 变化。相较之下, 在阔叶林和灌木林区域, CHN 对 SWUE 的负面影响远大于 CHP。同时, 人类活动在提高森林地区 SWUE 方面起到一定的积极影响 (HAP)。在 GWUE 的响应中 (图 5-20(c)), 反映出了更为多样化的影响模式。在各种森林类型中, CHP 对 GWUE 的贡献显著, 分别达到 36%、42% 和 35%。另外, 在灌木林中, HAP 的贡献相对显著。

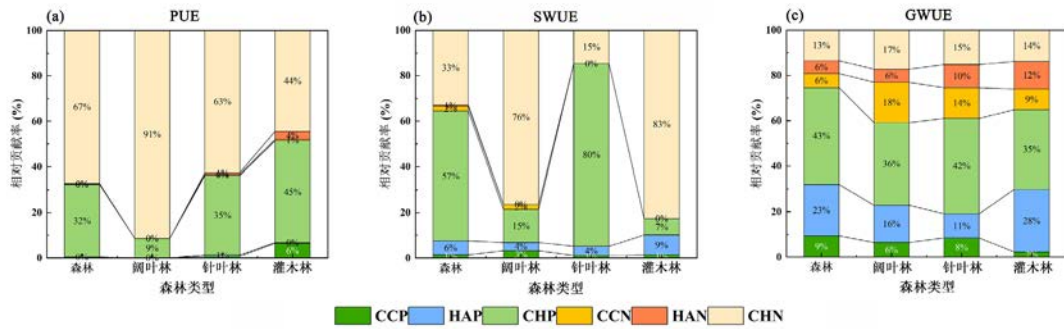


图 5-20 气候变化和人类活动对蒙古高原森林生态系统 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 变化的相对贡献

Figure 5-20 Relative contributions of climate change and human activities to (a) PUE, (b) SWUE, and (c) GWUE variations for different forests

图 5-21 的结果显示草原生态系统对于气候变化和人类活动的响应具有区域性差异，且不同类型的草原对这些外部影响的敏感性和适应性不同。对于 PUE (图 5-21(a))，约 67% 的草原地区 PUE 在气候变化和人类活动的影响下呈增加趋势。特别是在荒漠草原地区，CCP 占据较大比重 (59%)，表明气候变化对该地区 PUE 的积极影响显著。草甸草原地区的 PUE 则主要受气候变化和人类活动共同作用的负面影响 (CHN = 66%)。典型草原地区则显示出与整体森林生态系统相一致的趋势，其中 CHP 为 PUE 提升的主要驱动力 (46%)。在 SWUE 方面 (图 5-21(b))，超过 70% 的草原地区表现出积极影响。其中荒漠草原和典型草原的 SWUE 变化与整体草原趋势一致，受 CHP 的主导影响，相对贡献分别为 76% 和 42%。而草甸草原的 SWUE 变化则更多地由人类活动的正面影响 (HAP = 35%) 所决定，其次为 CHP 及 CHN。

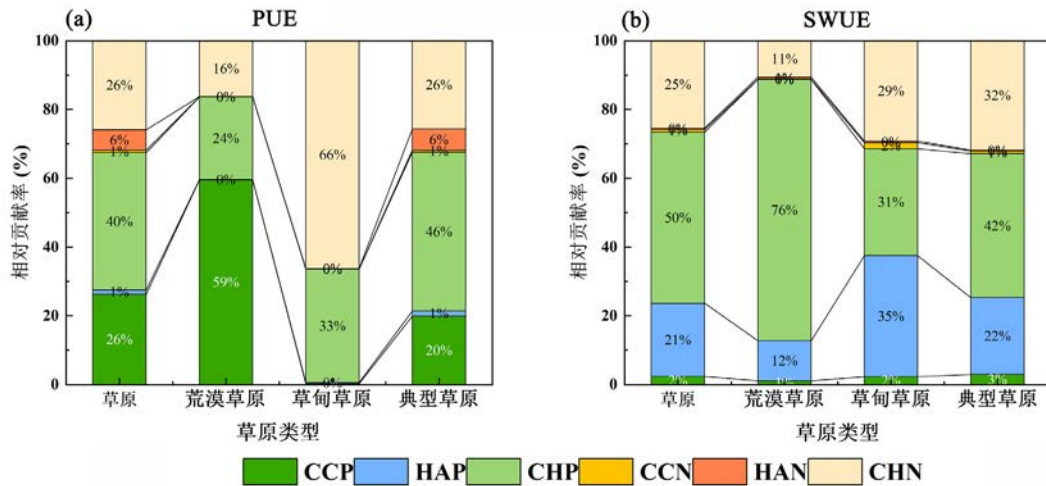


图 5- 21 气候变化和人类活动对蒙古高原草原生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 变化的相对贡献

Figure 5-21 Relative contributions of climate change and human activities to (a) PUE and (b) SWUE variations for different grasslands

由图 5- 22 可知，在沙地生态系统的各个区域，PUE、SWUE 和 GWUE 对气候变化和人类活动的响应反映了其对环境压力的复杂适应机制。PUE 的变化（图 5- 22(a)）则反映了更为复杂的响应模式。沙地生态系统主要由 CHP 和 CHN 所主导，但在不同的沙地地区，这些影响的占比各异。例如，在呼伦贝尔、浑善达克和科尔沁沙地中，PUE 更多地表现出负面影响相对较强的趋势，CHN 的比例分别达到 36%、63%和 28%。相对地，在毛乌素沙地和蒙古国沙地，PUE 的积极影响远大于负面影响。毛乌素沙地中 CHP 的比例高达 78%，而蒙古国沙地中 CCP 的相对贡献最为突出（45%）。在 SWUE 方面（图 5- 22(b)），沙地生态系统普遍具有较高的积极影响，以 CHP 和 HAP 作为 SWUE 的主要驱动力。在呼伦贝尔和浑善达克沙地中，HAP 的积极影响超过了 CHP 的积极影响。而在科尔沁、毛乌素沙地和蒙古国沙地中，CHP 对 SWUE 的贡献更为显著，特别是毛乌素沙地中 CHP 占据了 80%的比例。

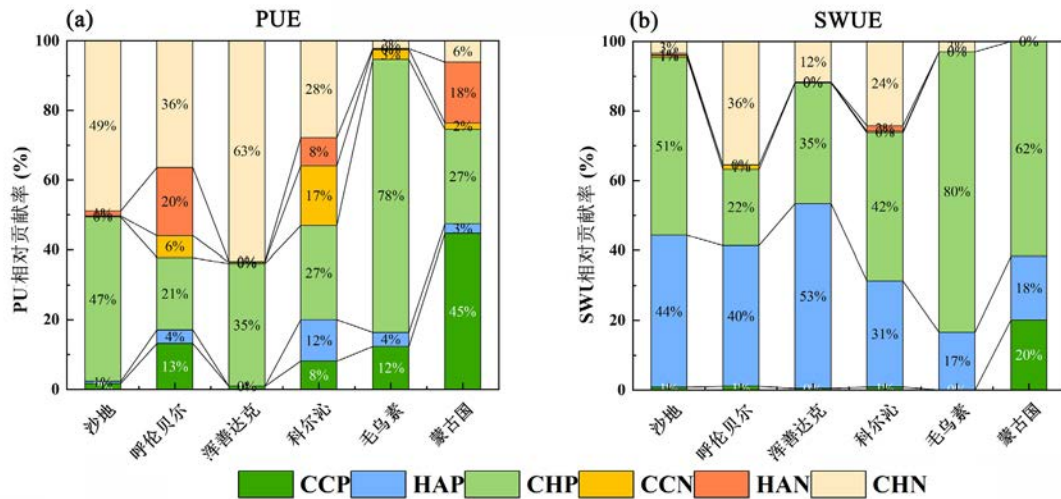


图 5-22 气候变化和人类活动对蒙古高原沙地森林生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 变化的相对贡献

Figure 5-22 Relative contributions of climate change and human activities to (a) PUE and (b) SWUE variations for different sandy lands

5.3 讨论

一般来说, GPP 主要控制 WUE 增加的区域, 而水分条件更多地在水分条件下降的地区占主导地位, 这是因为有效养分的积累对潮湿地区植被生长的限制作用明显高于干旱地区^[23, 290]。在杭爱-肯特山区、大兴安岭、科尔沁沙地和毛乌素沙地等地区, 水分因素成为控制 PUE 和 SWUE 的关键因素。主要是因为在这些区域, 降水和土壤水分直接决定了植被的可利用水量, 从而影响到植物的水分利用效率和生长状态^[291, 292]。

由于复杂的环境条件, 各种环境因素对 PUE、SWUE 和 GWUE 的影响表现出明显的异质性。气温 (TA) 和降水 (PPT) 是研究 WUE 驱动力最常见的因素^[21, 23]。正如第四章结论中所提到的, 湿润地区的 WUE 可能随降水量的增加而降低, 而在其他区域则与降水呈正相关。一方面, 在相对潮湿的地区, 由于降水过饱和可能导致植被生长受限, WUE 随着水分供应的增加而降低^[23, 262]。另一方面, 在高海拔的杭爱-肯特山区, 较高的降水量和较低的气温共同作用, 使得气温成为该区域内植被生长的主要限制因素。在这些地区, WUE 与降水的负相关性实际上反映了 WUE 与气温的正相关性^[21, 23]。据观察, 气温与 WUE 之间存在显著的单峰相关性^[21]。通常情况下, 气温升高可以延长生长季并促进干物

质积累,从而提高 WUE^[292, 293]。同时,气温通过影响蒸散速率显著影响 WUE。当气温达到一定阈值,蒸散速率随温度升高而增加,导致 WUE 下降^[21, 247]。然而,不同生态系统中,气温与 PUE 和 SWUE (或 GWUE) 之间的相关性可能相反。这表明各个生态系统对土壤水 (或地下水) 的吸收能力同时受到气温和土壤温度的影响,与仅受气温影响下的降水吸收能力存在差异^[294]。之前的研究表明,饱和水汽压差 (VPD) 和气温在年尺度变化上普遍具有较大的共性,尤其在北半球的中高纬度地区显著影响 WUE。饱和水汽压差通过限制植被叶片表面的气孔导度进而影响植被生产力,在全球约 65% 的地区与之呈负相关。这种关系表明,当植物通过调整气孔导度来适应饱和水汽压差的增加时,其生产力降低的幅度会超过仅由水分供应条件恶化导致的生产力下降^[295],这反映了饱和水汽压差增加对植被生长具有双重负面影响。

太阳辐射 (RAD)、日照时数 (SSD) 和大气 CO₂ 浓度对 WUE 的影响因生态系统的特定条件和植物的生理适应性而异,这一影响既可能是积极的也可能是消极的。太阳辐射和日照时数的增加在不引起水分胁迫的条件下,可以提高光合作用效率和生物量的积累,从而提高 WUE^[296]。然而,在水资源有限的条件下,如干旱和半干旱地区,高辐射和长日照可能加剧水分胁迫,导致植物关闭气孔以减少水分损失,这虽然减少了水分消耗,但同时也限制了 CO₂ 的吸收和光合作用的进行,可能导致 WUE 降低^[296, 297]。另外,大气 CO₂ 浓度的升高有助于增强植被光合作用,减少单位生物量生产所需的水分消耗,提高 WUE。这种“CO₂ 施肥效应”在水分条件不是主要限制因素的情况下更为显著。尽管较高的 CO₂ 浓度通常能促进光合活动,但当 CO₂ 浓度达到一定水平后,光合作用可能进入饱和状态,额外的 CO₂ 不再显著提高光合产物。在这种情况下,如果水分蒸散没有相应减少,WUE 可能会出现减少的情况^[298]。

之前的研究结果表明叶面积指数 (LAI) 与 GPP 显著正相关,是植被 WUE 年际变化的主要驱动因素之一^[295]。叶面积指数的增加可以提高 GPP,同时减少非生物水消耗,但该过程因生物群落和地区而异。这种现象可以很好地解释生态系统 WUE 的变化,特别是在蒸散量较高的生态系统中^[295, 299]。相关研究表明,生态系统的 WUE 主要由水分变化和植被本身的特征所决定^[2, 300]。例如,在叶面积指数较大的生态系统中,更多的叶面积提供了更大的蒸腾面积,通过蒸腾作用植物可以调节体内水分的平衡和降低叶片温度,维持生理活动^[295, 299]。蒸腾作用是水循环的重要组成部分,通过它植物可以更有效地利用土壤中的水分,

促进水和营养物质的吸收,从而间接提高 WUE,这也解释了蒸散发(ET)对 WUE 的显著影响力^[301, 302]。另外,叶面积指数较高的植被通过其根系可以更有效地吸收土壤中的水分或地下水,支持其较大的生物量生产需求。这种有效的水分管理和营养吸收能力使得植物在可用水分条件下最大化其生长潜能,进而提高 WUE^[303]。

土壤湿度(SM)是对 PUE、SWUE 和 GWUE 产生显著影响的另一个关键因素。特别是在相对干旱的地区,土壤湿度对水分利用效率的贡献甚至超过了蒸散发。之前对全球不同地区生态系统进行的研究表明,与降水相比,土壤湿度与植被生长和生态系统动态表现出更密切的关系^[25, 295]。土壤湿度的改善可以有效提高植被光合作用速率和 GPP^[25, 295]。同时,降水量的增加为植被生长和地下水补给提供了充足的土壤水分^[301, 302]。但在相对湿润的森林地区,降水量相对充足,可能导致土壤水分达到甚至超过植物的需求水平。在这种水分过剩的条件下,土壤水分的增加不再对植物 WUE 产生积极影响,反而可能因为水分饱和和导致根区缺氧,限制植物根系的呼吸作用和养分吸收,从而降低 WUE^[303]。

土壤的沙土比例和黏土比例对 WUE 的影响相对复杂,主要是由土壤的物理性质和植物对水分及养分的吸收能力决定。沙质土壤因孔隙率高,排水良好,有利于根系扩展,但在干旱地区,其水分和养分保持能力弱,可能降低 WUE。相比之下,黏土土壤能较好的保持水分和养分,提升 WUE,但过高的黏土比例会减少土壤透气性,限制根系发展,影响植物生长^[304, 305]。在管理实践中,通过调整土壤结构和改善土壤条件,可以优化植物的 WUE。这些发现均强调了环境因素在控制 WUE 方面的复杂作用,及不同生态系统对这些因素响应的多样性。

我们的研究结果显示不同水分利用效率与干旱指数之间的关系相似,说明水分利用效率与干旱的关系在年际水平上总体保持稳定。在相对干燥的地区多呈正相关,而在相对湿润的地区多呈负相关。之前的研究发现,全球大部分植被的 WUE 与干旱指数呈正相关,但在高纬度地区和半干旱/半湿润地区正负关系同时存在^[275, 306]。对于主要分布在干旱、半干旱地区的草地和灌丛生态系统,其 WUE 总体上对干旱指数呈正相关^[275]。此外,Gao 等人在干旱地区发现 WUE 与干旱之间同时存在正负相关两种关系^[307]。他们指出,不同干旱地区 WUE 对干旱的响应不同可能归因于植物种类和植物对当地气候的适应不同^[307, 308]。在寒冷和潮湿地区,温度和太阳辐射是植物光合作用和蒸散量的限制因素,WUE 与干旱主要呈负相关^[275, 307, 308]。Guo 等人在中国东北地区的研究进一步证实

WUE 与气象干旱指数 (SPEI) 多呈负相关^[309], 也从侧面证明了我们的研究结果。同样地, Ji 等人在之前的研究中也提到 WUE 与土壤干旱指数 (SMAPI) 之间的相关系数普遍较高^[278], 即土壤水可利用性主导着生态系统的植被生产力和 WUE。

森林中阔叶林的植被特性可能使其对气象干旱更为敏感。阔叶林通常由具有大叶子的树木组成, 这些树木对水分的需求相对较高。在气象干旱条件下, 降水减少可能无法满足阔叶林植被的水分需求, 因此这一区域可能更容易显示出干旱对 PUE 的抑制作用^[310, 311]。但森林通常具有深而茂密的根系, 可以从深层土壤中吸取水分, 以在干旱时期维持其绿色的树冠, 具有较好的抗旱性, 尤其是在针叶林地区^[312, 313]。一般而言, 干旱地区的植被根系较为深厚。例如, 9 mm 的单次或连续降雨可以穿透天然草原表层 10 cm 的土壤。对于植被覆盖度较高的森林, 14 mm 的降雨已足以有效地对表层土壤水进行补充^[284, 314]。因此, 草原对降水的依赖性较强。随着降水的季节性变化, 草原发生干旱的频率较森林更高, 且更容易受到土壤干旱的影响。特别是在荒漠草原地区, SWUE 对土壤干旱的敏感性较强。在水资源紧张的沙地地区, 大规模的植被扩张可能导致原有能源水条件下的水量失衡, 并加速新生植被与原有植被对水资源的竞争^[26, 315]。人工种植和造林通常不会显著增加降水, 但由于蒸腾和蒸散引起的耗水量在干旱和半干旱地区更为显著, 可能加剧土壤水分和地下水的不足^[25, 26, 284]。因此, 沙地地区的土壤干旱和地下水干旱对 SWUE 和 GWUE 的影响相对显著。此外, 不同生态系统的 WUE 还受多种因素影响, 包括干旱严重程度、干旱持续时间、植被类型、植物生长速率、种间竞争以及干旱观测的尺度差异等^[316, 317]。

气候变化和人类活动被广泛认为是影响植被动态的关键因素^[286, 289]。不同植被类型 WUE 的变化往往受到人为干预的影响, 包括过度放牧、森林过度采伐、土地利用变化及生态修复措施等^[25, 286]。例如, 在杭爱山南坡的草原牧场, 过度放牧导致植被稀疏, 土壤裸露, 从而影响了地表水的保持和土壤水的补给, 进而导致 WUE 的变化。而杭爱山北坡的森林地区由于旅游业的快速发展, 生态环境遭受破坏, 森林覆盖度下降, 也对植被的水分利用效率造成不利影响。此外, 人口增长和农业扩张引发的耕地资源紧张, 尤其是在边缘化的干旱区域, 不仅加剧了沙地荒漠化的趋势, 还直接导致了植被生产力和 WUE 的下降^[286, 289]。具体来说, 在森林生态系统中, 伐木活动和不合理的森林管理会破坏植被结构, 减少生物量和树冠覆盖, 降低 PUE 和 GWUE。重新植树和森林恢复项目有助于

提高 PUE 和 GWUE, 但效果需要较长时间才能显现。而城市扩张和农业开发导致森林面积减少, 使得局部水循环变化, 影响土壤湿度和地下水补给, 降低 SWUE 和 GWUE。工业排放和农业活动带来的污染物沉积在森林土壤中, 会影响土壤结构和肥力, 进而影响植物对水分的利用效率^[286]。对于草原生态系统, 过度放牧会导致植被退化和土壤侵蚀, 降低草原的覆盖度和生物量, 直接影响 PUE 和 SWUE。草原退化还会导致土壤水分储存能力下降, 影响地下水补给。同样, 草原转变为农田会导致植被类型和土壤结构变化, 影响水分利用效率。农田灌溉增加了地表水分的消耗, 不利于地下水的补给。定期的草原火灾管理有助于控制草地植被的更新和多样性, 从而可能维持或提高 PUE 和 SWUE。然而, 频繁或过于严重的火灾会导致土壤结构破坏, 降低水分利用效率^[318]。而就沙地生态系统而言, 植被恢复和沙漠化防治项目通过种植抗旱植物和改善土壤结构, 提高了沙地的 PUE 和 SWUE。这些项目有助于增加土壤有机质和保水能力, 促进地下水补给。但过度的地下水开采会导致地下水位下降, 影响植物根系的水分获取, 降低 GWUE。特别是在沙地生态系统中, 地下水的补给至关重要。另外, 旅游开发和基础设施建设会破坏表层植被, 导致土壤裸露和风蚀加剧, 降低 PUE 和 SWUE。此外, 开发活动可能会扰乱地下水系统, 影响 GWUE^[319]。

综上所述, 不同生态系统的 PUE、SWUE 和 GWUE 的变化模式显示了它们在面对气候变化和人类活动不断变化时的独特反应。这种反应不仅体现了不同生态系统内在的复杂性, 也突出了它们在持续变化的环境压力下的适应能力。由此可见, 在制定生态系统管理和恢复策略时, 需要考虑这些地区的具体情况和需求, 以确保生态恢复的成功和生态系统服务的持续提供。

5.4 本章小结

本章节深入分析了蒙古高原典型生态系统中 PUE、SWUE 和 GWUE 的驱动机制, 探讨了三种指标的主导过程及其与多种环境因素的相关性。通过地理探测器的应用, 准确量化了这些因素对 PUE、SWUE 和 GWUE 的独立贡献及其交互作用。并借助广义加性模型对传统的残差分析方法进行改进, 以区分气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 的潜在影响。主要结论如下:

(1) 随着从 PUE 到 SWUE、再到 GWUE 的变化, 水分条件的影响逐渐减弱, 而 GPP 的作用逐渐增强。在半干旱和半湿润区, 尤其是杭爱-肯特山区、大

兴安岭及四大沙地,降水是 PUE 的主要控制过程。土壤湿度则在控制大兴安岭、科尔沁沙地和毛乌素沙地的 SWUE 中占主导。而地下水对 GWUE 的主导区域较小。森林生态系统的 PUE 主要由降水控制,SWUE 和 GWUE 则与 GPP 紧密相关;草原生态系统的 PUE 和 SWUE 主要由 GPP 驱动;沙地中,降水对 PUE 的控制作用在浑善达克沙地、科尔沁沙地和毛乌素沙地更为显著。SWUE 在科尔沁和毛乌素沙地中趋向于由土壤湿度主导。

(2) PUE 通常与气温、降水、饱和水汽压差、太阳辐射和大气 CO₂ 浓度多呈负相关,与土壤湿度、蒸散发、日照时数和叶面积指数多呈正相关。特别是蒸散发和叶面积指数与 PUE 在干旱区域表现出显著的正相关性。不同于 PUE,SWUE 在多数植被类型中与降水、土壤湿度、蒸散发、大气 CO₂ 浓度和叶面积指数呈正相关,特别是蒸散发和叶面积指数几乎在所有区域均呈显著正相关,而与气温、饱和水汽压差、太阳辐射和日照时数大多呈负相关。GWUE 的响应模式与 PUE 和 SWUE 不同,与大部分因素呈不显著相关,但对蒸散发、叶面积指数和大气 CO₂ 浓度多表现出显著正相关性。土壤质地(沙土和黏土)与 PUE、SWUE 和 GWUE 的关系总体较弱,但在特定植被类型中影响显著。干旱与水分利用效率在相对干燥的地区多呈正相关,而在相对湿润的地区多呈负相关。

(3) 环境因素的单独贡献结果表明,叶面积指数和土壤湿度是对蒙古高原 PUE 贡献最大的两个驱动因素。不同生态系统的驱动因素有所区别:森林中,黏土比例和饱和水汽压差成为 PUE 变化的主要驱动力;草原的表现与蒙古高原整体一致;沙地的 PUE 则主要由蒸散发和叶面积指数决定。对于 SWUE 来说,蒸散发和叶面积指数在所有生态系统中均为主导因素,而在沙地区域气温和日照时数的影响也不可忽视。对 GWUE 而言,除了叶面积指数和蒸散发之外,气温在大部分森林生态系统也发挥了重要的控制作用。

(4) 成对环境因素间的交互作用主要表现为双因子增强和非线性增强,而单因子非线性减弱的情况较少,这种模式主要出现在森林地区。一般而言,蒸散发与其他因素的相互作用有效增强了对 PUE、SWUE 和 GWUE 的贡献。不同生态系统中,因素间的相互作用模式呈现出明显的异质性:森林中,蒸散发、大气 CO₂ 浓度与其他因素的相互作用产生最大联合效应。草原则在气温和叶面积指数的共同作用下发挥出对 PUE 的最大贡献;而蒸散发与土壤湿度的交互对 SWUE 的增强作用最为显著。在沙地地区,蒸散发表现出决定性作用,尤其当它与其他因素结合时,对水分利用效率的贡献得到显著增强。

(5) 气候变化和人类活动对 PUE、SWUE 和 GWUE 普遍产生积极影响, 其中二者共同的积极影响 (CHP) 最大。只有少数区域出现负面影响, 其中 PUE 受负面影响的区域较大, 其次是 SWUE, GWUE 相对较小。森林地区 PUE 的下降主要由二者共同影响 (CHN) 所引起; SWUE 的变化则表现出由二者共同影响引起的增减交替; GWUE 的响应相对多样化, 但总体来说, 二者共同的积极影响更加显著。草原地区气候变化对 PUE 的单独影响较为突出, 而二者共同的积极影响在提升 SWUE 方面的贡献也很突出。沙地地区 PUE 变化主要受到气候变化和人类活动的共同影响, 且不同沙地表现出不同的反应模式。对 SWUE 而言, 人类活动的积极影响不容忽视, 表现为与二者共同影响 (CHP) 的交替控制。

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

本研究围绕蒙古高原的植被与水分关系展开，首先通过整合多源卫星遥感数据与地面观测数据，并运用机器学习技术，成功构建了蒙古高原地区地表 SM 和 GWS 的高精度空间反演模型，开展了 2000-2020 年蒙古高原植被生长对水分条件的响应分析。其次深入研究了蒙古高原 PUE、SWUE、GWUE 在不同地理梯度和气候条件下的分布特征及其在不同生态系统中的变化。接着，分析探讨了典型生态系统三种水分利用效率的驱动机制。最后，通过地理探测器和广义加性模型的应用，不仅准确量化了多种环境因素对这些水分利用效率的贡献及其交互作用，还区分了气候变化和人类活动的具体影响。得出以下主要结论：

（1）植被生长指标 EVI、GPP 和 SIF 在空间分布上表现出高度的一致性，特别是 SIF 与 GPP 之间呈现出更强的空间连续性和相似性。蒙古高原的植被生长总体呈改善趋势，尤其在半干旱和半湿润区域更为显著。与此同时，超过三分之二的区域 SM 呈现上升趋势，而大多数地区的 GWS 却有所下降。植被生长与 SM 紧密相关，尤其是 SIF 对水分梯度和植被类型变化的敏感性高于 EVI 和 GPP，揭示了水文动态的复杂性和不同生态系统对水分条件的响应差异。对于三种不同的植被生态系统，SM 和 GWS 对 EVI、GPP 和 SIF 均表现为以正相关为主体的响应方式。此外，森林和草原生态系统的水分条件滞后时间从前期的较长时间缩短至后期的较短时间，而沙地生态系统的滞后时间普遍较短，体现了不同生态系统对水分条件变化的适应性和响应速度的差异。

（2）在 2000-2020 年期间，蒙古高原的 PUE、SWUE 和 GWUE 总体呈上升趋势，其中 SWUE 和 GWUE 的年际变化波动较大，而 PUE 的变化则相对平稳，仅在森林地区出现轻微的下降趋势。这些指标随地理梯度的变化呈现出明显的地带性分布规律，表明水分利用效率与水分条件、地理位置和海拔高度密切相关。特别是在适宜的水分条件下，PUE、SWUE 和 GWUE 随着水分条件的改善而增加，并达到最大值。此外，不同生态系统间的 PUE、SWUE 和 GWUE 存在显著差异，其中森林生态系统因其较好的生长环境和物种多样性而具有最高的

PUE, 其次是草原和沙地生态系统。而 SWUE 和 GWUE 则表现出相反的模式, 这很大程度上取决于植被本身的生物学特性。最后, 未来蒙古高原大部分区域的水分利用效率预计将持续呈现上升趋势, 尽管森林地区的 GWUE 可能会有所下降。

(3) PUE、SWUE 和 GWUE 的变化及其与环境因素的关系表明, 从 PUE 到 SWUE、再到 GWUE, 水分条件的影响逐渐减弱, 而 GPP 的作用逐渐增强。环境因素对这些指标的影响呈现出复杂的空间分布格局和动态变化, 其中, 叶面积指数和土壤湿度是对 PUE 贡献最大的两个驱动因素, 蒸散发和叶面积指数在所有生态系统中主导 SWUE 的变化。而对 GWUE, 除叶面积指数和蒸散发外, 气温在大部分森林生态系统也具有显著的控制作用。此外, 土壤质地(如沙土和黏土比例)对水分利用效率有着显著的影响。而干旱对水分利用效率在相对干燥的地区普遍具有积极影响, 而在相对湿润的地区多呈负影响。成对环境因素之间的交互作用, 特别是蒸散发与其他因素的相互作用, 能够有效增强对 PUE、SWUE 和 GWUE 的贡献。气候变化和人类活动普遍对 PUE、SWUE 和 GWUE 产生积极影响, 尽管某些区域存在负面效应, 反映了不同生态系统对环境变化的响应具有显著差异。

综上所述, 本文的研究结果不仅为蒙古高原植被生长与水资源供应之间的关系提供了新的科学认识, 还为生态系统管理、水资源高效利用及应对气候变化挑战提供了有力的科学支持。

6.2 不足与展望

尽管本文在蒙古高原地区地表 SM 和 GWS 的空间反演, 以及植被生长与水资源供应之间关系的探讨方面取得了一定成果, 但仍存在一些不足之处, 未来的研究可在以下几个方面进行进一步的拓展与深化:

(1) 数据限制: 本研究依赖的地面观测数据虽然覆盖广泛, 但在时间序列的连续性和空间分辨率上仍存在限制。特别是对于 GWS 的估算, 由于观测站点的稀缺和分布不均, 可能影响了 GWS 估算的精确度和可靠性。未来的研究可以通过使用更高分辨率和更连续时间序列的遥感数据, 以及增加地面观测站点, 来提高 SM 和 GWS 估算的精度和可靠性。

(2) 模型的局限性: 虽然本文采用了机器学习算法构建反演模型, 提高了 SM 和 GWS 估算的准确性, 但模型的泛化能力和对复杂地表过程的表达能力仍

有待提高。此外，模型参数的选择和优化过程中可能存在的主观性也需要更多的研究来探讨。在接下来的工作中可以探索更多先进的机器学习算法，以及将机器学习算法与物理模型相结合，可能会进一步提高模型的泛化能力和对复杂地表过程的模拟能力。

（3）环境因素的考虑：在探讨植被生长与水资源供应关系时，本文虽然考虑了多种环境因素，但对于一些可能影响植被生长和水分利用效率的其他环境变量的分析不够深入。未来可以通过纳入更多环境变量和生态过程，深入研究它们与植被生长及水分利用效率之间的相互作用，可以为理解蒙古高原的水碳循环过程提供更全面的科学认识。

通过克服现有研究的不足，并不断拓展研究的深度和广度，未来的工作将更有助于为蒙古高原乃至全球干旱半干旱地区的生态系统管理和水资源可持续利用提供坚实的科学基础和技术支撑。

参考文献

- [1] WHITE S R, CARLYLE C N, FRASER L H, et al. Climate change experiments in temperate grasslands: synthesis and future directions[Z]. The Royal Society, 2012.
- [2] MU S, ZHOU K, QI Y, et al. Spatio-temporal patterns of precipitation-use efficiency of vegetation and their controlling factors in Inner Mongolia[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2014,38(1): 1.
- [3] LIAO C, LIU B, XU Y, et al. Effect of topography and protecting barriers on revegetation of sandy land, Southern Tibetan Plateau[J]. Scientific reports, 2019,9(1): 1-10.
- [4] DAI Y, DONG Z, LI H, et al. Effects of checkerboard barriers on the distribution of aeolian sandy soil particles and soil organic carbon[J]. Geomorphology, 2019,338: 79-87.
- [5] CHENG Y, YANG W, ZHAN H, et al. On Change of Soil Moisture Distribution With Vegetation Reconstruction in Mu Us Sandy Land of China, With Newly Designed Lysimeter[J]. Frontiers in Plant Science, 2021,12: 182.
- [6] WANG L, MA A, ZHANG H, et al. Effects of Long-Term Vegetation Restoration on Distribution of Deep Soil Moisture in Semi-arid Northwest of China[J]. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2020,20(4): 2123-2132.
- [7] ZHANG G, DONG J, XIAO X, et al. Effectiveness of ecological restoration projects in Horqin Sandy Land, China based on SPOT-VGT NDVI data[J]. Ecological Engineering, 2012,38(1): 20-29.
- [8] HASANUZZAMAN M, FUJITA M, OKU H, et al. Plant tolerance to environmental stress: Role of phytoprotectants[M]. CRC Press, 2019.
- [9] FAHAD S, SONMEZ O, SAUD S, et al. Climate change and plants: biodiversity, growth and interactions[M]. CRC Press, 2021.
- [10] ZHOU D, ZHAO X, HU H, et al. Long-term vegetation changes in the four mega-sandy lands in Inner Mongolia, China[J]. Landscape ecology, 2015,30(9): 1613-1626.
- [11] YU X, HUANG Y, LI E, et al. Effects of vegetation types on soil water dynamics during vegetation restoration in the Mu Us Sandy Land, northwestern China[J]. Journal of Arid Land, 2017,9(2): 188-199.
- [12] ROBY M C, SCOTT R L, MOORE D J. High Vapor Pressure Deficit Decreases the Productivity and Water Use Efficiency of Rain - Induced Pulses in Semiarid Ecosystems[J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2020,125(10): e2020J-e5665J.
- [13] SHARAFATMANDRAD M, KHOSRAVI MASHIZI A. Temporal and spatial assessment of supply and demand of the water-yield ecosystem service for water scarcity management in arid to semi-arid ecosystems[J]. Water Resources Management, 2021,35(1): 63-82.
- [14] PRIYAN K. Issues and challenges of groundwater and surface water management in semi-arid regions[M]//Groundwater Resources Development and Planning in the Semi-Arid Region. Springer, 2021:1-17.
- [15] SOYLU M E, KUCHARIK C J, LOHEIDE II S P. Influence of groundwater on plant water use and productivity: Development of an integrated ecosystem - Variably saturated soil water

- flow model[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2014,189: 198-210.
- [16] GENTINE P, GREEN J K, GUÉRIN M, et al. Coupling between the terrestrial carbon and water cycles—a review[J]. *Environmental Research Letters*, 2019,14(8): 83003.
- [17] JONES H. What is water use efficiency[J]. *Water use efficiency in plant biology*, 2004: 27-41.
- [18] RODERICK M L, SUN F, LIM W H, et al. A general framework for understanding the response of the water cycle to global warming over land and ocean[J]. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2014,18(5): 1575-1589.
- [19] XU Z, CHENG L, LUO P, et al. A Climatic Perspective on the Impacts of Global Warming on Water Cycle of Cold Mountainous Catchments in the Tibetan Plateau: A Case Study in Yarlung Zangbo River Basin[J]. *Water*, 2020,12(9): 2338.
- [20] HUXMAN T E, SMITH M D, FAY P A, et al. Convergence across biomes to a common rain-use efficiency[J]. *Nature*, 2004,429(6992): 651-654.
- [21] SUN J, DU W. Effects of precipitation and temperature on net primary productivity and precipitation use efficiency across China's grasslands[J]. *GIScience and remote sensing*, 2017,54(6): 881-897.
- [22] BAI Y, WU J, XING Q, et al. Primary production and rain use efficiency across a precipitation gradient on the Mongolia plateau[J]. *Ecology*, 2008,89(8): 2140-2153.
- [23] MU S, YOU Y, ZHU C, et al. Spatio-temporal patterns of precipitation-use efficiency of grassland in Northwestern China[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2017,37(5): 1458-1471.
- [24] XIA J, NING L, WANG Q, et al. Vulnerability of and risk to water resources in arid and semi-arid regions of West China under a scenario of climate change[J]. *Climatic Change*, 2017,144(3): 549-563.
- [25] LIU X, LAI Q, YIN S, et al. Exploring grassland ecosystem water use efficiency using indicators of precipitation and soil moisture across the Mongolian Plateau[J]. *Ecological Indicators*, 2022,142: 109207.
- [26] LIU X, LAI Q, YIN S, et al. Exploring sandy vegetation sensitivities to water storage in China's arid and semi-arid regions[J]. *Ecological Indicators*, 2022,136: 108711.
- [27] 刘宁, 孙鹏森, 刘世荣. 陆地水-碳耦合模拟研究进展[J]. *应用生态学报*, 2012,23(11): 3187-3196.
- [28] 赵风华, 于贵瑞. 陆地生态系统碳—水耦合机制初探[J]. *地理科学进展*, 2008(01): 32-38.
- [29] 刘宁. 川西亚高山森林生态系统水碳过程耦合与模拟[D]. 中国林业科学研究院, 2013.
- [30] ZHANG Z, ZHANG L, XU H, et al. Forest water-use efficiency: Effects of climate change and management on the coupling of carbon and water processes[J]. *Forest Ecology and Management*, 2023,534: 120853.
- [31] 方精云, 黄耀, 朱江玲, 等. 森林生态系统碳收支及其影响机制[J]. *中国基础科学*, 2015,17(03): 20-25.
- [32] 周洁. 北京大兴杨树人工林生态系统水分利用效率研究[Z]. 北京林业大学, 2013.
- [33] 岑贤勋. 阳春市森林生物量及碳储量研究[D]. 华南农业大学, 2019.
- [34] 种方方, 杜加强, 朱晓倩, 等. 京津冀陆地生态系统碳储量估算与空间格局分析[J]. *环境科学研究*, 2023,36(11): 2065-2073.
- [35] 周艳莲, 张永光, 朱婷婷, 等. 2015 - 2020年句容农田生态系统碳水通量观测数据集[J]. 中

- 国科学数据(中英文网络版), 2023(03): 1-11.
- [36] 祁亚辉, 王小丹. 陆地生态系统碳通量面临的挑战与机遇——基于涡度协方差测定[J]. 生态学报, 2023,43(08): 2979-2994.
- [37] WANG J, NIU Z, HU B, et al. Remote Sensing Application on the Carbon Flux Modelling of Terrestrial Ecosystem[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 2004,5232: 140-150.
- [38] JOINER J, YOSHIDA Y, ZHANG Y, et al. Estimation of Terrestrial Global Gross Primary Production (GPP) with Satellite Data-Driven Models and Eddy Covariance Flux Data[J]. Remote sensing (Basel, Switzerland), 2018,10(9): 1346.
- [39] ROUSE J W, HAAS R H, SCHELL J A, et al. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS[J]. NASA Spec. Publ, 1974,351(1): 309.
- [40] 贡银娟, 赵军. 基于MODIS-NDVI数据的植被碳汇空间格局研究——以石羊河流域为例[J]. 山地学报, 2018,36(04): 644-653.
- [41] 张新悦, 冯禹昊, 曾辉, 等. 1982—2014年华北及周边地区生长季NDVI变化及其与气候的关系[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2021,57(01): 153-161.
- [42] 谢立军, 白中科, 杨博宇, 等. 碳中和背景下国内外陆地生态系统碳汇评估方法研究进展[J]. 地学前缘, 2023,30(02): 447-462.
- [43] SHI H, LI L, EAMUS D, et al. Assessing the ability of MODIS EVI to estimate terrestrial ecosystem gross primary production of multiple land cover types[J]. Ecological Indicators, 2017,72: 153-164.
- [44] AULIA Z S, HIDAYAT R R, AMRON A. Carbon Sink Estimation of Mangrove Vegetation Using Remote Sensing in Segara Anakan, Cilacap.[J]. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 2022,14(1).
- [45] RIAÑO D, VALLADARES F, CONDÉS S, et al. Estimation of leaf area index and covered ground from airborne laser scanner (Lidar) in two contrasting forests[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2004,124(3-4): 269-275.
- [46] BADGLEY G, FIELD C B, BERRY J A. Canopy near-infrared reflectance and terrestrial photosynthesis[J]. Science advances, 2017,3(3): e1602244.
- [47] JIANG C, GUAN K, WU G, et al. A daily, 250 m and real-time gross primary productivity product (2000 – present) covering the contiguous United States[J]. Earth System Science Data, 2021,13(2): 281-298.
- [48] ANAV A, FRIEDLINGSTEIN P, BEER C, et al. Spatiotemporal patterns of terrestrial gross primary production: A review[J]. Reviews of Geophysics, 2015,53(3): 785-818.
- [49] 来全. 基于日光诱导叶绿素荧光的蒙古高原GPP模拟及其对干旱的响应研究[D]. 东北师范大学, 2021.
- [50] 章钊颖, 王松寒, 邱博, 等. 日光诱导叶绿素荧光遥感反演及碳循环应用进展[J]. 遥感学报, 2019,23(1): 37-52.
- [51] FRANKENBERG C, FISHER J B, WORDEN J, et al. New global observations of the terrestrial carbon cycle from GOSAT: Patterns of plant fluorescence with gross primary productivity[J]. Geophysical Research Letters, 2011,38(17): n/a-n/a.
- [52] MAGNEY T S, BOWLING D R, LOGAN B A, et al. Mechanistic evidence for tracking the seasonality of photosynthesis with solar-induced fluorescence.[J]. Proceedings of the National

- Academy of Sciences of the United States of America, 2019,116(24).
- [53] KÖHLER P, GUANTER L, JOINER J. A linear method for the retrieval of sun-induced chlorophyll fluorescence from GOME-2 and SCIAMACHY data[J]. Atmospheric Measurement Techniques, 2015,8(6): 2589-2608.
- [54] DUVEILLER G, CESCATTI A. Spatially downscaling sun-induced chlorophyll fluorescence leads to an improved temporal correlation with gross primary productivity[J]. Remote Sensing of Environment, 2016,182: 72-89.
- [55] ZHANG Y, XIAO X, JIN C, et al. Consistency between sun-induced chlorophyll fluorescence and gross primary production of vegetation in North America[J]. Remote Sensing of Environment, 2016,183: 154-169.
- [56] 杜川利. 中国陆地水资源变化及成因分析: 第26届中国气象学会年会气候变化分会场[C]. 中国浙江杭州, 2009.
- [57] LI P, ZHA Y, SHI L, et al. Identification of the terrestrial water storage change features in the North China Plain via independent component analysis[J]. Journal of Hydrology: Regional Studies, 2021,38: 100955.
- [58] 褚江东, 粟晓玲, 吴海江, 等. 2002-2021年中国陆地水储量及其组分变化分析[J]. 水资源保护, 2023,39(03): 170-178.
- [59] 吴娟. 鄱阳湖洪泛系统淹没动态的时空异质性特征及对湿地植被覆盖的影响[D]. 西南大学, 2023.
- [60] HUPP C R, RINALDI M. Riparian vegetation patterns in relation to fluvial landforms and channel evolution along selected rivers of Tuscany (Central Italy)[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2007,97(1): 12-30.
- [61] RAINS M C, MOUNT J F, LARSEN E W. Simulated changes in shallow groundwater and vegetation distributions under different reservoir operations scenarios[J]. Ecological Applications, 2004,14(1): 192-207.
- [62] TIAN M, ZHOU J, JIA B, et al. Impact of Three Gorges Reservoir Water Impoundment on Vegetation – Climate Response Relationship[J]. Remote Sensing, 2020,12(17): 2860.
- [63] SLEMMONS K E, SAROS J E, SIMON K. The influence of glacial meltwater on alpine aquatic ecosystems: a review[J]. Environmental Science: Processes & Impacts, 2013,15(10): 1794-1806.
- [64] CAI T, PRICE D T, ORCHANSKY A L, et al. Carbon, water, and energy exchanges of a hybrid poplar plantation during the first five years following planting[J]. Ecosystems, 2011,14: 658-671.
- [65] WU H, LEE X. Short-term effects of rain on soil respiration in two New England forests[J]. Plant and Soil, 2011,338: 329-342.
- [66] HAWINKEL P, THIERY W, LHERMITTE S, et al. Vegetation response to precipitation variability in East Africa controlled by biogeographical factors[J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2016,121(9): 2422-2444.
- [67] RITO K F, ARROYO RODRÍGUEZ V, QUEIROZ R T, et al. Precipitation mediates the effect of human disturbance on the Brazilian Caatinga vegetation[J]. Journal of Ecology, 2017,105(3): 828-838.
- [68] QU W, HAN G, WANG J, et al. Short-term effects of soil moisture on soil organic carbon

- decomposition in a coastal wetland of the Yellow River Delta[J]. *Hydrobiologia*, 2021,848: 3259-3271.
- [69] FALLOON P, JONES C D, ADES M, et al. Direct soil moisture controls of future global soil carbon changes: An important source of uncertainty[J]. *Global Biogeochemical Cycles*, 2011,25(3).
- [70] LI R, ZHOU G, WANG Y. Responses of soil respiration in non-growing seasons to environmental factors in a maize agroecosystem, Northeast China[J]. *Chinese Science Bulletin*, 2010,55: 2723-2730.
- [71] NIKOLOVA P S, RASPE S, ANDERSEN C P, et al. Effects of the extreme drought in 2003 on soil respiration in a mixed forest[J]. *European Journal of Forest Research*, 2009,128: 87-98.
- [72] 赵思腾, 赵学勇, 李玉霖, 等. 干旱半干旱区地下水埋深对沙地植物土壤系统演变的驱动作用综述[J]. *生态学报*, 2022,42(23): 9898-9908.
- [73] 马玉蕾, 王德, 刘俊民, 等. 地下水与植被关系的研究进展[J]. *水资源与水工程学报*, 2013,24(05): 36-40.
- [74] GLANVILLE K, SHELDON F, BUTLER D, et al. Effects and significance of groundwater for vegetation: A systematic review[J]. *Science of The Total Environment*, 2023,875: 162577.
- [75] LIU Q, ZHANG F, CHEN J, et al. Water stress altered photosynthesis - vegetation index relationships for winter wheat[J]. *Agronomy Journal*, 2020,112(4): 2944-2955.
- [76] ZENONE T, FISCHER M, ARRIGA N, et al. Biophysical drivers of the carbon dioxide, water vapor, and energy exchanges of a short-rotation poplar coppice[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2015,209: 22-35.
- [77] 于贵瑞, 高扬, 王秋凤, 等. 陆地生态系统碳氮水循环的关键耦合过程及其生物调控机制探讨[J]. *中国生态农业学报*, 2013,21(01): 1-13.
- [78] XIAO J, SUN G, CHEN J, et al. Carbon fluxes, evapotranspiration, and water use efficiency of terrestrial ecosystems in China[J]. *Agricultural and forest meteorology*, 2013,182: 76-90.
- [79] 郭维华, 李思恩. 西北旱区葡萄园水碳通量耦合的初步研究[J]. *灌溉排水学报*, 2010,29(05): 61-63.
- [80] LUO X, CHEN J M, LIU J, et al. Comparison of big-leaf, two-big - leaf, and two-leaf upscaling schemes for evapotranspiration estimation using coupled carbon-water modeling[J]. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 2018,123(1): 207-225.
- [81] 宋春林, 孙向阳, 王根绪. 森林生态系统碳水关系及其影响因子研究进展[J]. *应用生态学报*, 2015,26(09): 2891-2902.
- [82] YU G, REN W, CHEN Z, et al. Construction and progress of Chinese terrestrial ecosystem carbon, nitrogen and water fluxes coordinated observation[J]. *Journal of Geographical Sciences*, 2016,26: 803-826.
- [83] 于贵瑞, 王秋凤, 方华军. 陆地生态系统碳-氮-水耦合循环的基本科学问题、理论框架与研究方法[J]. *第四纪研究*, 2014,34(04): 683-698.
- [84] 郭瑶, 周巧红, 王培, 等. 内陆水体储碳作用机制研究进展[J]. *水生态学杂志*, 2023,44(04): 141-150.
- [85] 陈新芳, 居为民, 陈镜明, 等. 陆地生态系统碳水循环的相互作用及其模拟[J]. *生态学报*, 2009,28(08): 1630-1639.

- [86] 王雨晴, 和江鹏, 乔赵崇, 等. 碳水耦合作用对土壤活性有机碳组分及碳库管理指数的影响[J]. 江苏农业科学, 2022,50(05): 199-204.
- [87] PIERRE GENTINE J K G, MARCEAU G V H, SONIA I S, et al. Coupling between the terrestrial carbon and water cycles—a review[J]. Environmental Research Letters, 2019.
- [88] KEENAN T F, DAVID Y H, GIL B, et al. Increase in forest water-use efficiency as atmospheric carbon dioxide concentrations rise[J]. Nature, 2013.
- [89] C. BEER P C M R, J. F. SOUSSANA C A N B, I. A. JANSSENS A K B K, et al. Temporal and among-site variability of inherent water use efficiency at the ecosystem level[J]. GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES, 2009.
- [90] MENG TIAN HUANG S P Y S, JIAFU MAO B P X S, WANG Y. Change in terrestrial ecosystem water-use efficiency over the last three decades[J]. Global Change Biology, 2015.
- [91] 胡中民, 于贵瑞, 樊江文, 等. 干旱对陆地生态系统水碳过程的影响研究进展[J]. 地理科学进展, 2006(06): 12-20.
- [92] 王庆伟, 于大炮, 代力民, 等. 全球气候变化下植物水分利用效率研究进展[J]. 应用生态学报, 2010,21(12): 3255-3265.
- [93] TOMOMICHI KATO R K M K. Estimation of evapotranspiration, transpiration ratio and water-use efficiency from a sparse canopy using a compartment model[J]. Agricultural Water Management, 2003.
- [94] 阚飞. 半干旱区典型农田生态系统水、碳、光能利用效率研究[Z]. 兰州大学, N1 - 魏国孝, 2019.
- [95] 刘潇忆, 刘超, 聂锐华, 等. 2000—2014年黄河源水分利用效率时空变化及其影响因素[J]. 灌溉排水学报, 2023,42(09): 61-67.
- [96] XU X, FUSHENG J, HAIBO G, et al. Observed divergence in the trends of temperature controls on Chinese[J]. Ecological Indicators, 2023.
- [97] 杨梅焕, 李扬, 王涛, 等. 毛乌素沙地植被水分利用效率时空变化特征及其对水热条件的响应[J]. 测绘通报, 2023(07): 44-50.
- [98] LIN S, GENXU W, ZHAOYONG H, et al. Contrasting response of growing season water use efficiency to [J]. Agricultural Water Management, 2023.
- [99] 郝海超, 郝兴明, 成晓丽, 等. 塔里木河下游输水对荒漠河岸林生态系统水分利用效率的影响[J]. 干旱区地理, 2021,44(03): 691-699.
- [100] CUI S, YUSHAN X, YUTING Y, et al. Spatial variations in water use efficiency across global [J]. Catena, 2024.
- [101] 李丽丽, 杜军, 李亚徽, 等. 2000—2020年祁连山冻土区植被水分利用效率变化特征及其对干旱的响应[J]. 冰川冻土, 2023,45(02): 688-698.
- [102] LI T, DASHUAN T, YICHENG H, et al. Threshold response of ecosystem water use efficiency to soil water in an [J]. Science of the Total Environment, 2024.
- [103] 黄卓, 曹银轩, 徐喜娟, 等. 基于多源GPP和ET产品的秦岭生态系统水分利用效率研究[J]. 水土保持学报, 2022,36(05): 181-194.
- [104] YAN D, YANZHENG Y, HONGKE H, et al. Quantifying the variation in water use efficiency across climates and biomes on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Ecological Indicators, 2023.
- [105] PORPORATO E D A. A Review of Soil Moisture Dynamics: From Rainfall Infiltration to Ecosystem Response[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, 2005.

- [106] JIANGFENG WEI A P A D. Dissecting soil moisture-precipitation coupling[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2012.
- [107] ZHUOHENG CHEN S E G K. Relation between climate variability and groundwater levels in the upper carbonate aquifer, southern Manitoba, Canada[J]. Journal of Hydrology, 2004.
- [108] BAI Y, JIANGUO W, QI X, et al. Primary Production and Rain Use Efficiency across a Precipitation Gradient on the Mongolia Plateau[J]. Ecology, 2008.
- [109] JIA X, BAONI X, MING A S C Z. Primary Productivity and Precipitation-Use Efficiency in Temperate Grassland in the Loess Plateau of China[J]. PLOS ONE, 2015.
- [110] A. K. GILGEN A N B. Response of temperate grasslands at different altitudes to simulated summer drought differed but scaled with annual precipitation[J]. Biogeosciences, 2009.
- [111] YUANHE YANG J F P A. Rain use efficiency across a precipitation gradient on the Tibetan Plateau[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2010.
- [112] 穆少杰, 周可新, 齐杨, 等. 内蒙古植被降水利用效率的时空格局及其驱动因素[J]. 植物生态学报, 2014,38(01): 1-16.
- [113] ZHOU T, MIAO L, JIAN S, et al. The patterns and mechanisms of precipitation use efficiency in alpine grasslands on the Tibetan Plateau[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2020.
- [114] KOSTER R D, DIRMEYER P A, ZHICHANG GUO G B E C, et al. Regions of Strong Coupling Between Soil Moisture and Precipitation[J]. SCIENCE, 2004.
- [115] CHEN, R. A M D J, Y. Y L, et al. Using satellite based soil moisture to quantify the water driven variability in NDVI: A case study over mainland Australia[J]. Remote Sensing of Environment, 2014.
- [116] PATRICK MEIR T E W D, LUCY ROWLAND A L V F. Threshold Responses to Soil Moisture Deficit by Trees and Soil in Tropical Rain Forests: Insights from Field Experiments[J]. BioScience, 2015.
- [117] BIN HE H W L H. A new indicator of ecosystem water use efficiency based on surface soil moisture retrieved from remote sensing[J]. Ecological Indicators, 2017.
- [118] 贺军奇, 赵同强, 陈云飞, 等. 毛乌素沙区地下水对植被盖度空间格局影响分析[J]. 水土保持学报, 2023,37(02): 90-99.
- [119] VARGHESE S K, VEETTIL P C, SPEELMAN S, et al. Estimating the causal effect of water scarcity on the groundwater use efficiency of rice farming in South India[J]. Ecological Economics, 2013,86: 55-64.
- [120] LIU B, GUAN H, ZHAO W, et al. Groundwater facilitated water-use efficiency along a gradient of groundwater depth in arid northwestern China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2017,233: 235-241.
- [121] SULIS M, WILLIAMS J L, SHRESTHA P, et al. Coupling groundwater, vegetation, and atmospheric processes: A comparison of two integrated models[J]. Journal of Hydrometeorology, 2017,18(5): 1489-1511.
- [122] 杜晓铮, 赵祥, 王昊宇, 等. 陆地生态系统水分利用效率对气候变化的响应研究进展[J]. 生态学报, 2018,38(23): 8296-8305.
- [123] SU B, ZHOUPING S. Patterns and driving factors of water and nitrogen use efficiency in Robinia pseudoacacia L. on the Loess Plateau in China[J]. Catena, 2020.

- [124] SUN H, YIWEN B, MENGGE L, et al. Drivers of the water use efficiency changes in China during 1982 - 2015[J]. Science of the Total Environment, 2021.
- [125] SUN Y, PIAO S, HUANG M, et al. Global patterns and climate drivers of water-use efficiency in terrestrial ecosystems deduced from satellite-based datasets and carbon cycle models[J]. Global Ecology and Biogeography, 2015.
- [126] JIANG S, CHUAN L, NINGBO C, et al. Water use efficiency and its drivers in four typical agroecosystems based on flux tower measurements[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2020.
- [127] 段艺芳, 任志远, 孙艺杰, 等. 陕北黄土高原植被生态系统水分利用效率气候时滞效应[J]. 生态学报, 2020,40(10): 3408-3419.
- [128] TANG X, LI H, ANKUR R D, et al. How is water-use efficiency of terrestrial ecosystems distributed and changing on Earth?[J]. SCIENTIFIC REPORTS, 2014.
- [129] 杨礼箫. 西北农牧交错带生态恢复对水分利用效率及土壤湿度影响研究[Z]. 兰州大学, M1 - 博士, 2022102.
- [130] 李春娥, 刘秋荣, 张丽君. 新疆2000-2012年NDVI、降水和RUE的时空特征[J]. 草业科学, 2015,32(11): 1740-1747.
- [131] 位贺杰, 张艳芳, 董孝斌, 等. 渭河流域植被WUE遥感估算及其时空特征[J]. 自然资源学报, 2016,31(08): 1275-1288.
- [132] FENSHOLT R, RASMUSSEN K. Analysis of trends in the Sahelian ‘rain-use efficiency’ using GIMMS NDVI, RFE and GPCP rainfall data[J]. Remote sensing of Environment, 2011,115(2): 438-451.
- [133] LIU Z, HUANG M. Assessing spatio-temporal variations of precipitation-use efficiency over Tibetan grasslands using MODIS and in-situ observations[J]. Frontiers of Earth Science, 2016,10: 784-793.
- [134] Le HOUÉROU H N, BINGHAM R L, SKERBEK W. Relationship between the variability of primary production and the variability of annual precipitation in world arid lands[J]. Journal of arid Environments, 1988,15(1): 1-18.
- [135] JIA X, XIE B, SHAO M, et al. Primary Productivity and Precipitation-Use Efficiency in Temperate Grassland in the Loess Plateau of China[J]. PLOS ONE, 2015.
- [136] HU Z, YU G, FAN J, et al. Precipitation-use efficiency along a 4500-km grassland transect[J]. Global Ecology and Biogeography, 2010,19(6): 842-851.
- [137] SALA O E, PARTON W J, JOYCE L A, et al. Primary production of the central grassland region of the United States[J]. Ecology, 1988,69(1): 40-45.
- [138] 王大为, 赵成章, 方锋, 等. 石羊河流域水分利用效率及其对饱和水汽压差的响应[J]. 生态学报, 2023,43(8): 3090-3102.
- [139] TONG X, MU Y, ZHANG J, et al. Water stress controls on carbon flux and water use efficiency in a warm-temperate mixed plantation[J]. Journal of Hydrology, 2019.
- [140] HE Z, ZHANG T, LIU X, et al. Water-yield relationship responses of maize to ridge-furrow planting systems coupled with multiple irrigation levels in China’ s horqin sandy land[J]. Agronomy, 2018,8(10): 221.
- [141] ZHENG X, ZHU J J, YAN Q L, et al. Effects of land use changes on the groundwater table and the decline of Pinus sylvestris var. mongolica plantations in southern Horqin Sandy Land,

- Northeast China[J]. Agricultural Water Management, 2012,109: 94-106.
- [142] LIU B, GUAN H, ZHAO W, et al. Groundwater facilitated water-use efficiency along a gradient of groundwater depth in arid northwestern China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2017,233: 235-241.
- [143] MA Z, GUO D, XU X, et al. Evolutionary history resolves global organization of root functional traits[J]. 2018.
- [144] YING F, GONZALO M, Machob E G. Hydrologic regulation of plant rooting depth[J]. 2017.
- [145] DOROTHEA FRANK M R M B, DAVID FRANK M D M P, SARA VICCA F B C B, et al. Effects of climate extremes on the terrestrial carbon cycle: concepts, processes and potential future impacts[J]. Global Change Biology, 2015.
- [146] WU X L H L. Differentiating drought legacy effects on vegetation growth over the temperate Northern Hemisphere[J]. 2018.
- [147] E. IVITS S H M E. Assessing European ecosystem stability to drought in the vegetation growing season[J]. 2018.
- [148] FENG TIAN J W P C. Coupling of ecosystem-scale plant water storage and leaf phenology observed by satellite Coupling of ecosystem-scale plant water storage and leaf phenology observed by satellite[J]. 2018.
- [149] YANG Y, DONOHUE R J, MCVICAR T R, et al. Long-term CO₂ fertilization increases vegetation productivity and has little effect on hydrological partitioning in tropical rainforests[J]. Wiley-Blackwell, 2016(8).
- [150] LIU Y, XIAO J, JU W, et al. Water use efficiency of China's terrestrial ecosystems and responses to drought[J]. Scientific Reports, 2015,5(5): 13799.
- [151] TONG P L J. Water stress controls on carbon flux and water use efficiency in a warm-temperate mixed plantation[J]. Journal of Hydrology, 2019,571.
- [152] 马景钊, 郝璐. 基于SPI和SPEI指数的锡林郭勒草原干旱时空变化特征[J]. 草业科学, 2021,38(12): 13.
- [153] 王晓燕, 李净, 邢立亭. 基于3种机器学习方法的农业干旱监测比较[J]. 干旱区研究, 2022,39(1): 11.
- [154] 王晓东, 陈金华, 陈曦, 等. 淮河流域农田旱涝逐日监测指标优化及适用性分析[J]. 农业工程学报, 2021,37(23): 10.
- [155] GUO W L B Z X. Architectural plasticity and growth responses of Hippophae rhamnoides and Caragana intermedia seedlings to simulated water stress[J]. 2007.
- [156] LIMING HE J M C J, AND X L. Assessment of SMAP soil moisture for global simulation of gross primary production[J]. 2017.
- [157] BENJAMIN D. STOCKER J Z T F, JOSEP PENUELAS A S I S. Quantifying soil moisture impacts on light use efficiency across biomes[J]. 2018.
- [158] SAGHAFIAN B, SANGINABADI H. Multivariate groundwater drought analysis using copulas[J]. Hydrology Research, 2020,51(4).
- [159] THOMAS B F, FAMIGLIETTI J S, LANDERER F W, et al. GRACE Groundwater Drought Index: Evaluation of California Central Valley groundwater drought[J]. Remote Sensing of Environment, 2017,198: 384-392.
- [160] SEO J Y, LEE S I. Spatio-Temporal Groundwater Drought Monitoring Using Multi-Satellite

- Data Based on an Artificial Neural Network[J]. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019(9).
- [161] LI B, RODELL M, KUMAR S, et al. Global GRACE Data Assimilation for Groundwater and Drought Monitoring: Advances and Challenges[J]. Water Resources Research, 2019,55(9).
- [162] CHEN H, ZHANG W, NIE N, et al. Long-term groundwater storage variations estimated in the Songhua River Basin by using GRACE products, land surface models, and in-situ observations[J]. The Science of the Total Environment, 2019,649(P1-1662): 372-387.
- [163] LONG D, SHEN Y, SUN A, et al. Drought and flood monitoring for a large karst plateau in Southwest China from extended GRACE data[J]. Remote Sensing of Environment, 2014,155(1): 145-160.
- [164] YOON H, JUN S, HYUN Y, et al. A comparative study of artificial neural networks and support vector machines for predicting groundwater levels in a coastal aquifer[J]. Journal of Hydrology, 2011,396(1 - 2): 128-138.
- [165] SAHOO S, RUSSO T A, ELLIOTT J, et al. Machine learning algorithms for modeling groundwater level changes in agricultural regions of the U.S.[J]. Water Resources Research, 2017,53(5): 3878-3895.
- [166] YADAV B, CH S, MATHUR S, et al. Assessing the suitability of extreme learning machines (ELM) for groundwater level prediction[J]. Journal of Water and Land Development, 2017,32(1).
- [167] Di LIU A K M Z. Groundwater Level Forecasting using GRACE data based on support vector machine and data assimilation [J]. 2021.
- [168] SAHOO, SASMITA, JHA, et al. Groundwater-level prediction using multiple linear regression and artificial neural network techniques: a comparative assessment[J]. Hydrogeology Journal, 2013,21(8): 1865-1887.
- [169] CHEN Y, GUO D, LIU X, et al. Development of a surrogate method of groundwater modeling using gated recurrent unit to improve the efficiency of parameter auto-calibration and global sensitivity analysis[J]. 2020.
- [170] WANG F, WANG Z, YANG H, et al. Utilizing GRACE-based groundwater drought index for drought characterization and teleconnection factors analysis in the North China Plain[J]. Journal of Hydrology, 2020: 124849.
- [171] 陈国庆, 张昊, 朱仟. 中国长江流域典型区域地下水干旱预测研究[J]. 中国农村水利水电, 2023(04): 114-124.
- [172] 包刚. 蒙古高原植被净初级生产力变化规律及其气候响应[D]. 南京大学, 2016.
- [173] 刘钟龄. 蒙古高原景观生态区域的分析[J]. 干旱区资源与环境, 1993(Z1): 256-261.
- [174] GANG, BAO, ZHIHAO, et al. NDVI-Based Long-Term Vegetation Dynamics and Its Response to Climatic Change in the Mongolian Plateau[J]. Remote Sensing, 2014.
- [175] 秦福莹. 蒙古高原植被时空格局对气候变化的响应研究[D]. 内蒙古大学, 2019.
- [176] 李智勇. 蒙古高原北部天然草原土壤碳库空间格局及其驱动力研究[D]. 内蒙古大学, 2017.
- [177] BAO G, CHEN J, CHOPPING M, et al. Dynamics of net primary productivity on the Mongolian Plateau: Joint regulations of phenology and drought[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2019,81: 85-97.

- [178] FU-YING Q, GEN-SUO J, JIE Y, et al. Spatiotemporal variability of precipitation during 1961-2014 across the Mongolian Plateau[J]. Journal of Mountain Science, 2018,15(05): 992-1005.
- [179] 李那日苏. 蒙古高原样带湿地遥感动态监测[D]. 内蒙古师范大学, 2007.
- [180] LAMCHIN M, PARK T, LEE J Y, et al. Monitoring of Vegetation Dynamics in the Mongolia Using MODIS NDVIs and their Relationship to Rainfall by Natural Zone[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2014.
- [181] 岳秀贤. 蒙古高原种子植物区系研究[D]. 内蒙古农业大学, 2011.
- [182] DUGARSUREN N, LIN C, TSOGT K. Land cover change detection in Mongolia in last decade using MODIS imagery[J]. Proceeding of ACRS2011. Taipei, Taiwan, 2011: 688.
- [183] BAO G, QIN Z, BAO Y, et al. NDVI-based long-term vegetation dynamics and its response to climatic change in the Mongolian Plateau[J]. Remote Sensing, 2014,6(9): 8337-8358.
- [184] NJ T D M. World atlas of desertification[Z]. United Nations Environment Programme, Edward Arnold, London, 69pp, 1992.
- [185] BACOUR C, MAIGNAN F, MACBEAN N, et al. Improving Estimates of Gross Primary Productivity by Assimilating Solar - Induced Fluorescence Satellite Retrievals in a Terrestrial Biosphere Model Using a Process - Based SIF Model[J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2019,124(11): 3281-3306.
- [186] LI X, XIAO J. A Global, 0.05-Degree Product of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Derived from OCO-2, MODIS, and Reanalysis Data[J]. Remote Sensing, 2019,11(5): 517.
- [187] ZHANG Q, FAN K, SINGH V P, et al. Evaluation of Remotely Sensed and Reanalysis Soil Moisture Against In Situ Observations on the Himalayan - Tibetan Plateau[J]. Journal of geophysical research. Atmospheres, 2018,123(14): 7132-7148.
- [188] CHENG M, ZHONG L, MA Y, et al. A Study on the Assessment of Multi-Source Satellite Soil Moisture Products and Reanalysis Data for the Tibetan Plateau[J]. Remote Sensing, 2019,11(10): 1196.
- [189] KUMAR S V, JASINSKI M, MOCKO D M, et al. NCA-LDAS land analysis: Development and performance of a multisensor, multivariate land data assimilation system for the National Climate Assessment[J]. Journal of Hydrometeorology, 2019,20(8): 1571-1593.
- [190] PASTORELLO G, TROTTA C, CANFORA E, et al. The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data[J]. Scientific data, 2020,7(1): 225.
- [191] LEI L, GUAN X, ZENG Z, et al. A comparison of atmospheric CO₂ concentration GOSAT-based observations and model simulations[J]. Science China Earth Sciences, 2014,57: 1393-1402.
- [192] BROLSMA R J, BIERKENS M. Groundwater - soil water - vegetation dynamics in a temperate forest ecosystem along a slope[J]. Water resources research, 2007,43(1).
- [193] CELLERI C, PRATOLONGO P, ARENA M. Spatial and temporal patterns of soil salinization in shallow groundwater environments of the Bahía Blanca estuary: Influence of topography and land use[J]. Land Degradation & Development, 2022,33(3): 470-483.
- [194] A G, VELICOGNA I, KIMBALL J S, et al. Satellite-observed changes in vegetation sensitivities to surface soil moisture and total water storage variations since the 2011 Texas drought[J]. Environmental research letters, 2016,12(5): 54006.

- [195] FAN J, WANG L, QIN J, et al. Evaluating cultivated land stability during the growing season based on precipitation in the Horqin Sandy Land, China[J]. Journal of Environmental Management, 2020,276: 111269.
- [196] WANG Y, ZHANG J, MA Q, et al. Response of aeolian desertification to regional climate change in Horqin sandy land at beginning of 21st century[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016,32(1): 177-185.
- [197] NAUMBURG E, MATA-GONZALEZ R, HUNTER R G, et al. Phreatophytic vegetation and groundwater fluctuations: a review of current research and application of ecosystem response modeling with an emphasis on Great Basin vegetation[J]. Environmental Management, 2005,35(6): 726-740.
- [198] BREIMAN L. Random forests[J]. Machine learning, 2001,45: 5-32.
- [199] PRASAD A M, IVERSON L R, LIAW A. Newer classification and regression tree techniques: bagging and random forests for ecological prediction[J]. Ecosystems, 2006,9: 181-199.
- [200] ZHOU X, ZHU X, DONG Z, et al. Estimation of biomass in wheat using random forest regression algorithm and remote sensing data[J]. The Crop Journal, 2016,4(3): 212-219.
- [201] BHAMBURE T V, GHARDE K D, MAHALE D M, et al. Comparative Study of Different Vegetation Indices for Savitri Basin using Remote Sensing Data[J]. Earth, 2002,147: 48.
- [202] HAYKIN S. Neural networks: a comprehensive foundation[M]. Prentice Hall PTR, 1998.
- [203] GONG H, SUN Y, SHU X, et al. Use of random forests regression for predicting IRI of asphalt pavements[J]. Construction and Building Materials, 2018,189: 890-897.
- [204] 吴勇锋, 江洪. 基于Landsat8 OLI影像的山区植被地形落影校正方法研究[J]. 海南大学学报(自然科学版), 2021,39(02): 160-168.
- [205] VERRELST J, MUÑOZ J, ALONSO L, et al. Machine learning regression algorithms for biophysical parameter retrieval: Opportunities for Sentinel-2 and-3[J]. Remote Sensing of Environment, 2012,118: 127-139.
- [206] 许镇义, 王瑞宾, 康宇, 等. 移动源排放遥测主要影响因素分析及预测[J]. 大气与环境光学学报, 2022,17(02): 220-229.
- [207] CHEN L, WANG Y. Research on the material fire risk index based on the GA-BP neural network: Journal of Physics: Conference Series[C]: IOP Publishing, 2021.
- [208] MOUNTRAKIS G, IM J, OGOLE C. Support vector machines in remote sensing: A review[J]. ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing, 2011,66(3): 247-259.
- [209] RODRIGUEZ-GALIANO V, SANCHEZ-CASTILLO M, CHICA-OLMO M, et al. Machine learning predictive models for mineral prospectivity: An evaluation of neural networks, random forest, regression trees and support vector machines[J]. Ore Geology Reviews, 2015,71: 804-818.
- [210] 高风昕. 基于支持向量机回归的豫南地区小麦蚜虫发生程度预测模型研究[J]. 农业技术与装备, 2021(05): 32-34.
- [211] KENDALL M G. Rank correlation methods.[J]. 1948.
- [212] JI L, PETERS A J. Assessing vegetation response to drought in the northern Great Plains using vegetation and drought indices[J]. Remote Sensing of Environment, 2003,87(1): 85-98.
- [213] VICENTE-SERRANO S M, GOUVEIA C, CAMARERO J J, et al. Response of vegetation to drought time-scales across global land biomes[J]. Proceedings of the National Academy of

- Sciences, 2013,110(1): 52-57.
- [214] SUN B, LI Z, GAO W, et al. Identification and assessment of the factors driving vegetation degradation/regeneration in drylands using synthetic high spatiotemporal remote sensing Data—A case study in Zhenglanqi, Inner Mongolia, China[J]. Ecological Indicators, 2019,107: 105614.
- [215] MA X, ZHAO C, YAN W, et al. Influences of 1.5° C and 2.0° C global warming scenarios on water use efficiency dynamics in the sandy areas of northern China[J]. Science of the Total Environment, 2019,664: 161-174.
- [216] GANG C, ZHANG Y, GUO L, et al. Drought-induced carbon and water use efficiency responses in dryland vegetation of northern China[J]. Frontiers in plant science, 2019,10: 224.
- [217] ZHANG Y, PENG C, LI W, et al. Multiple afforestation programs accelerate the greenness in the ‘Three North’ region of China from 1982 to 2013[J]. Ecological Indicators, 2016,61: 404-412.
- [218] WANG F, PAN X, GERLEIN SAFDI C, et al. Vegetation restoration in Northern China: A contrasted picture[J]. Land Degradation & Development, 2020,31(6): 669-676.
- [219] XIU L, YAN C, LI X, et al. Monitoring the response of vegetation dynamics to ecological engineering in the Mu Us Sandy Land of China from 1982 to 2014[J]. Environmental monitoring and assessment, 2018,190(9): 1-18.
- [220] YANG T, CAO J, WANG Y, et al. Soil moisture influences vegetation distribution patterns in sand dunes of the Horqin Sandy Land, Northeast China[J]. Ecological Engineering, 2017,105: 95-101.
- [221] YANG T, MUSA A, ZHANG Y, et al. Characteristics of soil moisture under different vegetation coverage in Horqin Sandy Land, northern China[J]. PLoS ONE, 2018,13(6): e198805.
- [222] SU H, LI Y, SU B, et al. Effects of groundwater decline on photosynthetic characteristics and stress tolerance of *Ulmus pumila* in Hunshandake Sandy Land, China[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2012,36(3): 177.
- [223] CHENG D, WANG W, HOU G, et al. Relationship between vegetation and groundwater in Mu Us desert[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2012,42(1): 184-189.
- [224] CHENG Y, ZHAN H, YANG W, et al. Deep soil water recharge response to precipitation in Mu Us Sandy Land of China[J]. Water Science and Engineering, 2018,11(2): 139-146.
- [225] LIU X, LIU Z, LIU L, et al. Modelling the influence of incident radiation on the SIF-based GPP estimation for maize[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2021,307: 108522.
- [226] WAGLE P, ZHANG Y, JIN C, et al. Comparison of solar - induced chlorophyll fluorescence, light - use efficiency, and process - based GPP models in maize[J]. Ecological Applications, 2016,26(4): 1211-1222.
- [227] GUANTER L, FRANKENBERG C, DUDHIA A, et al. Retrieval and global assessment of terrestrial chlorophyll fluorescence from GOSAT space measurements[J]. Remote Sensing of Environment, 2012,121: 236-251.
- [228] JIA D, LI X, ZHANG Y, et al. Analysis on Water Use Strategies of Natural Poplar in Hunshandake Sandy Land, China[J]. Environmental Progress & Sustainable Energy, 2020: e13579.

- [229] FENG Q, ZHAO W, FU B, et al. Ecosystem service trade-offs and their influencing factors: A case study in the Loess Plateau of China[J]. *Science of the Total Environment*, 2017,607: 1250-1263.
- [230] WANG J, QIN S, ZHANG Y. Spatial-temporal patterns of vegetation water use efficiency in the Mu Us Desert[J]. *Journal of Desert Research*, 2020,40(5): 120.
- [231] ZOU H, BI Y, ZHU C, et al. Effect of mining subsidence on soil moisture dynamic changes of sandy land[J]. *Journal of China University of Mining & Technology*, 2014: 3.
- [232] RODRIGUEZ ITURBE I, D'ODORICO P, PORPORATO A, et al. On the spatial and temporal links between vegetation, climate, and soil moisture[J]. *Water Resources Research*, 1999,35(12): 3709-3722.
- [233] ZHANG Q, XIAO F. Analysis of vegetation index sensitivity to soil moisture in Northern China[J]. *Chinese Journal of Ecology*, 2005.
- [234] PILES M, MUNOZ-MARI J, GUERRERO-CURIESES A, et al. Autocorrelation Metrics to Estimate Soil Moisture Persistence From Satellite Time Series: Application to Semiarid Regions[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2021: 1-17.
- [235] HUA L, WANG H, SUI H, et al. Mapping the spatial-temporal dynamics of vegetation response lag to drought in a semi-arid region[J]. *Remote Sensing*, 2019,11(16): 1873.
- [236] KATO T, KIMURA R, KAMICHIKA M. Estimation of evapotranspiration, transpiration ratio and water-use efficiency from a sparse canopy using a compartment model[J]. *Agricultural water management*, 2004,65(3): 173-191.
- [237] DALY E, PORPORATO A. A review of soil moisture dynamics: from rainfall infiltration to ecosystem response[J]. *Environmental engineering science*, 2005,22(1): 9-24.
- [238] WEI J, DIRMEYER P A. Dissecting soil moisture - precipitation coupling[J]. *Geophysical Research Letters*, 2012,39(19).
- [239] HUANG F, ZHANG D, CHEN X. Vegetation response to groundwater variation in arid environments: Visualization of research evolution, synthesis of response types, and estimation of groundwater threshold[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2019,16(10): 1849.
- [240] SEN P K. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau[J]. *Journal of the American statistical association*, 1968,63(324): 1379-1389.
- [241] GOCIC M, TRAJKOVIC S. Analysis of changes in meteorological variables using Mann-Kendall and Sen's slope estimator statistical tests in Serbia[J]. *Global and Planetary Change*, 2013,100: 172-182.
- [242] FLYNN M N, PEREIRA W. Ecological diagnosis from biotic data by Hurst exponent and the R/S analysis adaptation to short time series[J]. *Biomatemática*, 2013,23: 1-14.
- [243] PARRY M L, CANZIANI O, PALUTIKOF J, et al. Climate change 2007-impacts, adaptation and vulnerability: Working group II contribution to the fourth assessment report of the IPCC[M]. Cambridge University Press, 2007.
- [244] TONG S, ZHANG J, BAO Y, et al. Analyzing vegetation dynamic trend on the Mongolian Plateau based on the Hurst exponent and influencing factors from 1982 - 2013[J]. *Journal of Geographical Sciences*, 2018,28(5): 595-610.
- [245] TONG S, LAI Q, ZHANG J, et al. Spatiotemporal drought variability on the Mongolian

- Plateau from 1980 – 2014 based on the SPEI-PM, intensity analysis and Hurst exponent[J]. Science of the Total Environment, 2018,615: 1557-1565.
- [246] ZHOU T, LIU M, SUN J, et al. The patterns and mechanisms of precipitation use efficiency in alpine grasslands on the Tibetan Plateau[J]. Agriculture, ecosystems & environment, 2020,292: 106833.
- [247] YANG Y, FANG J, FAY P A, et al. Rain use efficiency across a precipitation gradient on the Tibetan Plateau[J]. Geophysical Research Letters, 2010,37(15): n/a-n/a.
- [248] REN Z, LI Q, CHU C, et al. Effects of resource additions on species richness and ANPP in an alpine meadow community[J]. Journal of Plant Ecology, 2010,3(1): 25-31.
- [249] PARUELO J M, LAUENROTH W K, BURKE I C, et al. Grassland precipitation-use efficiency varies across a resource gradient[J]. Ecosystems, 1999,2(1): 64-68.
- [250] OLIVEIRA M, SANTOS C, OLIVEIRA G D, et al. Effects of human-induced land degradation on water and carbon fluxes in two different Brazilian dryland soil covers[J]. Science of The Total Environment, 2021,792(12): 148458.
- [251] AKIYAMA T, KAWAMURA K. Grassland degradation in China: methods of monitoring, management and restoration[J]. Grassland science, 2007,53(1): 1-17.
- [252] HUNGATE B A, REICHSTEIN M, DIJKSTRA P, et al. Evapotranspiration and soil water content in a scrub - oak woodland under carbon dioxide enrichment[J]. Global Change Biology, 2002,8(3): 289-298.
- [253] HE B, WANG H, HUANG L, et al. A new indicator of ecosystem water use efficiency based on surface soil moisture retrieved from remote sensing[J]. Ecological Indicators, 2017,75: 10-16.
- [254] HAN Q, LUO G, LI C, et al. Modeling grassland net primary productivity and water-use efficiency along an elevational gradient of the Northern Tianshan Mountains[J]. Journal of Arid Land, 2013,5(3): 354-365.
- [255] ZHU H D, SHI Z H, FANG N F, et al. Soil moisture response to environmental factors following precipitation events in a small catchment[J]. CATENA, 2014,120: 73-80.
- [256] WANG Y, LIU Z. Vertical distribution and influencing factors of soil water content within 21-m profile on the Chinese Loess Plateau[J]. Geoderma, 2013,193: 300-310.
- [257] JIA X, XIE B, SHAO M A, et al. Primary productivity and precipitation-use efficiency in temperate grassland in the Loess Plateau of China[J]. PLoS One, 2015,10(8): e135490.
- [258] BAI Y, HAN X, WU J, et al. Ecosystem stability and compensatory effects in the Inner Mongolia grassland[J]. Nature, 2004,431(7005): 181-184.
- [259] SOOLANAYAKANAHALLY R Y, GUY R D, SILIM S N, et al. Enhanced assimilation rate and water use efficiency with latitude through increased photosynthetic capacity and internal conductance in balsam poplar (*Populus balsamifera* L.)[J]. Plant, Cell & Environment, 2009,32(12): 1821-1832.
- [260] CHENG M, WANG R H, XUE H X, et al. Effects of drought on ecosystem net primary production in northwestern China[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2012,6(26): 4-10.
- [261] AUSTIN A T, VITOUSEK P M. Nutrient dynamics on a precipitation gradient in Hawai'i[J]. Oecologia, 1998,113(4): 519-529.

- [262] WU X, LIU H, REN J, et al. Water - dominated vegetation activity across biomes in mid - latitudinal eastern China[J]. Geophysical research letters, 2009,36(4).
- [263] JOBBÁGY E G, SALA O E. Controls of grass and shrub aboveground production in the Patagonian steppe[J]. Ecological Applications, 2000,10(2): 541-549.
- [264] HE M Z, ZHENG J G, LI X R, et al. Environmental factors affecting vegetation composition in the Alxa Plateau, China[J]. Journal of arid environments, 2007,69(3): 473-489.
- [265] ZHANG R, LIU T, ZHANG J, et al. Spatial and environmental determinants of plant species diversity in a temperate desert[J]. Journal of Plant Ecology, 2016,9(2): 124-131.
- [266] PEREZ-PRIEGO O, GUAN J, ROSSINI M, et al. Sun-induced chlorophyll fluorescence and photochemical reflectance index improve remote-sensing gross primary production estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem[J]. Biogeosciences, 2015,12(21): 6351-6367.
- [267] HUANG M, PIAO S, ZENG Z, et al. Seasonal responses of terrestrial ecosystem water - use efficiency to climate change[J]. Global Change Biology, 2016,22(6): 2165-2177.
- [268] CHENG Y, LI X, WANG Y, et al. New measures of deep soil water recharge during the vegetation restoration process in semi-arid regions of northern China[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2020,24(12): 5875-5890.
- [269] OHNUKI Y, KIMHEAN C, SHINOMIYA Y, et al. Distribution and characteristics of soil thickness and effects upon water storage in forested areas of Cambodia[J]. Hydrological Processes: An International Journal, 2008,22(9): 1272-1280.
- [270] TILMAN D. Plant Strategies and the Dynamics and Structure of Plant Communities.(MPB-26), Volume 26[M]. Princeton University Press, 2020.
- [271] KEDDY P A. A pragmatic approach to functional ecology[J]. Functional Ecology, 1992,6(6): 621-626.
- [272] KNAPP K A, SMITH M D. Variation among biomes in temporal dynamics of aboveground primary production, from 1975 to 1998, LTER[J]. 2013.
- [273] BENEDETTI A, ABRAHAMOWICZ M. Using generalized additive models to reduce residual confounding[J]. Statistics in medicine, 2004,23(24): 3781-3801.
- [274] SOUZA J B, REISEN V A, FRANCO G C, et al. Generalized additive models with principal component analysis: an application to time series of respiratory disease and air pollution data[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics, 2018,67(2): 453-480.
- [275] YANG S, ZHANG J, HAN J, et al. Evaluating global ecosystem water use efficiency response to drought based on multi-model analysis[J]. Science of the Total Environment, 2021,778: 146356.
- [276] VICENTE-SERRANO S M, BEGUERÍA S, LÓPEZ-MORENO J I. A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index[J]. Journal of Climate, 2010,23(7): 1696-1718.
- [277] BERGMAN K H, SABOL P, MISKUS D. Experimental indices for monitoring global drought conditions: Proceedings of the 13th annual climate diagnostics workshop, Cambridge, MA, USA[C], 1988.
- [278] JI Y, LI Y, YAO N, et al. The lagged effect and impact of soil moisture drought on terrestrial

- ecosystem water use efficiency[J]. *Ecological Indicators*, 2021,133: 108349.
- [279] XU Z, WU Z, HE H, et al. Comparison of soil moisture at different depths for drought monitoring based on improved soil moisture anomaly percentage index[J]. *Water Science and Engineering*, 2021,14(3): 171-183.
- [280] WU Z, ZHOU J, HE H, et al. An advanced error correction methodology for merging in-situ observed and model-based soil moisture[J]. *Journal of Hydrology*, 2018,566: 150-163.
- [281] BOX G E, COX D R. An analysis of transformations[J]. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 1964,26(2): 211-243.
- [282] ZHANG D, LIU X, BAI P. Assessment of hydrological drought and its recovery time for eight tributaries of the Yangtze River (China) based on downscaled GRACE data[J]. *Journal of Hydrology*, 2019,568: 592-603.
- [283] THOMAS B F, FAMIGLIETTI J S, LANDERER F W, et al. GRACE groundwater drought index: Evaluation of California Central Valley groundwater drought[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2017,198: 384-392.
- [284] HAN Z, HUANG S, HUANG Q, et al. Effects of vegetation restoration on groundwater drought in the Loess Plateau, China[J]. *Journal of Hydrology*, 2020,591: 125566.
- [285] WANG J, XU C. Geodetector: Principle and prospective[J]. *Acta Geographica Sinica*, 2017,72(1): 116-134.
- [286] LIU Y, ZHANG Z, TONG L, et al. Assessing the effects of climate variation and human activities on grassland degradation and restoration across the globe[J]. *Ecological Indicators*, 2019,106: 105504.
- [287] CHEN H, ZHU Q, PENG C, et al. The impacts of climate change and human activities on biogeochemical cycles on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. *Glob Chang Biol*, 2013,19(10): 2940-2955.
- [288] WOOD S N. Generalized additive models: an introduction with R[M]. CRC press, 2017.
- [289] WEN Z, WU S, CHEN J, et al. NDVI indicated long-term interannual changes in vegetation activities and their responses to climatic and anthropogenic factors in the Three Gorges Reservoir Region, China[J]. *Science of the Total Environment*, 2017,574: 947-959.
- [290] CAMPO J, VÁZQUEZ-YANES C. Effects of nutrient limitation on aboveground carbon dynamics during tropical dry forest regeneration in Yucatán, Mexico[J]. *Ecosystems*, 2004,7(3): 311-319.
- [291] KOIRALA S, JUNG M, REICHSTEIN M, et al. Global distribution of groundwater - vegetation spatial covariation[J]. *Geophysical Research Letters*, 2017,44(9): 4134-4142.
- [292] JIANG X, NIU G Y, YANG Z L. Impacts of vegetation and groundwater dynamics on warm season precipitation over the Central United States[J]. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2009,114(D6).
- [293] WANG M, CHEN Y, WU X, et al. Forest - type - dependent water use efficiency trends across the Northern Hemisphere[J]. *Geophysical Research Letters*, 2018,45(16): 8283-8293.
- [294] ONWUKA B, MANG B. Effects of soil temperature on some soil properties and plant growth[J]. *Adv. Plants Agric. Res*, 2018,8(1): 34.
- [295] LIU X, FENG X, FU B. Changes in global terrestrial ecosystem water use efficiency are closely related to soil moisture[J]. *Science of The Total Environment*, 2020,698: 134165.

- [296] GEOR R J. Current concepts on the pathophysiology of pasture-associated laminitis[J]. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 2010,26(2): 265-276.
- [297] MCCARROLL D, PAWELLEK F. Stable carbon isotope ratios of *Pinus sylvestris* from northern Finland and the potential for extracting a climate signal from long Fennoscandian chronologies[J]. The Holocene, 2001,11(5): 517-526.
- [298] RAHMAN M, ISLAM M, GEBREKIRSTOS A, et al. Disentangling the effects of atmospheric CO₂ and climate on intrinsic water-use efficiency in South Asian tropical moist forest trees[J]. Tree Physiology, 2020,40(7): 904-916.
- [299] LI H, WEI M, DONG L, et al. Leaf and ecosystem water use efficiencies differ in their global-scale patterns and drivers[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2022,319: 108919.
- [300] MOUILLOT F, RAMBAL S, JOFFRE R. Simulating climate change impacts on fire frequency and vegetation dynamics in a Mediterranean - type ecosystem[J]. Global Change Biology, 2002,8(5): 423-437.
- [301] SIMIC A, FERNANDES R, WANG S. Assessing the impact of leaf area index on evapotranspiration and groundwater recharge across a shallow water region for diverse land cover and soil properties[J]. J. Water Resour. Hydraul. Eng, 2014,3: 60-73.
- [302] ANURAG H, NG G C, TIPPING R, et al. Modeling the impact of spatiotemporal vegetation dynamics on groundwater recharge[J]. Journal of Hydrology, 2021,601: 126584.
- [303] LI Y, SHI H, ZHOU L, et al. Disentangling climate and LAI effects on seasonal variability in water use efficiency across terrestrial ecosystems in China[J]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2018,123(8): 2429-2443.
- [304] BAIAMONTE G, MINACAPILLI M, CRESCIMANNO G. Effects of biochar on irrigation management and water use efficiency for three different crops in a desert sandy soil[J]. Sustainability, 2020,12(18): 7678.
- [305] ASSENG S, TURNER N C, KEATING B A. Analysis of water-and nitrogen-use efficiency of wheat in a Mediterranean climate[J]. Plant and Soil, 2001,233(1): 127-143.
- [306] ZHANG Y, KONG D, GAN R, et al. Coupled estimation of 500 m and 8-day resolution global evapotranspiration and gross primary production in 2002 - 2017[J]. Remote sensing of environment, 2019,222: 165-182.
- [307] GAO Y, MARKKANEN T, AURELA M, et al. Response of water use efficiency to summer drought in a boreal Scots pine forest in Finland[J]. Biogeosciences, 2017,14(18): 4409-4422.
- [308] LIU R, LI Y, WANG Y, et al. Variation of water use efficiency across seasons and years: Different role of herbaceous plants in desert ecosystem[J]. Science of the Total Environment, 2019,647: 827-835.
- [309] GUO L, SUN F, LIU W, et al. Response of ecosystem water use efficiency to drought over China during 1982 - 2015: spatiotemporal variability and resilience[J]. Forests, 2019,10(7): 598.
- [310] LEE H, JEON J, KANG M, et al. The resilience of the carbon cycles of temperate coniferous and broadleaved forests to drought[J]. Forest Ecology and Management, 2021,491: 119178.
- [311] ELIZABETH A R, ARAIN M A. Impacts of heat and drought on the dynamics of water fluxes in a temperate deciduous forest from 2012 to 2020[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2024,344: 109791.

- [312] MORAN E, LAUDER J, MUSSER C, et al. The genetics of drought tolerance in conifers[J]. *New Phytologist*, 2017,216(4): 1034-1048.
- [313] POLLE A, CHEN S L, ECKERT C, et al. Engineering drought resistance in forest trees[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2019,9: 1875.
- [314] JIN Z, GUO L, LIN H, et al. Soil moisture response to rainfall on the Chinese Loess Plateau after a long - term vegetation rehabilitation[J]. *Hydrological processes*, 2018,32(12): 1738-1754.
- [315] MARTINUZZI S, ALLSTADT A J, PIDGEON A M, et al. Future changes in fire weather, spring droughts, and false springs across US National Forests and Grasslands[J]. *Ecological applications*, 2019,29(5): e1904.
- [316] ZHAO J, XU T, XIAO J, et al. Responses of water use efficiency to drought in southwest China[J]. *Remote Sensing*, 2020,12(1): 199.
- [317] ZOU J, DING J, QIN Y, et al. Response of water use efficiency of Central Asia ecosystem to drought based on remote sensing data[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2018,34(9): 145-152.
- [318] WALTHER M, HORN W, DASHTSEREN A. Uvs Nuur: A Sentinel for Climate Change in Eastern Central Asia[J]. *Large Asian Lakes in a Changing World: Natural State and Human Impact*, 2020: 235-257.
- [319] YANG T, CAO J, WANG Y, et al. Soil moisture influences vegetation distribution patterns in sand dunes of the Horqin Sandy Land, Northeast China[J]. *Ecological Engineering*, 2017,105: 95-101.

附录

图表索引

图 1-1 技术路线图.....	19
图 2-1 蒙古高原 (a) 地理位置和植被类型图, (b) 行政区划图.....	21
图 2-2 蒙古高原 (a) 气候区、(b) 地形、海拔、实测站点 (c) 生长季降水量、 (d) 生长季平均气温的空间分布.....	22
图 3-1 随机森林算法模型图.....	33
图 3-2 反向传播神经网络算法模型图.....	35
图 3-3 蒙古高原 2000-2020 年降水 Mann-Kendall 突变检验.....	37
图 3-4 不同机器学习算法建立蒙古高原 SM 估算模型精度对比图.....	39
图 3-5 (a) 不同输入变量建立的随机森林模型准确性比较; (b) 随机森林模拟和实测 SM 散点图.....	40
图 3-6 随机森林反演 SM 的时空分布.....	41
图 3-7 不同机器学习算法建立蒙古高原 GWS 估算模型精度对比图.....	42
图 3-8 (a) 不同输入变量建立的随机森林模型准确性比较; (b) 随机森林模拟和实测 GWS 散点图.....	42
图 3-9 随机森林反演 GWS 的时空分布.....	43
图 3-10 蒙古高原 (a) EVI, (b) GPP, (c) SIF, (d) SM, (e) GWS 的距平数.....	44
图 3-11 蒙古高原 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 与 SM, (b) (e) GPP 与 SM, (c) (f) SIF 与 SM 的偏相关系数.....	45
图 3-12 蒙古高原 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 与 GWS, (b) (e) GPP 与 GWS, (c) (f) SIF 与 GWS 的偏相关系数.....	46
图 3-13 蒙古高原 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 SM 与 GWS 的偏相关系数.....	47
图 3-14 蒙古高原森林生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 对 SM、(b) (e) GPP 对 SM、(c) (f) SIF 对 SM、(g) (j) EVI 对 GWS、(h) (k) GPP 对 GWS、(i) (l) SIF 对 GWS 的响应面积比例 (%).....	49

图 3- 15 蒙古高原草原生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 对 SM、(b) (e) GPP 对 SM、(c) (f) SIF 对 SM、(g) (j) EVI 对 GWS、(h) (k) GPP 对 GWS、(i) (l) SIF 对 GWS 的响应面积比例 (%)	51
图 3- 16 蒙古高原沙地生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 (a) (d) EVI 对 SM、(b) (e) GPP 对 SM、(c) (f) SIF 对 SM、(g) (j) EVI 对 GWS、(h) (k) GPP 对 GWS、(i) (l) SIF 对 GWS 的响应面积比例 (%)	53
图 3- 17 蒙古高原不同生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年生长季 SM 对 GWS 的响应面积比例 (%)	54
图 3- 18 蒙古高原森林生态系统 EVI、GPP、SIF、SM、GWS 和 PPT 的月度异常变化.....	56
图 3- 19 蒙古高原草原生态系统 EVI、GPP、SIF、SM、GWS 和 PPT 的月度异常变化.....	57
图 3- 20 蒙古高原沙地生态系统 EVI、GPP、SIF、SM、GWS 和 PPT 的月度异常变化.....	59
图 3- 21 蒙古高原森林生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年 SM (红色) 和 GWS (蓝色) 的自相关系数.....	60
图 3- 22 蒙古高原草原生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年 SM (红色) 和 GWS (蓝色) 的自相关系数.....	61
图 3- 23 蒙古高原沙地生态系统 2000-2009 年和 2010-2020 年 SM (红色) 和 GWS (蓝色) 的自相关函数.....	62
图 3- 24 三种 SM 数据与实测 SM 之间的 (a) R、(b) RMSE、(c) MSE 和 (d) MAE 误差项分析.....	63
图 4- 1 蒙古高原 2000-2020 年 GOSIF-GPP 对 (a) PPT、(b) SM 和 (c) GWS 的响应.....	73
图 4- 2 蒙古高原影响 GPP 的 (a) 主要水分条件及其 (b) 显著性的空间分布	74
图 4- 3 蒙古高原多年平均 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 的空间分布	75
图 4- 4 蒙古高原多年平均 (a) (d) PUE、(b) (e) SWUE 和 (c) (f) GWUE 随经纬度的变化.....	76
图 4- 5 蒙古高原多年平均 (a) (d) PUE、(b) (e) SWUE 和 (c) (f) GWUE 随干燥度指数和海拔的变化.....	77

图 4-6 蒙古高原 (a) PUE 随降水量的变化和 (b) 不同降水量范围区域的空间分布	78
图 4-7 蒙古高原 (a) SWUE 随 SM 的变化和 (b) 不同 SM 范围区域的空间分布	79
图 4-8 蒙古高原 (a) GWUE 随 GWS 的变化和 (b) 不同 GWS 范围区域的空间分布	80
图 4-9 蒙古高原 (a) PUE、(c) SWUE 和 (e) GWUE 随 GPP 的变化, (b)、(d)、(f) 不同 GPP 范围区域的空间分布	81
图 4-10 蒙古高原典型生态系统多年平均 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE	82
图 4-11 蒙古高原森林生态系统类型多年平均 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE	82
图 4-12 蒙古高原草原生态系统类型多年平均 (a) PUE 和 (b) SWUE	83
图 4-13 蒙古高原沙地生态系统多年平均 (a) PUE 和 (b) SWUE	84
图 4-14 蒙古高原典型生态系统 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE 的年际变化	85
图 4-15 蒙古高原森林生态系统 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE 的年际变化	85
图 4-16 蒙古高原草原生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 的年际变化	86
图 4-17 蒙古高原沙地生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 的年际变化	87
图 4-18 蒙古高原 PUE 的 (a) 线性趋势、(b) 显著性检验、(c) Hurst 指数和 (d) 未来可持续性的空间格局	88
图 4-19 蒙古高原 SWUE 的 (a) 线性趋势、(b) 显著性检验、(c) Hurst 指数和 (d) 未来可持续性的空间格局	89
图 4-20 蒙古高原 GWUE 的 (a) 线性趋势、(b) 显著性检验、(c) Hurst 指数和 (d) 未来可持续性的空间格局	90
图 4-21 蒙古高原森林生态系统 PUE、SWUE 和 GWUE 的 (a-c) 显著性趋势和 (d-f) 持续性趋势	91
图 4-22 蒙古高原草原生态系统 PUE 和 SWUE 的 (a-b) 显著性趋势和 (c-d) 持续性趋势	92
图 4-23 蒙古高原沙地生态系统 PUE 和 SWUE 的 (a-b) 显著性趋势和 (c-d)	

持续性趋势	93
图 5-1 不同机器学习算法 GWSA 的预测值和参考值的时间序列	105
图 5-2 不同机器学习算法 GWSA 的预测值与参考值之间的 R, RMSE, MSE 和 MAE	105
图 5-3 蒙古高原控制 (a) PUE, (b) SWUE 和 (c) GWUE 的主导生态系统过程 (GPP 或 PPT, GPP 或 SM, GPP 或 GWS) 的空间分布	109
图 5-4 蒙古高原森林生态系统中控制 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 的主要生态系统过程	110
图 5-5 蒙古高原草原生态系统中控制 (a) PUE 和 (b) SWUE 的主要生态系统过程	111
图 5-6 蒙古高原沙地生态系统中控制 (a) PUE 和 (b) SWUE 的主要生态系统过程	112
图 5-7 蒙古高原 PUE 与多种驱动因素之间的相关性空间分布	114
图 5-8 蒙古高原 SWUE 与多种驱动因素之间的相关性空间分布	116
图 5-9 蒙古高原 GWUE 与多种驱动因素之间的相关性空间分布	118
图 5-10 不同生态系统下各植被类型中多种因素对 PUE 的影响	120
图 5-11 不同生态系统下各植被类型中多种因素对 SWUE 的影响	121
图 5-12 森林生态系统下各植被类型中多种因素对 GWUE 的影响	123
图 5-13 不同生态系统下每种植被类型中单因子与 PUE 之间的因子探测器 Q 统计量	125
图 5-14 不同生态系统下每种植被类型中单因子与 SWUE 之间的因子探测器 Q 统计量	127
图 5-15 森林生态系统下每种植被类型中单因子与 GWUE 之间的因子探测器 Q 统计量	128
图 5-16 不同生态系统下每种植被类型中成对因子与 PUE 之间的交互探测器和生态探测器 Q 统计量	130
图 5-17 不同生态系统下每种植被类型中成对因子与 SWUE 之间的交互探测器和生态探测器 Q 统计量	132
图 5-18 森林生态系统下每种植被类型中成对因子与 GWUE 之间的交互探测器和生态探测器 Q 统计量	133
图 5-19 气候变化和人类活动对蒙古高原 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 的相	

对贡献.....	135
图 5- 20 气候变化和人类活动对蒙古高原森林生态系统 (a) PUE、(b) SWUE 和 (c) GWUE 变化的相对贡献	136
图 5- 21 气候变化和人类活动对蒙古高原草原生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 变化的相对贡献.....	137
图 5- 22 气候变化和人类活动对蒙古高原沙地森林生态系统 (a) PUE 和 (b) SWUE 变化的相对贡献.....	138
表 5- 1 自变量交互作用类型.....	107
表 5- 2 评估气候变化和人类活动相对贡献的方法.....	108